02-α – Từ Hartree–Fock đến Hartree–Fock–Bogoliubov

Tran L. K. Truc – 23 Theoretical Physics

University of Science, VNU-HCM – Ngày 31 tháng 10 năm 2026

Phạm vi và cách đọc tài liệu này

Tài liệu dựa trên cơ học lượng tử nhiều fermion, phương pháp trường trung bình biến phân và mô hình hấp dẫn Newton. Mạch lập luận đi từ cấu trúc trạng thái fermion đến mô hình HFB tự hấp dẫn; các tính chất biến phân của mô hình sau đó đặt nền cho khung khảo sát số và giúp giới hạn cách diễn giải kết quả. Các phụ lục giữ lại những suy dẫn và kiểm tra kỹ thuật cần thiết để nối các bước ấy thành một lập luận nhất quán. Cách tiếp cận được đối chiếu với các công trình HFB về sao neutron của Lenzmann–Lewin và Lewin–Paul, nhưng mô hình ở đây vẫn là Newton phi tương đối tính và Phần 4 hiện trình bày quy trình khảo sát, chưa báo kết quả từ solver đã chạy.[1, 2]

Mục lục

1 Cơ sở cơ học lượng tử cho lý thuyết Hartree–Fock **2**

1.1 Cơ sở cơ học lượng tử của hệ nhiều hạt . . . 2
1.2 Hạt đồng nhất, spin và nguyên lý Pauli . . . 6
1.3 Định thức Slater và trạng thái nhiều fermion . . . 15
1.4 Lý thuyết Hartree–Fock và động cơ mở rộng sang Hartree–Fock–Bogoliubov . . . 23

2 Mô hình HFB tự hấp dẫn **24**

2.1 Mô hình vật lý và Hamiltonian Newton phi tương đối tính . . . 24
2.2 Cân bằng hấp dẫn và các thang năng lượng . . . 25
2.3 Từ Hamiltonian Newton đến phiếm hàm HFB tự hấp dẫn . . . 27
2.4 Gần đúng trường trung bình và giới hạn của Hartree–Fock . . . 27
2.5 Cơ chế ghép cặp fermion: từ BCS đến mô hình rút gọn . . . 28
2.6 Lý thuyết Hartree–Fock–Bogoliubov tổng quát . . . 30
2.7 Tóm lược mô hình và câu hỏi để lại . . . 31

3 Phân tích biến phân và tính ổn định của mô hình HFB tự hấp dẫn **32**

3.1 Phát biểu bài toán biến phân . . . 32
3.2 Tính bị chặn dưới của phiếm hàm . . . 35
3.3 Sự tồn tại của trạng thái cực tiểu . . . 38
3.4 Phương trình Euler–Lagrange và điều kiện tự hợp . . . 41
3.5 Ổn định của nghiệm chuẩn tắc và bất ổn pairing . . . 43
3.6 Thảo luận kết quả và giới hạn của mô hình . . . 46

4 Khung phương pháp số và khảo sát mô hình HFB tự hấp dẫn **50**

4.1 Mục tiêu định lượng và câu hỏi nghiên cứu . . . 50
4.2 Phạm vi mô hình và vị trí của tính duy nhất . . . 52
4.3 Hệ đơn vị và vô thứ nguyên hóa . . . 53
4.4 Biểu diễn trạng thái trong cơ sở hữu hạn . . . 53
4.5 Đối xứng và giảm bậc tự do . . . 55
4.6 Rời rạc hóa: lưới tọa độ, hộp và cơ sở . . . 56
4.7 Phần tử ma trận của động năng và tương tác Newton . . . 57
4.8 Khởi tạo nghiệm HF và các nhánh pairing . . . 60
4.9 Phương trình tự hợp và bài toán số hạt . . . 61
4.10 Damping, trộn và thất bại của SCF . . . 63
4.11 Sai số rời rạc hóa và giao thức hội tụ . . . 64
4.12 Mật độ, profile và định nghĩa kích thước . . . 66
4.13 Pairing: mật độ bất thường, trường và phổ . . . 68
4.14 Phân rã năng lượng và đồng nhất thức virial . . . 69
4.15 So sánh HF và HFB, kiểm tra bất ổn pairing . . . 71

4.16 Quét số hạt và scaling hữu hạn . . . 73
4.17 Quét cường độ hấp dẫn và ngưỡng pairing . . . 74
4.18 Đối chiếu pairing hạt nhân và phạm vi vật lý . . . 76
4.19 Giới hạn, cách báo cáo và kết luận . . . 82
A Dẫn xuất chi tiết các công thức ở Phần 1 . . . 83
B Dẫn xuất cho mô hình HFB tự hấp dẫn phi tương đối tính . . . 98
C Cách đọc các kết quả biến phân ở Phần 3 . . . 101
D Công thức và quy trình tái lập Phần 4 . . . 105

Tài liệu tham khảo **108**

Phần 1
Cơ sở cơ học lượng tử cho lý thuyết Hartree–Fock

Phần này xây dựng các công cụ cần để suy ra HF: không gian trạng thái phản đối xứng, định thức Slater, ma trận mật độ và phép biến phân trên các orbital trực chuẩn. Sau đó, khí Fermi, lỗ trao đổi và helium được dùng để diễn giải nội dung vật lý của các số hạng trực tiếp và exchange, cũng như giới hạn của một định thức đơn. Phần sau sẽ dùng nền tảng đó để giới thiệu HFB.

Ở hướng toán học, cùng khuôn khổ HF còn được dùng để khảo sát bài toán ion hóa và sự lấp lớp nguyên tử; ở đây trọng tâm vẫn là những công cụ cần cho phép mở rộng sang HFB.[3, 4, 5]

1.1 Cơ sở cơ học lượng tử của hệ nhiều hạt

1.1.1 Trạng thái lượng tử, không gian Hilbert và chuẩn hóa

Trong cơ học lượng tử, trạng thái thuần của một hạt được biểu diễn bằng một vector chuẩn hóa trong không gian Hilbert một hạt. Với hạt có tọa độ không gian và spin, ta ký hiệu biến đầy đủ là $x = (\mathbf{r}, \sigma)$; với neutron hoặc electron spin 1/2, $\sigma \in \{+1/2, -1/2\}$. Không gian trạng thái một hạt có thể viết $\mathfrak{h} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$. Tích vô hướng được định nghĩa bởi

$$\langle f | g \rangle = \int dx\, f^*(x) g(x) = \sum_{\sigma} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r\, f^*(\mathbf{r}, \sigma) g(\mathbf{r}, \sigma). \tag{1.1.1}$$

Điều kiện $\langle f | f \rangle = 1$ là chuẩn hóa xác suất: tích phân mật độ xác suất trên cả không gian và spin bằng một. Hàm sóng không chuẩn hóa vẫn biểu diễn cùng tia trạng thái sau khi chia cho chuẩn của nó, nhưng các xác suất và giá trị kỳ vọng chỉ có diễn giải trực tiếp sau khi đã chuẩn hóa.

Đối với N hạt có thể phân biệt, không gian Hilbert nhiều hạt là tích tensor $\mathfrak{h}^{\otimes N}$, và một hàm sóng $\Psi(x_1, \dots, x_N)$ được chuẩn hóa theo $\int dx_1 \cdots dx_N |\Psi|^2 = 1$. Tuy nhiên, electron hay neutron cùng loại là các hạt đồng nhất: hoán đổi nhãn hai hạt không tạo ra trạng thái vật lý mới. Với fermion, định lý spin–thống kê gắn spin bán nguyên với phản đối xứng hóa hàm sóng khi hoán đổi hai hạt. Trong phạm vi phi tương đối tính của mục này, ta áp dụng trực tiếp điều kiện phản đối xứng

$$\Psi(\dots, x_i, \dots, x_j, \dots) = -\Psi(\dots, x_j, \dots, x_i, \dots). \tag{1.1.2}$$

Do đó, không gian vật lý N-fermion là không gian con phản đối xứng, thường ký hiệu $\wedge^N \mathfrak{h}$, chứ không phải toàn bộ tích tensor.[6, 7]

Ta có thể tạo phần phản đối xứng của một tích tensor bằng toán tử phản đối xứng hóa

$$\mathcal{A}_N = \frac{1}{N!} \sum_{P \in S_N} (-1)^P \hat{P}, \qquad \mathcal{A}_N^2 = \mathcal{A}_N, \tag{1.1.3}$$

trong đó S_N là tập các hoán vị của N nhãn, $\hat{P}$ hoán vị các biến hạt và $(-1)^P$ là dấu của hoán vị. Nếu $\phi_1, \dots, \phi_N$ là các spin-orbital trực chuẩn, phản đối xứng hóa tích $\phi_1(x_1) \cdots \phi_N(x_N)$ cho định thức Slater chuẩn hóa

$$\Psi_{\mathrm{SD}}(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det[\phi_i(x_j)]_{i,j=1}^N = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{P \in S_N} (-1)^P \prod_{i=1}^N \phi_i(x_{P(i)}). \tag{1.1.4}$$

Hệ số chuẩn hóa có thể kiểm tra bằng cách khai triển hai định thức trong $\int |\Psi_{\mathrm{SD}}|^2$: tính trực chuẩn làm mọi tích chéo giữa hai hoán vị khác nhau triệt tiêu, còn lại đúng $N!$ số hạng bằng nhau, vì thế hệ số bình phương $1/N!$ cho chuẩn bằng một. Tổng quát hơn, định thức Slater triệt tiêu nếu hai spin-orbital trùng nhau; đây là cách nguyên lý loại trừ Pauli được hiện thực hóa ngay trong dạng toán học của trạng thái.[8, 7]

Định thức Slater là trạng thái thử đặc biệt quan trọng, nhưng không phải mọi trạng thái phản đối xứng đều có thể viết thành một định thức duy nhất. Chẳng hạn, tổng tuyến tính nhiều định thức vẫn phản đối xứng và có thể cần thiết để mô tả tương quan vượt quá HF. HF chọn một định thức để biến phân; đây là xấp xỉ về lớp trạng thái, chứ không phải khẳng định rằng hệ thật luôn ở chính xác trong một định thức.[8]

Một cách gói gọn thông tin một hạt của trạng thái nhiều hạt là ma trận mật độ rút gọn bậc một γ. Với quy ước $\operatorname{Tr}\gamma = N$, định nghĩa bằng cách lấy vết trên $N-1$ tọa độ là

$$\gamma(x,x') = N\int dx_2\cdots dx_N\,\Psi(x,x_2,\ldots,x_N)\Psi^*(x',x_2,\ldots,x_N). \tag{1.1.5}$$

Với định thức Slater, thay khai triển định thức và dùng trực chuẩn cho kết quả

$$\gamma(x,x') = \sum_{i=1}^{N}\phi_i(x)\phi_i^*(x'), \qquad \gamma = \sum_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i|. \tag{1.1.6}$$

Từ tính trực chuẩn suy ra $\gamma^2=\gamma$, $\operatorname{Tr}\gamma = N$ và các trị riêng của γ chỉ bằng 0 hoặc 1: orbital chiếm có trị riêng 1, orbital trống có trị riêng 0. Đường chéo $\rho(x)=\gamma(x,x)$ là mật độ xác suất hạt; phần ngoài đường chéo mô tả tính kết hợp giữa các điểm hoặc orbital. Với trạng thái tổng quát có tương quan, γ vẫn là toán tử dương có vết N, nhưng không nhất thiết là phép chiếu; các mức chiếm phân số phản ánh rằng trạng thái một hạt riêng lẻ không còn được xác định hoàn toàn bởi một orbital chiếm/trống.[6, 7]

1.1.2 Toán tử Hamiltonian, phương trình Schrödinger và năng lượng kỳ vọng

Hamiltonian $\hat{H}$ là toán tử tự liên hợp biểu diễn tổng năng lượng và các tương tác của hệ. Trong biểu diễn tọa độ, tiến hóa theo thời gian của một trạng thái thuần tuân theo phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = \hat{H}|\Psi(t)\rangle. \tag{1.1.7}$$

Nếu Hamiltonian không tường minh phụ thuộc thời gian, nghiệm dừng có dạng $|\Psi(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar}|\Psi_E\rangle$, trong đó trạng thái không đổi theo thời gian đến một pha toàn cục và thỏa phương trình trị riêng

$$\hat{H}|\Psi_E\rangle = E|\Psi_E\rangle. \tag{1.1.8}$$

Với hệ N fermion đồng nhất, cả trạng thái ban đầu lẫn Hamiltonian phải tương thích với không gian phản đối xứng. Nếu Hamiltonian bảo toàn số hạt thì có thể giải riêng trong từng sector N; HF ở mục này cũng được xây dựng trong sector có số hạt cố định.[6, 7]

Đối với trạng thái chuẩn hóa, giá trị kỳ vọng của một đại lượng quan sát được $\hat{A}$ là $\langle\hat{A}\rangle = \langle\Psi|\hat{A}|\Psi\rangle$. Trong một biểu diễn tọa độ, chẳng hạn năng lượng là

$$E[\Psi] = \langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle = \int dx_1\cdots dx_N\,\Psi^*(x_1,\ldots,x_N)(\hat{H}\Psi)(x_1,\ldots,x_N). \tag{1.1.9}$$

Do $\hat{H}$ tự liên hợp, giá trị này là số thực. Nếu hàm thử Φ chưa chuẩn hóa, đại lượng bất biến theo phép nhân $\Phi\mapsto c\Phi$ là thương Rayleigh

$$\mathcal{R}[\Phi] = \frac{\langle\Phi|\hat{H}|\Phi\rangle}{\langle\Phi|\Phi\rangle}. \tag{1.1.10}$$

Do vậy, thay vì áp đặt chuẩn hóa bằng tay sau mỗi biến phân, ta có thể cực tiểu hóa $\mathcal{R}$, hoặc cực tiểu hóa tử số với ràng buộc $\langle\Phi|\Phi\rangle = 1$ bằng một nhân tử Lagrange.

Ý nghĩa của nguyên lý biến phân được thấy trực tiếp từ phân tích phổ của $\hat{H}$. Gọi $E_0 = \inf\sigma(\hat{H})$ là cận dưới của phổ trong sector đang xét và $d\mu_\Phi(E)$ là phân bố phổ do trạng thái chuẩn hóa $|\Phi\rangle$ sinh ra. Khi đó

$$\langle\Phi|\hat{H}|\Phi\rangle = \int_{E_0}^{\infty} E\,d\mu_\Phi(E) \geq E_0\int_{E_0}^{\infty} d\mu_\Phi(E) = E_0. \tag{1.1.11}$$

Lập luận này vẫn đúng khi phổ có phần liên tục, không cần giả sử có một cơ sở riêng rời rạc. Năng lượng kỳ vọng của mọi trạng thái thử hợp lệ vì thế là cận trên của năng lượng cơ bản; dấu bằng chỉ đạt được nếu trạng thái thử nằm trong không gian trạng thái cơ bản. Đây là cơ sở toán học của phương pháp biến phân, và cũng là lý do mọi ràng buộc vật lý của không gian trạng thái (đặc biệt là phản đối xứng fermion) phải được giữ trong phép tìm cực tiểu.[8, 7]

HF áp dụng nguyên lý này nhưng giới hạn $|\Phi\rangle$ vào các định thức Slater được tạo từ N spin-orbital trực chuẩn. Bởi vì đây là tập con của toàn bộ không gian phản đối xứng, cực tiểu HF toàn cục (nếu đạt được) không thấp hơn năng lượng cơ bản chính xác; nó là cận trên biến phân trong mô hình Hamiltonian đã chọn. Một nghiệm của phương trình tự hợp chỉ thỏa điều kiện dừng, nên có thể là cực tiểu địa phương hoặc điểm yên ngựa; bản thân việc hội tụ lặp không chứng minh đã tìm được cực tiểu toàn cục. Sự phân biệt giữa trạng thái dừng chính xác, trạng thái thử HF và nghiệm số của phương trình tự hợp sẽ được giữ xuyên suốt các mục sau.[8]

1.1.3 Hamiltonian một hạt và Hamiltonian tương tác hai hạt

Đặt $x = (\mathbf{r}, \sigma)$, với $\sigma = \pm\frac{1}{2}$, và quy ước $\int dx = \sum_\sigma \int d^3r$. Với các hạt có cùng khối lượng, toán tử một hạt gồm động năng và thế ngoài; tương tác hai hạt được biểu diễn bởi thế U phụ thuộc tọa độ tương đối. Hamiltonian không tương đối tính tổng quát của N hạt là[6, 7]

$$\hat{H}_N = \sum_{i=1}^{N} \hat{h}(i) + \frac{1}{2}\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{N} \hat{w}(i,j), \qquad \hat{h}(i) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 + V_{\text{ext}}(\mathbf{r}_i), \qquad \hat{w}(i,j) = U(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j). \tag{1.1.12}$$

Hệ số $1/2$ xuất hiện vì tổng có thứ tự qua (i,j) và (j,i) tính cùng một cặp; tương đương có thể viết hạng tương tác thành $\sum_{i<j}\hat{w}(i,j)$. Dấu và dạng của U tùy hệ: chẳng hạn trong nguyên tử, tương tác Coulomb giữa electron là đẩy, còn thế của hạt nhân là hút và nằm trong V_{ext}. Công thức này là mô hình Hamiltonian chứ chưa phải phép gần đúng HF; mọi tương quan vẫn nằm trong trạng thái Ψ.[8, 6]

Trong cơ sở spin-orbital trực chuẩn $\{\chi_p(x)\}$, đặt các phần tử ma trận

$$h_{pq} = \langle \chi_p | \hat{h} | \chi_q \rangle, \qquad w_{pqrs} = \iint dx\, dx'\, \chi_p^*(x)\chi_q^*(x') U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\chi_r(x)\chi_s(x'). \tag{1.1.13}$$

Lượng tử hóa thứ hai dùng toán tử hủy/tạo fermion $\hat{a}_p, \hat{a}_p^\dagger$, thỏa phản giao hoán tử, để mã hóa trực tiếp thống kê Fermi. Hamiltonian khi đó có dạng[6]

$$\{\hat{a}_p, \hat{a}_q^\dagger\} = \delta_{pq}, \qquad \{\hat{a}_p, \hat{a}_q\} = \{\hat{a}_p^\dagger, \hat{a}_q^\dagger\} = 0, \tag{1.1.14}$$

$$\hat{H}_N = \sum_{pq} h_{pq}\hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q + \frac{1}{2}\sum_{pqrs} w_{pqrs}\hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_s \hat{a}_r. \tag{1.1.15}$$

Hai hạng của Hamiltonian có thể được đọc qua mật độ bậc một và bậc hai. Với hàm sóng chuẩn hóa, ma trận mật độ một hạt γ thu được bằng cách lấy vết trên $N-1$ biến; ma trận mật độ hai hạt $\Gamma^{(2)}$ lấy vết trên $N-2$ biến và được chuẩn hóa để có vết $N(N-1)$:[7, 6]

$$\gamma(x,x') = N\int dx_2 \cdots dx_N\, \Psi(x, x_2, \ldots, x_N)\Psi^*(x', x_2, \ldots, x_N), \tag{1.1.16}$$

$$\Gamma^{(2)}(x_1, x_2; x_1', x_2') = N(N-1)\int dx_3 \cdots dx_N\, \Psi(x_1, x_2, x_3, \ldots)\Psi^*(x_1', x_2', x_3, \ldots). \tag{1.1.17}$$

Từ định nghĩa và tính chuẩn hóa, $\operatorname{Tr}\gamma = N$. Thay các ma trận rút gọn vào kỳ vọng của Hamiltonian cho thấy năng lượng chính xác phụ thuộc vào γ qua hạng một hạt và vào $\Gamma^{(2)}$ qua tương tác:[6, 7]

$$E[\Psi] = \langle \Psi | \hat{H}_N | \Psi \rangle = \int dx\, dx'\, h(x,x')\gamma(x',x) + \frac{1}{2}\iint dx_1\, dx_2\, U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\Gamma^{(2)}(x_1, x_2; x_1, x_2). \tag{1.1.18}$$

Nếu $\hat{h}$ là toán tử vi phân cục bộ thì tích phân đầu được hiểu theo tác dụng của $\hat{h}$ lên biến thích hợp, tương đương $\operatorname{Tr}(\hat{h}\gamma)$. Biểu thức này nêu rõ một khó khăn cốt lõi: biết mật độ hạt γ nói chung chưa đủ để xác định năng lượng tương tác, vì cần biết tương quan hai hạt trong $\Gamma^{(2)}$. Hartree–Fock sẽ đóng bài toán bằng cách biểu diễn $\Gamma^{(2)}$ theo γ cho lớp định thức Slater; đó là bước gần đúng vật lý tiếp theo, không phải hệ quả của Hamiltonian ban đầu.[6, 7]

1.1.4 Bài toán trị riêng nhiều hạt và vấn đề không thể tách biến

Một cách cụ thể để thấy vì sao bài toán không tách được là xét hai hạt với $\hat{H}_2 = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \hat{w}(1,2)$. Hai hạng một hạt tác động riêng lên từng tọa độ, còn $\hat{w}(1,2)$ phụ thuộc đồng thời vào cả hai hạt. Với một tương tác tổng quát, không thể tách toàn bộ phương trình thành hai bài toán độc lập theo x_1 và x_2; trạng thái riêng vì vậy thường cần tổ hợp nhiều tích một hạt, dù một vài trạng thái riêng đặc biệt vẫn có thể phân ly. Cách nhìn trường trung bình của Hartree thay ảnh hưởng tức thời của hạt thứ hai bằng thế trung bình lấy trên mật độ của nó; đây là một phép đóng xấp xỉ chứ không phải tách biến chính xác.[9, 6]

Với fermion, tích Hartree còn phải được phản đối xứng hóa. Gần đúng Hartree–Fock giới hạn trạng thái thử vào một định thức Slater của N spin-orbital trực chuẩn. Đối với một định thức như vậy, định lý Wick cho ma trận mật độ hai hạt thành hiệu của co rút trực tiếp và co rút trao đổi:

$$\Gamma^{(2)}(x_1,x_2;x_1',x_2') = \gamma(x_1,x_1')\gamma(x_2,x_2') - \gamma(x_1,x_2')\gamma(x_2,x_1'). \tag{1.1.19}$$

Dấu trừ là hệ quả đại số của phản đối xứng fermion; nó không được thêm bằng cách giả định một lực mới.[10, 7]

Thế ma trận mật độ Slater vào biểu thức năng lượng ở mục trước, ta thu được hàm năng lượng HF. Dấu trừ trao đổi có thể nhìn rõ nhất ở hai hạt: phản đối xứng hóa tích $\phi_i(x_1)\phi_j(x_2)$ tạo $[\phi_i(x_1)\phi_j(x_2) - \phi_j(x_1)\phi_i(x_2)]/\sqrt{2}$; khi tính xác suất, hai tích chéo mang dấu âm. Với định thức N hạt, phép khai triển tương tự cho đồng nhất thức co rút

$$\Gamma^{(2)}(x_1,x_2;x_1',x_2') = \gamma(x_1,x_1')\gamma(x_2,x_2') - \gamma(x_1,x_2')\gamma(x_2,x_1'). \tag{1.1.20}$$

Số hạng thứ nhất ghép mỗi tọa độ với chính nó (co rút trực tiếp), còn số hạng thứ hai ghép chéo hai tọa độ và giữ dấu âm do hoán vị fermion lẻ. Đây là trường hợp định thức Slater của định lý Wick; với trạng thái tương quan tổng quát, không thể thay $\Gamma^{(2)}$ bằng biểu thức này chỉ từ việc biết γ.[10, 7, 6]

Dùng ký hiệu phần tử ma trận hai hạt đã định nghĩa ở trên, năng lượng là

$$E_{\mathrm{HF}} = \sum_{i=1}^{N}\langle\phi_i|\hat{h}|\phi_i\rangle + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{N}\big(\langle ij|\hat{w}|ij\rangle - \langle ij|\hat{w}|ji\rangle\big) = \sum_i h_{ii} + \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij}-K_{ij}). \tag{1.1.21}$$

Hạng một hạt cộng động năng và thế ngoài; trong ngoặc, $J_{ij} = \langle ij|\hat{w}|ij\rangle$ là phần trực tiếp, còn $K_{ij} = \langle ij|\hat{w}|ji\rangle$ là phần trao đổi. Hệ số $1/2$ tránh đếm một cặp có thứ tự (i,j) hai lần.[10, 8]

Với tương tác cục bộ, không phụ thuộc spin, các phần tử đó có dạng

$$J_{ij} = \iint dx\,dx'\,|\phi_i(x)|^2 U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')|\phi_j(x')|^2, \qquad K_{ij} = \iint dx\,dx'\,\phi_i^*(x)\phi_j^*(x')U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\phi_j(x)\phi_i(x'). \tag{1.1.22}$$

Trong tích phân, dx bao gồm tổng spin; vì vậy, nếu hai orbital có spin trực giao, tích phân trao đổi giữa chúng triệt tiêu. Với tương tác Coulomb đẩy, J_{ij} là năng lượng đẩy cổ điển giữa hai mật độ, trong khi K_{ij} làm giảm năng lượng do tính phản đối xứng, đặc biệt giữa các orbital cùng spin.[8, 7]

Để tìm trạng thái HF, ta biến phân E_{HF} nhưng không được làm mất điều kiện trực chuẩn $\langle\phi_i|\phi_j\rangle = \delta_{ij}$. Đưa các ràng buộc này vào bằng ma trận nhân tử Lagrange Hermitian Λ, ta xét

$$\mathcal{L} = E_{\mathrm{HF}} - \sum_{ij}\Lambda_{ij}\big(\langle\phi_i|\phi_j\rangle - \delta_{ij}\big). \tag{1.1.23}$$

Để thấy rõ phép biến phân, ký hiệu $h_{ii} = \langle\phi_i|\hat{h}|\phi_i\rangle$. Khi thay đổi ϕ_i^* trong h_{ii}, ta có $\delta h_{ii} = \int dx\,\delta\phi_i^*(x)(\hat{h}\phi_i)(x)$ (với điều kiện biên làm triệt tiêu số hạng biên). Với phần trực tiếp, hai đóng góp trong tổng $\sum_{ij}J_{ij}$ bằng nhau sau khi đổi $i\leftrightarrow j$ và $x\leftrightarrow x'$, bởi $U(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = U(\mathbf{r}'-\mathbf{r})$. Do đó hệ số $1/2$ bị triệt tiêu và

$$\frac{\delta}{\delta\phi_i^*(x)}\left[\frac{1}{2}\sum_{ab}J_{ab}\right] = \phi_i(x)\sum_j\int dx'\,U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')|\phi_j(x')|^2. \tag{1.1.24}$$

Tương tự, biến phân hai thừa số của K cho hai số hạng bằng nhau sau khi đổi nhãn; do K nằm trong năng lượng với dấu trừ nên

$$-\frac{\delta}{\delta\phi_i^*(x)}\left[\frac{1}{2}\sum_{ab}K_{ab}\right] = -\sum_j\int dx'\,U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x'). \tag{1.1.25}$$

Cuối cùng, biến phân các ràng buộc trực chuẩn tạo tổ hợp tuyến tính các orbital đang chiếm. Gom ba đóng góp và đặt $\delta\mathcal{L}/\delta\phi_i^*(x) = 0$, ta thu được phương trình HF tổng quát

$$\hat{h}\phi_i(x) + \sum_{j=1}^{N}\int dx'\,U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\Big[|\phi_j(x')|^2\phi_i(x) - \phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x')\Big] = \sum_j\Lambda_{ij}\phi_j(x). \tag{1.1.26}$$

Vế trái xác định toán tử Fock $\hat{F}[\{\phi\}]$, gồm trường một hạt cộng trường trực tiếp và trao đổi do toàn bộ các orbital đang chiếm tạo nên.[10, 8]

Ma trận Λ Hermitian nên có thể chéo hóa bằng một phép biến đổi unitary trong không gian các orbital bị chiếm. Phép đổi cơ sở này không làm đổi định thức Slater, ngoại trừ một pha tổng thể, và cũng không làm đổi ma trận mật độ. Trong cơ sở orbital chuẩn tắc, phương trình suy biến theo orbital thành

$$\hat{F}[\{\phi\}]\phi_i = \varepsilon_i \phi_i, \qquad \langle \phi_i | \phi_j \rangle = \delta_{ij}. \tag{1.1.27}$$

Đây là hệ phi tuyến tự hợp: toán tử $\hat{F}$ phụ thuộc vào các orbital, nhưng chính các orbital lại phải là nghiệm riêng của $\hat{F}$.[8, 7]

Các trị riêng ε_i không đơn giản là những đóng góp độc lập cộng lại thành tổng năng lượng, vì mỗi tương tác cặp xuất hiện trong phương trình orbital của cả hai hạt. Cộng phương trình chuẩn tắc trên các orbital đang chiếm cho

$$\sum_i \varepsilon_i = \sum_i h_{ii} + \sum_{ij} (J_{ij} - K_{ij}) = E_{\mathrm{HF}} + \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij}). \tag{1.1.28}$$

Số hạng cuối chính là phần tương tác bị đếm hai lần trong tổng trị riêng; đây là lý do không thể đồng nhất tổng năng lượng HF với tổng năng lượng orbital.[8]

Về mặt vật lý, phần trực tiếp gần với năng lượng của phân bố điện tích cổ điển, còn trao đổi là hiệu ứng lượng tử của việc không thể phân biệt các fermion và của điều kiện Pauli. Trong bài toán Coulomb, trao đổi làm xác suất tìm hai electron cùng spin ở rất gần nhau giảm xuống (thường mô tả bằng "lỗ trao đổi"); nó không phải một tương tác cổ điển hút bổ sung. Ý tưởng trường tự hợp trực tiếp có từ công trình của Hartree; Fock đưa tính phản đối xứng và số hạng trao đổi vào lý thuyết.[9, 10]

Trong tính toán, một quy trình lặp điển hình bắt đầu từ bộ orbital trực chuẩn, dựng mật độ γ, lập toán tử Fock, giải bài toán trị riêng rồi cập nhật các orbital chiếm và lặp cho tới khi năng lượng, mật độ hoặc thế hiệu dụng hội tụ. Hội tụ số chỉ cho biết đã tìm được nghiệm tự hợp trong không gian thử và cách khởi tạo đã chọn; để xác nhận cực tiểu phải so sánh các nghiệm khả dĩ và kiểm tra ổn định. HF có thể mô tả trao đổi nhưng một định thức đơn không chứa đầy đủ tương quan động, chẳng hạn tương quan do dao động đồng thời của nhiều hạt. HFB mở rộng lớp trạng thái để cho phép biên độ ghép cặp fermion; nó không xóa nguyên lý Pauli mà tổ chức thêm các tương quan ngoài mô tả HF.[6, 7]

1.2 Hạt đồng nhất, spin và nguyên lý Pauli

1.2.1 Hạt đồng nhất và phép hoán vị hạt

Trong bài toán cổ điển, ta thường gắn cho mỗi hạt một nhãn cố định rồi theo dõi quỹ đạo của nó. Cách gán nhãn ấy không có ý nghĩa quan sát được đối với các hạt lượng tử đồng nhất: nếu hoán đổi vị trí của hai electron, trạng thái vật lý không trở thành một trạng thái mới có thể phân biệt chỉ vì ta đổi tên hạt 1 thành hạt 2. Điều cần phân biệt là các cấu hình đo được, chẳng hạn mật độ xác suất hoặc năng lượng, chứ không phải lịch sử gán nhãn cho từng hạt. Vì vậy, mô tả nhiều hạt phải bất biến dưới phép đổi nhãn, dù hàm sóng có thể nhận một pha hoặc một dấu dưới phép đổi đó.[6, 7]

Với hai hạt, toán tử hoán vị $\hat{P}_{12}$ tác động lên hàm sóng theo

$$(\hat{P}_{12}\Psi)(x_1, x_2) = \Psi(x_2, x_1), \qquad \hat{P}_{12}^2 = \mathbb{1}, \qquad \hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}. \tag{1.2.1}$$

Từ $\hat{P}_{12}^2 = 1$, trị riêng của toán tử hoán vị chỉ có thể là $+1$ hoặc -1. Nếu Hamiltonian của hai hạt đồng nhất có cùng toán tử một hạt và tương tác chỉ phụ thuộc khoảng cách tương đối, thì đổi đồng thời $1 \leftrightarrow 2$ không làm thay đổi Hamiltonian:

$$[\hat{H}, \hat{P}_{12}] = 0. \tag{1.2.2}$$

Do hai toán tử giao hoán, có thể chọn trạng thái riêng chung; không gian trạng thái tách thành sector đối xứng và phản đối xứng dưới hoán vị. Đo đạc các đại lượng vật lý không thể phụ thuộc vào nhãn hạt, nên toán tử quan sát được của hệ đồng nhất cũng phải tương thích với đối xứng hoán vị.[6]

Một phép kiểm tra đơn giản là đối xứng hóa hoặc phản đối xứng hóa tích hai orbital ϕ_a, ϕ_b. Với $S_{ab} = \langle \phi_a | \phi_b \rangle$, ta đặt

$$\Psi_\pm(x_1, x_2) = \frac{\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) \pm \phi_b(x_1)\phi_a(x_2)}{\sqrt{2(1 \pm |S_{ab}|^2)}}. \tag{1.2.3}$$

Mẫu số không phải được đoán: chuẩn bình phương của tử số bằng $2 \pm 2|\langle\phi_a|\phi_b\rangle|^2$, do hai tích chéo cho overlap $|S_{ab}|^2$. Khi hai orbital trực chuẩn, $S_{ab} = 0$ và hệ số chuẩn hóa trở thành $1/\sqrt{2}$. Dấu cộng cho trạng thái đối xứng, dấu trừ cho phản đối xứng. Nếu $\phi_a = \phi_b$, trạng thái phản đối xứng triệt tiêu đồng nhất; điều đó báo trước nguyên lý Pauli trong trường hợp hai fermion bị đặt vào cùng một trạng thái một hạt.[8, 7]

Không nên hình dung $\hat{P}_{12}$ như một lực làm các hạt đổi chỗ trong không gian. Đây là phép biến đổi nhãn trong hàm sóng, còn hiệu ứng quan sát được nảy sinh do các biên độ tương ứng cộng hoặc trừ nhau. Nếu hai gói sóng không chồng lấp đáng kể, các số hạng giao thoa hoán vị thường nhỏ; khi chúng chồng lấp, dấu thống kê có thể làm thay đổi xác suất đồng thời và năng lượng. Cách nói "trao đổi" vì thế mô tả một hiệu ứng giao thoa lượng tử của các hạt không phân biệt được, không phải quỹ đạo cổ điển của một hạt nhảy sang chỗ hạt kia.[6, 11]

Có thể thấy dấu thống kê trong một giá trị kỳ vọng tương tác. Giả sử ϕ_a, ϕ_b là hai orbital trực chuẩn và $W = U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$ đối xứng khi đổi hai hạt. Thay $\Psi_\pm = (|ab\rangle \pm |ba\rangle)/\sqrt{2}$ vào $\langle\Psi|W|\Psi\rangle$, hai số hạng đường chéo bằng nhau nhờ đối xứng của W, hai số hạng chéo cũng bằng nhau. Vì thế

$$\langle W\rangle_\pm = J_{ab} \pm K_{ab}, \qquad J_{ab} = \iint dx_1 dx_2\, |\phi_a(x_1)|^2 U |\phi_b(x_2)|^2, \tag{1.2.4}$$

$$K_{ab} = \iint dx_1 dx_2\, \phi_a^*(x_1)\phi_b^*(x_2) U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\phi_b(x_1)\phi_a(x_2).$$

Ở đây J không phụ thuộc dấu thống kê, còn K đổi dấu giữa sector đối xứng và phản đối xứng. Đối với các spin-orbital, phép tích phân trên bao gồm tổng spin; nếu hai trạng thái spin trực giao và U không tác động lên spin, tích phân K bằng không. Như vậy "trao đổi" không phải một số hạng bổ sung trong Hamiltonian vi mô: nó phát sinh khi lấy kỳ vọng tương tác thông thường trên hàm sóng đã được phản đối xứng hoặc đối xứng hóa.[10, 8]

1.2.2 Boson và fermion: đối xứng và phản đối xứng

Trong ba chiều không gian và khuôn khổ lượng tử tương đối tính chuẩn, spin–statistics theorem liên hệ spin nguyên với thống kê Bose và spin bán nguyên với thống kê Fermi. Ở đây ta làm việc trong cơ học lượng tử phi tương đối tính: thay vì suy ra định lý trường lượng tử, ta lấy đối xứng hóa/ phản đối xứng hóa làm quy tắc thống kê của loại hạt đang xét. Vì vậy, cụm "fermion spin 1/2" cho biết ta dùng hàm sóng phản đối xứng khi hoán vị toàn bộ tọa độ và spin; phần spin sẽ được ghép với phần không gian sao cho tổng thể thỏa dấu âm.[6, 7]

Với N hạt, một hoán vị bất kỳ P biến hàm sóng thành $\hat{P}\Psi$. Trạng thái boson hoàn toàn đối xứng, $\hat{P}\Psi = \Psi$, còn trạng thái fermion hoàn toàn phản đối xứng, $\hat{P}\Psi = (-1)^P\Psi$. Dấu phụ thuộc tính chẵn lẻ của hoán vị: hoán vị chẵn giữ dấu, hoán vị lẻ đổi dấu. Riêng với phép đổi một cặp hạt, mọi boson nhận dấu cộng và mọi fermion nhận dấu trừ. Đây là hai biểu diễn một chiều thông dụng của nhóm hoán vị cho các hạt đồng nhất trong không gian ba chiều; phần này không xét các thống kê phi chuẩn như anyon trong hai chiều.[6]

Quy tắc ấy hiện ra trực tiếp trong lượng tử hóa thứ hai. Với toán tử fermion, các quan hệ phản giao hoán là

$$\{\hat{a}_p, \hat{a}_q^\dagger\} = \delta_{pq}, \qquad \{\hat{a}_p, \hat{a}_q\} = 0, \qquad \{\hat{a}_p^\dagger, \hat{a}_q^\dagger\} = 0. \tag{1.2.5}$$

Cho $p = q$, ta có $2(\hat{a}_p^\dagger)^2 = 0$, tức $(\hat{a}_p^\dagger)^2 = 0$: không thể tạo hai fermion trong cùng một spin-orbital. Nếu $\hat{n}_p = \hat{a}_p^\dagger\hat{a}_p$, thì $\hat{n}_p^2 = \hat{n}_p$, nên trị riêng của số chiếm chỉ là 0 hoặc 1. Ngược lại, toán tử tạo boson giao hoán với nhau; trạng thái nhiều boson có thể có số hạt tùy ý trong cùng một trạng thái một hạt. Đây là khác biệt cấu trúc, không phải khác biệt do tương tác mạnh/yếu.[6]

Ở nhiệt độ $T > 0$, khác biệt còn được thấy trong số chiếm trung bình của một mức một hạt năng lượng ε trong ensemble lớn-chính tắc. Đặt $\beta = (k_\mathrm{B}T)^{-1}$, $z = e^{\beta\mu}$, $x = e^{-\beta\varepsilon}$. Với fermion, mức chỉ có thể chứa 0 hoặc 1 hạt, nên hàm phân hoạch mức là $Z_\varepsilon = 1 + zx$, và

$$\bar{n}_\mathrm{F}(\varepsilon) = zx\frac{\partial}{\partial(zx)}\ln(1 + zx) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}. \tag{1.2.6}$$

Với boson, tổng trên số chiếm $n = 0, 1, 2, \ldots$ cho $Z_\varepsilon = (1 - zx)^{-1}$, từ đó $\bar{n}_\mathrm{B} = (e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1)^{-1}$. Dấu cộng/trừ trong mẫu số xuất phát từ tập số chiếm được phép, tức trực tiếp từ phản giao hoán hay giao hoán tử. Khi $T \to 0$, phân bố Fermi trở thành bậc thang: các mức dưới hóa thế được lấp đầy, các mức trên để trống. Đó là nền tảng của khái niệm mặt Fermi và năng lượng Fermi ở các phần sau.[12, 6]

Có thể thấy phép lấy trung bình rõ hơn qua xác suất của từng trạng thái mức. Với $y = e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}$, trọng số trạng thái trống là 1, trạng thái có một fermion là y; do đó

$$P(0) = \frac{1}{1+y}, \qquad P(1) = \frac{y}{1+y}, \qquad \bar{n} = P(1). \tag{1.2.7}$$

Khi $\varepsilon = \mu$, hai trạng thái có xác suất bằng nhau và $\bar{n} = 1/2$. Nếu $\varepsilon - \mu \gg k_{\mathrm{B}}T$, mức gần như trống; nếu $\mu - \varepsilon \gg k_{\mathrm{B}}T$, mức gần như bị chiếm. Vì vậy, độ rộng vùng chuyển tiếp quanh mặt Fermi cỡ $k_{\mathrm{B}}T$. Các công thức này mô tả khí không tương tác hoặc các mức quasiparticle độc lập trong ensemble lớn-chính tắc; với hệ tương tác mạnh, chúng không thay cho việc xác định phổ kích thích và hàm tự năng.[12, 6]

Thống kê cũng làm rõ khác biệt giữa trạng thái thuần HF và hệ nhiệt. Một định thức Slater có số chiếm chính xác 0 hoặc 1 trong cơ sở orbital của chính nó; ở nhiệt độ hữu hạn, ma trận mật độ một hạt của ensemble thường có trị riêng phân số $0 < f_i < 1$. Giá trị phân số ở đây là trung bình thống kê của các cấu hình có số chiếm nguyên, không có nghĩa một fermion bị "chia nhỏ" giữa các orbital trong một phép đo. Trong bài toán HF nhiệt, người ta tối ưu năng lượng tự do thay vì chỉ năng lượng, và entropy của phân bố số chiếm đóng vai trò thiết yếu; phần này chỉ dùng phân bố Fermi để giải thích quy tắc thống kê, chưa thiết lập HF hữu hạn nhiệt.[6, 7]

Với các mức độc lập, entropy có thể suy ra từ xác suất Bernoulli $P_i(1) = f_i$, $P_i(0) = 1 - f_i$:

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_i \left[f_i \ln f_i + (1 - f_i) \ln(1 - f_i) \right]. \tag{1.2.8}$$

Nếu f_i bằng 0 hoặc 1 thì đóng góp entropy của mức đó bằng 0; entropy lớn nhất ở $f_i = 1/2$, tức mức có năng lượng gần hóa thế. Điều này giải thích về mặt thống kê vì sao nhiệt độ làm nhòe mặt Fermi: các cấu hình có mức chiếm khác nhau cùng góp vào ensemble. Trong một phép tính biến phân hữu hạn nhiệt, cực tiểu hóa $F = E - TS$ cân bằng năng lượng với số cấu hình có thể có; áp đặt trực tiếp một định thức duy nhất với các số chiếm nguyên sẽ không mô tả đúng entropy này.[6]

Đây cũng là chỗ cần phân biệt với BEC: trường ngưng tụ boson là kỳ vọng của toán tử hủy boson, trong khi HF ở tài liệu này xây dựng trên các trạng thái một hạt fermion và các orbital bị chiếm. Có thể tồn tại các lý thuyết HFB cho cả boson lẫn fermion, nhưng biến trạng thái, ràng buộc thống kê và ý nghĩa của các trường cặp không đồng nhất; không được chuyển công thức BEC sang bài toán fermion chỉ vì cùng dùng chữ HFB.[13, 14, 6]

1.2.3 Spin-orbital và nguyên lý loại trừ Pauli

Một cách khác để đọc quy tắc cặp neutron là xét phương trình chuyển động tương đối. Với khối lượng giảm $\mu = m/2$, thế trung tâm $U(r)$ và hàm sóng tách $R_\ell(r)Y_{\ell m}(\hat{\mathbf{r}})$, hàm bán kính rút gọn $u_\ell = rR_\ell$ thỏa

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2\mu r^2} + U(r) \right] u_\ell(r) = E_{\mathrm{rel}} u_\ell(r). \tag{1.2.9}$$

Đối với triplet neutron, ℓ ít nhất bằng 1, nên xuất hiện thế ly tâm dương tỉ lệ $1/r^2$; trong kênh singlet, $\ell = 0$ được phép và không có hạng ly tâm này. Đây là một hệ quả của đối xứng trao đổi truyền sang phổ chuyển động tương đối, không phải một lực Pauli vi mô được cộng vào $U(r)$. Tương tác hạt nhân có thể thắng hoặc không thắng rào ly tâm tùy năng lượng và kênh, nên chỉ từ nguyên lý đối xứng không thể suy ra tính liên kết của cặp.[6]

Trạng thái một hạt có spin được tạo thành từ phần không gian và phần spin. Chọn cơ sở spin lượng tử hóa theo trục z, hai spinor trực chuẩn là $\chi_+(s) = \binom{1}{0}$ và $\chi_-(s) = \binom{0}{1}$. Một spin-orbital có dạng $\psi_{a\sigma}(x) = \varphi_a(\mathbf{r})\chi_\sigma(s)$, với $x = (\mathbf{r}, s)$. Tích vô hướng tách thành tích của overlap không gian và overlap spin:

$$\langle \psi_{a\sigma} | \psi_{b\tau} \rangle = \langle \varphi_a | \varphi_b \rangle \langle \chi_\sigma | \chi_\tau \rangle = \langle \varphi_a | \varphi_b \rangle \delta_{\sigma\tau}. \tag{1.2.10}$$

Vì thế $\varphi_a\chi_+$ và $\varphi_a\chi_-$ là hai trạng thái một hạt khác nhau, dù chúng có cùng orbital không gian. Pauli cấm trùng spin-orbital đầy đủ chứ không cấm hai fermion có cùng phân bố không gian nếu spin của chúng trực giao. Trong mô hình electron nguyên tử không có tương tác spin–quỹ đạo, cặp spin up/down có thể chia sẻ một orbital không gian; trong hệ neutron, hai trạng thái spin cũng tạo hai nhãn nội tại, dù tương tác hạt nhân thực tế có thể phụ thuộc kênh spin.[15, 8]

Đối với hai hạt spin 1/2, các trạng thái spin ghép thành một singlet phản đối xứng và ba triplet đối xứng:

$$|S = 0, M = 0\rangle = \frac{|+-\rangle - |-+\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{1.2.11}$$

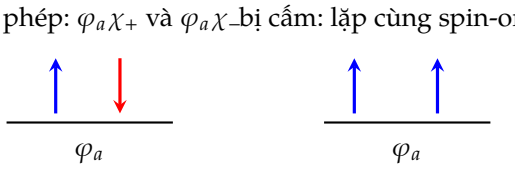
$$|S = 1, M = 1\rangle = |++\rangle, \qquad |S = 1, M = 0\rangle = \frac{|+-\rangle + |-+\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |S = 1, M = -1\rangle = |--\rangle. \tag{1.2.12}$$

Ký hiệu $|+-\rangle = \chi_+(s_1)\chi_-(s_2)$. Khi hoán vị hai hạt, singlet nhận dấu trừ, triplet nhận dấu cộng. Do toàn hàm sóng fermion phải phản đối xứng, trạng thái singlet phải đi với hàm sóng không gian đối xứng, còn trạng thái triplet phải đi với hàm sóng không gian phản đối xứng. Đây là cách dùng Pauli chính xác hơn câu rút gọn "hai electron không thể ở cùng chỗ": sự cấm phụ thuộc đối xứng của toàn bộ tọa độ không gian-spin.[8, 7]

Quy tắc này đặc biệt hữu ích cho một cặp hai neutron. Nếu giữ tường minh isospin của nucleon, cặp neutron có $T = 1$, tức phần isospin đối xứng khi hoán vị. Điều kiện phản đối xứng toàn phần khi đó là $(-1)^{\ell+S+T} = -1$; với $T = 1$, nó cho ℓ chẵn ở kênh singlet $S = 0$ và ℓ lẻ ở kênh triplet $S = 1$. Trong mô hình neutron-only của tài liệu này, isospin được cố định ở kênh $T = 1$, nên điều kiện rút về quy tắc spin–không gian vừa suy ra. Đặc biệt, kênh sóng s ($\ell = 0$) chỉ tương thích spin singlet. Đây chỉ là quy tắc đối xứng: nó không cho biết tương tác hạt nhân ở kênh nào hút, cũng không chứng minh cặp Cooper hay siêu chảy hình thành.[6, 7]

Trong cơ sở orbital trực chuẩn, định thức Slater của các spin-orbital chiếm $i_1, \dots, i_N$ là một trạng thái có số hạt xác định. Mỗi spin-orbital chỉ xuất hiện tối đa một lần. Nếu một orbital không gian có bội suy biến $2l+1$ theo số lượng tử từ, thì với electron spin 1/2, lớp có cùng n, l chứa tối đa $2(2l+1)$ electron: mỗi giá trị $m_l = -l, \dots, l$ có thể kết hợp với hai spin. Công thức này giải thích sức chứa vỏ con như $s : 2$, $p : 6$, $d : 10$, nhưng không một mình dự đoán thứ tự năng lượng hoặc cấu hình trạng thái cơ bản; các phần đó còn phụ thuộc Hamiltonian và tương tác.[15, 8]

Sơ đồ dưới đây tóm tắt riêng quy tắc chiếm của một orbital không gian. Mũi tên chỉ hai spinor khác nhau; cặp $\uparrow\downarrow$ hợp lệ, còn hai fermion cùng spin trong cùng spin-orbital không tạo thành trạng thái khác không.



Hình 1: Nguyên lý Pauli áp dụng lên spin-orbital đầy đủ, không chỉ lên phần tọa độ không gian.

Sức chứa lớp vỏ có thể tóm tắt bằng bảng sau. Số orbital không gian trong lớp con là $2l+1$; nhân thêm hai trạng thái spin mới thu được giới hạn Pauli. Bảng này chỉ đếm số trạng thái, không khẳng định thứ tự năng lượng giữa các lớp khác nhau.

Lớp con	l	Số spin-orbital	Sức chứa cực đại
s	0	2	2
p	1	6	6
d	2	10	10
f	3	14	14

Pauli tự nó chỉ xác định những cách chiếm nào bị cấm; nó không đủ để xếp hạng năng lượng các cấu hình được phép. Chẳng hạn, trong một mô hình nguyên tử có hai orbital không gian trực chuẩn φ_a, φ_b, tương tác đẩy Coulomb đóng góp $J_{ab} - K_{ab}$ nếu hai electron có cùng spin-orbital sector và phần không gian của chúng chồng lấp, nhưng chỉ đóng góp trực tiếp J_{ab} cho một cặp spin trực giao. Khi $K_{ab} > 0$, cấu hình song song spin có năng lượng tương tác HF thấp hơn cấu hình đối spin tương ứng. Đây là một cơ chế của xu hướng Hund trong các vỏ mở; nó không phải quy tắc độc lập với Hamiltonian và cũng không có nghĩa các electron cùng spin hút nhau bằng một lực mới. Năng lượng một hạt, các tích phân Coulomb khác và hiệu ứng ngoài HF vẫn cần được xét để xác định trạng thái cơ bản thực.[11, 8]

1.2.4 Hệ quả của thống kê Fermi–Dirac đối với hệ nhiều neutron

Nguyên lý Pauli làm thay đổi năng lượng ngay cả khi ta tạm bỏ mọi lực giữa các hạt. Trong một thể tích lớn V với điều kiện biên tuần hoàn, các trạng thái một hạt có xung lượng $\mathbf{p}$; ở nhiệt độ không, fermion lấp các trạng thái năng lượng thấp nhất trước, mỗi trạng thái spin chỉ chứa một hạt. Với neutron không phân cực, hai trạng thái spin cho mỗi xung lượng nên suy biến spin là $g_s = 2$. Đếm các ô trạng thái trong quả cầu xung lượng bán kính p_F, ta có

$$N = 2\frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\frac{4\pi p_F^3}{3}, \qquad n = \frac{N}{V} = \frac{p_F^3}{3\pi^2\hbar^3}, \qquad p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}. \tag{1.2.13}$$

Trong phép đếm này, mỗi trạng thái chiếm một thể tích $(2\pi\hbar)^3/V$ trong không gian pha; hệ số 2 là hai spin, không phải một hệ số tương tác. Đại lượng p_F gọi là xung lượng Fermi: nó là biên của miền trạng thái đã lấp

đầy ở $T = 0$, không phải xung lượng của mọi neutron.[12, 6]

Nếu miền mật độ đủ thấp để dùng động năng phi tương đối tính $\epsilon_p = p^2/(2m_n)$, năng lượng Fermi là $E_F = p_F^2/(2m_n)$. Mật độ động năng thu được bằng cách tích phân từng trạng thái đã chiếm:

$$\mathcal{E}_{\rm kin} = 2\int_{|\mathbf{p}|\le p_F} \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}\frac{p^2}{2m_n} = \frac{1}{\pi^2\hbar^3}\int_0^{p_F}\frac{p^4}{2m_n}\,dp \tag{1.2.14}$$

$$= \frac{p_F^5}{10\pi^2 m_n\hbar^3} = \frac{3}{5}nE_F. \tag{1.2.15}$$

Thừa số 2 trước tích phân một lần nữa đếm hai spin. Hệ số 3/5 xuất hiện do trung bình p^2 trên quả cầu Fermi bằng $3p_F^2/5$; toàn bộ hạt không nằm đúng tại mặt Fermi.[12, 6]

Với hệ đồng nhất ở nhiệt độ không, áp suất cơ học suy ra từ năng lượng toàn phần $E = V\mathcal{E}$ khi giữ số hạt không đổi:

$$P = -\left.\frac{\partial E}{\partial V}\right|_N = n^2\frac{d}{dn}\left(\frac{E}{N}\right) = \frac{2}{5}nE_F = \frac{p_F^5}{15\pi^2 m_n\hbar^3}. \tag{1.2.16}$$

Do $E_F \propto n^{2/3}$, năng lượng trên mỗi hạt tăng theo $n^{2/3}$, và áp suất tăng theo $n^{5/3}$. Áp suất này có mặt dù không đưa vào thế đẩy giữa các neutron: nó đến từ việc nén hệ buộc fermion lấp các trạng thái động lượng cao hơn để không vi phạm Pauli. Đây là áp suất suy biến của khí Fermi lý tưởng, không phải một lực đẩy mới giữa các hạt.[12, 6]

Nếu muốn khảo sát xu hướng khi hạt trở nên tương đối tính, thay động năng phi tương đối tính bằng động năng đã bỏ năng lượng nghỉ

$$\epsilon(p) = \sqrt{p^2c^2 + m_n^2c^4} - m_nc^2, \qquad v(p) = \frac{d\epsilon}{dp} = \frac{pc^2}{\sqrt{p^2c^2 + m_n^2c^4}}. \tag{1.2.17}$$

Đếm số trạng thái vẫn cho cùng p_F, vì số trạng thái phụ thuộc thể tích không gian pha chứ không phụ thuộc dạng phổ. Từ $P = n^2 d(E/N)/dn$, hoặc tương đương từ tích phân động lượng $P = \frac{1}{3}\int d^3p\, f(p)\,\mathbf{p}\cdot\mathbf{v}/(2\pi\hbar)^3$, ta có với hai spin

$$P = \frac{1}{3\pi^2\hbar^3}\int_0^{p_F} dp\, p^3 v(p) = \frac{1}{3\pi^2\hbar^3}\int_0^{p_F} dp\,\frac{p^4c^2}{\sqrt{p^2c^2 + m_n^2c^4}}. \tag{1.2.18}$$

Khi $p_F \ll m_nc$, mẫu số xấp xỉ m_nc^2 và tích phân trở lại $p_F^5/(15\pi^2 m_n\hbar^3)$. Khi $p_F \gg m_nc$, $v \to c$ và

$$P \simeq \frac{cp_F^4}{12\pi^2\hbar^3} = \frac{\hbar c}{4}(3\pi^2)^{1/3}n^{4/3}. \tag{1.2.19}$$

Sự đổi số mũ từ 5/3 sang 4/3 phản ánh sự đổi phổ động năng từ bậc p^2 sang bậc p, chứ không phải Pauli biến mất; quy tắc lấp đầy vẫn giữ nguyên. Công thức tương đối tính này vẫn chỉ cho khí neutron tự do đồng nhất trong không-thời gian phẳng, nên chưa phải phương trình trạng thái của sao.[12, 6]

Đối với sao neutron, phép tính trên chỉ là mô hình chuẩn giúp nhận diện vai trò của thống kê. Khi p_F tiến gần hoặc vượt m_nc, quan hệ năng lượng phi tương đối tính $p^2/(2m_n)$ không còn phù hợp và phải dùng phổ tương đối tính; ở mật độ vật chất hạt nhân, tương tác hạt nhân mạnh cũng không thể bỏ qua. Cấu trúc sao thực còn liên quan đến thành phần proton, electron, muon, trạng thái siêu chảy, phương trình trạng thái và hấp dẫn tương đối tính. Vì vậy, không lấy riêng công thức $P \propto n^{5/3}$ ở trên làm phương trình trạng thái đầy đủ, và không suy ra khối lượng hay bán kính sao từ phần này.[6]

Trong nguyên tử, động năng Fermi có vai trò khác: các electron bị hút bởi hạt nhân và các vỏ được lấp theo các mức orbital; ở vật chất neutron đồng nhất, các trạng thái gần mặt Fermi thường được mô tả bằng xung lượng. Dù bối cảnh khác nhau, điểm chung là Pauli ràng buộc số chiếm và do đó làm tăng năng lượng khi nhiều fermion bị ép vào vùng không gian hay tập trạng thái hẹp. Mức tăng năng lượng phụ thuộc hình học, phổ một hạt và tương tác; không có một "áp suất Pauli" độc lập với Hamiltonian cho mọi hệ.[12, 15]

Một kiểm tra hữu ích là so sánh khí neutron không phân cực với khí bị phân cực hoàn toàn, vẫn ở cùng mật độ tổng n và vẫn giả sử không tương tác. Với suy biến spin tổng quát g_s, phép đếm trạng thái và tích phân động năng cho

$$n = \frac{g_s p_F^3}{6\pi^2\hbar^3}, \qquad \mathcal{E}_{\rm kin} = \frac{g_s p_F^5}{20\pi^2 m_n\hbar^3} = \frac{3}{5}n\frac{p_F^2}{2m_n}. \tag{1.2.20}$$

Không phân cực có $g_s = 2$, còn phân cực hoàn toàn có $g_s = 1$. Giữ n cố định, trường hợp phân cực có p_F lớn hơn $2^{1/3}$ lần và mật độ động năng cũng như áp suất lớn hơn $2^{2/3}$ lần. Đây là chi phí động năng của việc giảm số trạng thái spin khả dụng. Trong hệ có tương tác, năng lượng tương tác phụ thuộc spin có thể cạnh tranh với chi phí này; do đó, thống kê một mình không quyết định trạng thái phân cực của vật chất neutron.[12, 6]

1.2.5 Toán tử hoán vị và không gian trạng thái phản đối xứng

Với N hạt đồng nhất, các phép hoán vị tạo thành nhóm S_N. Mỗi hoán vị được biểu diễn bằng một toán tử $\hat{P}$ tác động lên các biến $x_1, \dots, x_N$. Hai toán tử chiếu đặc biệt là

$$\mathcal{S}_N = \frac{1}{N!}\sum_{P\in S_N}\hat{P}, \qquad \mathcal{A}_N = \frac{1}{N!}\sum_{P\in S_N}(-1)^P\hat{P}. \tag{1.2.21}$$

Từ tính đóng của nhóm, khi nhân hai tổng, mỗi hoán vị xuất hiện đúng $N!$ lần; vì thế $\mathcal{S}_N^2 = \mathcal{S}_N$ và $\mathcal{A}_N^2 = \mathcal{A}_N$. Đồng thời, đổi biến tổng cho thấy hai toán tử tự liên hợp. $\mathcal{S}_N$ chiếu lên không gian hoàn toàn đối xứng của boson, còn $\mathcal{A}_N$ chiếu lên không gian hoàn toàn phản đối xứng của fermion. Hai phép chiếu này loại các thành phần không tương thích với thống kê đã chọn.[6, 7]

Tính chất chiếu có thể kiểm tra mà không cần nhân khai triển từng hạng. Với mọi hoán vị cố định Q, đặt $R = QP$ trong tổng thì $(-1)^P = (-1)^Q(-1)^R$; vì vậy

$$\hat{Q}\mathcal{A}_N = (-1)^Q\mathcal{A}_N, \qquad \hat{Q}\mathcal{S}_N = \mathcal{S}_N. \tag{1.2.22}$$

Tác động một lần nữa $\mathcal{A}_N$ lên vector đã phản đối xứng không đổi nó, còn tác động lên thành phần trực giao với không gian phản đối xứng thì phép chiếu loại thành phần đó. Với hai hạt, công thức rút gọn thành $\mathcal{A}_2 = (1 - \hat{P}_{12})/2$, $\mathcal{S}_2 = (1 + \hat{P}_{12})/2$; đây chính là phép lấy phần lẻ/chẵn của hàm dưới hoán vị.[6]

Với tích các spin-orbital trực chuẩn $\Phi = \phi_1 \otimes \cdots \otimes \phi_N$, trạng thái fermion chuẩn hóa là $\sqrt{N!}\,\mathcal{A}_N\Phi$, chính là định thức Slater. Nếu các orbital được lấy từ một không gian một hạt hữu hạn có M chiều, một cơ sở của sector phản đối xứng được gán bởi mọi tập gồm N orbital khác nhau. Số trạng thái cơ sở là

$$\dim\left(\wedge^N\mathbb{C}^M\right) = \binom{M}{N}, \qquad 0 \le N \le M. \tag{1.2.23}$$

Đây là hệ quả tổ hợp của việc chọn N vị trí trong M spin-orbital mà không lặp lại. Trong không gian Fock, cùng điều kiện được viết bằng các số chiếm $n_p \in \{0, 1\}$; ký hiệu $|n_1 n_2 \cdots\rangle$ cho biết spin-orbital nào đang có hạt. Với boson, số chiếm có thể lớn hơn một nên số cấu hình ở cùng M, N là $\binom{M+N-1}{N}$, lớn hơn số cấu hình fermion.[6]

Chẳng hạn, với ba spin-orbital trực chuẩn a, b, c, trạng thái ba fermion là

$$\Psi_{abc} = \frac{1}{\sqrt{6}}\big[a(x_1)b(x_2)c(x_3) + b(x_1)c(x_2)a(x_3) + c(x_1)a(x_2)b(x_3) \tag{1.2.24}$$

$$- a(x_1)c(x_2)b(x_3) - b(x_1)a(x_2)c(x_3) - c(x_1)b(x_2)a(x_3)\big]. \tag{1.2.25}$$

Sáu số hạng ứng với sáu hoán vị; ba hoán vị chẵn có dấu cộng, ba hoán vị lẻ có dấu trừ. Nếu đặt $c = a$, mỗi cấu hình có một hoán vị ghép cặp để triệt tiêu với dấu đối nhau, nên toàn hàm sóng bằng không. Đây là cách nhìn trực tiếp hơn về nguyên lý Pauli trong định thức: sự chiếm lặp không tạo ra một trạng thái mới có năng lượng cao, mà bị loại khỏi không gian Hilbert fermion.[15, 8]

Trong HF, ta chọn một điểm đặc biệt của không gian này: một định thức Slater duy nhất. Toán tử mật độ một hạt của định thức là phép chiếu lên không gian orbital chiếm,

$$\gamma = \sum_{i\in\mathrm{occ}}|\phi_i\rangle\langle\phi_i|, \qquad \gamma^2 = \gamma, \qquad \operatorname{Tr}\gamma = N. \tag{1.2.26}$$

Trong cơ sở riêng của γ, trị riêng 1 ứng với orbital chiếm, trị riêng 0 ứng với orbital trống. Với trạng thái fermion tổng quát hoặc hỗn hợp, điều kiện Pauli yếu hơn là $0 \le \gamma \le 1$: các số chiếm có thể phân số nhưng không vượt 1. Điều kiện $\gamma^2 = \gamma$ vì vậy đặc trưng cho định thức đơn (trạng thái Slater thuần), không phải mọi trạng thái fermion hợp lệ. HFB sẽ mở rộng mô tả ngoài phép chiếu này, nhưng vẫn giữ ràng buộc fermion trong ma trận mật độ tổng quát.[6, 7]

Một phép kiểm tra đại số hữu ích là đo mức độ không-idempotent bằng $\operatorname{Tr}(\gamma - \gamma^2) = \sum_i n_i(1 - n_i)$, với n_i là các trị riêng của γ. Đối với định thức ở nhiệt độ không, mỗi n_i là 0 hoặc 1 nên đại lượng này bằng 0. Với các

mức chiếm phân số trong ensemble nhiệt, nó dương. Tuy nhiên, không được diễn giải nó như một thước đo phổ quát chỉ của "tương quan": nó cũng phản ánh trộn thống kê, và trong hệ tương quan một trạng thái thuần nhiều hạt vẫn có thể cho ma trận một hạt không-idempotent. Định thức HF là trường hợp đặc biệt trong đó trạng thái một hạt xác định hoàn toàn tập con các orbital chiếm.[7, 6]

Một lưu ý về ký hiệu: trong nhiều giáo trình hóa học lượng tử, "ma trận mật độ" có thể được chuẩn hóa để có vết 1 hoặc vết N, tùy định nghĩa reduced density matrix. Tài liệu này dùng quy ước $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$, nhất quán với định nghĩa lấy vết đã nêu ở mục 1.1. Khi so công thức giữa các nguồn, cần kiểm tra hệ số N, $N(N-1)$, spin và thứ tự biến trước khi đối chiếu năng lượng. Khác quy ước chuẩn hóa không có nghĩa khác vật lý, nhưng có thể làm lệch hệ số trước các hạng Hartree và trao đổi nếu trộn lẫn.[8, 7]

1.2.6 Hệ quả vật lý của phản đối xứng: lỗ trao đổi và áp suất suy biến

Phản đối xứng không chỉ cấm hai hạt chiếm một spin-orbital; nó làm thay đổi xác suất cặp ở khoảng cách hữu hạn. Với một định thức Slater, mật độ hai hạt phân tích thành phần trực tiếp trừ phần trao đổi. Xét một hệ không phân cực, không tương quan spin, và ký hiệu $\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ là mật độ một hạt trong một spin sector. Mật độ cặp có cùng spin là

$$\rho^{(2)}_{\sigma\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = n_\sigma(\mathbf{r})n_\sigma(\mathbf{r}') - |\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')|^2. \tag{1.2.27}$$

Số hạng đầu là tích xác suất độc lập; số hạng thứ hai là hiệu chỉnh trao đổi âm do hoán vị lẻ. Nếu $\mathbf{r}' = \mathbf{r}$, thì $\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}) = n_\sigma(\mathbf{r})$, nên $\rho^{(2)}_{\sigma\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r}) = 0$. Hai fermion cùng spin không thể đồng thời ở cùng điểm trong mô hình không có cấu trúc nội tại. Với hai spin khác nhau, không có số hạng trao đổi giữa các spinor trực giao trong tương tác không phụ thuộc spin, nên cặp khác spin không bị buộc triệt tiêu tại khoảng cách bằng không chỉ bởi Pauli.[10, 11, 8]

Định nghĩa mật độ lỗ trao đổi có điều kiện trên một hạt tại $\mathbf{r}$ là

$$n_{x,\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -\frac{|\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')|^2}{n_\sigma(\mathbf{r})}. \tag{1.2.28}$$

Với định thức Slater, γ_σ là phép chiếu trong spin sector, nên từ $\gamma_\sigma^2 = \gamma_\sigma$ có

$$\int d^3r'\,|\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')|^2 = \gamma_\sigma^2(\mathbf{r},\mathbf{r}) = n_\sigma(\mathbf{r}), \qquad \int d^3r'\,n_{x,\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -1. \tag{1.2.29}$$

Tích phân bằng -1 diễn đạt rằng quanh mỗi hạt spin σ, xác suất tìm thêm một hạt cùng spin bị giảm đi đúng một hạt so với phân bố trực tiếp độc lập. Lỗ trao đổi không phải một hố vật chất tĩnh hay thế hút mới; đó là cách trực quan hóa sự triệt tiêu xác suất do phản đối xứng. Trong trạng thái tương quan thật, ngoài lỗ trao đổi còn có lỗ tương quan động; HF chỉ chứa phần trao đổi bắt buộc bởi định thức.[11, 6]

Trong khí Fermi đồng nhất không tương tác ở $T = 0$, công thức này có dạng tường minh. Với một spin sector, các orbital chiếm là sóng phẳng có $|\mathbf{k}| \le k_F = p_F/\hbar$, nên

$$\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \int_{|\mathbf{k}|\le k_F} \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')} = n_\sigma \frac{3j_1(k_F s)}{k_F s}, \qquad s = |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|, \tag{1.2.30}$$

trong đó $j_1(x) = \sin x/x^2 - \cos x/x$ là hàm Bessel cầu bậc một và $n_\sigma = k_F^3/(6\pi^2)$. Tích phân góc của biểu thức Fourier là $4\pi\sin(ks)/(ks)$, nên tích phân bán kính cho

$$\gamma_\sigma(s) = \frac{\sin(k_F s) - k_F s\cos(k_F s)}{2\pi^2 s^3}.$$

Chia cho $\gamma_\sigma(0) = n_\sigma$ thu được dạng không thứ nguyên $3j_1(k_F s)/(k_F s)$. Bởi vậy, hàm phân bố cặp cùng spin là

$$g_{\sigma\sigma}(s) = 1 - \left[\frac{3j_1(k_F s)}{k_F s}\right]^2. \tag{1.2.31}$$

Khi $s \to 0$, $j_1(x) \sim x/3$ nên $g_{\sigma\sigma}(0) = 0$; khi khoảng cách tăng lớn hơn thang k_F^{-1}, số hạng trao đổi dao động và suy giảm, đưa g về 1. Độ rộng lỗ trao đổi do đó thu hẹp khi mật độ tăng, bởi $k_F \propto n^{1/3}$. Công thức này là minh họa cho khí đồng nhất lý tưởng, không phải hàm phân bố cặp thực nghiệm của neutron trong vật chất hạt nhân tương tác mạnh.[12, 11, 6]

Với tương tác Coulomb đẩy, cùng mật độ cặp có thể viết thành năng lượng trực tiếp cộng năng lượng trao đổi. Dùng lỗ trao đổi có điều kiện đã định nghĩa ở trên,

$$E_x = \frac{1}{2}\sum_{\sigma}\iint d^3r\, d^3r'\, n_\sigma(\mathbf{r}) n_{x,\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -\frac{1}{2}\sum_{\sigma}\iint d^3r\, d^3r'\, \frac{|\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')|^2 e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \le 0. \tag{1.2.32}$$

Hệ số $1/2$ loại đếm cặp có thứ tự hai lần. Dấu không dương ở đây theo giả thiết hạt nhân Coulomb repulsive; với tương tác khác dấu hoặc toán tử phụ thuộc spin, không thể khẳng định dấu của mọi hạng trao đổi chỉ từ tên gọi “exchange”. Công thức cũng cho thấy trao đổi là một phần của kỳ vọng tương tác hai hạt, còn áp suất suy biến ở mục trước được tính ngay cả khi đặt tương tác bằng không.[10, 11, 8]

Hiện tượng	Nguồn gốc trong mô hình	Dấu hiệu toán học tiêu biểu
Áp suất suy biến	Động năng tối thiểu khi lấp các mức một hạt theo Pauli	$P = \frac{2}{5}nE_F$ cho khí Fermi phi tương đối tính không tương tác
Trao đổi HF	Giao thoa của các biên độ hoán vị trong định thức Slater	$-\lvert\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')\rvert^2$ trong mật độ cặp cùng spin
Tương quan động	Biến thiên nhiều hạt vượt quá một định thức đơn	HF một định thức không khôi phục đầy đủ tương quan

Ba khái niệm thường bị gọi lẫn là “lực Pauli”, nhưng chúng không đồng nhất: một cái là chi phí động năng do lấp mức, một cái là hạng tương tác trong HF, còn cái cuối là phần tương quan mà HF bỏ sót. Bảng chỉ là tóm tắt trong phạm vi mô hình đã nêu; khi có tương tác spin, nhiệt độ hữu hạn hoặc trạng thái ghép cặp, cần tính lại các đại lượng từ hàm năng lượng và trạng thái tương ứng.

Ta có thể liên hệ phép mô tả này với nguyên tử Helium, một ví dụ tối giản có tương tác electron–electron. Dùng đơn vị nguyên tử, Hamiltonian hai electron trong hạt nhân điện tích Z là

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{Z}{r_1} - \frac{Z}{r_2} + \frac{1}{r_{12}}. \tag{1.2.33}$$

Trạng thái cơ bản helium có hai electron trong cùng orbital không gian φ, nhưng spin đối nhau. Hàm sóng tổng thể là định thức $|\varphi\chi_+, \varphi\chi_-|$; phần không gian đối xứng $\varphi(\mathbf{r}_1)\varphi(\mathbf{r}_2)$ ghép với spin singlet phản đối xứng. Vì spin-orbital hai electron trực giao, hạng trao đổi giữa hai spin triệt tiêu, còn tương tác Coulomb trực tiếp vẫn tồn tại. Hàm năng lượng restricted HF có dạng

$$E_{\mathrm{RHF}}[\varphi] = 2\langle\varphi|\hat{h}|\varphi\rangle + J[\varphi], \qquad J[\varphi] = \iint d^3r\, d^3r'\, \frac{|\varphi(\mathbf{r})|^2|\varphi(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \tag{1.2.34}$$

trong đó $\hat{h} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - Z/r$, $\langle\varphi|\varphi\rangle = 1$. Hệ số 2 nhân phần một hạt vì có hai electron; không có hệ số 2 trước J vì tích phân cặp trong hàm năng lượng đã chỉ đếm tương tác của cặp đó một lần.[8, 10]

Để suy ra phương trình orbital, biến phân E_{RHF} theo φ^* với ràng buộc chuẩn hóa. Đạo hàm của tích phân trực tiếp là

$$\frac{\delta J}{\delta\varphi^*(\mathbf{r})} = 2\varphi(\mathbf{r})\int d^3r'\, \frac{|\varphi(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}. \tag{1.2.35}$$

Hệ số 2 xuất hiện vì φ và φ^* lần lượt xuất hiện trong hai mật độ của tích phân đối xứng. Đặt $\delta(E_{\mathrm{RHF}} - 2\varepsilon\langle\varphi|\varphi\rangle) = 0$, rồi chia phương trình cho 2, thu được

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z}{r} + \int d^3r'\, \frac{|\varphi(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]\varphi(\mathbf{r}) = \varepsilon\varphi(\mathbf{r}). \tag{1.2.36}$$

Hạng tích phân là thế Hartree do mật độ electron kia tạo ra. Ở đây phép tự tương tác không xuất hiện: trong biểu thức spin-orbital, phần trực tiếp của mỗi electron bị hạng trao đổi cùng spin triệt tiêu với chính nó; phần trường còn lại là tương tác với electron đối spin. Với Helium, do chỉ có một orbital không gian chiếm, phương trình restricted HF trở thành phương trình một hạt phi tuyến, phải giải tự hợp.[8]

Ta có thể kiểm tra cả phép biến phân lẫn ý nghĩa cận trên bằng một họ hàm thử có hình dạng orbital 1s kiểu hydro

$$\varphi_\zeta(\mathbf{r}) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta r}, \qquad \zeta > 0. \tag{1.2.37}$$

Chuẩn hóa trực tiếp cho

$$4\pi\frac{\zeta^3}{\pi}\int_0^\infty r^2e^{-2\zeta r}\,dr = 1, \tag{1.2.38}$$

vì $\int_0^\infty r^2e^{-ar}dr = 2/a^3$. Do $\nabla\varphi_\zeta = -\zeta\hat{\mathbf{r}}\varphi_\zeta$, động năng một electron là $\frac{1}{2}\int|\nabla\varphi_\zeta|^2d^3r = \zeta^2/2$; tương tự $\langle 1/r\rangle = 4\zeta^3\int_0^\infty re^{-2\zeta r}dr = \zeta$, nên hạt nhân cho $-Z\zeta$ trên mỗi electron.

Để tự tính tích phân Coulomb, trước hết tính thế do mật độ cầu $\rho_\zeta(r) = |\varphi_\zeta(r)|^2$. Đóng góp của các vỏ cầu ở bán kính nhỏ hơn r bằng điện tích bên trong chia cho r; các vỏ ngoài tạo thế hằng bằng tích phân Coulomb cầu. Tính hai tích phân cho

$$V_\zeta(r) = \int d^3r'\,\frac{\rho_\zeta(r')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} - e^{-2\zeta r}\left(\frac{1}{r}+\zeta\right). \tag{1.2.39}$$

Do đó

$$J[\varphi_\zeta] = 4\zeta^3\int_0^\infty r^2e^{-2\zeta r}V_\zeta(r)\,dr. \tag{1.2.40}$$

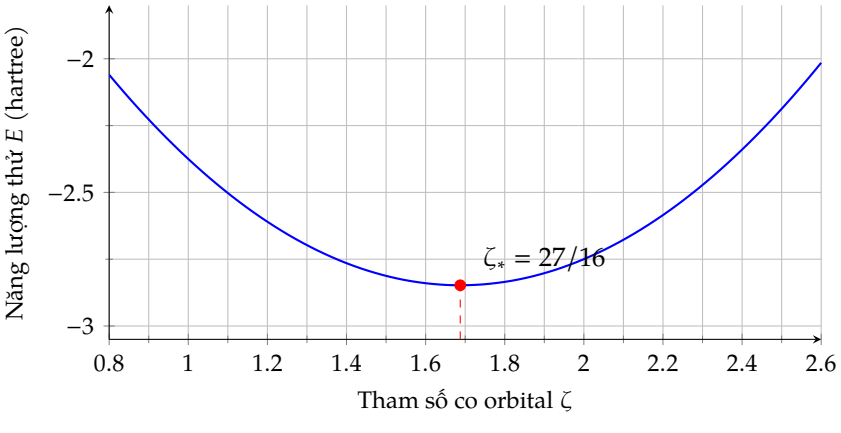
$$= 4\zeta^3\left[\int_0^\infty re^{-2\zeta r}dr - \int_0^\infty re^{-4\zeta r}dr - \zeta\int_0^\infty r^2e^{-4\zeta r}dr\right] = \frac{5\zeta}{8}. \tag{1.2.41}$$

Ở bước cuối dùng $\int re^{-ar}dr = a^{-2}$ và $\int r^2e^{-ar}dr = 2a^{-3}$ với các tích phân từ 0 đến ∞. Vì thế kết quả $5\zeta/8$ không phải hệ số tra sẵn: nó phản ánh trung bình Coulomb giữa hai phân bố 1s đã co bởi tham số ζ. Thay các phần động năng, hút hạt nhân và đẩy electron vào năng lượng HF cho

$$E(\zeta) = \zeta^2 - 2Z\zeta + \frac{5}{8}\zeta, \qquad \frac{dE}{d\zeta} = 2\zeta - 2Z + \frac{5}{8}. \tag{1.2.42}$$

Điều kiện dừng cho $\zeta_* = Z - 5/16$ (với $Z > 5/16$); riêng helium $Z = 2$, $\zeta_* = 27/16$ và $E(\zeta_*) = -729/256$ hartree. Đây là kết quả của một họ hàm thử một tham số, không phải năng lượng chính xác và cũng không phải kết quả HF tối ưu trên toàn bộ không gian orbital. Việc nó nằm trên năng lượng nền chính xác minh họa nguyên lý biến phân; cho phép orbital biến dạng linh hoạt hơn chỉ có thể hạ hoặc giữ năng lượng HF cực tiểu, không thể vượt xuống dưới năng lượng nền chính xác.[8]

Đồ thị dưới đây chỉ vẽ hàm năng lượng của họ thử một tham số cho helium, $E(\zeta) = \zeta^2 - 27\zeta/8$; điểm thấp nhất cho biết orbital hydro co lại so với trường hợp electron không che chắn ($\zeta = Z = 2$). Đồ thị không phải đường năng lượng theo khoảng cách hạt và không phải phổ kích thích.



Hình 2: Cực tiểu của hàm thử helium trong họ orbital 1s mũ một tham số; năng lượng được tính trong đơn vị nguyên tử.

Ví dụ Helium tóm gọn mấy điểm cần nhớ: hai electron được ở cùng orbital không gian vì spin-orbital của chúng khác nhau; tổng trạng thái vẫn phản đối xứng; trao đổi chỉ liên hệ các orbital có cùng spin; và tương tác Coulomb trực tiếp còn lại làm orbital co giãn tự hợp. Cùng logic đó, nhưng với nhiều orbital hơn và tương tác phù hợp, ta xây dựng các cấu hình nguyên tử phức tạp hoặc mô hình neutron. Không được diễn giải ví dụ nguyên tử này thành mô hình sao neutron: dạng lực, động năng, số hạt và thang mật độ hoàn toàn khác nhau.[15, 10, 8]

Tóm lược và đối chiếu nguồn cho Mục 1.2

Phép hoán vị là phép đổi nhãn, còn dấu đối xứng là thuộc tính của trạng thái nhiều hạt; phản đối xứng dẫn đến các số chiếm 0/1, lỗ trao đổi và việc lấp các trạng thái động lượng đến mặt Fermi. Áp suất suy biến là hệ quả động năng của khí Fermi bị nén, không phải lực tương tác mới; trong khi số hạng trao đổi xuất hiện trong năng lượng kỳ vọng khi lấy trung bình tương tác trên định thức Slater. Ví dụ Helium minh họa cách hai electron ở cùng orbital không gian nhưng khác spin-orbital, rồi tự hợp orbital dưới lực hút hạt nhân và đẩy Coulomb.
Các nguồn được gắn sát nội dung: bài Pauli năm 1925 được trích cho bối cảnh nguyên lý loại trừ và cấu trúc lớp vỏ; bài Fermi năm 1926 cho lượng tử hóa khí lý tưởng và cách lấp mức; Fock năm 1930 cho phản đối xứng và số hạng trao đổi; Slater năm 1951 cho cách diễn giải gần đúng HF và hiệu ứng trao đổi; Szabo–Ostlund cùng Blaizot–Ripka/Fetter–Walecka cho các dẫn xuất và ngôn ngữ nhiều hạt chuẩn. Phần phương trình khí Fermi và biến phân helium được dẫn xuất tường minh từ các giả thiết đã ghi, còn các trích dẫn chỉ định nguồn nền tảng cho thống kê và phương pháp.

1.3 Định thức Slater và trạng thái nhiều fermion

1.3.1 Spin-orbital trực chuẩn

Định thức Slater được dựng từ các trạng thái một hạt, vì vậy trước hết cần phân biệt orbital không gian với spin-orbital. Orbital không gian chỉ phụ thuộc $\mathbf{r}$, còn spin-orbital phụ thuộc cả tọa độ và spin:

$$\phi_a(x) = \varphi_a(\mathbf{r})\chi_{s_a}(\sigma), \qquad x = (\mathbf{r}, \sigma). \tag{1.3.1}$$

Ở đây χ_{s_a} là hàm spin, chẳng hạn $\chi_\uparrow$ hoặc $\chi_\downarrow$ cho hạt spin 1/2. Tích vô hướng đầy đủ phải cộng trên spin và tích phân trên không gian:

$$\langle \phi_a | \phi_b \rangle = \sum_\sigma \int d^3r\, \phi_a^*(\mathbf{r},\sigma)\phi_b(\mathbf{r},\sigma) = \left(\int d^3r\, \varphi_a^*(\mathbf{r})\varphi_b(\mathbf{r}) \right) \left(\sum_\sigma \chi_{s_a}^*(\sigma)\chi_{s_b}(\sigma) \right). \tag{1.3.2}$$

Hai spin-orbital trực chuẩn khi tích này bằng δ_{ab}. Điều đó có thể xảy ra vì phần không gian trực giao, vì phần spin trực giao, hoặc cả hai. Bởi vậy, hai electron có thể cùng chiếm orbital không gian $1s$ của helium nếu spin của chúng đối nhau: $\varphi_{1s}\chi_\uparrow$ và $\varphi_{1s}\chi_\downarrow$ là hai trạng thái một hạt khác nhau, trực giao do $\langle \chi_\uparrow | \chi_\downarrow \rangle = 0$. Pauli cấm hai fermion chiếm cùng một spin-orbital, chứ không cấm hai spin đối nhau có cùng phân bố không gian.[16, Ch. 5][17, Vol. III]

Ta chọn N spin-orbital trực chuẩn $\{\phi_1, \ldots, \phi_N\}$:

$$\langle \phi_i | \phi_j \rangle = \delta_{ij}, \qquad i, j = 1, \ldots, N. \tag{1.3.3}$$

Điều kiện này bảo đảm định thức nhiều hạt chuẩn hóa theo hệ số $1/\sqrt{N!}$, và làm công thức năng lượng rút gọn thành tổng phần tử ma trận một và hai hạt. Nếu các orbital chưa trực chuẩn nhưng độc lập tuyến tính, có thể trực chuẩn hóa chúng bằng phép đổi cơ sở. Phép đổi unitary trong không gian orbital đang chiếm chỉ nhân định thức với một pha tổng thể, không đổi xác suất hay giá trị kỳ vọng.[8, 7]

Các biến x_i là đối số toán học, không phải nhãn vật lý có thể phân biệt fermion này với fermion kia. Với hạt đồng nhất, hoán đổi hai biến chỉ được phép nhân trạng thái với dấu thống kê. Cách viết bằng spin-orbital giữ cùng lúc thông tin không gian và spin; vì vậy tính phản đối xứng áp dụng cho toàn bộ x_i, không chỉ riêng $\mathbf{r}_i$. Đây cũng là lý do không thể kiểm tra Pauli chỉ bằng cách nhìn vào orbital không gian.

1.3.2 Xây dựng định thức Slater từ các orbital

Tích Hartree gán một orbital cho từng biến hạt theo một thứ tự cụ thể. Với hai spin-orbital ϕ_a và ϕ_b, tích đó là

$$\Phi_H(x_1, x_2) = \phi_a(x_1)\phi_b(x_2). \tag{1.3.4}$$

Nếu mỗi orbital chuẩn hóa thì tích này chuẩn hóa trên hai biến. Nhưng hoán đổi hai hạt cho

$$\hat{P}_{12}\Phi_H(x_1, x_2) = \phi_a(x_2)\phi_b(x_1), \tag{1.3.5}$$

không nhất thiết bằng $+\Phi_H$ hay $-\Phi_H$. Nó chỉ là một cách gán orbital cho các nhãn hạt; do đó tích Hartree nói chung không phải trạng thái hợp lệ của các hạt đồng nhất. Với boson hoặc fermion, ta cần kết hợp mọi cách gán orbital vào tọa độ, kèm dấu thống kê phù hợp.

Với fermion, phép phản đối xứng hóa cho hai hạt là $\mathcal{A}_2 = (1 - \hat{P}_{12})/2$. Áp dụng lên tích orbital:

$$\mathcal{A}_2\big[\phi_a(x_1)\phi_b(x_2)\big] = \frac{1}{2}\big[\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) - \phi_a(x_2)\phi_b(x_1)\big]. \tag{1.3.6}$$

Khi ϕ_a và ϕ_b trực chuẩn, chuẩn của vế phải là $1/\sqrt{2}$, nên định thức chuẩn hóa là

$$\Phi_{ab}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\phi_a(x_1) & \phi_a(x_2)\\ \phi_b(x_1) & \phi_b(x_2)\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) - \phi_a(x_2)\phi_b(x_1)\right]. \tag{1.3.7}$$

Đây chính là trường hợp $N = 2$ của công thức tổng quát. Hệ số $1/\sqrt{2}$ khác hệ số $1/2$ trong toán tử phản đối xứng hóa: phép chiếu tạo vector cùng phương với trạng thái chuẩn hóa, nhưng vector sau phép chiếu thường chưa có chuẩn một.

Xác suất cấu hình hai hạt cho thấy phần exchange xuất hiện như giao thoa giữa hai cách gán:

$$|\Phi_{ab}(x_1, x_2)|^2 = \frac{1}{2}\left[|\phi_a(x_1)|^2|\phi_b(x_2)|^2 + |\phi_a(x_2)|^2|\phi_b(x_1)|^2 - 2\,\mathrm{Re}\big(\phi_a(x_1)\phi_b(x_2)\phi_a^*(x_2)\phi_b^*(x_1)\big)\right].$$

Hai số hạng đầu là hai thứ tự gán orbital; số hạng cuối là giao thoa mang dấu âm. Tích Hartree chỉ giữ cách gán thứ nhất. Với orbital trực chuẩn, tích phân toàn phần của hạng chéo bằng không nên chuẩn hóa không đổi, nhưng tại từng cặp điểm nó phân bố lại xác suất; đây là nguồn xác suất của lỗ trao đổi, không phải tương quan vị trí cổ điển.

Sơ đồ sau đối chiếu trực tiếp hai phép dựng. Tích Hartree giữ một cách gán orbital; định thức Slater lấy hiệu giữa cách gán đó và cách gán hoán vị, nhờ vậy trở thành trạng thái phản đối xứng.

Tích Hartree

$\Phi_H(x_1, x_2) = \phi_a(x_1)\phi_b(x_2)$
Chỉ giữ một cách gán; nói chung $\hat{P}_{12}\Phi_H \neq \pm\Phi_H$.

Hartree–Fock

$\Phi_{ab} = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_a(x_1)\phi_b(x_2) - \phi_a(x_2)\phi_b(x_1)]$
Phản đối xứng: $\hat{P}_{12}\Phi_{ab} = -\Phi_{ab}$.

Hình 3: Tích Hartree giữ một tích orbital có thứ tự; định thức Slater phản đối xứng hóa bằng tổng có dấu trên các hoán vị. Sơ đồ so sánh hai lớp trạng thái thử, không biểu diễn chuyển động vật lý của hạt.

Với N fermion, ta lấy tổng trên tất cả $N!$ hoán vị P của các tọa độ, gắn cho mỗi hoán vị dấu $(-1)^P$:

$$\Phi(x_1, \ldots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{P\in S_N}(-1)^P\prod_{i=1}^{N}\phi_i(x_{P(i)}). \tag{1.3.8}$$

Định nghĩa định thức cho dạng ma trận tương đương:

$$\Phi(x_1, \ldots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}}\det\begin{bmatrix}\phi_1(x_1) & \cdots & \phi_1(x_N)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \phi_N(x_1) & \cdots & \phi_N(x_N)\end{bmatrix}. \tag{1.3.9}$$

Để thấy cấu trúc này khi có ba fermion, khai triển định thức cho sáu cách gán orbital vào tọa độ:

$$\begin{aligned}\Phi_{123}(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{\sqrt{6}}\big[&\phi_1(x_1)\phi_2(x_2)\phi_3(x_3) + \phi_2(x_1)\phi_3(x_2)\phi_1(x_3) + \phi_3(x_1)\phi_1(x_2)\phi_2(x_3)\\ &- \phi_1(x_1)\phi_3(x_2)\phi_2(x_3) - \phi_3(x_1)\phi_2(x_2)\phi_1(x_3) - \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)\phi_3(x_3)\big].\end{aligned}$$

Ba hoán vị chẵn mang dấu cộng, ba hoán vị lẻ mang dấu trừ. Khi hoán đổi hai tọa độ, các số hạng ghép cặp đổi chỗ và dấu của toàn biểu thức đảo lại. Dạng khai triển này hữu ích để kiểm tra quy ước dấu; với nhiều hạt, ký hiệu định thức gọn hơn nhưng chứa đúng phép đếm hoán vị như vậy. Ở quy ước này, hàng đánh chỉ số orbital, cột đánh chỉ số tọa độ hạt. Hoán đổi hai hạt là hoán đổi hai cột. Nếu hai fermion ở cùng spin-orbital, hai hàng

tương ứng giống nhau nên định thức bằng không; đó là cách đại số thể hiện Pauli. Một số tài liệu đặt chỉ số orbital theo cột thay vì hàng; khi đó câu mô tả hàng/cột đổi chỗ, còn hàm sóng và kết luận vật lý không đổi.[16, Ch. 5][17, Vol. III]

Ta kiểm tra chuẩn hóa thay vì chỉ viện dẫn hệ số. Khai triển định thức ở bra và ket rồi dùng trực chuẩn:

$$\langle\Phi|\Phi\rangle = \frac{1}{N!}\sum_{P,Q\in S_N}(-1)^{P+Q}\prod_{i=1}^{N}\langle\phi_{P(i)}|\phi_{Q(i)}\rangle = \frac{1}{N!}\sum_{P,Q\in S_N}(-1)^{P+Q}\prod_{i=1}^{N}\delta_{P(i),Q(i)} = \frac{1}{N!}\sum_{P\in S_N}1 = 1. \tag{1.3.10}$$

Nếu các spin-orbital chỉ độc lập tuyến tính chứ chưa trực chuẩn, đặt ma trận Gram $S_{ij} = \langle\phi_i|\phi_j\rangle$. Cùng phép khai triển hoán vị cho

$$\langle\Phi|\Phi\rangle = \frac{1}{N!}\sum_{P,Q\in S_N}(-1)^{P+Q}\prod_{i}S_{P(i),Q(i)} = \det S. \tag{1.3.11}$$

Vì vậy, định thức có chuẩn một khi các orbital trực chuẩn; trong trường hợp không trực chuẩn nhưng độc lập tuyến tính, dạng chuẩn hóa là $\Phi/\sqrt{\det S}$. Nếu chúng phụ thuộc tuyến tính thì $\det S = 0$, định thức triệt tiêu. Kết quả Gram này phân biệt điều kiện chuẩn hóa với điều kiện Pauli: phản đối xứng luôn có từ định thức, còn chuẩn một cần trực chuẩn hoặc phải chia cho chuẩn tương ứng.[8, 7]

1.3.3 Tính phản đối xứng và hệ quả đối với năng lượng

Tính phản đối xứng suy ra trực tiếp từ định thức chứ không cần thêm điều kiện phụ. Gọi $\hat{P}_{kl}$ là phép hoán đổi hai tọa độ x_k và x_l. Trong ma trận ở (1.3.9), phép đó hoán đổi cột k, l, và tính chất định thức cho

$$\hat{P}_{kl}\Phi(x_1,\ldots,x_N) = -\Phi(x_1,\ldots,x_N). \tag{1.3.12}$$

Nếu một trạng thái một hạt bị lặp, hai hàng giống nhau nên $\Phi = 0$. Trạng thái zero không thể chuẩn hóa thành trạng thái vật lý; vì thế không thể gán hai fermion đồng nhất vào cùng spin-orbital. Với hai spin-orbital trực chuẩn, chuẩn hóa ở trường hợp hai hạt có thể khai triển riêng:

$$\int dx_1 dx_2\,|\Phi_{ab}|^2 = \frac{1}{2}\left[1 + 1 - 2\,\mathrm{Re}\big(\langle\phi_a|\phi_b\rangle\langle\phi_b|\phi_a\rangle\big)\right] \tag{1.3.13}$$

$$= 1, \qquad \langle\phi_a|\phi_b\rangle = 0. \tag{1.3.14}$$

Hai số hạng đầu bằng một do chuẩn hóa từng orbital; hai số hạng chéo triệt vì trực giao. Đây là phiên bản hai hạt của phép đếm hoán vị tổng quát ở trên.

Ta suy năng lượng kỳ vọng bằng cách áp dụng định thức lên Hamiltonian có tương tác đôi, không phụ thuộc spin:

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{N}\hat{h}(k) + \frac{1}{2}\sum_{\substack{k,l=1\\k\neq l}}^{N}\hat{v}(k,l), \qquad \hat{v}(k,l) = \hat{v}(l,k). \tag{1.3.15}$$

$\hat{h}$ có thể gồm động năng và thế ngoài; $\hat{v}$ mô tả tương tác giữa cặp hạt. Đặt phần tử ma trận một hạt

$$h_{ij} = \langle\phi_i|\hat{h}|\phi_j\rangle = \int dx\,\phi_i^*(x)\hat{h}\phi_j(x). \tag{1.3.16}$$

Khai triển bra và ket thành các tổng hoán vị. Trong kỳ vọng $\sum_k \hat{h}(k)$, tích phân trên $N-1$ tọa độ không chịu tác động của $\hat{h}$ tạo các tích vô hướng trực chuẩn δ_{ij}. Các delta buộc orbital bra và ket trùng nhau ở mọi tọa độ spectator; chỉ còn một phần tử ma trận một hạt trên tọa độ chịu tác động. Cộng trên các hạt và orbital đang chiếm:

$$\left\langle\Phi\left|\sum_{k=1}^{N}\hat{h}(k)\right|\Phi\right\rangle = \sum_{i=1}^{N}h_{ii}. \tag{1.3.17}$$

Vì toán tử được cộng trên mọi hạt, các đóng góp chéo giữa hai orbital trực chuẩn triệt lẫn nhau sau khi cộng các hoán vị; chỉ còn tổng kỳ vọng một hạt trên các orbital chiếm.

Với tương tác hai hạt, sau khi co các tọa độ spectator còn hai kiểu ghép chỉ số. Giữ nguyên orbital tại mỗi tọa độ cho hạng trực tiếp; hoán đổi chúng giữa hai tọa độ cho hạng exchange:

$$J_{ij} = \int dx\, dx'\, |\phi_i(x)|^2 v(\mathbf{r},\mathbf{r}') |\phi_j(x')|^2, \tag{1.3.18}$$

$$K_{ij} = \int dx\, dx'\, \phi_i^*(x)\phi_j^*(x') v(\mathbf{r},\mathbf{r}')\phi_j(x)\phi_i(x'). \tag{1.3.19}$$

Từ tổng cặp có hệ số $1/2$, năng lượng trên định thức là

$$E_{\mathrm{SD}} = \langle\Phi|\hat{H}|\Phi\rangle = \sum_i h_{ii} + \frac{1}{2}\sum_{i,j}(J_{ij} - K_{ij}) = \sum_i h_{ii} + \sum_{i<j}(J_{ij} - K_{ij}). \tag{1.3.20}$$

Trong dòng cuối đã dùng $J_{ij} = J_{ji}$, $K_{ij} = K_{ji}$ và $J_{ii} - K_{ii} = 0$. Hệ số $1/2$ tránh đếm mỗi cặp hai lần. Dấu trừ exchange bắt nguồn từ dấu hoán vị trong định thức; với Coulomb đẩy, hạng này hạ năng lượng so với phép tính chỉ giữ mật độ trực tiếp. Nó không phải một lực hút cổ điển bổ sung mà là hệ quả lượng tử của phản đối xứng.[10, 8, 7]

Có thể xem $J_{ij} - K_{ij}$ là phần tử tương tác phản đối xứng của cặp i, j. Chẳng hạn, với ba spin-orbital chiếm, tổng tương tác là

$$E^{(3)}_{\mathrm{int}} = (J_{12} - K_{12}) + (J_{13} - K_{13}) + (J_{23} - K_{23}).$$

Mỗi cặp không thứ tự xuất hiện đúng một lần; dạng $\frac{1}{2}\sum_{ij}$ trong N hạt chỉ là cùng phép đếm viết bằng hai chỉ số có thứ tự, và các hạng $i = j$ triệt tiêu.[10, 8]

Nguồn gốc của dấu trừ thấy trực tiếp ở hai hạt. Đặt $\hat{V} = \hat{v}(1,2)$; với $\Phi_{ab} = (|ab\rangle - |ba\rangle)/\sqrt{2}$, khai triển bốn tích:

$$\langle\Phi_{ab}|\hat{V}|\Phi_{ab}\rangle = \frac{1}{2}[\langle ab|\hat{V}|ab\rangle - \langle ab|\hat{V}|ba\rangle - \langle ba|\hat{V}|ab\rangle + \langle ba|\hat{V}|ba\rangle] = J_{ab} - K_{ab}. \tag{1.3.21}$$

Hai phần tử đường chéo đều bằng J_{ab}, hai phần tử chéo đều bằng K_{ab}; dấu trừ của chúng đến từ hai dấu âm của định thức. Ký hiệu $|ab\rangle$ ở đây chỉ tích có thứ tự dùng để khai triển, không tự nó là trạng thái fermion.

Với hai orbital không gian trực chuẩn khác nhau φ_a, φ_b và tương tác không phụ thuộc spin, trạng thái singlet và triplet ghép các đối xứng không gian–spin theo hai cách:

$$\Psi_{S=0} = \frac{\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2) + \varphi_b(\mathbf{r}_1)\varphi_a(\mathbf{r}_2)}{\sqrt{2}}\,\chi_{00}(\sigma_1,\sigma_2),$$

$$\Psi_{S=1,m} = \frac{\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2) - \varphi_b(\mathbf{r}_1)\varphi_a(\mathbf{r}_2)}{\sqrt{2}}\,\chi_{1m}(\sigma_1,\sigma_2).$$

Trong đó χ_{00} phản đối xứng theo spin, còn ba hàm χ_{1m} đối xứng; cả hai trạng thái toàn phần đều phản đối xứng. Khai triển hai tích của phần không gian cho

$$\langle\hat{v}\rangle_{S=0} = J_{ab} + K_{ab},$$
$$\langle\hat{v}\rangle_{S=1} = J_{ab} - K_{ab}.$$

Phần một hạt bằng nhau ở hai trường hợp, nên độ tách năng lượng do tương tác là $E_{S=0} - E_{S=1} = 2K_{ab}$. Với Coulomb đẩy, dấu exchange khiến cấu hình triplet có năng lượng thấp hơn singlet trong cặp orbital này; đây là hệ quả giao thoa của phản đối xứng, không phải lực hút mới.[10, 8, 17] Các tích phân còn chỉ rõ tác động của spin. Nếu $\phi_i = \varphi_i\chi_\uparrow$, $\phi_j = \varphi_j\chi_\downarrow$ và thế không phụ thuộc spin, phần spin của K_{ij} có thừa số $\langle\chi_\uparrow|\chi_\downarrow\rangle\langle\chi_\downarrow|\chi_\uparrow\rangle = 0$. Vì thế exchange giữa spin khác nhau bằng không. Với spin giống nhau, mật độ cặp của một định thức tại cùng tọa độ là

$$\rho_2(x,x') = \gamma(x,x)\gamma(x',x') - |\gamma(x,x')|^2, \tag{1.3.22}$$

$$\gamma(x,x') = \sum_{i=1}^{N}\phi_i(x)\phi_i^*(x'). \tag{1.3.23}$$

Khi hai tọa độ, kể cả spin, trùng nhau hai số hạng triệt; đây là lỗ trao đổi và là hệ quả trực tiếp của Pauli. Nó không phải một tương tác mới được đặt thêm vào Hamiltonian.[10, 17]

1.3.4 Biến phân trên lớp định thức và phương trình Fock

Ta tối thiểu hóa năng lượng $E = \sum_i h_{ii} + \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij})$ dưới điều kiện orbital trực chuẩn. Đưa ràng buộc vào phiếm hàm phụ bằng các nhân tử Lagrange Λ_{ij}:

$$\mathcal{L} = E - \sum_{ij} \Lambda_{ij}(\langle\phi_i|\phi_j\rangle - \delta_{ij}). \tag{1.3.24}$$

Trong phép biến phân phức, ϕ_k và ϕ_k^* được xem là độc lập. Phần một hạt đóng góp trực tiếp $\delta\sum_i h_{ii}/\delta\phi_k^*(x) = \hat{h}\phi_k(x)$. Với J_{ij}, đạo hàm tại hai tọa độ tương đương cho hai số hạng bằng nhau; chúng triệt hệ số $1/2$ nhờ $J_{ij} = J_{ji}$: Ở mức từng cặp, hai đạo hàm có dạng

$$\frac{\delta J_{ij}}{\delta\phi_k^*(x)} = \delta_{ik}\phi_i(x)\int dx' v(\mathbf{r},\mathbf{r}')|\phi_j(x')|^2 + \delta_{jk}\phi_j(x)\int dx' v(\mathbf{r}',\mathbf{r})|\phi_i(x')|^2,$$
$$\frac{\delta K_{ij}}{\delta\phi_k^*(x)} = \delta_{ik}\int dx' v(\mathbf{r},\mathbf{r}')\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_k(x') + \delta_{jk}\phi_i(x)\int dx' v(\mathbf{r},\mathbf{r}')\phi_i^*(x')\phi_k(x').$$

Cộng $\frac{1}{2}J_{ij}$ trên mọi cặp và dùng tính đối xứng của v cho

$$\frac{\delta}{\delta\phi_k^*(x)}\frac{1}{2}\sum_{ij} J_{ij} = \sum_j \int dx'\, v(\mathbf{r},\mathbf{r}')|\phi_j(x')|^2\phi_k(x).$$

Tương tự, với dấu trừ ở năng lượng exchange, đạo hàm là

$$\frac{\delta}{\delta\phi_k^*(x)}\left(-\frac{1}{2}\sum_{ij} K_{ij}\right) = -\sum_j \int dx'\, v(\mathbf{r},\mathbf{r}')\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_k(x').$$

Gom ba đóng góp định nghĩa toán tử Fock tác dụng lên orbital:

$$(\hat{F}\phi_k)(x) = \hat{h}\phi_k(x) + \sum_j \int dx'\, v(\mathbf{r},\mathbf{r}')[|\phi_j(x')|^2\phi_k(x) - \phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_k(x')]. \tag{1.3.25}$$

Điều kiện dừng $\delta\mathcal{L}/\delta\phi_k^* = 0$ cho dạng tổng quát $\hat{F}\phi_k = \sum_j \Lambda_{kj}\phi_j$. Ma trận Λ Hermitian và có thể chéo hóa bằng phép đổi cơ sở unitary trong không gian orbital đang chiếm; trong cơ sở ấy thu được phương trình HF chuẩn tắc $\hat{F}\phi_k = \varepsilon_k\phi_k$. Trường trực tiếp phụ thuộc mật độ tại cùng điểm, còn exchange phi địa phương vì giá trị tại x phụ thuộc orbital ở mọi x'. Đây là cơ chế tự hợp: các orbital tạo ra Fock, còn Fock xác định lại các orbital.[10, 8, 7]

1.3.5 Bất biến khi đổi cơ sở trong không gian orbital chiếm

Một định thức không phụ thuộc vào cách chọn cơ sở trực chuẩn bên trong chính không gian orbital đang chiếm. Cho U là ma trận unitary và định nghĩa các orbital mới

$$\widetilde{\phi}_a(x) = \sum_{i=1}^{N}\phi_i(x)U_{ia}, \qquad U^\dagger U = I.$$

Ma trận có phần tử $M_{ij} = \phi_i(x_j)$ khi ấy biến đổi thành $\widetilde{M} = U^T M$, nên tính nhân tuyến tính của định thức cho

$$\widetilde{\Phi} = \det(U)\Phi, \qquad |\det U| = 1.$$

Chỉ pha tổng thể thay đổi, vì vậy mọi xác suất và giá trị kỳ vọng giữ nguyên. Cùng điều đó thấy được ở ma trận mật độ:

$$\begin{aligned}\widetilde{\gamma}(x,x') &= \sum_a \widetilde{\phi}_a(x)\widetilde{\phi}_a^*(x') \\ &= \sum_{ij}\phi_i(x)\phi_j^*(x')\sum_a U_{ia}U_{ja}^* = \gamma(x,x').\end{aligned}$$

Do đó, vật thể HF là không gian con đã chiếm (hay projector γ), không phải một bộ orbital đặc biệt. Việc chéo hóa ma trận nhân tử Lagrange để có orbital chuẩn tắc chỉ là chọn cơ sở thuận tiện trong không gian con ấy; phép trộn với orbital ảo không chiếm nói chung làm thay đổi trạng thái và được tính đến trong phép biến phân.[8, 7]

1.3.6 Ma trận mật độ và lỗ trao đổi của một định thức

Định thức còn cho phép truy vết từ hàm sóng nhiều hạt về các mật độ rút gọn. Theo quy ước $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$, ma trận mật độ một hạt được định nghĩa bởi

$$\gamma(x,x') = N\int dx_2\cdots dx_N\,\Phi(x,x_2,\ldots,x_N)\Phi^*(x',x_2,\ldots,x_N). \tag{1.3.26}$$

Thay khai triển định thức vào, mỗi tích phân trên tọa độ spectator tạo tích vô hướng $\langle\phi_i|\phi_j\rangle=\delta_{ij}$. Các orbital gắn vào $N-1$ tọa độ đã lấy tích phân phải trùng nhau giữa hai vế; chỉ còn orbital tại hai đối số mở. Với mỗi orbital mở có $(N-1)!$ cách sắp các orbital còn lại, và hệ số $N/N!$ triệt đúng hệ số đếm ấy. Vì thế

$$\gamma(x,x') = \sum_{i=1}^{N}\phi_i(x)\phi_i^*(x'),\qquad \gamma=\sum_i|\phi_i\rangle\langle\phi_i|. \tag{1.3.27}$$

Đường chéo $\rho(x)=\gamma(x,x)$ là mật độ hạt; phần ngoài đường chéo là biên độ kết hợp một hạt giữa hai đối số, cần thiết để xác định toán tử trao đổi. Lấy vết cho thấy $\mathrm{Tr}\,\gamma=\int dx\,\rho(x)=N$, còn trực chuẩn cho $\gamma^2=\gamma$. Do đó các trị riêng của γ bằng 0 hoặc 1: orbital chiếm có số chiếm 1, orbital trống có số chiếm 0.

Ma trận mật độ hai hạt theo cùng quy ước được định nghĩa bằng cách lấy vết trên $N-2$ tọa độ:

$$\Gamma^{(2)}(x_1,x_2;x_1',x_2') = N(N-1)\int dx_3\cdots dx_N\,\Phi(x_1,x_2,x_3,\ldots)\Phi^*(x_1',x_2',x_3,\ldots).$$

$$\begin{aligned}\Gamma^{(2)}(x_1,x_2;x_1',x_2') = \sum_{i<j}&[\phi_i(x_1)\phi_j(x_2)-\phi_j(x_1)\phi_i(x_2)]\\ &\times[\phi_i^*(x_1')\phi_j^*(x_2')-\phi_j^*(x_1')\phi_i^*(x_2')].\end{aligned}$$

Khai triển hai ngoặc tạo hai kiểu ghép trực tiếp mang dấu cộng và hai kiểu hoán đổi mang dấu trừ. Gom tổng theo các orbital đang chiếm cho dạng Wick:

$$\Gamma^{(2)}(x_1,x_2;x_1',x_2') = \gamma(x_1,x_1')\gamma(x_2,x_2')-\gamma(x_1,x_2')\gamma(x_2,x_1'). \tag{1.3.28}$$

Trên đường chéo, mật độ cặp vì thế là

$$\rho_2(x,x') = \rho(x)\rho(x')-|\gamma(x,x')|^2. \tag{1.3.29}$$

Số hạng đầu mô tả hai mật độ độc lập; số hạng thứ hai là phần thiếu do phản đối xứng. Nếu cố định một fermion tại x với $\rho(x)>0$, lỗ trao đổi được định nghĩa là $h_x(x')=-|\gamma(x,x')|^2/\rho(x)$. Vì $\gamma^2=\gamma$,

$$\int dx'\,h_x(x') = -\frac{1}{\rho(x)}\int dx'|\gamma(x,x')|^2 = -1.$$

Lỗ trao đổi tích phân bằng -1 nghĩa là khi đã biết một fermion tại x, xác suất có thêm fermion cùng spin trong vùng quanh nó bị giảm đúng một hạt sau khi lấy tích phân toàn không gian. Đây là hiệu ứng thống kê, không phải lực hút cổ điển. Với trạng thái tương quan tổng quát, ma trận hai hạt còn có phần dư không xác định hoàn toàn chỉ từ γ; phần dư này đo thông tin cặp mà một định thức đơn không giữ được.[10, 6, 17]

1.3.7 Gần đúng một định thức và giới hạn của nó

Hartree và Hartree–Fock (HF) khác nhau trước hết ở lớp trạng thái thử. Hartree thay hàm sóng nhiều hạt bằng tích orbital $\Phi_H=\prod_i\phi_i(x_i)$; khi lấy trị kỳ vọng Hamiltonian, chỉ các tích phân trực tiếp xuất hiện:

$$E_H = \sum_i h_{ii}+\frac{1}{2}\sum_{i,j}J_{ij}. \tag{1.3.30}$$

HF thay tích có thứ tự bằng định thức phản đối xứng và năng lượng có thêm $-\frac{1}{2}\sum_{ij}K_{ij}$, như đã suy ra ở (1.3.20). Phép biến phân chi tiết ở trên cho dạng tác dụng của $\hat F$ lên orbital trong (1.3.25). Hạng trực tiếp nhân $\phi_i(x)$ với

thế mật độ; hạng trao đổi phụ thuộc orbital tại mọi x', nên là toán tử phi địa phương. Hartree giữ trường mật độ, còn phản đối xứng bổ sung exchange.[9, 10, 8]

Trong bài toán Coulomb, HF triệt tự tương tác của từng spin-orbital. Thay orbital i vào cả hai vị trí trong định nghĩa trực tiếp và exchange cho $J_{ii} = K_{ii}$; vì vậy

$$J_{ii} - K_{ii} = 0. \tag{1.3.31}$$

Một electron không tự đẩy chính nó. Nếu chỉ dùng Hartree thì số hạng J_{ii} vẫn còn; định thức Slater khử nó bằng exchange. Đây là phép kiểm tra đại số hữu ích: nếu năng lượng HF vẫn giữ tự tương tác, cần kiểm tra dấu exchange hoặc hệ số đếm cặp.[10, 8]

Tính projector $\gamma^2 = \gamma$ và hệ thức Wick cho ma trận mật độ hai hạt đã được suy ra ở (1.3.27)–(1.3.28). Với trạng thái tương quan tổng quát, ma trận hai hạt còn có phần dư không xác định hoàn toàn chỉ từ γ; khi phần dư ấy đáng kể, một định thức đơn không đủ thông tin.[6, 7]

Ta phân biệt tương quan trao đổi với tương quan động. Định thức đã thực hiện phản đối xứng và có lỗ Pauli; đó là phần trao đổi. Nhưng một orbital HF chỉ phản ứng với mật độ trung bình của các electron khác, không theo vị trí tức thời của chúng. Trong nguyên tử helium, hai electron có thể tránh nhau linh hoạt hơn để giảm đẩy Coulomb; một định thức tối ưu orbital trung bình không mô tả hết hiệu ứng đó. Với cùng Hamiltonian và HF tối ưu trên toàn bộ lớp định thức, nguyên lý biến phân cho năng lượng tương quan

$$E_{\mathrm{corr}} = E_0 - E_{\mathrm{HF}} \le 0, \tag{1.3.32}$$

vì các định thức là tập con của toàn bộ không gian phản đối xứng. Đây là phần năng lượng có thể hạ thêm bằng trạng thái tương quan linh hoạt hơn, không phải một lực mới.[8, 17]

Một mở rộng tổng quát là khai triển cấu hình trên nhiều định thức:

$$|\Psi\rangle = \sum_I C_I |\Phi_I\rangle, \qquad \sum_I |C_I|^2 = 1. \tag{1.3.33}$$

Từng $|\Phi_I\rangle$ phản đối xứng nên tổng vẫn thỏa Pauli. Nhiều hệ số cho phép mô tả trộn cấu hình và tương quan vượt quá HF; các hệ số được tìm bằng cách biến phân năng lượng trong không gian cấu hình đã chọn. Đây là một hướng mở rộng tổng quát để mô tả tương quan nhiều cấu hình.[8, 17]

1.3.8 Cầu nối từ HF sang HFB

Trong cơ sở spin-orbital, mật độ một hạt thông thường và mật độ ghép cặp bất thường lần lượt là

$$\gamma_{ij} = \langle a_j^\dagger a_i \rangle, \qquad \alpha_{ij} = \langle a_j a_i \rangle, \qquad \alpha_{ij} = -\alpha_{ji}. \tag{1.3.34}$$

Quan hệ phản đối xứng của α theo từ phản giao hoán tử fermion $\{a_i, a_j\} = 0$. Ma trận γ ghi số chiếm và tính kết hợp một hạt; α ghi biên độ hủy đồng thời một cặp. Để hai đại lượng này không được chọn độc lập tùy ý, HFB gộp chúng vào ma trận mật độ tổng quát

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} \gamma & \alpha \\ \alpha^* & 1 - \overline{\gamma} \end{pmatrix}, \qquad 0 \le \mathcal{R} \le 1. \tag{1.3.35}$$

Ở đây $\overline{\gamma}$ là phép liên hợp trong cơ sở đã chọn và α^* là toán tử liên hợp adjoint theo quy ước Nambu. Bất đẳng thức toán tử là điều kiện tương thích với thống kê fermion: nó ràng buộc độ lớn của ghép cặp với số chiếm và ngăn mức chiếm vượt một. Khi $\alpha = 0$, còn lại điều kiện $0 \le \gamma \le 1$; riêng một định thức Slater có thêm $\gamma^2 = \gamma$. Vì vậy, các trạng thái HF nằm trong lát $\alpha = 0$ của không gian biến phân HFB, còn HFB cho phép tối ưu thêm kênh ghép cặp. Việc mở rộng biến phân từ định thức Slater sang trạng thái quasi-free và ma trận mật độ tổng quát là nội dung của generalized Hartree–Fock; khi so sánh lớp pure và mixed, cần nêu rõ miền trạng thái đang xét.[6, 7, 18, 19]

Điểm cần thận trọng là $\alpha = 0$ trong trạng thái riêng số hạt không đồng nghĩa hệ không có tương quan cặp. Nếu $|\Psi_N\rangle$ có đúng N hạt, thì $a_j a_i |\Psi_N\rangle$ nằm trong sector $N-2$, trực giao với $|\Psi_N\rangle$, nên $\langle \Psi_N | a_j a_i | \Psi_N \rangle = 0$. Tương quan cặp vẫn có thể hiện diện trong mật độ hai hạt và các đại lượng bảo toàn số hạt. HFB dùng trạng thái quasi-free không có số hạt xác định chính xác để biểu diễn trường ghép cặp bất thường ở mức trường trung bình; nếu cần, có thể chiếu trạng thái về số hạt xác định. Vì vậy, lý do mở rộng không phải HF "quên" một tương tác, mà là lớp trạng thái Slater không có biến bậc tự do thích hợp để mô tả trường ghép cặp. HFB vẫn là gần đúng trường trung bình, không thay thế mọi phương pháp tương quan nhiều cấu hình.[6, 7, 8]

Ứng dụng của các mật độ (γ, α) và phạm vi vật lý của mô hình sẽ được bàn ở Phần 2.

1.3.9 Ví dụ nguyên tử: helium ở cấu hình $1s^2$

Helium là ví dụ nhỏ nhất để thấy vì sao phải phản đối xứng hóa mà hai electron vẫn có thể cùng nằm trong orbital không gian $1s$. Trong đơn vị nguyên tử, Hamiltonian của nguyên tử helium là

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{2}\left(-\frac{1}{2}\nabla_k^2 - \frac{Z}{r_k}\right) + \frac{1}{r_{12}}, \qquad r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|, \qquad Z = 2. \tag{1.3.36}$$

Chọn orbital không gian chuẩn hóa $\varphi_{1s}(\mathbf{r})$ và hai spin-orbital

$$\phi_\uparrow(x) = \varphi_{1s}(\mathbf{r})\chi_\uparrow(\sigma), \qquad \phi_\downarrow(x) = \varphi_{1s}(\mathbf{r})\chi_\downarrow(\sigma). \tag{1.3.37}$$

Do spin trực giao, $\langle\phi_\uparrow|\phi_\downarrow\rangle = 0$, mặc dù orbital không gian của hai electron giống hệt nhau. Trạng thái $1s^2$ hợp lệ là

$$\Psi_{1s^2}(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\phi_\uparrow(x_1) & \phi_\uparrow(x_2)\\ \phi_\downarrow(x_1) & \phi_\downarrow(x_2)\end{vmatrix} = \varphi_{1s}(\mathbf{r}_1)\varphi_{1s}(\mathbf{r}_2)\frac{\chi_\uparrow(\sigma_1)\chi_\downarrow(\sigma_2) - \chi_\downarrow(\sigma_1)\chi_\uparrow(\sigma_2)}{\sqrt{2}}. \tag{1.3.38}$$

Phần không gian đối xứng nhân với spin singlet phản đối xứng, nên toàn bộ hàm sóng đổi dấu khi hoán đổi hai electron. Tích Hartree không phản đối xứng hóa chỉ giữ một thứ tự gán spin-orbital cho x_1, x_2, do đó chưa đủ. Ngược lại, nếu gán cùng một spin-orbital cho cả hai electron thì hai hàng của định thức trùng nhau và trạng thái bằng không.[16, Ch. 5][17, Vol. III]

Ở trạng thái triplet với hai spin song song, phần spin đối xứng buộc phần không gian phản đối xứng. Chọn hai orbital trực giao $1s, 2s$ để minh họa:

$$\Psi_{T_+} = \frac{\varphi_{1s}(\mathbf{r}_1)\varphi_{2s}(\mathbf{r}_2) - \varphi_{2s}(\mathbf{r}_1)\varphi_{1s}(\mathbf{r}_2)}{\sqrt{2}}\,\chi_\uparrow(\sigma_1)\chi_\uparrow(\sigma_2).$$

Nếu thay cả hai orbital không gian bằng cùng một orbital $1s$, ngoặc phản đối xứng triệt tiêu: hai fermion song song không thể cùng chiếm trạng thái không gian ấy. Như vậy Pauli áp dụng cho tích không gian–spin toàn phần; singlet helium cho phép cùng orbital không gian vì phần spin phản đối xứng, còn triplet phải thay đổi phần không gian.[16, Ch. 5][17, Vol. III] Trong trạng thái này, trao đổi giữa hai spin đối nhau bằng không, $K_{\uparrow\downarrow} = 0$, nhưng tương tác trực tiếp giữa hai mật độ vẫn còn:

$$E_{1s^2} = 2h_{1s,1s} + J_{1s,1s}, \qquad J_{1s,1s} = \int d^3r\, d^3r'\, \frac{|\varphi_{1s}(\mathbf{r})|^2|\varphi_{1s}(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \tag{1.3.39}$$

Điều này không mâu thuẫn với $J_{ii} - K_{ii} = 0$: hạng trực tiếp ở đây ghép hai spin-orbital khác nhau; tự tương tác của từng spin-orbital bị triệt riêng giữa trực tiếp và exchange. Phép biến phân restricted HF, họ orbital mũ, tích phân Coulomb và giá trị cực tiểu đã được tính ở Mục 1.2, các phương trình (1.2.34) – –(1.2.42). Ta không lặp lại phép tính ấy ở đây; mục tiêu của ví dụ trong phần này là thấy rõ cấu trúc spin singlet của một định thức và vì sao tương tác trực tiếp giữa hai spin-orbital khác nhau vẫn còn. Các bước tích phân chi tiết được tập hợp tại Phụ lục A.7.

Định thức này mô tả một cấu hình duy nhất. Để biểu diễn sự biến thiên đồng thời của hai electron ngoài trường trung bình, ta có thể cho phép trộn, chẳng hạn

$$|\Psi\rangle = c_0|1s\uparrow, 1s\downarrow\rangle + c_2|2s\uparrow, 2s\downarrow\rangle, \qquad |c_0|^2 + |c_2|^2 = 1. \tag{1.3.40}$$

Mỗi ket thành phần vẫn là định thức phản đối xứng; với hai hệ số khác không, tổ hợp nói chung không còn là một định thức đơn. Trong cơ sở này, các mức chiếm của $1s\uparrow, 1s\downarrow$ là $|c_0|^2$, còn của $2s\uparrow, 2s\downarrow$ là $|c_2|^2$. Nếu cả hai cấu hình đóng góp, các mức chiếm là phân số và $\gamma^2 \neq \gamma$. Điều đó không vi phạm Pauli: mỗi mức chiếm vẫn không vượt một; nó cho thấy trạng thái một hạt rút gọn không còn là projector khi toàn trạng thái có tương quan. Ví dụ này phân biệt rõ hai ý: một định thức đã phản đối xứng chính xác, nhưng không vì thế mà nắm trọn tương quan electron–electron. Tổ hợp nhiều định thức là một mở rộng phổ biến cho tương quan; HFB là một mở rộng khác tập trung vào kênh ghép cặp và mật độ bất thường.[8, 17]

Nguồn và phạm vi suy dẫn ở Mục 1.3

Griffiths–Schroeter, Chương 5, được dùng cho hạt đồng nhất, spin và định thức phản đối xứng; Cohen–Tannoudji–Diu–Laloë, Tập III, cho thống kê fermion và diễn giải tương quan.[16, Ch. 5][17, Vol. III] Năng lượng định thức, dấu exchange và phép biến phân HF được đối chiếu với bài gốc Fock, Szabo–Ostlund và Blaizot–Ripka; phép dựng ma trận mật độ rút gọn và Wick dựa thêm trên Fetter–Walecka.[10, 8, 7, 6] Ví dụ helium là phép tính biến phân được dẫn ra từ Hamiltonian và orbital thử đã ghi, đối chiếu với giáo trình Szabo–Ostlund.[8] Các định nghĩa γ, α và ma trận tổng quát trong (1.3.34) – –(1.3.35) theo khuôn khổ HFB trong Fetter–Walecka và Blaizot–Ripka.[6, 7] Các biến đổi đại số trong mục được suy ra từ những định nghĩa và giả thiết đã nêu; citation chỉ rõ nguồn nền tảng cho khuôn khổ tương ứng, không hàm ý từng dòng biến đổi được chép nguyên văn từ tài liệu.

1.4 Lý thuyết Hartree–Fock và động cơ mở rộng sang Hartree–Fock–Bogoliubov

Mục 1.3 đã dựng biến ghép cặp α và chỉ ra vì sao nó vắng mặt trong một định thức có số hạt xác định. Ở đây chỉ cần lưu ý rằng nghiệm tự hợp HF là điểm dừng trong lớp định thức, không nhất thiết cực tiểu toàn cục; HFB mở rộng lớp biến phân để khảo sát thêm kênh ghép cặp, nhưng không mặc nhiên bảo đảm $\alpha \neq 0$. Các Mục 2.4–2.6 phát triển phép mở rộng này từ HF qua BCS đến HFB tổng quát.[10, 8, 7, 6]

Phần 2
Mô hình HFB tự hấp dẫn

Mạch trình bày đi từ Hamiltonian và cân bằng tự hấp dẫn đến phiếm hàm Newton–HFB; sau đó lần lượt xây dựng mean-field, cơ chế BCS, HFB tổng quát và các câu hỏi biến phân.

Quan hệ với các công trình HFB trước

Phần này trình bày lại khuôn khổ generalized Hartree–Fock/HFB, trạng thái quasi-free và phép biến phân trên ma trận mật độ tổng quát đã có trong các tài liệu nền tảng; các kết quả pure/mixed không được xem là đóng góp mới của bản thảo.[7, 6, 18, 19] Đối với mô hình tự hấp dẫn, Lenzmann–Lewin khảo sát một functional HFB giả tương đối tính, còn Lewin–Paul nghiên cứu trực tiếp functional Newton phi tương đối tính và cả khía cạnh số. Bản thảo này dùng các công trình ấy làm nền và tiền lệ, không nhận mô hình Newton–HFB hay sự tồn tại của minimizer là kết quả mới; các phép kiểm tra và protocol số ở Phần 4 được phân định riêng tại đó.[1, 2]

2.1 Mô hình vật lý và Hamiltonian Newton phi tương đối tính

2.1.1 Hấp dẫn, áp suất suy biến và bài toán sao đặc

Một hệ gồm rất nhiều fermion có thể chống lại sự co nén ngay cả khi nhiệt độ thấp. Nguyên nhân không phải là một lực đẩy mới giữa các hạt, mà là nguyên lý Pauli: các trạng thái một hạt lần lượt bị lấp đầy, nên khi mật độ tăng, những hạt mới buộc phải chiếm các trạng thái có động lượng lớn hơn. Động năng trung bình vì thế tăng theo mật độ. Trong mô tả liên tục, hiệu ứng này xuất hiện như áp suất suy biến của khí Fermi. Ở phía đối lập, hấp dẫn là tương tác hút tầm xa giữa mọi cặp khối lượng; nếu không có áp suất hoặc cơ chế khác cân bằng, vật chất sẽ co lại.

Đây là hình ảnh khái niệm hữu ích cho các vật thể thiên văn đặc: cấu trúc của chúng liên quan đến sự cạnh tranh giữa hấp dẫn và động năng của vật chất suy biến. Tuy nhiên, mô hình ở đây chỉ giữ một phần tối giản của câu chuyện. Ta xét một hệ cô lập gồm các fermion giống nhau, có khối lượng nghỉ m, chuyển động trong ba chiều, không có thế ngoài và tương tác với nhau bằng thế Newton. Mô hình không bao gồm thành phần proton, electron hay các hạt khác; cũng không đưa vào lực hạt nhân, điện tích, nhiệt độ hữu hạn, thuyết tương đối rộng hoặc phương trình trạng thái của vật chất hạt nhân. Bởi vậy, các kết luận về mô hình có ý nghĩa toán học và minh họa cơ chế trường trung bình, chứ không tự động là mô tả định lượng của một sao neutron thực.

Trong khí Fermi đồng nhất ở nhiệt độ thấp, nguyên lý Pauli khiến các trạng thái động lượng thấp bị lấp đầy trước; mật độ tăng vì thế kéo theo động năng và áp suất suy biến tăng. Quan hệ định lượng giữa áp suất và mật độ sẽ được dùng ở Mục 2.2.1. Áp suất này là cách diễn đạt vĩ mô của động năng và thống kê fermion, không phải một hạng tương tác phụ cộng vào Hamiltonian. Một trạng thái tự hấp dẫn hữu hạn không đồng nhất, nên mô tả khí đồng nhất ở đây chỉ giúp nêu trực giác; cấu trúc của nó phải được khảo sát bằng bài toán nhiều hạt hoặc một xấp xỉ trường trung bình.

2.1.2 Hamiltonian Newton và xấp xỉ phi tương đối tính

Ta bắt đầu từ động năng một hạt. Quan hệ năng lượng–động lượng tương đối tính, sau khi trừ năng lượng nghỉ, là $T_{\mathrm{rel}}(p) = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} - mc^2$. Khi $p \ll mc$, khai triển theo $p/(mc)$ cho

$$T_{\mathrm{rel}}(p) = \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + O\left(\frac{p^6}{m^5c^4}\right) \simeq \frac{p^2}{2m}. \tag{2.1.1}$$

Phần chính của mô hình giữ số hạng đầu tiên, tương ứng với toán tử động năng Schrödinger $-\hbar^2\Delta/(2m)$. Mặt khác, thế năng hấp dẫn Newton giữa hai hạt khối lượng m cách nhau khoảng r là $-Gm^2/r$. Cộng động năng của từng hạt và thế năng của từng cặp một lần cho Hamiltonian

$$H_N^{\mathrm{nr}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\sum_{i=1}^{N}\Delta_{\mathbf{r}_i} - Gm^2\sum_{1\le i<j\le N}\frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}. \tag{2.1.2}$$

Hàm sóng của N hạt thuộc sector phản đối xứng đã xây dựng ở Phần 1. Hạng tổng theo $i < j$ tránh đếm mỗi cặp hai lần.

2.1.3 Hệ cô lập, bất biến tịnh tiến và trạng thái nội tại

Một hệ hữu hạn cô lập cũng khác với một khí đồng nhất đặt trong hộp. Tính bất biến tịnh tiến của H_N^{nr} có nghĩa là nếu có trạng thái nội tại tập trung thì mọi phép tịnh tiến của trạng thái ấy có cùng năng lượng; tọa độ tâm khối không bị giữ tại một điểm. Khi nói đến "bán kính ngôi sao" trong phép ước lượng, ta đang nói tới kích thước nội tại hoặc độ trải của mật độ so với tâm khối, không phải vị trí tuyệt đối của nó. Phân biệt này đặc biệt quan trọng khi đọc các phát biểu về tồn tại: một họ trạng thái có thể mất compactness chỉ vì trôi đi trong không gian, dù hình dạng nội tại không đổi.

2.2 Cân bằng hấp dẫn và các thang năng lượng

2.2.1 Áp suất suy biến và cân bằng thủy tĩnh

Có thể chuyển trực giác trên sang ngôn ngữ thủy tĩnh, miễn là nhớ đây là mô tả liên tục ở quy mô lớn chứ không phải phương trình cơ bản thay cho Hamiltonian nhiều hạt. Gọi $n(\mathbf{r})$ là mật độ số và $\rho_m(\mathbf{r}) = m n(\mathbf{r})$ là mật độ khối lượng. Thế hấp dẫn Newton do phân bố ấy tạo ra thỏa

$$\Phi(\mathbf{r}) = -G \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho_m(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\, d^3 r', \qquad \Delta\Phi = 4\pi G \rho_m. \tag{2.2.1}$$

Với khí Fermi đồng nhất ở nhiệt độ không và q trạng thái nội tại khả dụng tại mỗi động lượng, đếm các trạng thái trong quả cầu Fermi cho

$$n = \frac{q p_F^3}{6\pi^2 \hbar^3}, \qquad t = \frac{T}{V} = \frac{q p_F^5}{20\pi^2 \hbar^3 m}, \qquad P = \frac{2}{3} t = \frac{\hbar^2}{5m}\left(\frac{6\pi^2}{q}\right)^{2/3} n^{5/3}. \tag{2.2.2}$$

Ở đây t là mật độ động năng và p_F là động lượng Fermi; số mũ $5/3$ đến từ $p_F \propto n^{1/3}$ cùng tán sắc $p^2/(2m)$. Trong vật chất không đồng nhất, dùng phương trình trạng thái cục bộ này là một xấp xỉ chất lưu, không phải đẳng thức chính xác cho mọi nghiệm HFB.

Nếu bỏ qua chuyển động vĩ mô và coi vật chất như chất lưu đẳng hướng, cân bằng cơ học đòi hỏi gradient áp suất cân bằng lực hấp dẫn trên một đơn vị thể tích:

$$\nabla P(\mathbf{r}) = -\rho_m(\mathbf{r}) \nabla\Phi(\mathbf{r}). \tag{2.2.3}$$

Kết hợp với phương trình trạng thái suy biến $P \propto n^{5/3}$ trong miền phi tương đối tính cho một bức tranh định tính: tâm có mật độ lớn hơn, áp suất Fermi tăng theo mật độ và có thể chống lại xu hướng co vào do hấp dẫn. Trong mô hình lượng tử đầy đủ, P không được thêm bằng tay mà bắt nguồn từ động năng và thống kê; hơn nữa, nghiệm HFB có thể không đồng nhất, có trao đổi và có ghép cặp. Vì vậy, các phương trình thủy tĩnh là phép diễn giải vĩ mô hữu ích, không đủ để suy ra mọi tính chất của minimizer HFB.

Nếu phân bố cầu đối xứng, đặt khối lượng bên trong bán kính r là

$$M(r) = 4\pi \int_0^r s^2 \rho_m(s)\, ds.$$

Khi đó $\partial_r \Phi = G M(r)/r^2$, và phương trình cân bằng rút về

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{G \rho_m(r) M(r)}{r^2}. \tag{2.2.4}$$

Dấu âm thể hiện áp suất giảm ra phía ngoài để nâng đỡ các lớp vật chất bên trên. Cùng với phương trình trạng thái, phương trình này xác định mô hình cấu trúc chất lưu sau khi cho điều kiện tâm và biên; nó vẫn chưa thay thế phép biến phân của phiếm hàm Newton–HFB.

2.2.2 Ước lượng động năng và năng lượng hấp dẫn theo bán kính

Giả sử đặc trưng kích thước của đám mây hạt là R. Nếu các fermion phân bố trong thể tích bậc R^3, thì $n \sim N/R^3$, và số đếm trạng thái Pauli cho $p_F \sim \hbar(N/R^3)^{1/3}$ (hệ số chính xác phụ thuộc q và dạng phân bố). Từ đó, động năng và năng lượng hấp dẫn có các thang

$$T_{\mathrm{nr}}(R) \sim C_q \frac{\hbar^2}{m}\frac{N^{5/3}}{R^2}, \qquad W_{\mathrm{N}}(R) \sim -C_{\mathrm{g}} G m^2 \frac{N^2}{R}, \tag{2.2.5}$$

trong đó $C_q, C_{\mathrm{g}} > 0$ phụ thuộc hình dạng và quy ước ước lượng, không phải hằng số phổ quát của mọi trạng thái. Khi $R \to 0$ với N cố định, số hạng dương tăng nhanh hơn theo $1/R$ so với thế hút; vì thế Pauli cùng động năng Schrödinger chống lại sự co sập tức thời trong mô hình phi tương đối tính. Cạnh tranh hai thang cho bán kính và năng lượng đặc trưng

$$R_* \sim \frac{\hbar^2}{G m^3} N^{-1/3}, \qquad E_* \sim -\frac{G^2 m^5}{\hbar^2} N^{7/3}. \tag{2.2.6}$$

Đây là phép phân tích thứ nguyên/ước lượng kiểu khí suy biến, hữu ích để hình dung xu hướng theo N; nó không thay cho chứng minh tồn tại minimizer, cũng không cho hệ số chính xác. Đặc biệt, khi dùng HFB, trạng thái được tối ưu còn có thể điều chỉnh cấu trúc ghép cặp α, và các ràng buộc giữa γ với α không được bỏ qua.

Mặt khác, hấp dẫn là tương tác không cộng tính theo nghĩa nhiệt động thông thường. Theo ước lượng $E_* \propto -N^{7/3}$, năng lượng trên mỗi hạt có bậc $-N^{4/3}$, chứ không tiến tới một hằng số khi tăng N trong mô hình Newton–Schrödinger không giới hạn. Đây là một hệ quả của lực tầm xa và của việc giữ động năng phi tương đối tính ở mọi mật độ. Bởi vậy, không nên ngoại suy trực tiếp các trực giác về giới hạn nhiệt động của khí đồng nhất sang hệ tự hấp dẫn; khi N tăng, cả miền hiệu lực phi tương đối tính lẫn giả thiết về vật chất chỉ gồm một loại fermion đều cần được xem xét lại.

2.2.3 Phép co giãn và hệ thức virial

Phép co giãn đồng nhất cho một kiểm tra bổ sung đối với cân bằng. Nếu γ và α là mật độ HFB, xét họ trạng thái có cùng số hạt trung bình bằng cách đặt $\gamma_\lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \lambda^3\gamma(\lambda\mathbf{r},\lambda\mathbf{r}')$ và $\alpha_\lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \lambda^3\alpha(\lambda\mathbf{r},\lambda\mathbf{r}')$. Khi $\lambda > 1$, mật độ bị nén vào vùng nhỏ hơn. Dưới phép biến đổi này, vết γ không đổi, động năng tăng theo λ^2, còn mọi tích phân tương tác Newton tăng theo λ về độ lớn. Do đó phiếm hàm có dạng

$$\mathcal{E}^{\mathrm{nr}}_{\mathrm{HFB}}(\gamma_\lambda,\alpha_\lambda) = \lambda^2 T + \lambda W, \qquad T \ge 0, \quad W \le 0. \tag{2.2.7}$$

Nếu trạng thái là điểm dừng đủ trơn theo phép co giãn, đạo hàm tại $\lambda = 1$ phải triệt tiêu, cho hệ thức virial $2T + W = 0$. Đây là điều kiện cần cho một điểm dừng, không tự nó bảo đảm đó là cực tiểu toàn cục hay nghiệm duy nhất. Nó cho một cách đọc khác của cân bằng: nén nhẹ làm động năng tăng bậc hai theo hệ số co, trong khi năng lượng hút chỉ đổi tuyến tính; tại một trạng thái dừng, hai xu hướng phải cân bằng chính xác theo hệ số 2.

Trong HFB, mật độ bất thường α không phải một "lực ghép cặp" độc lập được cộng thêm vào Newton. Nó là một biến trạng thái khiến phép co Wick của tương tác hai hạt có thêm một kênh năng lượng. Vì thế, nếu kênh ấy làm giảm năng lượng, nghiệm tối ưu có thể tận dụng ghép cặp; nhưng chi phí động năng, nguyên lý Pauli và ràng buộc $0 \le \mathcal{R} \le 1$ vẫn cùng tham gia. Cần giải bài toán biến phân để biết α có khác không hay không. Kết quả này càng không thể được diễn giải như chứng minh cơ chế siêu chảy neutron trong vật chất thực, nơi tương tác hạt nhân neutron–neutron mới là đầu vào vi mô.

2.2.4 Miền hiệu lực phi tương đối tính

Giới hạn phi tương đối tính phải được hiểu định lượng: động lượng chiếm đáng kể trong trạng thái cần xét phải thỏa $p_F/(mc) \ll 1$. Từ bán kính cân bằng ước lượng ở (2.2.6), tỷ số vận tốc đặc trưng với tốc độ ánh sáng có bậc

$$\frac{p_F}{mc} \sim \frac{G m^2}{\hbar c} N^{2/3}. \tag{2.2.8}$$

Khi đại lượng này không còn nhỏ, không thể tiếp tục tin cậy động năng $p^2/(2m)$; quan hệ tán sắc bắt đầu có tính tương đối tính và mô hình phải được xây dựng lại. Với động năng cực tương đối tính $T(p) \simeq c|p|$, ước lượng năng lượng động học theo bán kính chuyển thành $T_{\mathrm{rel}}(R) \sim \hbar c N^{4/3}/R$, cùng bậc $1/R$ với hấp dẫn Newton. Vì vậy, lập luận cân bằng và vấn đề ổn định thay đổi căn bản; các kết luận chứng minh cho động năng phi tương đối tính không thể kéo dài nguyên xi sang miền này.

2.3 Từ Hamiltonian Newton đến phiếm hàm HFB tự hấp dẫn

Mục này lấy kỳ vọng của Hamiltonian Newton phi tương đối tính trên lớp trạng thái quasi-free để thu được phiếm hàm liên tục cụ thể.

2.3.1 Trạng thái quasi-free và phép khai triển Wick

Với trạng thái quasi-free, định lý Wick biểu diễn mật độ hai hạt bằng các tích của mật độ một hạt bình thường và bất thường. Trong cơ sở một hạt, quy ước của tài liệu cho biểu thức

$$\langle a_i^\dagger a_j^\dagger a_l a_k\rangle = \gamma_{ki}\gamma_{lj} - \gamma_{li}\gamma_{kj} + \alpha_{ij}^*\alpha_{kl}, \qquad \alpha_{ij} = \langle a_j a_i\rangle. \tag{2.3.1}$$

Định thức Slater là trường hợp $\alpha = 0$ của khai triển này. Với trạng thái HFB tổng quát, α phản đối xứng và cùng γ phải thỏa ràng buộc của ma trận mật độ tổng quát ở (1.3.35).

2.3.2 Mật độ bình thường và mật độ ghép cặp

Dùng các mật độ đã định nghĩa ở Phần 1, đặt $\rho_\gamma(\mathbf{r}) = \mathrm{tr}_{\mathrm{int}}\,\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r})$ là mật độ số. Mật độ γ chứa các đóng góp trực tiếp và trao đổi; α mã hóa co rút ghép cặp. Chuẩn Hilbert–Schmidt của kernel α được lấy trên các chỉ số spin hoặc thành phần nội tại.

2.3.3 Các đóng góp Hartree, Fock và pairing

Hai tích γ trong khai triển Wick cho tích mật độ trực tiếp và hiệu chỉnh exchange do phản đối xứng; tích $\alpha^*\alpha$ là đóng góp pairing. Với thế Newton hút, cả ba đều nằm dưới hệ số âm của tương tác. Dấu cộng của $\|\alpha\|^2$ trong ngoặc Wick vì thế không đổi dấu tổng thể của số hạng pairing; tuy vậy, dấu hút tự nó không chứng minh rằng nghiệm tối ưu có $\alpha \neq 0$.

2.3.4 Phiếm hàm năng lượng Newton–HFB

$$\begin{aligned}\mathcal{E}^{\mathrm{nr}}_{\mathrm{HFB}}(\gamma,\alpha) = {}& \frac{\hbar^2}{2m}\,\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) \\ & - \frac{Gm^2}{2}\iint_{\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3} \frac{\rho_\gamma(\mathbf{r})\rho_\gamma(\mathbf{r}') - \mathrm{tr}_{\mathrm{int}}[\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}')\gamma(\mathbf{r}',\mathbf{r})] + \|\alpha(\mathbf{r},\mathbf{r}')\|^2_{\mathrm{HS}}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r'.\end{aligned} \tag{2.3.2}$$

Ở đây $\|\cdot\|_{\mathrm{HS}}$ là chuẩn Hilbert–Schmidt trên các chỉ số spin/nội tại; các quy ước chỉ số cụ thể của α được giữ như trong Phần 1. Hệ số $1/2$ xuất hiện vì tích phân trên mọi cặp $(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ đếm hai thứ tự của cùng một cặp.

Điều kiện $0 \le \mathcal{R} \le 1$, với $\mathcal{R}$ ở (1.3.35), ràng buộc các mật độ để tuân theo thống kê fermion. Trong trạng thái HFB, $\mathrm{Tr}\,\gamma$ thường cố định số hạt trung bình chứ không nhất thiết là trị riêng chính xác của toán tử số hạt; có thể thêm thế hóa học để thực hiện ràng buộc đó. Việc tối thiểu hóa $\mathcal{E}^{\mathrm{nr}}_{\mathrm{HFB}}$ vì thế là bài toán biến phân trên một miền toán tử có cấu trúc, không chỉ là cực tiểu một hàm theo hai kernel độc lập. Phụ lục B dẫn xuất các hạng của phiếm hàm từ Hamiltonian và phép co rút Wick, đồng thời chỉ rõ các ước lượng tỷ lệ ở trên.

2.4 Gần đúng trường trung bình và giới hạn của Hartree–Fock

Đây là phép đóng trường trung bình tổng quát; việc biến phân HF chi tiết đã được thực hiện ở Phần 1. Chỉ nhắc lại cấu trúc cần dùng để phân biệt phần bình thường của HFB với bậc tự do ghép cặp.

2.4.1 Mean-field như phép đóng bài toán nhiều hạt

Trong một cơ sở một hạt trực chuẩn, Hamiltonian với tương tác hai hạt có thể viết dưới dạng

$$\hat{H} = \sum_{ij} t_{ij} a_i^\dagger a_j + \frac{1}{4} \sum_{ijkl} \bar{v}_{ij,kl} a_i^\dagger a_j^\dagger a_l a_k, \tag{2.4.1}$$

trong đó $\bar{v}_{ij,kl} = \langle ij|v|kl\rangle - \langle ij|v|lk\rangle$ là phần tử ma trận đã phản đối xứng hóa của tương tác. Hệ số $1/4$ ứng với quy ước cộng trên mọi chỉ số có thứ tự. Bài toán Schrödinger chính xác đòi hỏi tìm đồng thời mọi biên độ cấu hình của hàm sóng N-hạt; số cấu hình thường tăng rất nhanh khi mở rộng cơ sở, nên mô tả trực tiếp trở nên tốn kém.

Như đã trình bày ở Phần 1, HF giới hạn trạng thái thử vào một định thức Slater

$$|\Phi\rangle = a_1^\dagger a_2^\dagger \cdots a_N^\dagger |0\rangle,$$

với các orbital chiếm trực chuẩn. Mật độ một hạt

$$\gamma_{ij} = \langle \Phi | a_j^\dagger a_i | \Phi \rangle$$

là một phép chiếu: $\gamma^2 = \gamma$, $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$. Năng lượng có các số hạng trực tiếp và trao đổi như đã suy ra ở Phần 1; do trường hiệu dụng phụ thuộc vào chính các orbital chiếm, nghiệm được tìm bằng vòng lặp tự hợp (SCF).

2.4.2 Trường Hartree và trường trao đổi Fock

Biến phân theo mật độ bình thường tạo trường Hartree cục bộ từ mật độ và trường Fock phi địa phương từ exchange. Các biểu thức orbital đã có ở Mục 1.3; trong HFB, chúng hợp thành khối trường bình thường h, còn trường bất thường Δ là phần mới. Các dạng ma trận sẽ được ghi cùng phương trình BdG ở Mục 2.6.4.

2.4.3 Giới hạn của định thức Slater

Mục 1.3 đã phân biệt lỗ Pauli do phản đối xứng với tương quan động còn thiếu trong HF. Với HFB, điểm cần nhấn mạnh thêm là định thức có số hạt xác định nên $\langle a_j a_i \rangle = 0$: toán tử hủy cặp đưa trạng thái từ sector N sang $N-2$. Điều đó không xóa tương quan cặp khỏi mật độ hai hạt, mà chỉ cho thấy HF không có biến bất thường để tối ưu chúng.

2.4.4 Động cơ mở rộng từ HF sang HFB

Một định thức Slater giữ phản đối xứng và exchange chính xác trong lớp một định thức, nhưng không có trường bất thường để biến phân. Câu hỏi tiếp theo vì thế không phải thêm một lực mới, mà là liệu lớp trạng thái có ghép cặp có thể hạ năng lượng dưới các ràng buộc fermion hay không; trước khi viết HFB tổng quát, Mục 2.5 cô lập cơ chế này trong mô hình BCS.

2.5 Cơ chế ghép cặp fermion: từ BCS đến mô hình rút gọn

Mô hình BCS minh họa vì sao một phổ có mặt Fermi và tương tác hút thích hợp có thể thuận lợi cho ghép cặp. Đây là cơ chế nền tảng, không phải giả thiết rằng mọi hệ hữu hạn hay tự hấp dẫn đều có trạng thái ghép cặp.

2.5.1 Cặp thời gian đảo ngược và trạng thái BCS

Một trực giác về lúc nào kênh mới có thể quan trọng đến từ vấn đề Cooper. Trong khí Fermi có mặt Fermi, hai fermion ở gần mặt Fermi có thể hạ năng lượng bằng cách tạo một cặp nếu có tương tác hút thích hợp giữa chúng. BCS mô tả trạng thái này như một tích chồng chập giữa trạng thái cặp rỗng và cặp chiếm, chẳng hạn với các trạng thái thời gian đảo ngược $(\mathbf{k}\uparrow, -\mathbf{k}\downarrow)$:

$$|\mathrm{BCS}\rangle = \prod_{\mathbf{k}\in\mathcal{K}_+} \left(u_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}\uparrow}^\dagger a_{-\mathbf{k}\downarrow}^\dagger\right)|0\rangle, \qquad |u_{\mathbf{k}}|^2 + |v_{\mathbf{k}}|^2 = 1. \tag{2.5.1}$$

Ở đây $\mathcal{K}_+$ chọn đúng một đại diện trong mỗi cặp thời gian đảo ngược để không đếm đôi các trạng thái. Trạng thái này không có số hạt chính xác, nhưng có thể có mật độ cặp khác không.

2.5.2 Phương trình khe và phổ quasi-particle

Trong mô hình ghép cặp đơn giản, đặt $\xi_{\mathbf{k}} = \epsilon_{\mathbf{k}} - \mu$, khe ghép $\Delta_{\mathbf{k}}$ và phổ quasi-particle $E_{\mathbf{k}}$, ta có

$$E_{\mathbf{k}} = \sqrt{\xi_{\mathbf{k}}^2 + |\Delta_{\mathbf{k}}|^2}, \qquad |v_{\mathbf{k}}|^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\xi_{\mathbf{k}}}{E_{\mathbf{k}}}\right), \qquad u_{\mathbf{k}}^* v_{\mathbf{k}} = \frac{\Delta_{\mathbf{k}}}{2E_{\mathbf{k}}}, \tag{2.5.2}$$

và điều kiện tự hợp có dạng

$$\Delta_{\mathbf{k}} = -\sum_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \frac{\Delta_{\mathbf{k}'}}{2E_{\mathbf{k}'}}. \tag{2.5.3}$$

Quy ước dấu ở đây lấy $V < 0$ cho kênh hút. Trong mô hình yếu-coupling, giả sử $V = -g$ gần như không đổi trong một cửa sổ $|\xi| < \hbar\omega_c$ quanh mặt Fermi, mật độ trạng thái một thành phần spin $\mathcal{N}(0)$ gần như hằng và khe Δ không phụ thuộc năng lượng trong cửa sổ đó. Thay tổng trạng thái bằng tích phân theo ξ, phương trình khe trở thành

$$1 = g\mathcal{N}(0)\int_0^{\hbar\omega_c} \frac{d\xi}{\sqrt{\xi^2 + \Delta^2}} = g\mathcal{N}(0)\,\operatorname{arsinh}\!\left(\frac{\hbar\omega_c}{\Delta}\right), \qquad \Delta = \frac{\hbar\omega_c}{\sinh[1/(g\mathcal{N}(0))]} \simeq 2\hbar\omega_c e^{-1/[g\mathcal{N}(0)]}.$$

Vì khe phụ thuộc theo hàm mũ vào cường độ hút, nó không xuất hiện ở bất kỳ bậc hữu hạn nào của khai triển nhiễu loạn quanh trạng thái Fermi. Tuy nhiên, lập luận Cooper/BCS không tự động chứng minh mọi hệ fermion hữu hạn hoặc tự hấp dẫn đều ghép cặp: hình học, phổ một hạt, đối xứng tương tác và các kênh spin đều quan trọng.

2.5.3 Mô hình pairing rút gọn

Để tách riêng cơ chế ghép cặp khỏi các chi tiết của tương tác, xét một tập hữu hạn các mức một hạt k và mức thời gian đảo ngược $\bar{k}$, với Hamiltonian pairing rút gọn

$$\hat{H}_{\text{pair}} = \sum_k \xi_k \left(a_k^\dagger a_k + a_{\bar{k}}^\dagger a_{\bar{k}}\right) - g\hat{P}^\dagger \hat{P}, \qquad \hat{P}^\dagger = \sum_k a_k^\dagger a_{\bar{k}}^\dagger, \quad g > 0. \tag{2.5.4}$$

Đây là mô hình đồ chơi có tương tác hút chỉ trong kênh cặp đã chọn; nó không phải tương tác hạt nhân hay Newton đầy đủ. Phép gần đúng trường trung bình ghép cặp thay tích bốn toán tử bằng các tích có một kỳ vọng cặp:

$$-g\hat{P}^\dagger\hat{P} \approx -\Delta\hat{P}^\dagger - \Delta^*\hat{P} + \frac{|\Delta|^2}{g}, \qquad \Delta = g\langle\hat{P}\rangle.$$

Hạng hằng bảo đảm năng lượng biến phân được tính đúng sau phép phân tích trường. Chéo hóa cho phổ quasi-particle $E_k = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta|^2}$. Ở nhiệt độ không, phương trình tự hợp rút thành

$$1 = g\sum_k \frac{1}{2\sqrt{\xi_k^2 + |\Delta|^2}}, \qquad N = 2\sum_k |v_k|^2. \tag{2.5.5}$$

Phương trình thứ hai là ràng buộc số hạt trung bình; nếu chỉ giữ mô hình đối xứng cặp, mỗi mức đóng góp hai trạng thái thời gian đảo ngược. Các nghiệm của phương trình gap phải được so sánh qua năng lượng và điều kiện số hạt, không chỉ bằng việc phương trình có nghiệm đại số.

2.5.4 Phổ liên tục và phổ rời rạc

Ví dụ này chỉ ra vì sao kết luận về pairing nhạy với phổ. Với phổ liên tục và mật độ trạng thái khác không tại mặt Fermi, tích phân của $1/|\xi|$ có phân kỳ logarithm trong phép tuyến tính hóa quanh $\Delta = 0$; trong mô hình BCS lý tưởng điều đó cho nghiệm khe dù tương tác hút yếu. Với một tập mức hữu hạn, rời rạc và không có mức đúng tại $\xi = 0$, tổng ở vế phải khi $\Delta \to 0$ hữu hạn, nên có thể xuất hiện một cường độ ghép tới hạn trước khi nghiệm $\Delta \neq 0$ trở nên thuận lợi. Suy luận này là chẩn đoán của mô hình rút gọn, không phải định lý chung cho mọi Hamiltonian. Nó đặc biệt nhắc ta rằng trong một hệ tự hấp dẫn hữu hạn, không được áp dụng trực tiếp lập luận mặt Fermi của chất rắn đồng nhất mà không kiểm tra phổ orbital và tương tác thực tế.

2.6 Lý thuyết Hartree–Fock–Bogoliubov tổng quát

Các định nghĩa dưới đây theo khuôn khổ generalized Hartree–Fock/HFB và lý thuyết trạng thái quasi-free; phép biến phân pure/mixed cần được phân biệt theo lớp trạng thái và giả thiết của từng định lý. Công thức năng lượng và phương trình BdG được viết theo quy ước chỉ số đã chọn trong tài liệu này, rồi suy ra từ khai triển Wick và phép lấy đạo hàm, không được trình bày như một định lý mới.[7, 6, 18, 19, 2]

2.6.1 Mật độ tổng quát và không gian Nambu

Trong cơ sở hữu hạn gồm M orbital, xếp các toán tử hủy và tạo thành spinor Nambu

$$\Upsilon = (a_1, \dots, a_M, a_1^\dagger, \dots, a_M^\dagger)^T.$$

Ma trận $\mathcal{R}$ ở (1.3.35) ghi đồng thời các co rút bình thường và bất thường trong không gian hạt–lỗ: khối đường chéo chứa số chiếm hạt và lỗ tương ứng, còn khối ngoài đường chéo chứa biên độ ghép cặp. Việc nhân đôi không gian này là cách tổ chức các biên độ hạt và lỗ trong cùng một phép biến phân, không phải đưa thêm loại hạt vật lý mới.

2.6.2 Ràng buộc fermion và trạng thái HFB

Trong trạng thái HFB thuần, ma trận tổng quát thỏa $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$; với trạng thái quasi-free hỗn hợp, điều kiện $0 \le \mathcal{R} \le 1$ đảm bảo các mức chiếm tuân thủ Pauli. Số hạt được áp đặt qua $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$ bằng nhân tử Lagrange khi biến phân; nghiệm HFB nói chung chỉ có số hạt trung bình chính xác. Các điều kiện này liên hệ γ với α, nên không thể tối ưu hai kernel như các biến độc lập.

2.6.3 Phiếm hàm HFB trong cơ sở hữu hạn

Với Hamiltonian (2.4.1) trong cơ sở hữu hạn và phần tử tương tác phản đối xứng $\bar{v}$, dùng khai triển Wick (2.3.1) thu được phiếm hàm năng lượng

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\mathrm{HFB}}(\gamma, \alpha) = &\sum_{ij} t_{ij}\gamma_{ji} \\ &+ \frac{1}{4}\sum_{ijkl} \bar{v}_{ij,kl}\left(\gamma_{ki}\gamma_{lj} - \gamma_{li}\gamma_{kj} + \alpha_{ij}^*\alpha_{kl}\right).\end{aligned} \tag{2.6.1}$$

Số hạng chứa hai mật độ bình thường cho các trường trực tiếp và exchange; tích của mật độ bất thường là kênh ghép cặp. Dấu của trường hợp Newton được đọc từ phần tử ma trận của lực hút như đã giải thích ở Mục 2.3.

Phiếm hàm ma trận này là dạng hữu hạn-cơ-sở của cùng phép gần đúng như phiếm hàm Newton–HFB ở Mục 2.3. Khi t là ma trận phần tử của $-\hbar^2\Delta/(2m)$, còn $\bar{v}$ là phần tử ma trận của thế $-Gm^2/r$, lấy giới hạn cơ sở đầy đủ khôi phục biểu thức liên tục; trong tính toán hữu hạn, nó là phép chiếu của mô hình đó, không phải một tương tác mới.

2.6.4 Phương trình HFB–Bogoliubov–de Gennes

Lấy đạo hàm của phiếm hàm theo mật độ cho toán tử trường bình thường và trường ghép cặp. Trong một quy ước chỉ số phổ biến,

$$h_{ij} = t_{ij} + \sum_{kl}\bar{v}_{ik,jl}\gamma_{lk}, \qquad \Delta_{ij} = \frac{1}{2}\sum_{kl}\bar{v}_{ij,kl}\alpha_{kl}. \tag{2.6.2}$$

Số hạng ghép cặp Δ phản đối xứng theo hai chỉ số do tính phản đối xứng của $\bar{v}$ và α. Khi áp đặt số hạt trung bình bằng nhân tử Lagrange μ, các phương trình HFB có dạng Bogoliubov–de Gennes:

$$\begin{pmatrix} h - \mu & \Delta \\ \Delta^\dagger & -h^* + \mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U_\nu \\ V_\nu \end{pmatrix} = E_\nu \begin{pmatrix} U_\nu \\ V_\nu \end{pmatrix}. \tag{2.6.3}$$

Các vector (U_ν, V_ν) định nghĩa quasi-particle của Bogoliubov. Chúng phải thỏa điều kiện chính tắc để phép biến đổi bảo toàn phản giao hoán fermion. Sau khi giải phổ, ta dựng lại γ và α từ các vector đó, cập nhật h, Δ, rồi lặp cho đến khi trường và mật độ tự nhất quán. Khi $\Delta = 0$, khối hạt và lỗ tách rời và phương trình quay về HF cùng phương trình hạt đơn; khi $\Delta \neq 0$, một quasi-particle là tổ hợp của thành phần hạt và lỗ, biểu hiện sự trộn các sector số hạt khác nhau trong trạng thái trường trung bình.

Ở dạng toán tử, điều kiện dừng thường viết $[\mathcal{H}_{\mathrm{HFB}}, \mathcal{R}] = 0$, trong đó $\mathcal{H}_{\mathrm{HFB}}$ là ma trận trường tổng quát được tạo từ h và Δ. Vì các trường phụ thuộc vào chính mật độ, đây là bài toán trị riêng tự hợp phi tuyến. Thuật toán hội tụ xác định một nghiệm tự hợp; tính ổn định biến phân của nghiệm được xét riêng ở Mục 3.5.

2.6.5 Số hạt, đối xứng gauge và ý nghĩa ghép cặp

Hamiltonian bảo toàn số hạt có đối xứng gauge toàn cục $a_i \mapsto e^{i\theta} a_i$. Mật độ bình thường γ bất biến dưới phép biến đổi này, trong khi $\alpha \mapsto e^{2i\theta}\alpha$. Một nghiệm HFB với $\alpha \neq 0$ chọn một pha và vì vậy phá vỡ đối xứng gauge ở cấp trường trung bình. Đây là cách thuận tiện để mô tả trạng thái siêu chảy hoặc siêu dẫn trong giới hạn hệ lớn, nhưng không nên nhầm nó với việc Hamiltonian cơ bản thực sự vi phạm bảo toàn số hạt.

Nếu trạng thái chính xác có số hạt xác định, thì $\langle a_j a_i \rangle = 0$ như đã nói ở trên. Khi cần dự đoán đại lượng số hạt chính xác, có thể chiếu trạng thái BCS/HFB về sector số hạt sau phép biến phân hoặc dùng các phương pháp bảo toàn đối xứng. Ngay cả khi $\alpha = 0$ trong trạng thái có số hạt xác định, cặp vẫn có thể hiện diện trong mật độ hai hạt; vì vậy không thể dùng riêng giá trị kỳ vọng bất thường để kết luận hệ không có tương quan cặp. Ngược lại, $\alpha \neq 0$ trong nghiệm HFB là một chỉ báo của trật tự ghép cặp trong lớp trạng thái quasi-free, nhưng không phải bằng chứng đầy đủ cho mọi dạng tương quan nhiều hạt.

Đối xứng của cặp cũng bị ràng buộc bởi Pauli. Với fermion spin 1/2, tổng hàm sóng gồm phần không gian và spin phải phản đối xứng khi hoán đổi hai hạt. Kênh spin-singlet phản đối xứng cho phép phần không gian đối xứng, thường gắn với sóng s ở năng lượng thấp; kênh triplet đối xứng đòi phần không gian phản đối xứng và có thể liên quan các sóng lẻ. Trong neutron matter, các miền mật độ khác nhau có thể ưu tiên các kênh khác nhau; điều này phụ thuộc vào tương tác neutron–neutron, lực ba hạt và cấu trúc phổ chứ không chỉ vào nguyên lý Pauli.

HFB vẫn là trường trung bình: nó giữ các co rút Wick của trạng thái quasi-free nhưng bỏ cumulant bốn điểm độc lập. Vì vậy nó không mô tả đầy đủ tương quan nhiều cấu hình, dao động tập thể của biên độ/pha khe ghép, hay tất cả hiệu ứng hữu hạn hệ. Khi cần, có thể mở rộng bằng phép chiếu số hạt, random-phase/quasiparticle random-phase approximation, cấu hình nhiều quasi-particle hoặc các phương pháp nhiều thân khác. Cách chọn phương pháp cần theo đại lượng cần dự đoán: khe ghép và mật độ chuẩn tắc có thể được HFB nắm bắt tốt trong miền thích hợp, còn phổ kích thích tinh, dao động và tương quan mạnh thường cần thêm bậc tự do.

2.7 Tóm lược mô hình và câu hỏi để lại

Phần 2 đã xác lập phiếm hàm Newton–HFB và các phương trình tự hợp của nó. Để không trộn việc xây dựng mô hình với việc nghiên cứu tính chất cực tiểu, phần này dừng ở định nghĩa năng lượng và các biến HFB; miền admissible, cận dưới, compactness, existence và ổn định pairing được phân tích riêng trong Phần 3.

Các tài liệu về HFB tự hấp dẫn giả tương đối tính, động lực học sụp đổ và ghép cặp hạt nhân neutron sẽ được đối chiếu tại Mục 3.6. Chúng giúp định vị câu hỏi nhưng không được xem là chứng minh cho Hamiltonian Schrödinger–Newton đang xét.

Phần 3

Phân tích biến phân và tính ổn định của mô hình HFB tự hấp dẫn

Phần 2 đã xác định Hamiltonian Newton phi tương đối tính, lớp trạng thái quasi-free và phiếm hàm năng lượng $\mathcal{E}^{\mathrm{nr}}_{\mathrm{HFB}}$. Ở đây phiếm hàm ấy là đối tượng toán học cần khảo sát: ta xác định miền admissible, chứng minh cận dưới, phân tích compactness, suy ra phương trình dừng và hỏi khi nào pairing được ưu tiên.

Phần này có hai tầng kết quả. Trước hết, ta tự suy ra cận dưới tường minh từ Lieb–Thirring, HLS và Hardy. Kế đó, để không bỏ sót một định lý đã có cho đúng lớp phi tương đối tính, ta áp dụng kết quả existence/compactness của Lewin–Paul cho thế Newton; các giả thiết được đối chiếu cụ thể ở Mục 3.3. Cuối cùng, ta phân biệt kết luận ghép cặp đã có trong lớp spin-symmetric với câu hỏi Hessian và ưu thế năng lượng toàn cục ở các trường hợp khác. Những kết quả giả tương đối tính được dùng để so sánh, không thay thế định lý cho động năng Schrödinger.[20, 21, 22, 23, 2, 1]

3.1 Phát biểu bài toán biến phân

3.1.1 Đối tượng toán tử và quy ước

Không gian một hạt là $\mathfrak{h} = L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{C}^q)$, trong đó q là số thành phần spin/nội tại được giữ lại. Các trạng thái HFB được mô tả bằng toán tử mật độ bình thường γ và kernel ghép cặp α. Ta dùng quy ước chỉ số của Phần 1–2: $\gamma = \gamma^*$, $\alpha^T = -\alpha$, và

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} \gamma & \alpha \\ \alpha^* & 1-\overline{\gamma} \end{pmatrix}, \qquad 0 \le \mathcal{R} \le 1. \tag{3.1.1}$$

Điều kiện toán tử này là cách gộp nhiều bất đẳng thức Pauli vào một ràng buộc duy nhất. Đặc biệt, nó kéo theo $0 \le \gamma \le 1$, nên không orbital nào có số chiếm vượt một. Nếu xét trạng thái quasi-free thuần, ta còn áp đặt $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$; lớp này nhỏ hơn lớp quasi-free hỗn hợp $0 \le \mathcal{R} \le 1$. Hai miền không nên bị đánh đồng: một phép chứng minh cực tiểu trên lớp hỗn hợp chưa tự động chứng minh kết quả trên lớp projector, và ngược lại.

Trong biểu diễn kernel, điều kiện phản đối xứng của α là

$$\alpha_{\sigma\sigma'}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -\alpha_{\sigma'\sigma}(\mathbf{r}',\mathbf{r}). \tag{3.1.2}$$

Nó kết hợp hoán đổi tọa độ với hoán đổi spin. Vì vậy, khi chọn một kênh spin cụ thể, tính đối xứng không gian của cặp không thể được tùy ý chọn độc lập với spin; đó là hệ quả trực tiếp của thống kê fermion, không phải một giả thiết về cường độ tương tác. Khuôn khổ generalized Hartree–Fock làm rõ vì sao biến ghép cặp và ma trận mật độ phải được tối ưu cùng nhau; các kết quả pure/mixed vẫn phụ thuộc định lý và giả thiết cụ thể, không chỉ vào điều kiện $0 \le \mathcal{R} \le 1$.[18, 19]

3.1.2 Miền admissible ở số hạt trung bình cố định

Đặt $\kappa = Gm^2$, $c_T = \hbar^2/(2m)$, và ký hiệu $\rho_\gamma(\mathbf{r}) = \mathrm{tr}_{\mathrm{int}}\,\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r})$. Một miền biến phân tự nhiên ở số hạt trung bình $\nu \ge 0$ là

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_\nu = \big\{(\gamma,\alpha) : {}& \gamma = \gamma^*, \quad \alpha^T = -\alpha, \quad 0 \le \mathcal{R} \le 1, \quad \mathrm{Tr}\,\gamma = \nu, \\ & \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) < \infty, \quad \alpha \in \mathfrak{S}_2, \quad D(\rho_\gamma,\rho_\gamma) < \infty, \quad P(\alpha) < \infty\big\}.\end{aligned} \tag{3.1.3}$$

Ở đây $\mathfrak{S}_2$ là lớp Hilbert–Schmidt, còn

$$D(\rho,\rho) = \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r', \qquad P(\alpha) = \iint \frac{\|\alpha(\mathbf{r},\mathbf{r}')\|^2_{\mathrm{HS}}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r'.$$

Điều kiện $D < \infty$ và $P < \infty$ làm rõ nghĩa của các tích phân Coulomb riêng biệt; ở dưới ta sẽ thấy với giả thiết động năng hữu hạn cùng ràng buộc HFB, các đại lượng này được kiểm soát bởi các ước lượng chuẩn. Có thể

thay miền hỗn hợp bằng miền thuần $\mathcal{K}_\nu^{\mathrm{pure}} = \{(\gamma,\alpha) \in \mathcal{K}_\nu : \mathcal{R}^2 = \mathcal{R}\}$, nhưng cần nêu rõ miền nào đang được tối ưu hóa.

Với $(\gamma,\alpha) \in \mathcal{K}_\nu$, phiếm hàm của Mục 2.3 viết gọn thành

$$\mathcal{E}(\gamma,\alpha) = T(\gamma) - \frac{\kappa}{2}\big[D(\rho_\gamma,\rho_\gamma) - X(\gamma) + P(\alpha)\big], \tag{3.1.4}$$

trong đó

$$T(\gamma) = c_T\,\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma),$$
$$X(\gamma) = \iint \frac{\mathrm{tr}_{\mathrm{int}}[\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}')\gamma(\mathbf{r}',\mathbf{r})]}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r'.$$

Với quy ước này, D, X, P đều có thứ nguyên nghịch đảo chiều dài nhân với số hạt bình phương; κ chuyển chúng thành năng lượng. Dấu trừ bên ngoài ngoặc là dấu hút Newton. Hạng exchange làm năng lượng bớt âm so với Hartree, còn hạng pairing đi vào ngoặc với dấu cộng và do đó góp phần âm cho lực hút. Dấu của hạng không quyết định riêng điểm cực tiểu, vì α bị ràng buộc cùng γ qua $\mathcal{R}$.

Định nghĩa năng lượng cực tiểu theo số hạt trung bình bởi

$$E_{\mathrm{HFB}}(\nu) = \inf_{(\gamma,\alpha)\in\mathcal{K}_\nu} \mathcal{E}(\gamma,\alpha). \tag{3.1.5}$$

Nếu ta chọn lớp thuần thì infimum phải được ghi riêng trên $\mathcal{K}_\nu^{\mathrm{pure}}$. Trong HFB, ν thường là kỳ vọng số hạt chứ không nhất thiết là một số nguyên hay là trị riêng chính xác của toán tử số hạt. Nếu mục tiêu vật lý đòi sector N chính xác, cần dùng phép chiếu số hạt hoặc một không gian trạng thái bảo toàn số hạt; đó là bài toán khác với cực tiểu trực tiếp của (3.1.5).

3.1.3 Infimum, minimizer và năng lượng của hệ

Ba phát biểu sau có nội dung toán học khác nhau:

1. $E_{\mathrm{HFB}}(\nu) > -\infty$: phiếm hàm bị chặn dưới trên miền cho phép;
2. tồn tại $(\gamma_*,\alpha_*) \in \mathcal{K}_\nu$ sao cho $\mathcal{E}(\gamma_*,\alpha_*) = E_{\mathrm{HFB}}(\nu)$: infimum được đạt;
3. minimizer đó ổn định hoặc có $\alpha_* \neq 0$: kết luận về cấu trúc cực tiểu và kênh pairing.

Phát biểu thứ nhất chỉ nói infimum hữu hạn. Nó không cung cấp compactness của dãy cực tiểu. Phát biểu thứ hai chỉ nói một trạng thái tối ưu tồn tại, chưa cho biết trạng thái ấy nằm ở nhánh chuẩn tắc $\alpha = 0$ hay nhánh ghép cặp. Phát biểu thứ ba cần thêm phân tích bậc hai hoặc so sánh năng lượng toàn cục. Đây là thứ tự logic được giữ xuyên suốt Phần 3.

Mặt khác, E_{HFB} không phải năng lượng chính xác của Hamiltonian nhiều hạt. Nó là infimum của một phiếm hàm Wick trên lớp quasi-free đã chọn. Do đó, ngay cả khi chứng minh được minimizer của (3.1.5), kết luận chính xác là "minimizer trong lớp HFB", không phải "trạng thái cơ bản chính xác của hệ fermion". Khoảng cách giữa hai câu này là sai số lớp biến phân, không phải sai số phép tính số.

3.1.4 Topology biến phân và sự khác nhau giữa hội tụ yếu với bảo toàn số hạt

Trong cơ sở hữu hạn, mọi dãy ma trận bị chặn đều có dãy con hội tụ; đây là một trong các lý do bài toán số dễ tạo cảm giác rằng chỉ cần tối ưu hóa là đủ. Trên $L^2(\mathbb{R}^3)$, lớp $\mathcal{K}_\nu$ là vô hạn chiều. Chặn $0 \le \gamma \le 1$ cùng $\mathrm{Tr}\,\gamma = \nu$ cho compactness theo một số topology yếu của toán tử trace-class, nhưng không tự cho hội tụ trace mạnh nếu khối lượng có thể chạy ra xa. Tương tự, α_j bị chặn Hilbert–Schmidt có thể hội tụ yếu đến một kernel có chuẩn nhỏ hơn, nghĩa là một phần biên độ cặp bị mất trong giới hạn yếu.

Một kiểm tra đơn giản về vấn đề vết là lấy một orbital chuẩn hóa ϕ, rồi dịch thành $\phi_j(\mathbf{r}) = \phi(\mathbf{r}-\mathbf{a}_j)$ với $|\mathbf{a}_j| \to \infty$. Toán tử hạng một $|\phi_j\rangle\langle\phi_j|$ có vết một cho mọi j, nhưng hội tụ yếu về không. Không có gì trong topology yếu cấm mất toàn bộ vết nếu không có một điều kiện tightness. Đó là lý do phải kết hợp compactness toán tử với phân tích concentration–compactness của mật độ, thay vì chỉ áp dụng định lý Banach–Alaoglu một cách hình thức.

Số hạt trung bình cũng ảnh hưởng đến tính đóng của miền. Nếu $\gamma_j \rightharpoonup \gamma$ theo topology yếu, nói chung chỉ có $\operatorname{Tr}\gamma \le \liminf_j \operatorname{Tr}\gamma_j$; vết có thể giảm khi một phần mật độ thoát ra vô cực. Trong bài toán sector cố định chính xác N, phép chiếu ra sector giữ một ràng buộc khác với việc chỉ cố định $\operatorname{Tr}\gamma = N$. Với HFB, pairing có thể phân bố giữa các sector chẵn/lẻ trong trạng thái quasi-free, còn ν chỉ ghi trung bình. Vì vậy, mọi định lý giới hạn phải nói rõ loại hội tụ và ý nghĩa của số hạt.

3.1.5 Lớp trạng thái thuần và hỗn hợp trong phép biến phân

Ràng buộc $0 \le \mathcal{R} \le 1$ cho phép các trạng thái quasi-free hỗn hợp, với trị riêng của $\mathcal{R}$ nằm giữa 0 và 1. Tập này lồi theo $\mathcal{R}$ nếu viết bằng khối Nambu, nhưng hàm năng lượng có phần bậc hai không lồi do tương tác. Lớp thuần $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$ lại là một đa tạp không lồi gồm các projector tương thích cấu trúc Nambu. Một thuật toán tối ưu trên miền hỗn hợp có thể đi qua các điểm trong miền mà không thể đạt được bằng một trạng thái quasi-free thuần.

Điều đó không có nghĩa lớp hỗn hợp là sai. Nó có thể là miền biến phân đúng cho trạng thái quasi-free có nhiệt độ hoặc cho các bài toán convex relaxation. Nhưng nếu mục tiêu là trạng thái nền ở nhiệt độ không trong một ansatz HFB thuần, cần chứng minh minimizer của miền hỗn hợp thực sự có dạng projector, hoặc tối ưu trực tiếp trên lớp thuần. Các lập luận về Euler–Lagrange và compactness cũng phụ thuộc lựa chọn này: projector cho phép dùng quỹ đạo đơn vị Bogoliubov; miền hỗn hợp có biên bất đẳng thức và điều kiện bổ sung theo phổ.

Trong phần còn lại, khi nói $E_{\mathrm{HFB}}(\nu)$, ta hiểu đó là infimum trên lớp hỗn hợp $\mathcal{K}_\nu$ đã định nghĩa. Mọi kết quả về cận dưới áp dụng cho lớp này và do đó cũng áp dụng cho lớp con thuần. Ngược lại, nếu có minimizer hỗn hợp, chưa có kết luận rằng nó thuần. Đây là quy ước giúp tách kết quả đã chứng minh khỏi câu hỏi về tính tinh khiết của trạng thái cực tiểu.

3.1.6 HFB và nguyên lý biến phân trong sector số hạt

Một điểm tinh tế khác là cách diễn giải năng lượng HFB như cận biến phân. Với Hamiltonian bảo toàn số hạt, toán tử chiếu P_n lên sector n giao hoán với H. Một trạng thái quasi-free không có số hạt xác định có phân rã

$$|\Phi\rangle = \sum_{n\ge 0} P_n|\Phi\rangle, \qquad \langle\Phi|H|\Phi\rangle = \sum_{n\ge 0} p_n\, E_n[\Phi], \qquad \langle\Phi|\widehat{N}|\Phi\rangle = \sum_{n\ge 0} n p_n = \nu,$$

trong đó $p_n = \|P_n\Phi\|^2$, còn $E_n[\Phi]$ là năng lượng kỳ vọng có điều kiện trong sector ấy khi $p_n \neq 0$. Ràng buộc trung bình chỉ giữ moment bậc nhất của phân bố p_n; nó không ép $p_N = 1$.

Do đó, nguyên lý Rayleigh trong một sector số hạt cho biết năng lượng của một trạng thái N-hạt chuẩn hóa là cận trên cho năng lượng cơ bản chính xác $E_0(N)$. Nhưng $\mathcal{E}_{\mathrm{HFB}}$ chưa chắc là năng lượng kỳ vọng của trạng thái nằm hoàn toàn trong sector N, nên không được tự động gọi nó là cận trên của $E_0(N)$. Nếu phép chiếu $P_N|\Phi\rangle$ khác không, trạng thái chuẩn hóa sau chiếu có

$$E_N^{\mathrm{proj}}[\Phi] = \frac{\langle\Phi|P_N H P_N|\Phi\rangle}{\langle\Phi|P_N|\Phi\rangle} \ge E_0(N),$$

nhưng đây là phiếm hàm chiếu khác với (3.1.4). Việc chiếu có thể thay đổi năng lượng và tương quan, nên phải tối ưu lại hoặc ít nhất đánh giá riêng.

Đối xứng số hạt cũng giải thích vì sao $\alpha = 0$ trong trạng thái chính xác có số hạt không chứng minh cặp biến mất. Toán tử aa nối sector N với $N-2$, khiến kỳ vọng một điểm anomalous triệt tiêu; còn toán tử $a^\dagger a^\dagger aa$ bảo toàn số hạt và có thể có kỳ vọng lớn. HFB thay thế thông tin bảo toàn số hạt nhiều điểm bằng trường ghép cặp ở một mức gần đúng. Đây là một lựa chọn biểu diễn hiệu quả cho pairing, nhưng không đồng nhất tham số trật tự α với xác suất cặp gauge-bất biến của hệ hữu hạn.

Có thể định lượng sự khác nhau giữa ràng buộc trung bình và sector chính xác bằng năng lượng nền nhiều hạt $E_0(n)$ của Hamiltonian đã chọn. Với mọi sector có $p_n > 0$, nguyên lý Rayleigh cho $E_n[\Phi] \ge E_0(n)$, nên

$$\langle\Phi|H|\Phi\rangle \ge \sum_{n\ge 0} p_n E_0(n), \qquad \sum_n p_n = 1, \quad \sum_n n p_n = \nu.$$

Lấy infimum của vế phải trên mọi phân bố (p_n) có moment ν tạo ra bao lồi dưới của dãy $E_0(n)$, nội suy thành hàm của số hạt trung bình. Do đó năng lượng HFB—khi được hiểu đúng là kỳ vọng của cùng Hamiltonian trên một lớp quasi-free bị hạn chế—không thấp hơn bao lồi ấy. Đây là một so sánh khái niệm; ở đây ta không biết chính xác $E_0(n)$, nên nó không thay cho cận dưới trực tiếp của Mục 3.2.

3.2 Tính bị chặn dưới của phiếm hàm

3.2.1 Động năng và bất đẳng thức Lieb–Thirring

Ràng buộc $0 \le \gamma \le 1$ thể hiện nguyên lý Pauli ở cấp ma trận mật độ. Với toán tử dương có vết hữu hạn và động năng hữu hạn, bất đẳng thức động năng Lieb–Thirring cho một hằng số $K_{\mathrm{LT}}(q) > 0$ sao cho

$$\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma) \ge K_{\mathrm{LT}}(q) \int_{\mathbb{R}^3} \rho_\gamma(\mathbf{r})^{5/3}\, d^3r. \tag{3.2.1}$$

Tương đương, $T(\gamma) \ge c_T K_{\mathrm{LT}}(q) \int \rho_\gamma^{5/3}$. Số mũ 5/3 đo giá phải trả về động năng khi lấp các trạng thái một hạt trong ba chiều; nếu bỏ chặn fermion $\gamma \le 1$, ước lượng này không còn đúng với cùng dạng và có thể mất kiểm soát đối với sự tập trung của mật độ. Hằng số phụ thuộc số thành phần nội tại; không cần giá trị tối ưu của nó cho chứng minh cận dưới dưới đây.[20]

Đây là phiên bản toán tử của trực giác áp suất suy biến ở Mục 2.2. Nó mạnh hơn phép thử một bán kính: áp dụng cho mọi mật độ cho phép, không giả sử hình cầu, đồng nhất hay có một bán kính đặc trưng. Tuy nhiên, bất đẳng thức chỉ kiểm soát phần bình thường qua γ; để xử lý pairing cần dùng thêm ràng buộc ma trận tổng quát.

3.2.2 Ước lượng Hartree bằng HLS và nội suy

Đặt $\rho = \rho_\gamma$, nên $\|\rho\|_1 = \nu$. Bất đẳng thức Hardy–Littlewood–Sobolev trong ba chiều cho

$$D(\rho,\rho) \le C_{\mathrm{HLS}} \|\rho\|_{6/5}^2. \tag{3.2.2}$$

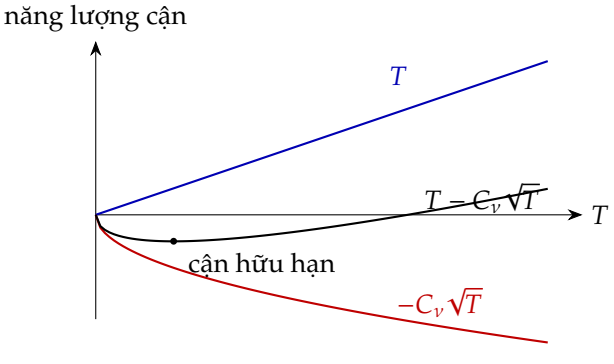
Nội suy giữa L^1 và $L^{5/3}$ cho

$$\|\rho\|_{6/5} \le \|\rho\|_1^{7/12} \|\rho\|_{5/3}^{5/12}, \qquad \|\rho\|_{6/5}^2 \le \nu^{7/6} \left(\int \rho^{5/3} \right)^{1/2}. \tag{3.2.3}$$

Kết hợp (3.2.1)–(3.2.3) suy ra

$$D(\rho_\gamma,\rho_\gamma) \le C_{\mathrm{D}}(q)\, \nu^{7/6} \big[\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma)\big]^{1/2} = \widetilde{C}_{\mathrm{D}}(q)\, \nu^{7/6}\, T(\gamma)^{1/2}. \tag{3.2.4}$$

Đây là bước chuyển quan trọng từ độ lớn của lực hút sang động năng: khi mật độ tăng, Pauli buộc phổ chiếm mở rộng và làm động năng tăng đủ nhanh để ngăn năng lượng Hartree giảm vô hạn ở ν cố định.



Hình 4: Sơ đồ bậc tăng trưởng trong ước lượng cận dưới. Đường cong không phải kết quả số của mô hình; nó minh họa rằng phần dương tuyến tính theo T thắng các hạng hút chỉ tăng như $\sqrt{T}$ khi $T \to \infty$.

3.2.3 Exchange không làm xấu cận dưới

Vì $\gamma \ge 0$, kernel của γ thỏa bất đẳng thức Cauchy–Schwarz dạng

$$\big|\gamma_{\sigma\sigma'}(\mathbf{r},\mathbf{r}')\big|^2 \le \gamma_{\sigma\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r})\gamma_{\sigma'\sigma'}(\mathbf{r}',\mathbf{r}'). \tag{3.2.5}$$

Sau khi cộng chỉ số spin và tích phân với nhân dương $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}$, suy ra $0 \le X(\gamma) \le D(\rho_\gamma, \rho_\gamma)$. Trong phiếm hàm (3.1.4), exchange xuất hiện dưới dạng $+\kappa X/2$. Bởi vậy, để tìm cận dưới ta có thể bỏ hạng không âm này; việc bỏ nó làm cận yếu hơn nhưng không làm sai chiều bất đẳng thức. Về vật lý, exchange giảm năng lượng hút trực tiếp của cùng spin; về chứng minh cận dưới, nó không phải hạng nguy hiểm.

Không nên đổi dấu exchange thêm lần nữa. Dấu trong $\mathcal{E}$ được quyết định đồng thời bởi dấu hút Newton ở ngoài ngoặc và dấu trừ exchange ở trong ngoặc; hai dấu này khiến đóng góp năng lượng exchange không âm.

3.2.4 Pairing được kiểm soát bởi cùng ràng buộc fermion

Từ $0 \le \mathcal{R} \le 1$ suy ra $\mathcal{R}^2 \le \mathcal{R}$. Xét khối trên trái của bất đẳng thức toán tử này cho

$$\alpha\alpha^* \le \gamma - \gamma^2 \le \gamma. \tag{3.2.6}$$

Do đó

$$\|\alpha\|_{\mathfrak{S}_2}^2 = \operatorname{Tr}(\alpha\alpha^*) \le \nu, \qquad \operatorname{Tr}(-\Delta\,\alpha\alpha^*) \le \operatorname{Tr}(-\Delta\gamma),$$

ở nghĩa dạng toàn phương khi các vết động năng hữu hạn. Bất đẳng thức thứ hai nói rằng độ biến thiên theo tọa độ đầu của kernel cặp không thể tiêu tốn động năng nhiều hơn toàn bộ mật độ một hạt.

Đặt $f(\mathbf{r},\mathbf{r}')$ bằng từng thành phần spin của α, đổi biến sang tọa độ khối tâm và tọa độ tương đối $\mathbf{s} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, rồi dùng Cauchy–Schwarz và bất đẳng thức Hardy ba chiều

$$\int_{\mathbb{R}^3} \frac{|g(\mathbf{s})|^2}{|\mathbf{s}|^2}\, d^3s \le 4 \int_{\mathbb{R}^3} |\nabla_{\mathbf{s}} g(\mathbf{s})|^2\, d^3s,$$

được ước lượng dạng

$$P(\alpha) \le C_{\mathrm{H}} \|\alpha\|_{\mathfrak{S}_2} \left[\operatorname{Tr}(-\Delta\,\alpha\alpha^*)\right]^{1/2} \le C_{\mathrm{H}}\, \nu^{1/2} \left[\operatorname{Tr}(-\Delta\gamma)\right]^{1/2}. \tag{3.2.7}$$

Hằng số C_{H} hấp thụ các hệ số do tọa độ tương đối, hoán đổi hai biến và tổng spin. Điểm mấu chốt không nằm ở giá trị tối ưu của hằng số: kernel pairing có một gradient tương đối, trong khi thế $1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ thấp hơn bậc đạo hàm ấy; Hardy biến kỳ vọng thế hút thành tích của chuẩn L^2 và chuẩn gradient. Với $\|\alpha\|_2^2 \le \nu$, tích này chỉ tăng theo căn bậc hai động năng.

Ước lượng này dựa thiết yếu vào điều kiện HFB. Nếu xem α là một kernel phản đối xứng tùy ý và bỏ liên hệ (3.2.6), chuẩn L^2 của nó không được chặn bởi số hạt; khi ấy lập luận không cho cận đồng đều trên miền biến phân. Pauli kiểm soát pairing không phải bằng cách đặt $\alpha = 0$, mà bằng cách buộc biên độ cặp tương thích với số chiếm và động năng bình thường.

3.2.5 Chi tiết số mũ trong hai ước lượng Coulomb

Ta ghi lại phép xác định số mũ để có thể kiểm tra độc lập bậc tăng trưởng của từng hạng. Với nội suy L^1–$L^{5/3}$, số θ thỏa

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{6/5} = \theta\frac{1}{1} + (1-\theta)\frac{3}{5}, \qquad \Longrightarrow \qquad \theta = \frac{7}{12}.$$

Do đó

$$\|\rho\|_{6/5}^2 \le \|\rho\|_1^{7/6} \|\rho\|_{5/3}^{5/6} = \nu^{7/6} \left(\int \rho^{5/3}\right)^{1/2}.$$

Điểm dễ nhầm là số mũ cuối bằng $1/2$, vì $\|\rho\|_{5/3} = (\int \rho^{5/3})^{3/5}$; nhân $3/5$ với $5/6$ cho $1/2$. Nếu thay nhầm bằng $3/4$, thứ nguyên theo chiều dài không còn khớp với năng lượng Coulomb.

Để kiểm tra hạng cặp, đặt $\mathbf{R} = (\mathbf{r}+\mathbf{r}')/2$ và $\mathbf{s} = \mathbf{r}-\mathbf{r}'$. Định thức Jacobian có độ lớn một và

$$\nabla_{\mathbf{s}} = \frac{1}{2}(\nabla_{\mathbf{r}} - \nabla_{\mathbf{r}'}), \qquad \|\nabla_{\mathbf{s}}\alpha\|_2^2 \le \frac{1}{2}\left(\|\nabla_{\mathbf{r}}\alpha\|_2^2 + \|\nabla_{\mathbf{r}'}\alpha\|_2^2\right).$$

Phản đối xứng làm hai chuẩn gradient ở vế phải bằng nhau. Với mỗi $\mathbf{R}$ và các chỉ số spin, Cauchy–Schwarz cho

$$\int \frac{|f(\mathbf{R},\mathbf{s})|^2}{|\mathbf{s}|}\, d^3s \le \|f(\mathbf{R},\cdot)\|_2 \left\| \frac{f(\mathbf{R},\cdot)}{|\mathbf{s}|} \right\|_2 \le 2\|f(\mathbf{R},\cdot)\|_2 \|\nabla_{\mathbf{s}} f(\mathbf{R},\cdot)\|_2.$$

Tích phân theo $\mathbf{R}$, rồi dùng Cauchy lần nữa, thu được tích giữa chuẩn L^2 của α và chuẩn gradient tương đối. Dùng (3.2.6) biến hai chuẩn này thành $\sqrt{\nu}$ và $\sqrt{\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma)}$. Đây là nguồn của $\nu^{1/2}\sqrt{T}$, không phải một phép ước lượng dựa vào mật độ đồng nhất.

Hai phép khống chế dùng hai cấu trúc khác nhau: Hartree dùng thống kê fermion để đạt mật độ $L^{5/3}$; pairing dùng chặn toán tử $\alpha\alpha^* \le \gamma$ để chuyển gradient kernel về động năng một hạt. Không có phép nào trong hai phép này suy ra Hessian pairing dương hay âm. Cận dưới là thông tin về độ lớn tổng thể của năng lượng, còn Hessian so sánh các hướng biến thiên quanh một trạng thái cụ thể.

3.2.6 Cận dưới toàn cục ở số hạt cố định

Từ (3.1.4), exchange không âm, (3.2.4) và (3.2.7), tồn tại các hằng số dương chỉ phụ thuộc q và quy ước chuẩn hóa sao cho

$$\mathcal{E}(\gamma,\alpha) \ge T(\gamma) - A_\nu T(\gamma)^{1/2}, \qquad A_\nu \le C\frac{Gm^2\sqrt{m}}{\hbar}\left(\nu^{7/6}+\nu^{1/2}\right). \tag{3.2.8}$$

Do $x^2 - A_\nu x = (x - A_\nu/2)^2 - A_\nu^2/4 \ge -A_\nu^2/4$, với $x = \sqrt{T(\gamma)}$ ta thu được

$$E_{\mathrm{HFB}}(\nu) \ge -\frac{A_\nu^2}{4} > -\infty \qquad \text{cho mỗi } \nu < \infty. \tag{3.2.9}$$

Vậy ở cấp các ước lượng nêu rõ trên, tính bị chặn dưới của mô hình phi tương đối tính được thiết lập cho số hạt trung bình hữu hạn. Đây là kết quả mức B: nó dùng Lieb–Thirring, HLS, nội suy và Hardy, nhưng không cho giá trị chính xác của $E_{\mathrm{HFB}}(\nu)$, không khẳng định infimum đạt được, và không xác định dấu của α tại minimizer.

Ước lượng còn cho một chặn đều động năng trên minimizing sequence. Nếu $\mathcal{E}(\gamma,\alpha) \le C_0$, đặt $x = \sqrt{T(\gamma)}$; từ (3.2.8),

$$x^2 - A_\nu x \le C_0 \quad\Longrightarrow\quad x \le \frac{A_\nu + \sqrt{A_\nu^2 + 4C_0}}{2} \quad (C_0 \ge 0). \tag{3.2.10}$$

Nếu $C_0 < 0$, thay nó bằng một số không âm lớn hơn vẫn cho chặn hợp lệ. Bởi vậy, mọi dãy có năng lượng bị chặn trên ở ν cố định đều có động năng bị chặn. Hệ quả này nối ổn định năng lượng với phương pháp trực tiếp: nó tạo độ trơn trung bình cần thiết để lấy giới hạn yếu, dù chưa giải quyết mất compactness do tịnh tiến hoặc phân rã.

Từ (3.2.8) có thể đọc được quy mô cận dưới theo số hạt:

$$E_{\mathrm{HFB}}(\nu) \ge -C\frac{G^2m^5}{\hbar^2}\left(\nu^{7/3}+\nu^{5/3}+\nu\right), \tag{3.2.11}$$

với hằng số không tối ưu và đã hấp thụ phụ thuộc hữu hạn vào q. Số hạng tăng nhanh nhất $\nu^{7/3}$ có cùng lũy thừa với ước lượng năng lượng cân bằng ở Mục 2.2.2. Sự trùng lũy thừa chỉ kiểm tra tính nhất quán thứ nguyên: nó không chứng minh hệ số đúng, không cho năng lượng thật và không thay phép tìm minimizer. Với ν lớn, cận có thể rất thô nhưng vẫn hữu hạn ở từng ν cố định.

Khi ν tăng, hằng số cận dưới suy giảm theo một lũy thừa lớn. Điều đó không đồng nghĩa hệ sụp đổ ở một số hạt tới hạn trong mô hình phi tương đối tính; cận trên chỉ là một đánh giá không tối ưu. Tính mất ổn định do co sập ở mô hình giả tương đối tính xuất hiện từ sự cạnh tranh khác giữa động năng tuyến tính theo $|p|$ và thế Newton, không thể suy ra từ (3.2.8) bằng cách thay hệ số. Phân biệt này nối với giới hạn miền hiệu lực đã bàn ở Mục 2.2.4.

3.2.7 Kiểm tra đồng dạng bằng một họ co giãn

Một phép thử hữu ích để hiểu vì sao cận dưới là hợp lý là co giãn orbital bằng toán tử đơn vị $(U_\lambda f)(\mathbf{r}) = \lambda^{3/2} f(\lambda\mathbf{r})$. Với mật độ HFB được biến đổi đồng thời, động năng tỷ lệ λ^2, còn các tích phân Newton tỷ lệ λ. Trên một tia biến phân cố định, năng lượng có dạng

$$\mathcal{E}_\lambda = \lambda^2 T + \lambda W, \qquad W < 0. \tag{3.2.12}$$

Khi $\lambda \to \infty$, số hạng $\lambda^2 T$ thắng λW; co nén vô hạn không làm năng lượng lao xuống âm vô hạn trên tia đó. Khi $\lambda \to 0$, cả hai số hạng đều tiến về 0, điều này phản ánh sự khuếch tán của một cụm loãng. Nếu một điểm dừng tồn tại trên tia, đạo hàm theo λ cho điều kiện virial $2T + W = 0$, đúng với suy dẫn ở Phụ lục B.

Phép thử này là trực giác tốt nhưng không phải chứng minh cận dưới toàn miền: nó chỉ kiểm tra một họ biến thiên một tham số đi qua một trạng thái đã chọn. Các hình dạng mật độ, số orbital, kernel pairing và khả năng tách cụm đều có thể thay đổi độc lập khi biến phân tổng quát. Cận (3.2.8) mạnh hơn vì nó dùng bất đẳng thức áp dụng đồng đều cho mọi trạng thái admissible. Sự khác nhau này giúp phân biệt "ổn định theo một bán kính" với "phiếm hàm bị chặn dưới trên toàn miền".

3.2.8 Các giả thiết thiết yếu trong chứng minh cận dưới

Trong chuỗi chứng minh có ba giả thiết không thể bỏ tùy tiện. Thứ nhất, tính fermion $\gamma \le 1$ cần cho Lieb–Thirring với mật độ $\rho^{5/3}$; nếu thay bằng boson, năng lượng động học không bị ràng buộc theo cách ấy và phép nội suy phải xây lại. Thứ hai, động năng là bậc hai theo xung lượng; nếu thay bằng động năng giả tương đối tính bậc một ở miền cực relativistic, Hardy không còn cho dạng $T - C\sqrt{T}$ với cùng tính coercive. Thứ ba, thế hấp dẫn có kỳ dị Coulomb $1/r$; Hardy–Littlewood–Sobolev và Hardy được chọn tương ứng với đúng độ kỳ dị này.

Ước lượng cận dưới cũng giả sử số thành phần nội tại q hữu hạn. Hằng số Lieb–Thirring phụ thuộc q, vì nhiều thành phần làm tăng số trạng thái có thể lấp ở cùng một miền động lượng. Khi q lớn, cùng tổng mật độ có thể đạt được với động lượng Fermi thấp hơn, nên hệ số cận thay đổi. Trong neutron spin-1/2 thông thường $q = 2$, nhưng việc giữ ký hiệu q giúp phân biệt kết luận phổ quát về lũy thừa với hằng số cụ thể của mô hình.

3.3 Sự tồn tại của trạng thái cực tiểu

3.3.1 Dãy cực tiểu và những chặn có được

Từ (3.2.9), với mỗi $\varepsilon > 0$ có thể chọn một dãy $(\gamma_j, \alpha_j) \in \mathcal{K}_\nu$ sao cho

$$E_{\mathrm{HFB}}(\nu) \le \mathcal{E}(\gamma_j, \alpha_j) < E_{\mathrm{HFB}}(\nu) + \varepsilon_j, \qquad \varepsilon_j \downarrow 0. \tag{3.3.1}$$

Đây là dãy cực tiểu. Ước lượng cận dưới cho biết động năng của dãy này bị chặn: nếu $x_j = \sqrt{T(\gamma_j)}$, thì $x_j^2 - A_\nu x_j$ không thể bị chặn trên khi $x_j \to \infty$; nhưng năng lượng trong (3.3.1) tiến tới một số hữu hạn. Suy ra $\sup_j \mathrm{Tr}(-\Delta\gamma_j) < \infty$. Đồng thời, từ (3.2.6) có chặn đều cho $\|\alpha_j\|_{\mathfrak{S}_2}$ và năng lượng gradient ghép cặp.

Những chặn này là bước đầu của phương pháp trực tiếp trong giải tích biến phân: lấy một dãy cực tiểu, rút dãy con hội tụ yếu, rồi chứng minh giới hạn còn admissible và năng lượng không tăng. Nhưng ở không gian vô hạn, chặn chuẩn không tự tạo ra hội tụ mạnh. Đặc biệt, toán tử tịnh tiến không có tính compact trên $L^2(\mathbb{R}^3)$; một họ đám mây có hình dạng và năng lượng không đổi vẫn có thể trôi ra vô cực.

3.3.2 Bất biến tịnh tiến và mất compactness

Với $a \in \mathbb{R}^3$, đặt $(\tau_a f)(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r} - a)$. Biến đổi đồng thời hai biến của các kernel,

$$\gamma_a(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \gamma(\mathbf{r} - a, \mathbf{r}' - a), \qquad \alpha_a(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \alpha(\mathbf{r} - a, \mathbf{r}' - a),$$

giữ nguyên $\mathrm{Tr}\,\gamma$, động năng và mọi khoảng cách tương đối. Vì vậy $\mathcal{E}(\gamma_a, \alpha_a) = \mathcal{E}(\gamma, \alpha)$. Nếu một minimizer tồn tại, mọi phép tịnh tiến của nó cũng là minimizer; không thể mong đợi một minimizing sequence tùy ý hội tụ về một tâm cố định.

Đây là đối xứng vật lý của hệ cô lập, không phải một bất ổn nội tại. Có hai cách xử lý thường dùng: chọn tâm khối/tâm mật độ làm chuẩn cho từng dãy, hoặc xét compactness modulo các phép tịnh tiến. Với phiếm hàm mật độ, cách thứ hai là phù hợp hơn với đại lượng quan sát: hình dạng và năng lượng nội tại có thể hội tụ dù tọa độ tuyệt đối không hội tụ. Cần phân biệt điều này với Hamiltonian nhiều hạt trong tọa độ tâm khối: trạng thái nội tại và chuyển động tự do của tâm khối là hai bậc tự do khác nhau.

3.3.3 Ba kịch bản concentration–compactness

Để hình dung vấn đề, xét các độ đo số hạt $\rho_j(\mathbf{r})d^3r$ có tổng khối lượng ν. Một định lý concentration–compactness cho các dãy đo chuẩn hóa phân loại, sau khi lấy dãy con, ba kiểu hành vi cơ bản:[22]

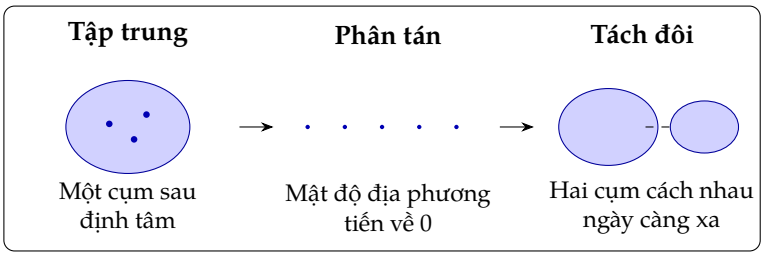
1. **Tập trung (compactness).** Sau một phép tịnh tiến phụ thuộc j, phần lớn khối lượng nằm trong một quả cầu đủ lớn, đồng đều theo j. Đây là kịch bản mong muốn; kết hợp với chặn động năng và compactness cục bộ, nó có thể cho dãy con hội tụ thích hợp.
2. **Phân tán (vanishing).** Với mọi bán kính cố định, lượng khối lượng lớn nhất trong một quả cầu bán kính đó tiến về không. Đám mây ngày càng loãng ở mọi vùng hữu hạn; năng lượng tương tác hút có thể mất đi, nên nếu infimum âm thì kịch bản này thường bị loại.
3. **Tách đôi (dichotomy).** Khối lượng tách thành hai phần không tầm thường, khoảng cách giữa chúng tăng vô hạn. Khi ấy dãy cực tiểu biểu hiện hai cụm gần độc lập, có thể ngăn cản việc đạt infimum bởi một trạng thái đơn.

Có thể lượng hóa sự tập trung bằng hàm concentration

$$Q_j(R) = \sup_{a\in\mathbb{R}^3} \int_{B_R(a)} \rho_{\gamma_j}(\mathbf{r})\, d^3r. \tag{3.3.2}$$

Tập trung tương đương với việc, sau khi chọn tâm a_j, phần khối lượng ngoài $B_R(a_j)$ nhỏ đồng đều khi R đủ lớn. Vanishing nghĩa là $Q_j(R) \to 0$ với mọi R cố định. Dichotomy có nghĩa tồn tại $0 < \nu_1 < \nu$ sao cho với mọi sai số ϵ, khi j đủ lớn có thể tìm vùng trong và ngoài cách nhau một vành đai rộng, mang lần lượt khối lượng gần ν_1 và $\nu - \nu_1$, còn khối lượng trong vành đai nhỏ hơn ϵ. Định nghĩa bằng Q_j giúp phân biệt rõ phân tán toàn cục với một cụm chỉ đang dịch chuyển.

Trong các ứng dụng, hàm concentration không thay thế chứng minh hội tụ toán tử. Nó chẩn đoán cách khối lượng di chuyển; sau đó mới dùng chặn gradient để lấy compactness cục bộ của kernel. Nếu dãy có các orbital rất cao năng lượng nhưng trọng số nhỏ, mật độ vẫn có thể tight trong khi một phần trace động năng còn phân tán. Do đó cần theo dõi đồng thời trace γ_j, động năng và mật độ cặp.



Hình 5: Ba dạng mất/giữ compactness của dãy mật độ. Hình chỉ biểu diễn hình học của độ đo số hạt, không phải mô phỏng số của nghiệm HFB.

Đối với HFB, chỉ theo dõi ρ_{γ_j} là chưa đủ nếu không kiểm soát kernel pairing. Tuy nhiên, (3.2.6) cho

$$\int d^3r' \, \|\alpha_j(\mathbf{r},\mathbf{r}')\|_{\mathrm{HS}}^2 = (\alpha_j\alpha_j^*)(\mathbf{r},\mathbf{r}) \le \rho_{\gamma_j}(\mathbf{r}),$$

và phản đối xứng của α cho chặn tương tự theo biến thứ hai. Vì thế, sự tập trung đồng đều của mật độ hạt cũng hạn chế khối lượng pairing ở xa; nhưng điều này vẫn chưa chứng minh hội tụ mạnh của các kernel hay hội tụ của tích phân Coulomb gần đường chéo.

3.3.4 Điều kiện liên kết để loại tách đôi

Nếu ν là số hạt trung bình, khối lượng có thể chia thành các phần không nguyên ν_1 và $\nu - \nu_1$. Đặt năng lượng con cụm tương ứng là $E_{\mathrm{HFB}}(\nu_1)$ và $E_{\mathrm{HFB}}(\nu - \nu_1)$. Một điều kiện liên kết thường dùng là

$$E_{\mathrm{HFB}}(\nu) < E_{\mathrm{HFB}}(\nu_1) + E_{\mathrm{HFB}}(\nu - \nu_1) \quad \text{với mọi } 0 < \nu_1 < \nu. \tag{3.3.3}$$

Nếu bài toán được giới hạn ở trạng thái có số hạt chính xác, các phép chia tương ứng chỉ chạy qua $k = 1, \dots, N-1$. Bởi thế, không được dùng điều kiện số nguyên một cách máy móc khi đại lượng bảo toàn trong miền HFB chỉ là số hạt trung bình.

Vì thế Newton là lực tầm xa, tương tác giữa hai cụm ở khoảng cách R lớn không bằng không nhưng giảm như $-Gm^2\nu_1(\nu - \nu_1)/R$, rồi tiến về 0 khi $R \to \infty$. Điều kiện nghiêm ngặt (3.3.3) nói rằng tạo một cụm liên

kết duy nhất có lợi năng lượng hơn tách thành hai hệ ở vô cực; nó loại kịch bản dichotomy trong các lập luận compactness thích hợp. Đây là điều kiện đủ quan trọng, không phải hệ quả của tính bị chặn dưới và cũng không tự động đúng cho mọi ν.

Để áp dụng concentration–compactness cho một phiếm hàm có động năng, thường dùng các hàm cắt trơn χ_R bằng một trong vùng bên trong và bằng không ngoài vùng lớn hơn. Với một phân hoạch $\chi_R^2+\eta_R^2=1$, công thức IMS cho toán tử $-\Delta$ tách động năng trong và ngoài, với sai số cỡ R^{-2} nhân số hạt ở vùng vành. Khi R lớn, sai số này có thể nhỏ. Nhưng trong HFB, không thể chỉ thay γ bởi $\chi_R\gamma\chi_R$ và α bởi $\chi_R\alpha\chi_R$ rồi mặc định mọi điều kiện của $\mathcal{R}$ còn nguyên: phải chọn phép cắt trong không gian Nambu sao cho khối hạt–lỗ và phản đối xứng cặp vẫn tương thích.

Sau khi hai cụm được định tâm trong hai vùng rời nhau, hạng Hartree chéo có dạng

$$-\kappa\iint_{\Omega_1\times\Omega_2}\frac{\rho_1(\mathbf{r})\rho_2(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r'<0.$$

Nếu khoảng cách giữa các vùng cỡ L, độ lớn hạng này có bậc $\kappa\nu_1\nu_2/L$. Nó nhỏ khi $L\to\infty$, nhưng dương nghiêm ngặt ở khoảng cách hữu hạn nếu cả hai cụm có mật độ khác không. Đây là cơ chế vật lý có thể tạo bất đẳng thức liên kết; để nó cho (3.3.3), phải chứng minh sai số của cắt cụt và các hạng exchange/pairing chéo không triệt tiêu lợi Hartree.

3.3.5 Topology đủ mạnh để đi qua các hạng năng lượng

Sau khi đã định tâm minimizing sequence và loại dichotomy, mục tiêu compactness có thể phát biểu định lượng: với mọi $\epsilon>0$, có bán kính R sao cho

$$\limsup_{j\to\infty}\int_{|\mathbf{r}|>R}\rho_{\gamma_j}(\mathbf{r})\,d^3r<\epsilon. \tag{3.3.4}$$

Điều kiện này giữ lại vết trong giới hạn; đồng thời $(\alpha_j\alpha_j^*)(\mathbf{r},\mathbf{r})\le\rho_{\gamma_j}(\mathbf{r})$ làm khối lượng kernel cặp tight theo từng biến.

Chặn $\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma_j)$ cho ρ_{γ_j} bị chặn trong $L^{5/3}$. Kết hợp với tightness, có thể lấy hội tụ mạnh của mật độ trong L^p địa phương với $p<5/3$ sau khi rút dãy con, rồi kiểm soát phần đuôi riêng. Đối với kernel α_j, chặn chuẩn Hilbert–Schmidt và gradient theo hai biến cho chặn H^1 cục bộ trên $\mathbb{R}^6$; định lý Rellich–Kondrachov khi ấy cho compactness L^2 trên tập bị chặn. Đây là hình dung của topology mong muốn, không phải khẳng định mọi dãy admissible đã hội tụ trong topology đó.

Tích phân $P(\alpha_j)$ còn có kỳ dị $1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$. Có thể tách miền thành $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|<\delta$, vùng trung gian bị chặn và phần xa. Trong vùng trung gian, hội tụ kernel cục bộ mạnh đủ để qua tích phân; phần gần đường chéo phải làm nhỏ đồng đều theo δ bằng ước lượng Hardy; phần xa được kiểm soát bằng tightness và đuôi Coulomb. Hạng Hartree có phân tích tương tự cho mật độ một biến. Exchange lại dùng kernel $\gamma_j(\mathbf{r},\mathbf{r}')$, nên cần compactness cục bộ của toán tử mật độ chứ không chỉ hội tụ của đường chéo ρ_{γ_j}.

Thứ tự giới hạn vì vậy có ý nghĩa: trước hết cố định δ và một vùng bán kính hữu hạn; cho $j\to\infty$ để dùng compactness cục bộ; sau đó cho $\delta\to0$ bằng chặn Hardy; cuối cùng mở rộng vùng bán kính nhờ tightness. Đảo thứ tự có thể làm mất kiểm soát đuôi hoặc kỳ dị. Một chứng minh tồn tại cho mô hình này cần trình bày các bước tương tự cho cả ba hạng Hartree, Fock và pairing, không chỉ cho mật độ tổng.

3.3.6 Định lý compactness áp dụng cho thế Newton

Các bước concentration–compactness ở trên cho thấy vì sao existence không theo chỉ từ cận dưới. Với mô hình đang xét, tuy nhiên, mắt xích này đã được khép lại trong một định lý HFB phi tương đối tính của Lewin–Paul. Định lý của họ áp dụng cho thế cặp $W\in L^p(\mathbb{R}^3)+L^q(\mathbb{R}^3)$, với $2\le p\le q<\infty$, và thế hấp dẫn Newtonian ở vô cực; trong trường hợp ấy các bất đẳng thức liên kết là nghiêm ngặt và mọi minimizing sequence là compact modulo tịnh tiến. Do đó infimum đạt được trong miền trạng thái HFB của định lý.[2]

Ta kiểm tra trực tiếp điều kiện thế cho $W(\mathbf{r})=-\kappa/|\mathbf{r}|$. Chọn

$$W_{\mathrm{near}}=W\mathbf{1}_{|\mathbf{r}|<1},\qquad W_{\mathrm{far}}=W\mathbf{1}_{|\mathbf{r}|\ge1}.$$

Khi đó $W_{\mathrm{near}}\in L^2$, vì $\int_0^1 r^2r^{-2}\,dr<\infty$, còn $W_{\mathrm{far}}\in L^4$, vì $\int_1^\infty r^2r^{-4}\,dr<\infty$. Thế cũng thỏa điều kiện Newton ở vô cực với hằng số $\kappa>0$. Hệ số $\hbar^2/(2m)$ trước $-\Delta$ và $\kappa=Gm^2$ chỉ là các hệ số dương; đổi đơn vị không làm

thay đổi các giả thiết cấu trúc. Vì thế, với mỗi $\nu > 0$, phiếm hàm Newton–HFB trong lớp số hạt trung bình có minimizer; minimizing sequence hội tụ sau khi chọn một dãy tịnh tiến thích hợp.

Kết luận existence ở đây là ứng dụng một định lý công bố, không phải hệ quả riêng của ước lượng cận dưới ở Mục 3.2. Phần 3 tự kiểm tra cận dưới và phép phân rã $L^2 + L^4$, còn chứng minh compactness đầy đủ, strict binding và kiểm soát hội tụ các hạng năng lượng thuộc công trình Lewin–Paul. Cách ghi này vừa nêu được câu trả lời cho mô hình cụ thể, vừa không gán cho phép tính sơ bộ ở trên một chứng minh mà nó chưa chứa.

3.3.7 Thử loại vanishing bằng một trạng thái liên kết

Với số hạt nguyên $N \geq 2$, có thể cho thấy infimum HFB âm bằng cách thử ngay trong lớp Hartree–Fock. Chọn N orbital trơn, trực chuẩn và định thức Slater tương ứng. Gọi $T_0 > 0$ là động năng của định thức, còn

$$V_0 = \frac{1}{2}\big(D(\rho,\rho) - X(\gamma)\big) > 0$$

là tích phân cặp Coulomb của trạng thái phản đối xứng đó. Tính dương của V_0 theo cách nhìn nhiều hạt là $\sum_{i<j}\langle |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^{-1}\rangle$: mỗi cặp có xác suất khác không ở khoảng cách hữu hạn. Co giãn đồng thời orbital bằng U_λ cho

$$\mathcal{E}_{\mathrm{HF}}(\lambda) = \lambda^2 T_0 - \kappa\lambda V_0. \tag{3.3.5}$$

Với $0 < \lambda < \kappa V_0/T_0$, năng lượng âm. Vì $\mathcal{K}_N$ chứa lát HF $\alpha = 0$, suy ra $E_{\mathrm{HFB}}(N) < 0$ cho các số nguyên $N \geq 2$. Đây là phép thử chứng minh infimum âm trong trường hợp ấy, không xác định giá trị tối ưu và không chứng minh nó đạt được.

Nếu một minimizing sequence vanishing làm mọi tích phân hút tiến về 0, năng lượng giới hạn không âm vì động năng không âm. Khi đó phép thử âm loại kịch bản vanishing. Nhưng câu điều kiện đứng đầu rất quan trọng: để áp dụng, phải chứng minh sự phân tán của mật độ kéo theo vanishing của cả hạng exchange và pairing theo topology đang dùng. Chặn $\alpha\alpha^* \leq \gamma$ hỗ trợ lập luận đó, song một chứng minh đầy đủ vẫn phải kiểm soát kỳ dị Coulomb và phần đuôi xa đồng đều theo dãy.

Phép thử này tự nó chỉ cho năng lượng âm ở các số nguyên $N \geq 2$. Với số hạt trung bình tổng quát $\nu > 0$, tính liên kết và sự đạt infimum được bảo đảm bởi định lý Lewin–Paul nêu trên; đây là kết quả văn liệu, không phải suy luận từ cận dưới đơn độc. Phân biệt boundedness với existence vẫn là thiết yếu: cận dưới kiểm soát co sập, còn định lý compactness cần thêm điều kiện thế ở vô cực và strict binding.

Có thể thấy chính xác lợi năng lượng liên kết bằng cách xét trước hai trạng thái admissible có hỗ trợ compact, lần lượt thuộc các khối lượng $\nu_1, \nu_2 > 0$. Tịnh tiến cụm thứ hai một khoảng L đủ lớn để hai vùng hỗ trợ tách rời, rồi ghép các mật độ theo khối:

$$(\gamma_L, \alpha_L) = (\gamma_1 + \tau_L\gamma_2,\ \alpha_1 + \tau_L\alpha_2).$$

Do hai không gian một hạt trực giao, ràng buộc $0 \leq \mathcal{R}_L \leq 1$ được giữ; động năng cộng tính, còn các tích phân exchange và pairing chéo triệt tiêu. Chỉ hạng Hartree còn tương tác giữa hai cụm. Đặt $\rho_i = \rho_{\gamma_i}$, khi đó

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(\gamma_L,\alpha_L) &= \mathcal{E}(\gamma_1,\alpha_1) + \mathcal{E}(\gamma_2,\alpha_2) - \kappa I_L,\\ I_L &= \iint \frac{\rho_1(\mathbf{r})\rho_2(\mathbf{s})}{|\mathbf{r}-\mathbf{s}-L\mathbf{e}|}\,d^3r\,d^3s = \frac{\nu_1\nu_2}{L} + O(L^{-2}),\end{aligned}$$

trong đó $\mathbf{e}$ là vectơ đơn vị theo hướng tịnh tiến. Với mật độ compact và có tổng khối lượng khác không, $I_L > 0$; số hạng $-\kappa I_L$ là năng lượng hấp dẫn liên cụm, giảm theo $1/L$. Bởi vậy, trên các trạng thái thử như vậy, đặt hai cụm ở khoảng cách hữu hạn luôn cho năng lượng thấp hơn tổng năng lượng của chúng khi tách ở vô cực.

3.4 Phương trình Euler–Lagrange và điều kiện tự hợp

3.4.1 Biến phân có ràng buộc số hạt

Giả sử trước hết ta làm việc trong cơ sở một hạt hữu hạn và các mật độ nằm trong miền mà phiếm hàm khả vi. Ràng buộc $\operatorname{Tr}\gamma = \nu$ được đưa vào bằng nhân tử Lagrange μ:

$$\mathscr{L}(\gamma,\alpha) = \mathcal{E}(\gamma,\alpha) - \mu\big(\operatorname{Tr}\gamma - \nu\big). \tag{3.4.1}$$

Để thấy vai trò của μ, xét biến thiên bình thường $\delta\gamma$ và bất thường $\delta\alpha$ trong một cơ sở hữu hạn. Theo quy ước dấu/chỉ số của Mục 2.6, đạo hàm phiếm hàm có dạng

$$\delta\mathscr{L} = \sum_{ij}(h_{ij} - \mu\delta_{ij})\,\delta\gamma_{ji} + \frac{1}{2}\sum_{ij}\left(\Delta^{*}_{ij}\delta\alpha_{ij} + \Delta_{ij}\delta\alpha^{*}_{ij}\right). \tag{3.4.2}$$

Hệ số $1/2$ tránh đếm đôi cặp chỉ số phản đối xứng. Trường h gồm đạo hàm của động năng và các co rút bình thường; Δ là đạo hàm theo kênh bất thường. Công thức phần tử ma trận cụ thể đã có ở (2.6.2), còn ở đây mục đích là nêu cấu trúc biến phân: μ chỉ trừ đi năng lượng biên cho mỗi hạt trong ràng buộc vết, không sửa tương tác Newton.

Ta tổ chức hai trường thành ma trận Nambu

$$\mathcal{H}_{\mathrm{HFB}} = \begin{pmatrix} h - \mu & \Delta \\ \Delta^{\dagger} & -\overline{h} + \mu \end{pmatrix}. \tag{3.4.3}$$

Đây không phải một Hamiltonian mới của các hạt cơ bản; nó là toán tử Hessian/gradient của phiếm hàm theo biến hạt–lỗ. Các ma trận h và Δ phụ thuộc vào (γ, α), nên bài toán riêng có tính tự hợp phi tuyến.

Trong mô hình cụ thể, phần bình thường của trường chứa toán tử Schrödinger cùng thế Hartree và Fock. Thế Hartree chỉ phụ thuộc mật độ cục bộ $\rho_\gamma(\mathbf{r})$; trường Fock phụ thuộc kernel ngoài đường chéo $\gamma(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ và vì vậy là phi địa phương. Trường Δ lấy kernel ghép cặp của α qua tương tác phản đối xứng hóa. Do cả ba trường được tạo từ cùng mật độ, không thể giải phương trình eigenvalue một lần rồi xem các trường là thế ngoài cố định: vòng tự hợp là phần không thể tách khỏi Euler–Lagrange.

3.4.2 Suy ra điều kiện giao hoán trên lớp projector

Trên lớp HFB thuần, $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$. Mọi biến thiên đơn vị nhỏ trong không gian Nambu giữ tính chất projector có dạng tiếp tuyến

$$\mathcal{R}_\epsilon = e^{\epsilon A}\mathcal{R}e^{-\epsilon A}, \qquad A^{*} = -A, \qquad \left.\frac{d\mathcal{R}_\epsilon}{d\epsilon}\right|_{\epsilon=0} = [A, \mathcal{R}]. \tag{3.4.4}$$

Ta dùng các A tương thích với đối xứng hạt–lỗ và điều kiện phản giao hoán fermion. Với quy ước chuẩn hóa Nambu, vi phân của Lagrangian có thể viết

$$\delta\mathscr{L} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{Nambu}}(\mathcal{H}_{\mathrm{HFB}}\,\delta\mathcal{R}). \tag{3.4.5}$$

Thay (3.4.4) và dùng tính cyclic của vết,

$$\delta\mathscr{L} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{Nambu}}(\mathcal{H}_{\mathrm{HFB}}[A, \mathcal{R}]) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{Nambu}}([\mathcal{R}, \mathcal{H}_{\mathrm{HFB}}]A).$$

Nếu đây là điểm dừng đối với mọi biến thiên tiếp tuyến được phép, phần tử dưới vết phải triệt tiêu trên không gian biến thiên; trong trường hợp không có hạn chế phổ suy biến bổ sung, ta thu được

$$[\mathcal{H}_{\mathrm{HFB}}, \mathcal{R}] = 0. \tag{3.4.6}$$

Đây là nguồn gốc biến phân của điều kiện tự hợp đã nêu ở Mục 2.6.4. Phương trình (3.4.6) nói rằng ở trạng thái dừng, ma trận trường và ma trận mật độ tổng quát có thể được chéo hóa đồng thời; riêng nó không chọn điểm dừng nào là cực tiểu.

Nếu tối ưu trên miền hỗn hợp $0 \le \mathcal{R} \le 1$ thay vì trên quỹ đạo projector, biến thiên không còn chỉ là giao hoán. Khi một trị riêng của $\mathcal{R}$ chạm 0 hoặc 1, miền có biên và điều kiện đúng có thể là bất đẳng thức biến phân/điều kiện bổ sung theo phổ. Vì vậy, không nên lấy phép suy ra trên lớp thuần rồi áp dụng vô điều kiện cho mọi bài toán hỗn hợp.

3.4.3 Từ ma trận trường đến phương trình BdG

Chéo hóa $\mathcal{H}_{\mathrm{HFB}}$ cho các mode quasi-particle. Trong biểu diễn orbital, khối phương trình là

$$\begin{pmatrix} h - \mu & \Delta \\ \Delta^{\dagger} & -\overline{h} + \mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U_\lambda \\ V_\lambda \end{pmatrix} = E_\lambda \begin{pmatrix} U_\lambda \\ V_\lambda \end{pmatrix}. \tag{3.4.7}$$

Mỗi nghiệm là tổ hợp biên độ hạt và lỗ; các điều kiện chuẩn hóa của (U, V) bảo đảm phép biến đổi Bogoliubov giữ quan hệ phản giao hoán. Sau khi dựng lại γ và α, các trường h và Δ phải cập nhật từ chính các mật độ ấy. Vòng lặp chéo hóa–cập nhật là cách số giải điều kiện dừng, còn (3.4.6) là phát biểu hình học của cùng một điều kiện trên ma trận.

Trong giới hạn liên tục, h chứa toán tử động năng và thế trực tiếp/trào đổi Coulomb; Δ là toán tử tích phân có kernel ghép cặp Newton. Cần xác định miền xác định của các toán tử và tính hữu hạn dạng toàn phương để biến đổi trên thực sự hợp lệ. Các phương trình ở đây được suy ra chặt chẽ trước trong cơ sở hữu hạn; khi lấy giới hạn cơ sở đầy đủ, việc hội tụ toán tử và trường là một phần của phân tích giải tích, không được bảo đảm chỉ bởi việc viết được ký hiệu tích phân.

3.4.4 Điểm dừng, ổn định địa phương và cực tiểu toàn cục

Phương trình BdG tự hợp có thể có nhiều nghiệm. Một thuật toán SCF hội tụ đến một nghiệm chỉ cho biết độ dư số của các phương trình dừng nhỏ; nó không so sánh năng lượng giữa các nghiệm, không kiểm tra Hessian ngoài hướng thuật toán đã đi, và không loại trừ minimizing sequence mất compactness. Ba cấp kết luận nên được tách riêng:

- *Điểm dừng:* thỏa phương trình Euler–Lagrange/commutator.
- *Cực tiểu địa phương:* biến thiên bậc thấp không làm năng lượng giảm trong một lân cận admissible.
- *Cực tiểu toàn cục:* đạt infimum trên toàn bộ miền $\mathcal{K}_\nu$.

Một điểm dừng HFB có thể là yên ngựa; cực tiểu địa phương có thể cao năng lượng hơn một nhánh nghiệm khác; và cực tiểu toàn cục chỉ có ý nghĩa sau khi đã chứng minh infimum được đạt. Đây là lý do Phần 3 tách câu hỏi phương trình tự hợp khỏi câu hỏi tồn tại và so sánh năng lượng.

3.4.5 Giới hạn chuẩn tắc và ý nghĩa của hóa thế

Khi $\Delta = 0$, khối hạt và lỗ tách rời. Nếu tạm giữ h cố định, bài toán bình thường là cực tiểu $\mathrm{Tr}(h\gamma)$ dưới $0 \le \gamma \le 1$ và $\mathrm{Tr}\,\gamma = \nu$. Trong một cơ sở riêng của h, mỗi mức năng lượng thấp hơn giảm năng lượng nhiều hơn khi được chiếm; nghiệm projector chiếm các mức dưới hóa thế và bỏ các mức phía trên. Ở một mức suy biến nằm đúng tại μ, tổ hợp hỗn hợp có thể có cùng giá trị tuyến tính, nhưng với tương tác tự hợp h lại phụ thuộc vào γ, nên phải giải điều kiện chiếm và trường đồng thời.

Như vậy, μ là biến phụ để áp ràng buộc số hạt trung bình, không phải một tham số tự do quyết định pairing. Nó đặt mốc năng lượng hạt–lỗ: $h - \mu$ đo chi phí thêm một hạt so với nền, còn khối $-\bar{h} + \mu$ mô tả lỗ. Khi bật Δ, một mode quasi-particle trộn các hai khả năng đó; đây là cách phương trình BdG mã hóa việc trạng thái HFB không nằm trong sector số hạt duy nhất.

Trong giới hạn $\alpha = 0$, trường Hartree và Fock vẫn tự nhất quán như HF; HFB không xóa trao đổi. Sự khác nhau giữa hai lý thuyết là không gian biến phân: HF chỉ quay các orbital trong không gian hạt, còn HFB cho phép phép quay Bogoliubov trộn hạt với lỗ. Vì vậy, khi đánh giá lợi ích của pairing, phải so sánh với nghiệm HF đã tối ưu đầy đủ orbital, không phải một cấu hình chuẩn tắc chưa tự hợp.

3.5 Ổn định của nghiệm chuẩn tắc và bất ổn pairing

3.5.1 Nhánh chuẩn tắc trong không gian HFB

Một nghiệm Hartree–Fock có $\alpha_0 = 0$ là điểm trên lát chuẩn tắc của không gian HFB. Khi ấy $\Delta = 0$, nên các khối hạt và lỗ của phương trình BdG tách rời. Điều này chỉ khẳng định HF là nhánh nghiệm con của HFB; nó chưa trả lời nhánh đó có ổn định trước nhiễu pairing hay không.

Cho một hướng ghép cặp admissible $\eta = -\eta^T$. Vì phiếm hàm bất biến gauge và $\alpha \mapsto -\alpha$ là trường hợp quay pha $\theta = \pi/2$, tại $\alpha = 0$ không có số hạng tuyến tính theo η. Với một đường trạng thái giữ các ràng buộc,

$$\mathcal{E}(\gamma_\epsilon, \epsilon\eta) - \mathcal{E}(\gamma_0, 0) = \epsilon^2 Q_{\mathrm{pair}}[\eta] + o(\epsilon^2), \qquad \gamma_\epsilon = \gamma_0 + O(\epsilon^2). \tag{3.5.1}$$

Sự điều chỉnh γ_ϵ bắt đầu từ bậc hai do điều kiện HFB liên hệ độ lớn pairing với số chiếm. Trong lớp projector, đường khả thi phải được tạo bằng phép biến đổi Bogoliubov thay vì chọn độc lập hai kernel; trong lớp hỗn

hợp, cần giữ hướng biến thiên bên trong nón $0 \le \mathcal{R} \le 1$. Do đó Q_{pair} là dạng toàn phương sau khi đã chiếu lên không gian tiếp tuyến admissible và áp đặt nhân tử số hạt.

Có thể thấy cấu trúc bậc của biến thiên bằng cách bắt đầu với projector chuẩn tắc $\mathcal{R}_0$ và một generator anti-Hermite A chỉ có khối ngoài đường chéo hạt–lỗ. Khai triển đường Bogoliubov cho

$$\mathcal{R}_\epsilon = \mathcal{R}_0 + \epsilon[A, \mathcal{R}_0] + \frac{\epsilon^2}{2}[A, [A, \mathcal{R}_0]] + O(\epsilon^3). \tag{3.5.2}$$

Vì $\mathcal{R}_0$ có các khối bình thường tách rời, commutator bậc nhất chỉ có khối ngoài đường chéo và tạo $\delta\alpha$.

Trong cơ sở HF chéo, generator ghép một mode hạt ở phía trên hóa thế với một mode lỗ ở phía dưới. Nếu hai trạng thái tương ứng đã đều bị chiếm hoặc đều trống, phép quay đó không tạo một hướng độc lập mới của projector; các biến thiên admissible chỉ trộn không gian chiếm với không gian không chiếm. Khi đưa các mode quasi-particle vào, các hệ số occupancy này trở thành trọng số trong Hessian. Bởi vậy, ma trận pairing cần được xây từ orbital và occupation của nghiệm HF thật, không phải từ danh sách mức không phân biệt occupied/unoccupied.

3.5.2 Tiêu chuẩn Hessian và phạm vi của nó

Nếu tồn tại một η sao cho $Q_{\text{pair}}[\eta] < 0$, thì theo (3.5.1), với $|\epsilon|$ đủ nhỏ năng lượng giảm. Khi ấy nghiệm chuẩn tắc không phải cực tiểu địa phương trong toàn lớp HFB. Đây là một kết luận mạnh hơn việc thấy khe số khác không ở một nghiệm tự hợp: nó chỉ ra một hướng biến phân thực sự hạ năng lượng ngay sát HF.

Ngược lại, $Q_{\text{pair}}[\eta] \ge 0$ trên mọi hướng ghép cặp tuyến tính chỉ cho ổn định bậc hai theo kênh ấy. Nếu Hessian có mode zero, số hạng bậc cao có thể quyết định nhánh; nếu Hessian dương nhưng không có chặn coercive, nhiễu có thể tiến về 0 với năng lượng suy giảm yếu. Và dù HF là cực tiểu địa phương, một trạng thái HFB ở xa vẫn có thể có năng lượng thấp hơn. Vì vậy, phân tích Hessian không thay cho so sánh toàn cục.

Trong tính toán, cần chặn phổ Hessian trên một không gian cắt cụ thể, kiểm tra hội tụ theo số orbital và đảm bảo các hướng thử thỏa phản đối xứng spin–không gian. Một mode âm giả có thể sinh từ cutoff, từ sai số ràng buộc $\mathcal{R}$ hoặc từ nhầm lẫn giữa biến độc lập với biến tiếp tuyến. Kết luận vật lý phải ổn định khi tăng cơ sở và khi thay đổi tham số chính xác hóa.

3.5.3 Mô hình hữu hạn mức: dẫn xuất một tiêu chuẩn kiểm tra

Để thấy dạng Hessian cụ thể, xét mô hình chẩn đoán gồm các mức thời gian đảo ngược $(k, \bar{k})$, năng lượng đơn hạt ϵ_k, và tương tác hút separable cường độ $g > 0$. Đặt $\xi_k = \epsilon_k - \mu$, với μ nằm giữa các mức chiếm và trống của nghiệm chuẩn tắc. Ký hiệu κ_k là biên độ ghép cặp nhỏ trên cặp $(k, \bar{k})$. Số hạt bị chiếm/khuyết thay đổi ở bậc $|\kappa_k|^2$, còn năng lượng tương tác ghép cặp đầu tiên cũng ở bậc hai. Khai triển cho

$$Q_{\text{pair}}[\kappa] = 2\sum_k |\xi_k|\,|\kappa_k|^2 - g\left|\sum_k \kappa_k\right|^2. \tag{3.5.3}$$

Số hạng đầu là chi phí tạo hai quasi-particle cách mặt hóa thế một khoảng $|\xi_k|$; số hạng sau là lợi năng lượng của tương tác hút trong kênh đã chọn. Dùng Cauchy–Schwarz có trọng số,

$$\left|\sum_k \kappa_k\right|^2 \le \left(\sum_k \frac{1}{2|\xi_k|}\right)\left(2\sum_k |\xi_k||\kappa_k|^2\right).$$

Vì vậy, một điều kiện đủ để dạng bậc hai không âm trong mô hình separable này là

$$g\sum_k \frac{1}{2|\xi_k|} \le 1; \tag{3.5.4}$$

nếu tích số vượt một, tồn tại hướng làm $Q_{\text{pair}} < 0$. Đây là chẩn đoán trong mô hình hữu hạn mức, không phải công thức trực tiếp cho thế Newton liên tục: ở bài toán tự hấp dẫn, g được thay bởi kernel ma trận phần tử và các orbital HF tự nhất quán phụ thuộc vào γ_0.

Trường hợp chỉ một cặp mức hoạt động làm tiêu chuẩn trở nên minh bạch. Khi ấy

$$Q_{\text{pair}}(\kappa) = \big(2|\xi| - g\big)|\kappa|^2.$$

Nếu $g < 2|\xi|$, chi phí tạo cặp lớn hơn lợi tương tác trong xấp xỉ bậc hai; nếu $g > 2|\xi|$, một nhiễu nhỏ hạ năng lượng và nghiệm chuẩn tắc bất ổn trong mô hình hai mức. Tại $g = 2|\xi|$, Hessian có mode mềm; dấu của số hạng bậc bốn và những mức bị lược bỏ mới quyết định diễn biến.

Với nhiều mức, ma trận của dạng toàn phương là một ma trận chéo dương $D_{kk'} = 2|\xi_k|\delta_{kk'}$ trừ một ma trận hạng một $g\,1_k 1_{k'}$. Hướng có thể mềm nhất tỉ lệ với $D^{-1}\mathbf{1}$, tức $\kappa_k \propto (2|\xi_k|)^{-1}$. Mode này tập trung mạnh ở các mức gần hóa thế vì năng lượng quasi-particle cần thiết để tạo cặp nhỏ hơn. Kết quả ấy giải thích nguồn gốc của tổng trong (3.5.4); đây là một phép chéo hóa Hessian cụ thể chứ không phải tiêu chuẩn rút ra từ dấu của g riêng lẻ.

Trong một mô hình đa kênh, thay vì một hạng separable duy nhất, ta có một ma trận đối xứng $V_{kk'}$ ghép các mode cặp. Khi chuẩn hóa bằng chi phí đơn hạt, bài toán ổn định trở thành kiểm tra phổ của toán tử ghép đã được trọng số hóa bởi các độ lệch $|\xi_k|$. Mode riêng lớn nhất cho hướng pairing dễ kích hoạt nhất. Với thế Newton, phần tử ma trận phụ thuộc vào orbital của nghiệm HF, tích phân Coulomb và đối xứng spin; nó không rút gọn về một hằng số g phổ quát. Bởi vậy, trong nghiên cứu số cần báo cáo eigenmode và hội tụ theo cơ sở, không chỉ báo một giá trị gap.

Trong một mô hình hữu hạn, Hessian là ma trận và mode âm được phát hiện bằng chéo hóa thường. Trong giới hạn continuum, bài toán trở thành một dạng toàn phương trên không gian kernel cặp có chuẩn năng lượng; phổ có thể gồm phần thiết yếu chứ không chỉ các trị riêng rời rạc. Nếu khoảng cách cặp quasi-particle nhỏ nhất bằng không, ngưỡng liên tục có thể chạm 0 và không tồn tại khe phổ bảo vệ nghiệm chuẩn tắc. Khi ấy một dãy mode có năng lượng tiến về 0 có thể quan trọng dù không có một eigenvector âm chuẩn hóa trong cutoff hữu hạn.

Một cách tổ chức phép thử là tách Hessian thành chi phí quasi-particle A và hạt nhân tương tác pairing K:

$$Q_{\mathrm{pair}}[\eta] = \langle \eta, A\eta\rangle - \langle \eta, K\eta\rangle. \tag{3.5.5}$$

Trên miền mà $A > 0$, đổi biến $u = A^{1/2}\eta$ đưa phép thử về dạng $\|u\|^2 - \langle u, A^{-1/2}KA^{-1/2}u\rangle$. Nếu toán tử trọng số là tự liên hợp và compact, trị riêng lớn nhất vượt 1 tương ứng với một hướng âm. Nếu nó không compact, phải phân tích cả phổ thiết yếu; một ma trận rời rạc nhỏ không thể quyết định điều này. Trong mô hình Newton, xác định miền dạng của A, tính compact tương đối của kernel Coulomb và ngưỡng phổ là các bài toán cần làm, chưa phải kết quả được giả sử.

Nếu có một phổ liên tục đi qua mặt Fermi, tổng $\sum_k (2|\xi_k|)^{-1}$ trong giới hạn liên tục có thể trở thành tích phân logarit phân kỳ; đó là cơ chế Cooper trong điều kiện phổ phù hợp. Với một hệ hữu hạn tự hấp dẫn, mức gần μ, suy biến, đối xứng của cặp và phần tử ma trận tương tác quyết định tính hữu hạn của đáp ứng. Bởi thế, phép thử hữu hạn mức minh họa cách kiểm tra Hessian chứ không thay thế việc tính Hessian của phiếm hàm Newton–HFB.

Sự khác biệt phổ liên tục/rời rạc không phải một chi tiết kỹ thuật nhỏ. Lập luận Cooper lý tưởng dùng một bề mặt Fermi liên tục với mật độ trạng thái không triệt tiêu; ở đó có vô hạn mức tùy ý gần μ, và tích phân đáp ứng nhạy với vùng năng lượng nhỏ. Một hệ tự hấp dẫn hữu hạn có mức rời rạc, biên liên tục thoát hạt và có thể không có mức ngay tại hóa thế. Khi ấy có thể cần một cường độ hút hữu hạn để vượt chi phí mức. Nếu có trạng thái liên kết gần ngưỡng hoặc phổ liên tục bắt đầu ở μ, phân tích cần sửa theo mật độ trạng thái và điều kiện biên tán xạ; không được bê nguyên phân kỳ BCS của chất rắn đồng nhất sang một đám mây hữu hạn.

3.5.4 Từ Hessian của HF đến so sánh năng lượng toàn cục

Giả sử tính toán cho thấy Hessian quanh $(\gamma_0, 0)$ dương trong mọi mode pairing đã khảo sát. Điều đó loại bất ổn bậc hai cục bộ trong không gian cắt, nhưng vẫn còn ba khả năng: một mode pairing với thang không gian nhỏ hơn cutoff; một chuyển pha bậc một sang trạng thái HFB nằm cách xa HF; hoặc một minimizing sequence phân tán khiến không có trạng thái đạt cực tiểu. Do đó, câu hỏi "có ghép cặp không?" có hai phương pháp bổ sung:

1. *Phân tích tuyến tính quanh HF:* tìm phổ Hessian và xác định mode pairing âm/mềm.
2. *So sánh phi tuyến:* xây các nhánh nghiệm HFB khác nhau, kiểm tra ràng buộc và so sánh năng lượng trên cùng ν.

Phương pháp thứ nhất phát hiện mất ổn định liên tục; phương pháp thứ hai cần thiết nếu trạng thái tối ưu xuất hiện qua một nhánh hữu hạn biên độ. Nếu nhánh HFB có năng lượng thấp hơn nhưng nghiệm HF vẫn Hessian dương, HF có thể là cực tiểu địa phương nhưng không toàn cục.

Một phép so sánh công bằng phải dùng cùng một Hamiltonian, cùng số hạt trung bình, cùng miền cutoff/basis và cùng quy ước năng lượng. Nếu nghiệm ghép cặp có $\mathrm{Tr}\,\gamma \neq \nu$ do thuật toán chưa hội tụ, chênh lệch năng lượng không trả lời câu hỏi vật lý. Tương tự, nếu một trạng thái được tối ưu trên miền hỗn hợp còn trạng thái kia trên miền projector, so sánh đó trộn hai lớp biến phân. Kiểm tra $\mathrm{Tr}\,\gamma$, $\mathcal{R}$ và phản đối xứng của α là điều kiện trước khi diễn giải độ hạ năng lượng.

3.5.5 Đối xứng gauge và hệ hữu hạn

Với $\alpha \neq 0$, phép quay gauge $a \mapsto e^{i\theta}a$ đưa $\alpha \mapsto e^{2i\theta}\alpha$ nhưng giữ nguyên năng lượng. Vì vậy, một nghiệm HFB ghép cặp thuộc cả một quỹ đạo pha cùng năng lượng; hướng biến thiên theo pha là mode zero do đối xứng, không phải một bất ổn vật lý. Khi tính Hessian quanh trạng thái ghép cặp, phải tách mode đối xứng này khỏi mode biên độ làm đổi $|\alpha|$.

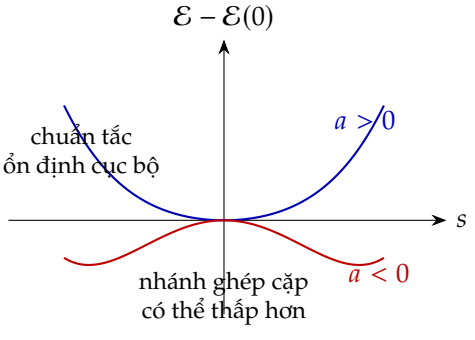
Trong hệ hữu hạn có số hạt chính xác, định lý đối xứng không cho phép trạng thái nền duy nhất mang một giá trị kỳ vọng bất thường gauge-không-bất-biến. HFB phá vỡ gauge là mô tả trường trung bình của trật tự ghép cặp; đại lượng quan sát thích hợp trong hệ hữu hạn có thể là phân bố cặp, xác suất thêm/bớt hai hạt hoặc năng lượng chênh lệch giữa các sector số hạt. Vì vậy, kết luận $\alpha \neq 0$ cần được diễn giải cùng giới hạn hệ, phép phục hồi số hạt và đại lượng mà mô hình dự định mô tả.

3.5.6 Diễn giải hình học và ý nghĩa của α

Gọi s là một tọa độ pairing rút gọn, chẳng hạn chuẩn của mode mềm nhất sau khi chiếu lên một kênh đối xứng; gần nhánh chuẩn tắc có thể vẽ năng lượng theo s bằng khai triển hiện tượng luận

$$\mathcal{E}(s) - \mathcal{E}(0) = as^2 + bs^4 + o(s^4), \qquad b > 0. \tag{3.5.6}$$

Đây không phải phiếm hàm chính xác của mô hình Newton, mà là cách đọc dấu của mode bậc hai. $a > 0$ cho nhánh chuẩn tắc ổn định cục bộ trong hướng ấy; $a < 0$ báo hiệu HF mất ổn định và trạng thái ghép cặp có thể xuất hiện sau khi số hạng bậc cao ổn định năng lượng. Nếu $a = 0$, cần tính bậc cao hơn.



Hình 6: Hai dạng năng lượng chuẩn tắc của một mode pairing. Các đường cong là minh họa hiện tượng luận cho dấu Hessian, không phải dữ liệu hay kết quả đã tính cho mô hình tự hấp dẫn.

Trong HFB, $\alpha \neq 0$ có nghĩa là trạng thái quasi-free phá vỡ đối xứng gauge ở cấp trường trung bình và có một pha của tham số ghép cặp. Hamiltonian vẫn bảo toàn số hạt; trạng thái chính xác trong sector số hạt cố định có $\langle aa \rangle = 0$, trong khi tương quan cặp vẫn xuất hiện trong mật độ hai hạt. Vì thế, α là biến trật tự hữu ích của phép gần đúng HFB, không phải toán tử quan sát gauge-bất biến. Với hệ hữu hạn, việc khôi phục đối xứng số hạt hoặc khảo sát các đại lượng hai hạt có thể cần thiết trước khi gán ý nghĩa trực tiếp cho pha của α.

3.6 Thảo luận kết quả và giới hạn của mô hình

3.6.1 Kết quả đã thiết lập và câu hỏi để ngỏ

Trong lớp quasi-free với ràng buộc $0 \leq \mathcal{R} \leq 1$, các ước lượng ở Mục 3.2 cho thấy động năng kiểm soát cả đóng góp Hartree lẫn ghép cặp theo bậc $\sqrt{T}$. Vì thế infimum ở số hạt trung bình hữu hạn không thể bằng $-\infty$. Đây là kết luận tự suy ra về ổn định năng lượng; existence cần thêm một kết quả compactness.

Đối với existence, Mục 3.3 đối chiếu các chướng ngại với định lý Lewin–Paul: thế Newton thỏa giả thiết phân rã hàm và điều kiện hấp dẫn ở vô cực, nên infimum được đạt modulo tịnh tiến. Đây là kết luận đã có cho lớp HFB phi tương đối tính thích hợp, chứ không theo từ boundedness đơn độc.

Đối với pairing, cần nối rõ kết quả existence với cấu trúc của minimizer. Trong mô hình Newton đang xét, số thành phần spin là $q = 2$ và thế cặp $W(\mathbf{r}) = -\kappa/|\mathbf{r}|$ âm. Định lý cấu trúc được Lewin–Paul nêu cho lớp này cho biết infimum trên miền HFB hỗn hợp trùng với infimum trên miền HFB thuần; nếu minimizer tồn tại trong miền hỗn hợp thì nó có dạng spin-symmetric pure. Kết hợp với existence ở Mục 3.3, kết luận parity vì thế áp dụng cho minimizer của bài toán hỗn hợp, chứ không phải do ta tự ý thay miền biến phân sau khi đã chứng minh tồn tại. Với số hạt nguyên lẻ, purity và vết buộc $\alpha \neq 0$. Hơn nữa, trong trường hợp Newton này, nếu minimizer có $\alpha \neq 0$ thì toán tử γ có hạng vô hạn; đây là hệ quả toán học cần được tính đến khi diễn giải phép cắt cơ sở. Với số hạt chẵn, bài báo đưa bằng chứng số cho một hệ Newton tự hấp dẫn hữu hạn, nhưng điều đó không thay cho phổ Hessian hay ưu thế toàn cục trong mọi tham số. Vì vậy Mục 3.5 vẫn trình bày Hessian như công cụ phân tích nhánh chuẩn tắc và các trường hợp pairing không được parity quyết định.[24, 2]

Để định vị chính xác mức độ kết quả, có thể đọc Phần 3 theo ba mức nghiên cứu:

Mức	Nội dung	Trạng thái trong tài liệu này
A	Định nghĩa, phương pháp và kết quả lân cận từ văn liệu.	Có định lý existence Newton–HFB của Lewin–Paul và các đối chiếu giả tương đối tính; mỗi kết quả được gắn với đúng lớp trạng thái.
B	Tự suy ra ước lượng và điều kiện cần.	Có cận dưới tường minh, phép thử năng lượng âm, phép kiểm tra Hessian và diễn giải điều kiện Euler–Lagrange.
C	Phân loại pairing toàn cục và phân tích phổ cho các trường hợp còn lại.	Kết quả parity lẻ đã có trong lớp đối xứng cụ thể; ưu thế pairing tổng quát ở số hạt chẵn và phổ Hessian liên tục còn mở trong tài liệu này.

Ranh giới này quan trọng khi trình bày kết luận nghiên cứu. Existence được nêu như một áp dụng có điều kiện đã kiểm tra từ văn liệu, còn các ước lượng ở Mục 3.2 là phần tự suy ra. Nếu sau này chứng minh được một bất ổn pairing mới, kết luận cần nêu đúng miền tham số, kênh spin và không gian biến phân đã kiểm tra.

3.6.2 Đối chiếu các bài toán liên quan

Định lý existence trực tiếp cho phiếm hàm Schrödinger–Newton HFB được dùng ở Mục 3.3 là công trình Lewin–Paul; bài của họ còn phân tích lớp minimizer spin-symmetric và đưa mô phỏng hữu hạn mức cho pairing. Ngược lại, Lenzmann–Lewin xét HFB sao với động năng giả tương đối tính: kết quả của họ quan trọng để so sánh ngưỡng và co sập, nhưng không phải định lý cần dùng để suy existence cho phiếm hàm phi tương đối tính này.[2, 1]

Các phân tích sụp đổ sao của Lieb–Thirring, Lieb–Yau và Nguyen xét các toán tử động năng tương đối tính hoặc động lực học phụ thuộc thời gian. Chúng giải thích vì sao tỷ lệ $T \sim R^{-1}$ ở miền cực tương đối tính có thể cạnh tranh trực tiếp với hấp dẫn, nhưng không thay thế được phép chứng minh cận dưới phi tương đối tính ở Mục 3.2. Ngược lại, trong vật chất sao neutron thực, siêu chảy neutron thường gắn với ghép Cooper do các kênh hút của tương tác hạt nhân neutron–neutron. Hamiltonian hấp dẫn Newton tại đây không mô tả lực hạt nhân ấy, nên α của mô hình hiện tại chỉ nói về pairing trong phiếm hàm tự hấp dẫn đã chọn.[25, 26, 27, 28, 29]

3.6.3 Ý nghĩa hiện tượng luận của minimizer và pairing

Trong lớp HFB của định lý nêu trên, một minimizer (γ_*, α_*) tồn tại với mỗi $\nu > 0$, nhưng chỉ được xác định tới tịnh tiến chung. Mật độ ρ_{γ_*} mô tả phân bố không gian của khối lượng trong ansatz quasi-free; vì hệ cô lập không có tâm tuyệt đối ưu tiên, bán kính và hình dạng phải đo tương đối với tâm của chính cấu hình. Các đại lượng như T, năng lượng Hartree, exchange và pairing là bất biến theo tịnh tiến, nên có ý nghĩa nội tại.

Trong lớp spin-symmetric pure HFB được Lewin–Paul xét, nếu $\nu = N$ là số nguyên lẻ thì mọi minimizer có $\alpha_* \neq 0$, do vết giảm $N/2$ không thể là số nguyên hạng của projector. Với số chẵn, kết luận ấy không theo từ parity; $\alpha_* = 0$ vẫn phải được so sánh với các nhánh ghép cặp. Nếu $\alpha_* \neq 0$, nghiệm có trật tự ghép cặp ở cấp quasi-free và pha của nó không quan sát được nếu chưa cố định gauge. Trong hệ hữu hạn có số hạt chính xác,

cần dựng đại lượng hai hạt hoặc phục hồi số hạt; bản thân α không phải mật độ xác suất của một cặp độc lập.[2]

Trong mô hình này, lực Newton vừa tạo trường trực tiếp toàn cục, vừa xuất hiện trong kênh exchange và pairing thông qua phép khai triển Wick. Vì thế, pairing không phải một tương tác thứ hai được bổ sung từ ngoài mà là một cách tổ chức co rút anomalous của cùng tương tác hai hạt. Dẫu vậy, việc một số hạng có dấu hút không bảo đảm nó chiếm ưu thế: động năng Pauli, exchange dương trong năng lượng và ràng buộc $\mathcal{R}$ cùng tham gia quyết định cực tiểu. Đó là lý do câu hỏi pairing phải được trả lời bằng Hessian và so sánh năng lượng, thay vì bằng trực giác "lực hút thì có cặp".

3.6.4 Pairing do parity và bất ổn Cooper là hai mệnh đề khác nhau

Trong lớp pure HFB, projector điều kiện $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$ cho quan hệ khối

$$\gamma - \gamma^2 = \alpha\alpha^*.$$

Với ansatz spin-symmetric $\gamma = \mathrm{diag}(g, g)$, điều kiện này rút về $g - g^2 = \alpha\alpha^*$ ở khối spin tương ứng, còn $\mathrm{Tr}\, g = N/2$. Nếu N lẻ và $\alpha = 0$, thì $g^2 = g$ nên $\mathrm{Tr}\, g$ phải nguyên, mâu thuẫn. Vì thế định lý của Lewin–Paul buộc $\alpha \neq 0$ ở minimizer spin-symmetric pure với số hạt trung bình nguyên lẻ. Suy luận này là phép kiểm tra tính khả biểu diễn của một trạng thái thuần trong lớp HFB; không cần giả định phổ Hartree–Fock có một mức nằm đúng tại hóa thế.[2]

Điều đó khác với tiêu chuẩn Cooper quen thuộc. Trong bài toán Cooper, dấu của đáp ứng pairing được xác định bằng cạnh tranh giữa mật độ trạng thái gần mặt Fermi và cường độ tương tác; trong bài toán hữu hạn, khoảng cách mức có thể tạo ngưỡng hút hữu hạn. Kết luận parity ở trên không tính trị riêng Hessian, không cho độ lớn khe Δ, và không nói nhánh chuẩn tắc mất ổn định liên tục. Do đó không được dùng $\alpha \neq 0$ ở số lẻ làm bằng chứng rằng mọi hệ Newton đều có bất ổn Cooper.[30, 2]

Về hiện tượng luận, trạng thái HFB thuần ghép cặp thường có dao động số hạt; $\mathrm{Tr}\, \gamma = N$ chỉ cố định giá trị kỳ vọng. Phá vỡ gauge trong nghiệm trường trung bình cho phép dùng α như tham số trật tự tính toán, nhưng một hệ hữu hạn có số hạt chính xác không có giá trị kỳ vọng $\langle aa \rangle$ khác không trong trạng thái gauge riêng. Ý nghĩa vật lý cần đặt vào tương quan hai hạt, năng lượng thêm/bớt cặp hoặc phép chiếu số hạt, thay vì pha tuyệt đối của α.

3.6.5 Đối xứng liên tục và các mode zero của minimizer

Existence modulo tịnh tiến có một hệ quả hình học. Nếu (γ_*, α_*) là minimizer thì với mọi $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$, cặp kernel

$$\gamma_{\mathbf{a}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \gamma_*(\mathbf{r} - \mathbf{a}, \mathbf{r}' - \mathbf{a}), \qquad \alpha_{\mathbf{a}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \alpha_*(\mathbf{r} - \mathbf{a}, \mathbf{r}' - \mathbf{a})$$

cũng có cùng năng lượng. Do đó minimizer không cô lập trong không gian tọa độ gắn với gốc; nó là một quỹ đạo đối xứng biểu diễn cùng cấu hình nội tại. Nếu nghiệm đủ trơn và Hessian tồn tại, lấy đạo hàm theo a_j cho hướng tiếp tuyến $\delta_j \gamma = -(\partial_{r_j} + \partial_{r'_j})\gamma_*$, và tương tự cho α_*; đây là hướng zero do tịnh tiến, không phải mode bất ổn.

Pairing còn có đối xứng gauge $\alpha \mapsto e^{2i\theta}\alpha$. Trên một nghiệm ghép cặp, đạo hàm theo θ tạo thêm hướng zero pha, trong khi hướng làm đổi $|\alpha|$ mới kiểm tra độ cứng pairing. Vì thế, một phép kiểm tra Hessian đúng phải loại các hướng tiếp tuyến của quỹ đạo đối xứng trước khi hỏi có trị riêng âm hay không. Về mặt vật lý, tâm khối tự do và pha gauge không quan sát được là tọa độ dư thừa; ổn định nội tại phải được xét trên không gian đã lấy thương theo các đối xứng này.

3.6.6 Ý nghĩa vật lý và lộ trình kiểm chứng

Mô hình có hai lớp ý nghĩa. Ở lớp hình thức, nó cho một bài toán biến phân fermion trong đó trường hấp dẫn trực tiếp, exchange và pairing được suy ra từ cùng một Hamiltonian hai hạt. Ở lớp hiện tượng luận, nó minh họa cách động năng Pauli chống co nén và cách một bậc tự do ghép cặp có thể được kiểm tra. Nhưng không nên gán kết quả định lượng của nó cho sao neutron: mô hình thiếu lực hạt nhân, thành phần đa loài, tương đối tính và cấu trúc vật chất ở mật độ cao.

Sau khi existence được xác lập bằng định lý, hướng phân tích còn mở là giải nhánh HF chuẩn tắc, tính phổ Hessian pairing với các kênh spin cụ thể, rồi so sánh phi tuyến các nhánh trên cùng số hạt. Nếu có mode âm,

cần theo dõi phương trình HFB tự hợp qua nhiều điều kiện đầu, kiểm tra hội tụ theo cơ sở và xác minh mọi ràng buộc của $\mathcal{R}$. Đây là bài toán ổn định của minimizer đã biết là tồn tại, không phải chứng minh existence lần nữa.

Nếu trình bày kết quả số trong tương lai, một bộ kiểm tra tối thiểu nên có: (i) nghiệm HF chuẩn tắc hội tụ và sai số số hạt; (ii) trị riêng nhỏ nhất của Hessian pairing trong cơ sở đã chọn; (iii) một số nghiệm HFB từ seed pairing khác nhau, kể cả seed có đối xứng spin phù hợp; (iv) sai số $\|\mathcal{R}^2 - \mathcal{R}\|$ nếu tối ưu lớp thuần hoặc kiểm tra phổ $0 \le \mathcal{R} \le 1$ nếu tối ưu lớp hỗn hợp; (v) so sánh năng lượng sau khi cùng áp $\operatorname{Tr}\gamma = \nu$; và (vi) hội tụ theo kích thước hộp/cơ sở, cutoff động lượng và cách xử lý đuôi không gian. Nếu nghiệm có $\alpha \neq 0$, pha của nó có thể đổi theo đối xứng gauge mà không đổi năng lượng; do đó báo cáo nên tập trung vào chuẩn và cấu trúc kênh pairing thay vì pha tuyệt đối.

Các kiểm tra số ấy cung cấp bằng chứng về Hessian và độ hạ năng lượng trong cơ sở hữu hạn, không thay cho định lý liên tục hay chứng minh pairing ở mọi độ phân giải. Kết quả số Lewin–Paul cho hệ Newton hữu hạn là một chỉ dẫn hiện tượng luận có giá trị; chuyển thành mệnh đề continuum cần ước lượng sai số rời rạc hóa và xác định đúng giới hạn cơ sở.[2]

Phụ lục C giải thích lại thứ tự logic của Phần 3 bằng ngôn ngữ đọc kết quả: cận dưới kiểm soát co sập, compactness quyết định có trạng thái tối ưu, điều kiện Euler–Lagrange tìm điểm dừng, còn Hessian và so sánh năng lượng mới trả lời câu hỏi pairing.

Phần 4

Khung phương pháp số và khảo sát mô hình HFB tự hấp dẫn

Phần 2 đã xây dựng phiếm hàm Newton–HFB; Phần 3 đặt phiếm hàm ấy vào một bài toán biến phân và phân biệt cận dưới, sự tồn tại, điều kiện dừng với tính ổn định. Phần này chuyển sang câu hỏi tính toán: nếu biểu diễn trạng thái trong một không gian hữu hạn và giải hệ tự hợp, ta có thể đo, kiểm tra và diễn giải những đại lượng nào? Trọng tâm là quy trình có thể tái lập: vô thứ nguyên hóa, biểu diễn hữu hạn, xây dựng trường HFB, lặp có kiểm soát, kiểm tra sai số, rồi so sánh nghiệm HF với nghiệm HFB.

Một ranh giới vật lý cần giữ xuyên suốt: phiếm hàm ở đây là mô hình fermion không tương đối tính tương tác Newton, có động năng Schrödinger và hấp dẫn cặp đôi. Ta dùng neutron sao làm động cơ để đặt câu hỏi, chứ không tuyên bố đã mô phỏng cấu trúc vi mô thực của một sao neutron. Mô hình không có tương tác neutron–neutron hạt nhân, lực ba hạt, phương trình trạng thái vật chất đậm đặc, điện tích proton, electron, tương đối tính tổng quát hay phương trình TOV. Vì vậy, các đại lượng như bán kính, năng lượng liên kết và mật độ trong phần này là đại lượng của mô hình, không phải dự đoán thiên văn cho một ngôi sao thật.

Tương tự, kết quả tồn tại hoặc duy nhất của nghiệm chất lưu TOV không thể chuyển nguyên xi sang HFB. TOV là một hệ phương trình vi phân cho chất lưu đối xứng cầu sau khi đã cố định phương trình trạng thái và điều kiện tâm; bài toán HFB là cực tiểu phiếm hàm phi tuyến theo hai toán tử kernel và có các đối xứng gauge, tịnh tiến cùng nhiều nhánh nghiệm tự hợp. Bài toán TOV có thể cung cấp đối chiếu hiện tượng luận, nhưng không chứng minh tính duy nhất của minimizer HFB.[31, 2]

Quy ước về trạng thái của kết quả

Các công thức giải tích, tiêu chuẩn kiểm tra và sơ đồ thuật toán dưới đây xác định một khung khảo sát. Chúng không phải bảng số liệu từ một chương trình đã chạy. Mọi hình có ghi "sơ đồ" chỉ minh họa cấu trúc hoặc quy trình, không đại diện cho dữ liệu mô phỏng. Trước khi có lưới/cơ sở, cutoff, tiêu chuẩn hội tụ và bảng kiểm tra hội tụ theo độ phân giải, không được viết "tính toán cho thấy" hoặc gán giá trị số cho bán kính, khe ghép hay năng lượng.

Tiền lệ phương pháp và phần được đề xuất ở đây

Rời rạc hóa và giải số HFB đã có tiền lệ trực tiếp trong bài toán hấp dẫn Newton của Lewin–Paul; Lin–Wu khảo sát một thiết lập HFB quy mô lớn khác, với mục tiêu và cấu trúc ma trận khác. Vì thế, các ý tưởng finite-basis, giải tự hợp và so sánh HF–HFB dưới đây không được nhận là mới chỉ vì được trình bày lại ở đây.[2, 32] Phân tích hội tụ SCF của Cancès–Le Bris là cho phương trình Hartree–Fock; nó không chứng minh hội tụ của vòng lặp HFB phi tuyến trong tài liệu này. DIIS bắt nguồn từ tăng tốc SCF, còn cách áp dụng cùng các safeguard lên ma trận tổng quát HFB ở đây là lựa chọn thuật toán cần kiểm chứng, không phải định lý hội tụ. Các ngưỡng residual, ngân sách sai số, kiểm tra Hessian hữu hạn và quy trình robustness được nêu như protocol đề xuất; chúng chưa được chạy và không phải kết quả số.[33, 34, 2]

4.1 Mục tiêu định lượng và câu hỏi nghiên cứu

Một nghiệm số hữu ích không chỉ là một cặp ma trận làm cho vòng lặp dừng. Ta muốn phân biệt ít nhất bốn câu hỏi. (i) Phiếm hàm được rời rạc hóa có giữ đúng dấu và hệ số của mô hình liên tục không? (ii) Nghiệm có thỏa ràng buộc fermion và ràng buộc số hạt không? (iii) Nghiệm dừng có phải cực tiểu trong các hướng đã khảo sát hay chỉ là một điểm tự hợp? (iv) Khi cho phép ghép cặp, năng lượng và cấu trúc nghiệm thay đổi ra sao so với nhánh chuẩn tắc HF?

Đại lượng đầu ra tối thiểu là năng lượng toàn phần, các phần động năng/Hartree/Fock/pairing, mật độ số $\rho_\gamma(\mathbf{r})$, mật độ khối lượng $m\rho_\gamma(\mathbf{r})$, số hạt kỳ vọng, độ lớn ghép cặp và phần dư tự hợp. Nếu có đối xứng cầu, ta còn trích mật độ xuyên tâm, bán kính chứa một tỉ lệ hạt quy ước và các moment như $\langle r^2 \rangle$. Mỗi đại lượng phải đi kèm định nghĩa; "bán kính" chẳng hạn không duy nhất nếu profile không có biên sắc.

Mục tiêu không phải tái dựng mọi vật lý của sao neutron, mà trả lời một câu hỏi có thể kiểm định trong mô hình:

tại cùng số hạt kỳ vọng và cùng phép chiếu không gian, nghiệm được tìm trong lớp HFB có năng lượng thấp hơn nhánh HF hay không; nếu có, phần giảm năng lượng có còn khi tăng cutoff và thay đổi khởi tạo không? Với số hạt lẻ và trạng thái spin-symmetric pure đã xét ở Phần 3, điều kiện đại số có thể buộc $\alpha \neq 0$. Đó là một kết luận về lớp trạng thái và tính chẵn lẻ, không phải phép tính khe ghép thực nghiệm. Với số chẵn, sự xuất hiện pairing là câu hỏi biến phân thực sự và phải được khảo sát bằng Hessian hoặc so sánh các nhánh nghiệm.

Diễn giải vật lý. Năng lượng thấp hơn trong HFB có nghĩa là lớp trial quasi-free linh hoạt hơn đã tận dụng thêm tương quan kiểu cặp trong Hamiltonian đã chọn. Nó không tự động có nghĩa rằng có một condensate quan sát được, rằng hệ có siêu chảy bền, hay rằng khe phổ bằng khe ghép của neutron matter. Cần phân biệt năng lượng phiếm hàm, trị riêng quasi-particle, khe ghép Δ, và năng lượng kích thích của hệ nhiều hạt chính xác; chúng có quan hệ nhưng không đồng nhất.

4.1.1 Định nghĩa observables trước khi nhìn đồ thị

Một bảng kết quả cần tách đại lượng trạng thái, đại lượng năng lượng và đại lượng phổ. ρ_γ, các moment radial và γ's occupation eigenvalues mô tả phần bình thường; α và Δ mô tả kênh dị thường; E là giá trị phiếm hàm; μ là multiplier số hạt; còn E_ν là phổ quasi-particle của toán tử BdG. Chúng trả lời các câu hỏi khác nhau. Chẳng hạn, μ không bằng khe pairing, và trị riêng BdG thấp nhất không phải condensation energy.

Với trạng thái hữu hạn, một profile không có ranh giới vật chất duy nhất. Chọn trước các đại lượng như R_{rms}, R_{90} hoặc moment $\langle r^2 \rangle$, định nghĩa bằng tích phân của ρ. Nếu quan tâm cặp, chọn trước $\|\alpha\|_{\mathrm{HS}}$, một projection lên kênh spin, hoặc một weighted norm có kernel khoảng cách; mỗi chọn lựa nhấn mạnh một cấu trúc khác. Đừng lựa observable sau khi đã xem đồ thị rồi chọn loại làm xu hướng trông đẹp hơn.

Một diagnostic hữu ích gồm cả giá trị và sai số: $Q \pm \delta_K Q \pm \delta_L Q$ trong đó các delta là ước lượng do basis và hộp. Cần phân biệt độ dao động tự nhiên giữa hai nghiệm gần suy biến với sai số số học. Nếu có nhiều nhánh có năng lượng gần nhau, báo từng cặp (E, Q), thay vì trung bình chúng thành một trạng thái không tồn tại.

Diễn giải vật lý. Chỉ khi tổng năng lượng, density profile, pairing indicator và phổ được đọc cùng nhau ta mới biết một nghiệm "paired" có ý nghĩa gì trong ansatz. Một $\|\alpha\|$ lớn nhưng δE không ổn định cutoff là bằng chứng yếu; một $\delta E < 0$ ổn định nhưng profile gần như không đổi cho thấy pairing chủ yếu tổ chức lại phổ hơn là phân bố khối lượng. Các observable cần được chọn để phân biệt những kịch bản này.

4.1.2 Từ câu hỏi vật lý đến ma trận kết quả

Trước khi chạy, cần chuyển câu hỏi vật lý thành một protocol có output falsifiable. Chẳng hạn, "pairing có làm trạng thái ưu tiên hơn không?" được viết thành: trên một dãy basis/cutoff K, với cùng N, cùng kernel và cùng boundary, có tồn tại nghiệm HFB admissible với $\delta E_K = E_{\mathrm{HFB,K}} - E_{\mathrm{HF,K}} < 0$ hay không; dấu và độ lớn của δE_K có ổn định khi K tăng; và nghiệm đó có Hessian không âm trong các hướng đã khảo sát hay không. Ba mệnh đề có thể cho câu trả lời khác nhau.

"Density co lại khi coupling tăng" thành một phép quét χ với observable $R_q(\chi)$, bước quét, continuation hai chiều và sai số cutoff. "Có nghiệm duy nhất" thành một tuyên bố phải quy định equivalence modulo translation/gauge, sector đối xứng, miền trial và toàn bộ basin/nhánh đã loại trừ. Cách operationalize này ngăn việc vẽ một đường minh họa rồi biến mô tả thành kết luận.

Một bảng đầu ra rõ nên có tối thiểu một hàng cho mỗi stationary candidate, không chỉ mỗi tham số. Ghi nhánh khởi tạo, energy components, density observable, pairing diagnostics, residuals và convergence status. Nếu solver không hội tụ cho một seed, hàng đó vẫn phải xuất hiện là non-converged; xóa nó khiến độ nhạy theo khởi tạo bị che mất.

Thứ tự công việc cũng có ý nghĩa: kiểm tra integrals và symmetry của tensor; xác nhận HF; kiểm tra HFB khi $\alpha = 0$ trùng HF; sinh admissible pairing seed; kiểm tra Hessian; rồi mới quét tham số. Nhảy thẳng đến đồ thị $R(N)$ trước các validation làm cho sai số lặp khó phân biệt với hiệu ứng vật lý.

4.1.3 Phân cấp phát biểu trong báo cáo số

Nên dùng một vocabulary phân cấp. "SCF-converged" có nghĩa residual nhỏ theo map của solver; "stationary candidate" thêm điều kiện field-density consistency và admissibility; "locally stable" đòi Hessian không âm

trên tangent space đã kiểm tra; "lowest candidate" là thấp nhất trong số nghiệm đã tìm; "global minimizer" đòi so với toàn bộ admissible class; "unique modulo symmetry" đòi loại trừ mọi minimizer khác ngoài orbit đối xứng. Đây không phải các cách gọi thay thế cho nhau.

Số học chỉ có thể hỗ trợ từng bậc theo mức kiểm soát. Small residual không chứng minh local stability. Một Hessian positive semidefinite trên subspace hữu hạn không kiểm tra directions bị bỏ. Lowest energy trong nhiều seeds không chứng minh global. Một functional convexity theorem có thể cho uniqueness trong một miền, nhưng HFB constraints/pairing khiến convexity không rõ ràng; cần định lý đúng cho functional đã nêu.

Tại mỗi kết quả nên có câu "scope statement": basis size; particle-number expectation; spin sector; spherical or unrestricted ansatz; pure/mixed; solver/tolerances; và symmetries quotient. Nhờ vậy người đọc biết "nghiệm" là nghiệm nào. Nếu áp spherical symmetry, phát biểu phải là "candidate minimizer in the spherical sector", không phải toàn không gian.

Đối với mô hình TOV, uniqueness cũng có các giả thiết EOS, regularity, center condition, finite radius và boundary. Việc nêu rõ giả thiết ở cả hai phía giúp đối chiếu khoa học thay vì mượn uy tín của một kết quả uniqueness để bảo đảm một mô hình khác.

4.2 Phạm vi mô hình và vị trí của tính duy nhất

Trong bài toán TOV, người ta cố định phương trình trạng thái $p = p(\varepsilon)$, đối xứng cầu, tĩnh tại và dữ liệu tâm. Dưới các giả thiết thích hợp, có thể chứng minh nghiệm cục bộ duy nhất gần tâm rồi kéo dài thành nghiệm sao hữu hạn bán kính. Đối tượng duy nhất ở đó là hồ sơ chất lưu thỏa hệ Euler–Einstein/TOV trong lớp đối xứng và với phương trình trạng thái được chỉ định. Đây là một định lý giá trị biên cho mô hình chất lưu tương đối tính; nó không phải định lý về trạng thái lượng tử HFB.[31]

Ngược lại, phương trình tự hợp HFB có dạng $\mathcal{H}[\mathcal{R}]\mathcal{R} - \mathcal{R}\mathcal{H}[\mathcal{R}] = 0$, kèm ràng buộc số hạt. Ánh xạ $\mathcal{R} \mapsto \mathcal{H}[\mathcal{R}]$ phi tuyến; năng lượng không nhất thiết lồi trên toàn miền admissible. Ngay cả khi một minimizer tồn tại, bản thân trạng thái không nhất thiết duy nhất như ma trận: phép tịnh tiến toàn hệ giữ nguyên năng lượng trong không gian tự do, còn phép biến đổi gauge đổi pha của α mà không đổi năng lượng. Có thể chỉ có duy nhất một lớp tương đương sau khi đã cố định tâm và pha; đó vẫn là một tuyên bố toán học riêng, cần chứng minh.

Do đó, trong tính toán nên phân loại phát biểu theo mức độ. Một nghiệm là nghiệm hội tụ của vòng lặp đã chọn. Một nghiệm ổn định tuyến tính có Hessian không âm trong các hướng được kiểm tra. Một minimizer toàn cục có năng lượng không lớn hơn mọi trạng thái admissible. Một nghiệm duy nhất modulo đối xứng đòi hỏi cả tồn tại lẫn chứng minh không có nghiệm cực tiểu khác ngoài quỹ đạo đối xứng. Không bước nào trong danh sách tự suy ra bước tiếp theo. Các phép thử đa khởi tạo hoặc đối xứng cầu là chẩn đoán hữu ích, nhưng không thay định lý duy nhất.

Kết quả số của Lewin–Paul về hệ hấp dẫn thuần túy là đối chiếu trực tiếp cho khả năng pairing trong một mô hình HFB tự hấp dẫn; nó không bao phủ mọi cắt cụt, ansatz, số hạt hay mọi cách rời rạc hóa. Các phương pháp HFB quy mô lớn như PEXSI giải quyết vấn đề số học ở những mô hình vật liệu/cơ sở khác; kinh nghiệm về cấu trúc ma trận có thể tham khảo, còn tính chất vật lý không được chuyển sang mô hình Newton hiện tại.[2, 32]

4.2.1 Duy nhất TOV không phải duy nhất HFB

Phát biểu "nghiệm sao neutron là duy nhất" luôn phải kèm đối tượng và giả thiết. Với mô hình chất lưu tương đối tính, ta chọn EOS $p(\varepsilon)$, tâm regular, đối xứng cầu và điều kiện mặt sao; hệ ODE TOV có thể xác định duy nhất profile từ dữ liệu trung tâm trong miền mà EOS chính quy và áp suất/mật độ còn hợp lệ. Đây là uniqueness của nghiệm chất lưu cho dữ liệu đã đặt, không phải phát biểu rằng mọi EOS đều cho cùng một sao hay quan hệ khối lượng–bán kính không có nhánh khác.[31]

Trong HFB, biến là operator kernels trên Hilbert space; không có một dữ liệu trung tâm vô hướng thay cho toàn bộ (γ, α). Năng lượng có thể có các stationary solutions khác nhau, còn tự do dịch chuyển và gauge tạo ra các nghiệm tương đương. Một phát biểu uniqueness thích hợp phải chỉ rõ lớp spin, parity, đối xứng hình học, số hạt, trạng thái pure/mixed và phép đồng nhất các nghiệm liên quan bởi symmetry. Nếu các đối xứng chưa quotient ra, không thể có một ma trận duy nhất trong không gian tự do dù minimizer có thể duy nhất modulo symmetry.

Từ góc tính toán, một nghiệm trong basis hữu hạn là nghiệm của bài toán chiếu. Tính duy nhất hữu hạn chiều còn phụ thuộc cutoff và hình hộp; khi tăng basis các nhánh có thể tách, giao hoặc biến mất. Do đó nghiệm TOV có thể dùng làm mục tiêu đối chiếu về cấu trúc chất lưu, nhưng không làm initial condition bắt buộc hay chứng

minh uniqueness cho BdG. Tối đa nó gợi ý rằng một nhánh cầu là đáng khảo sát.

4.3 Hệ đơn vị và vô thứ nguyên hóa

Đặt độ dài hấp dẫn một hạt và năng lượng tương ứng

$$a_g = \frac{\hbar^2}{Gm^3}, \qquad E_g = \frac{\hbar^2}{ma_g^2} = \frac{G^2m^5}{\hbar^2}. \tag{4.3.1}$$

Đây là hai thang được tạo từ $G, m, \hbar$, không phải kích thước và năng lượng dự đoán của một sao thực. Viết $\mathbf{x} = \mathbf{r}/a_g$, $\widetilde{\gamma}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = a_g^3\gamma(a_g\mathbf{x}, a_g\mathbf{y})$, và tương tự $\widetilde{\alpha} = a_g^3\alpha$. Jacobian bảo đảm $\operatorname{Tr}\widetilde{\gamma} = \operatorname{Tr}\gamma$.

Động năng thỏa

$$\frac{\hbar^2}{2m}\operatorname{Tr}(-\Delta_{\mathbf{r}}\gamma) = E_g\,\frac{1}{2}\operatorname{Tr}(-\Delta_{\mathbf{x}}\widetilde{\gamma}),$$

còn hạt nhân Newton biến đổi theo $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1} = a_g^{-1}|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|^{-1}$. Bởi $Gm^2/a_g = E_g$, phiếm hàm chia cho E_g có dạng không thứ nguyên

$$\widetilde{\mathcal{E}}_{\mathrm{HFB}} = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(-\Delta\widetilde{\gamma}) - \frac{1}{2}\iint \frac{\widetilde{\rho}(\mathbf{x})\widetilde{\rho}(\mathbf{x}') - \operatorname{tr}[\widetilde{\gamma}(\mathbf{x},\mathbf{x}')\widetilde{\gamma}(\mathbf{x}',\mathbf{x})] + \|\widetilde{\alpha}(\mathbf{x},\mathbf{x}')\|_{\mathrm{HS}}^2}{|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|}\,d^3x\,d^3x'. \tag{4.3.2}$$

Nếu thêm hệ số khảo sát χ trước tương tác Newton, thì $\chi = 1$ là mô hình đã nêu, còn $\chi \neq 1$ là một họ mô hình khác dùng để đo độ nhạy chứ không còn cùng một giá trị hằng số vật lý. Số thành phần spin/nội tại, cutoff và hình dạng miền tính là tham số của ansatz/số học, không phải hằng số mới của hấp dẫn.

Diễn giải vật lý. Vô thứ nguyên hóa giúp so sánh hội tụ mà không trộn số rất lớn và rất nhỏ. Nó cũng làm lộ ra rằng khi đã dùng đơn vị (a_g, E_g), câu hỏi chính là cấu trúc phụ thuộc N, số thành phần và cutoff. Tuy vậy, không nên diễn giải trực tiếp a_g như bán kính sao neutron; khi động lượng đặc trưng tiến gần mc, giả thiết phi tương đối tính không còn tự nhất quán.

4.3.1 Thang lượng tử và scaling theo số hạt

Đổi đơn vị có thể kiểm tra theo thứ nguyên trước khi cài code. $[a_g] = L$ vì $[\hbar^2/(Gm^3)] = L$, còn $[E_g] = ML^2T^{-2}$. Kích thước a_g là thang mà động năng của một orbital biến thiên trên a_g cân bằng với tương tác Newton ở khối lượng m; với N fermion, nó không tự nó là bán kính đám N-hạt. Hệ số N và Pauli quyết định co giãn tập thể.

Có thể suy scaling thô trong ansatz profile bán kính R. Số trạng thái chiếm trong quả cầu động lượng cho $p_F \sim \hbar(N/R^3)^{1/3}$, nên $T \sim Np_F^2/(2m) \sim \hbar^2N^{5/3}/(mR^2)$, còn Newton trực tiếp $W_H \sim -Gm^2N^2/R$. Cân bằng hai hạng cho $R \sim a_gN^{-1/3}$, $E \sim -E_gN^{7/3}$ đến hệ số hình dạng. Đây là dự báo cho exponent trong chế độ mà direct term và degeneracy pressure chi phối; exchange/pairing và finite shell corrections có thể đổi hệ số hay hành vi ở N nhỏ.

Vô thứ nguyên hóa cũng giúp chọn lưới: profile expected radius nên được so với $a_gN^{-1/3}$ như initial scale, không phải ràng buộc lên nghiệm. Nếu chọn hộp chỉ vài lần thang dự báo, đuôi density bị cắt; nếu hộp quá lớn cho mesh cố định, derivative error tăng. Cần quét đồng thời theo L/a_g và h/a_g, còn kết quả physics nên được trình bày độc lập khỏi đơn vị code.

Miền phi tương đối tính kiểm tra bằng $p_F/(mc)$. Thay scaling radius ở trên cho $p_F/(mc) \sim [Gm^2/(\hbar c)]N^{2/3}$ theo bậc lớn. Nếu con số này không nhỏ, functional Schrödinger không còn là mô tả nhất quán ngay cả khi thuật toán hội tụ hoàn hảo. Đây là kiểm soát validity, không phải error bar để cộng vào Newton solution.

4.4 Biểu diễn trạng thái trong cơ sở hữu hạn

Phép chiếu HFB lên không gian hữu hạn là bước chuẩn để tạo bài toán ma trận; các lựa chọn cơ sở, cutoff và đối xứng cần được công khai vì chúng xác định bài toán rời rạc thực sự. Cách tiếp cận này có tiền lệ trong phân tích số HFB, nhưng các chi tiết cụ thể ở đây phải được kiểm tra cho kernel Newton và điều kiện biên tự do đang

xét.[2, 32] Chọn một tập orbital trực chuẩn $\{\varphi_i\}_{i=1}^{M}$, trong đó chỉ số bao gồm spin nếu không tách spin thành các khối. Xấp xỉ kernel bởi

$$\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}') \simeq \sum_{ij} \varphi_i(\mathbf{r})\gamma_{ij}\varphi_j^*(\mathbf{r}'), \qquad \alpha(\mathbf{r},\mathbf{r}') \simeq \sum_{ij} \varphi_i(\mathbf{r})\alpha_{ij}\varphi_j(\mathbf{r}'), \quad \alpha^T = -\alpha.$$

Ma trận tổng quát hữu hạn phải giữ $0 \le \mathcal{R} \le 1$, $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$, tính hermitian của γ và phản đối xứng của α. Với trạng thái HFB thuần, còn có điều kiện projector $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$. Nếu thuật toán chỉ bảo toàn bất đẳng thức mà không bảo toàn projector, nó có thể đi qua các trạng thái quasi-free hỗn hợp; đây là một lớp biến phân rộng hơn, không được âm thầm gọi là nghiệm pure.

Trong thực hành, phép chéo hóa ma trận BdG trả các vector quasi-particle; tái dựng γ, α phải nhất quán với quy ước Nambu ở Phần 2. Có thể biểu diễn bằng ma trận mật độ tổng quát hoặc bằng ma trận biến đổi Bogoliubov (U, V). Cách thứ hai làm rõ tính chính tắc của biến đổi; cách thứ nhất thuận tiện cho kiểm tra bất đẳng thức toán tử. Cần thống nhất thứ tự chỉ số và liên hợp phức từ đầu, vì đổi quy ước có thể đổi dấu hoặc chuyển vị trong công thức Δ mà không đổi vật lý.

Một phép kiểm tra hữu ích trong cơ sở hữu hạn là chéo hóa $\mathcal{R}$ sau mỗi vài vòng lặp. Trị riêng phải nằm trong $[0, 1]$ trong sai số làm tròn; với trạng thái thuần, chúng phải gần 0 hoặc 1. Sai số projector $\|\mathcal{R}^2 - \mathcal{R}\|$ được ghi riêng, không gộp với sai số tự hợp. Điều kiện $0 \le \mathcal{R} \le 1$ kéo theo $\alpha\alpha^* \le \gamma - \gamma^2 \le \gamma$, nên pairing không thể tăng độc lập với tổng số chiếm.

4.4.1 Cấu trúc khối của điều kiện Pauli

Trong quy ước ma trận tổng quát ở Phần 2, điều kiện $0 \le \mathcal{R} \le 1$ có thể đọc như hai bất đẳng thức $\mathcal{R} \ge 0$ và $1 - \mathcal{R} \ge 0$. Chúng bao gồm các khối chéo γ và $1 - \bar{\gamma}$, nhưng cả khối ngoài chéo α cũng bị ràng buộc. Với trạng thái pure, từ projector identity lấy khối particle thu được $\gamma - \gamma^2 = \alpha\alpha^*$ theo quy ước tương ứng. Với trạng thái mixed, dấu bằng được thay bằng bất đẳng thức. Đây là lý do không thể điều chỉnh occupation và pairing như hai biến độc lập.

Nếu $\alpha = 0$, miền rút về $0 \le \gamma \le 1$; riêng determinant HF có $\gamma^2 = \gamma$. Trong HFB pure, các trị riêng của $\mathcal{R}$ là 0 hoặc 1 nhưng trị riêng của khối γ có thể phân số vì orbital particle và hole bị trộn. Vì thế thấy fractional occupation không có nghĩa vi phạm Pauli; ngược lại, occupation lớn hơn một hoặc eigenvalue $\mathcal{R}$ ngoài đoạn $[0, 1]$ là lỗi.

Một cách khởi tạo admissible trong cơ sở hữu hạn là lấy ma trận Bogoliubov canonical W, áp dụng phép quay Nambu $\mathcal{R} = W\mathcal{R}_0W^\dagger$ lên vacuum/reference projector $\mathcal{R}_0$, rồi kiểm tra cấu trúc particle-hole. Cách này giữ projector về mặt đại số nếu W canonical. Khi tính dấu/phức, cần sử dụng cùng quy ước liên hợp với định nghĩa $\mathcal{R}$; phép biến đổi unitary tùy ý trong không gian Nambu chưa chắc là Bogoliubov canonical.

4.4.2 Giảm đối xứng là một giả thiết biến phân

Tính bất biến quay của Hamiltonian cho phép tìm nghiệm ứng viên có đối xứng cầu, nhưng riêng đối xứng của phiếm hàm không chứng minh mọi minimizer cũng phải có đối xứng ấy. Nếu áp đặt $\rho(r)$ trước khi biến phân, ta thay miền khả dĩ $\mathcal{K}_N$ bằng tập con $\mathcal{K}_N^{\mathrm{sph}}$, nên $\inf_{\mathcal{K}_N} \mathcal{E} \le \inf_{\mathcal{K}_N^{\mathrm{sph}}} \mathcal{E}$. Vì vậy, nghiệm cầu chỉ cho một cận trên của cực tiểu không hạn chế; nó chưa mặc nhiên là trạng thái cơ bản toàn cục.

Một cách kiểm tra là bắt đầu bằng spherical solution rồi cho phép các multipoles nhỏ $\delta\rho_{\ell m}$, pairing tensor angular components và tính quadratic response. Negative quadrupole mode loại spherical local minimum; positive tested multipoles tăng bằng chứng nhưng không loại higher modes/basis effects. Một 3D run từ perturbation deformed là cross-check hữu ích, dù finite box/cubic grid cũng phá rotational invariance nhẹ.

Nếu numerical solution spontaneously selects orientation, các rotated copies có cùng continuum energy. Cần phân biệt điều đó với deformation magnitude; tensor quadrupole eigenvalues invariant under rotation còn components Q_{ab} không. Khi báo nghiệm sphere-constrained, ghi rõ restriction ở abstract/results và không gọi density profile là unique star structure.

Sự phân rã spin sectors cũng là variational choice. Spin-symmetric ansatz có thể bỏ spin-polarized solutions; Newton kernel spin-independent không đủ tự chứng minh spin balance sau approximation. Kiểm tra spin perturbations hoặc nêu sector restriction giúp kết luận đúng phạm vi.

4.5 Đối xứng và giảm bậc tự do

Hamiltonian Newton không phụ thuộc vị trí tuyệt đối và bất biến dưới phép quay; nếu tương tác không phụ thuộc spin, nó còn có đối xứng spin. Vì vậy, trạng thái có thể được phân loại theo tâm khối, moment góc và cấu trúc spin, nhưng không phải mọi minimizer đều tự động có các đối xứng ấy. Một nghiệm bất đối xứng có thể xuất hiện do nhánh metastable, do rời rạc hóa, hoặc do phá vỡ đối xứng tự phát ở trường trung bình. Áp đối xứng cầu ngay từ đầu làm giảm chi phí nhưng biến bài toán thành một lớp trial nhỏ hơn; kết quả khi ấy chỉ là cực tiểu trong lớp đối xứng đã áp.

Phép quay một nghiệm tạo quỹ đạo năng lượng bằng nhau nếu toàn bài toán và cơ sở được quay cùng nhau. Trong continuum, tịnh tiến tạo zero mode tương tự. Khi dùng lưới hộp, các đối xứng liên tục chỉ còn gần đúng và nghiệm có thể bị ghim vào tâm lưới. Do đó nên định tâm mật độ qua $\int \mathbf{r}\rho(\mathbf{r})d^3r/N$, hoặc so sánh sau khi tối ưu phép tịnh tiến. Nếu so sánh hai nghiệm chưa định tâm, sai khác kernel có thể lớn dù chúng chỉ là cùng một trạng thái được dời chỗ.

Pairing còn có đối xứng gauge: γ bất biến trong khi $\alpha \mapsto e^{2i\theta}\alpha$. Vì vậy chuẩn $\|\alpha\|$ và năng lượng pairing không phụ thuộc pha, còn từng phần tử α_{ij} thì có. Khi tính sai số giữa các nghiệm có pairing, cần tối thiểu hóa theo pha toàn cục trước khi lấy chuẩn. Nếu không, hai nghiệm vật lý tương đương có thể bị xem nhầm là khác nhau tối đa.

Các tính toán HFB tự hấp dẫn của Lewin–Paul là tiền lệ trực tiếp cho việc khảo sát một lớp đối xứng/cơ sở cụ thể trong mô hình Newton; tuy vậy, bất đẳng thức giữa infimum toàn phần và infimum bị hạn chế ở trên chỉ là hệ quả của bao hàm miền biến phân, được suy ra tại đây. Nó không chứng minh nghiệm đối xứng cầu là minimizer không hạn chế. Các thuật toán HFB quy mô lớn của Lin–Wu là đối chiếu về triển khai số ở hệ khác, không phải chứng cứ cho đối xứng hay vật lý của kernel Newton.[2, 32]

4.5.1 Tịnh tiến, quay và cách so sánh hai nghiệm

Trong continuum, functional không phụ thuộc vị trí gốc. Nếu $U_{\mathbf{a}}$ là phép tịnh tiến một hạt, thì $\gamma_{\mathbf{a}} = U_{\mathbf{a}}\gamma U_{\mathbf{a}}^*$ cùng $\alpha_{\mathbf{a}}$ biến đổi theo hai đầu kernel và giữ nguyên trace, động năng cùng tích phân tương tác. Vì vậy một minimizer tự do thường chỉ xác định modulo tịnh tiến; phép cố định tâm là chọn một đại diện của lớp tương đương, không thêm thế ngoài.

Tương tự phép quay một nghiệm tạo trạng thái có cùng năng lượng nếu basis và các spin component cùng được quay. Nếu symmetry bị phá vỡ tự phát trong ansatz trường trung bình, orbit của trạng thái dưới nhóm đối xứng có thể là họ nghiệm suy biến. Trong hộp/lưới, đối xứng trở thành rời rạc và sai số rời rạc có thể ghim nghiệm. Đo center of mass rồi căn chỉnh density giúp tách drift vật lý giả khỏi sai khác thực.

Khi so $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$, có thể dùng khoảng cách sau minimization trên symmetry orbit:

$$d(\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2) = \inf_{\mathbf{a},\theta,\mathcal{U}} \|\mathcal{R}_1 - \mathcal{U}_{\mathbf{a},\theta}\mathcal{R}_2\mathcal{U}_{\mathbf{a},\theta}^*\|_F,$$

trong đó $\mathcal{U}$ chỉ bao gồm symmetry được phép trong sector đang xét. Nếu nghiệm được áp spherical symmetry thì không được tối ưu trên phép quay để che sai khác angular; còn gauge θ phải được tối ưu cho pairing states. Khi phân tích uniqueness, những symmetry modes này cho zero eigenvalues của Hessian và phải quotient/fix gauge trước khi đòi strict positivity.

4.5.2 Phân biệt error do basis với error do physical ansatz

Tăng basis giảm lỗi chiếu của bài toán HFB đã chọn; nó không mở rộng lớp state beyond quasi-free HFB. Nếu energy hội tụ hoàn hảo theo basis, correlation effects ngoài Wick factorization vẫn thiếu. Ngược lại, nếu basis nhỏ, ngay cả minimizer của HFB ansatz cũng có thể bị bóp méo. Vì vậy "numerical convergence" và "model completeness" là hai trục khác nhau.

Spherical basis là restriction vật lý-số học: mọi orbital được gom theo angular momentum và state không thể tìm một minimum deformed. Grid cubic cho phép deformation nhưng symmetry artifact của lưới có thể chọn axes. So sánh hai ansatz trên cùng functional trả lời câu hỏi về symmetry restriction; không gọi khác biệt là convergence error.

Basis oscillator có asymptotic tail Gaussian còn Newton bound states thường có exponential tail. Điều đó có thể làm energy hội tụ nhanh hơn radius hoặc asymptotic density. Coordinate-space box có tail flexibility nhưng

boundary reflection/cutoff. Dùng ít nhất một cross-check giữa hai representation ở bài nhỏ sẽ tăng độ tin cậy vì bias của chúng khác nhau.

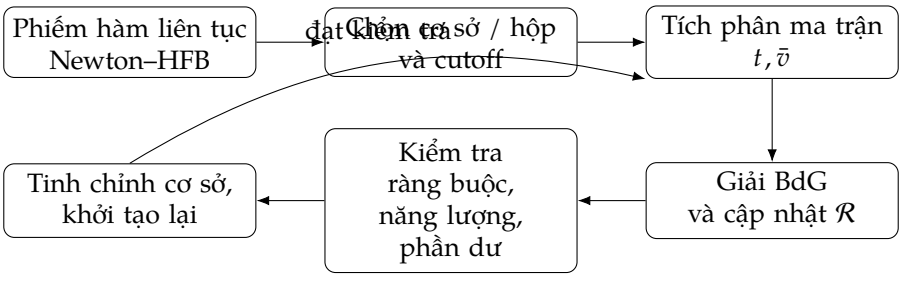
Khi báo kết quả, tách "basis error estimate" khỏi "HFB truncation/model error". Một solver có exact arithmetic trong finite matrix vẫn giải một bài toán hữu hạn, không phải continuum exact many-body system.

4.6 Rời rạc hóa: lưới tọa độ, hộp và cơ sở

Các lựa chọn dưới đây là những dạng rời rạc hóa/chiếu thường dùng trong bài toán HFB; Lewin–Paul là tiền lệ gần nhất cho kernel Newton, còn Lin–Wu là đối chiếu về phương pháp quy mô lớn trong bài toán khác. Không được chuyển sai số ước lượng hay hiệu năng của thuật toán từ mô hình kia sang mô hình hiện tại mà không có kiểm tra độc lập.[2, 32] Ba lựa chọn thông dụng là lưới tọa độ, khai triển orbital trong cơ sở phổ như oscillator, hoặc cơ sở cục bộ hữu hạn. Lưới tọa độ biểu diễn trực tiếp profile mật độ và thuận lợi cho hạt nhân dài tầm, nhưng phải xử lý đạo hàm, biên hộp và tích phân kernel $1/r$. Cơ sở oscillator gọn cho trạng thái định xứ và cho ma trận động năng có cấu trúc tốt, nhưng đuôi suy giảm Gaussian có thể hội tụ chậm nếu profile có đuôi dài. Cơ sở cục bộ linh hoạt với hình học phức tạp nhưng tích phân hai hạt và làm giàu cơ sở cần được kiểm soát.

Trong một hộp cạnh L, phải kiểm tra cả bước lưới h lẫn kích thước L. Tăng số điểm bằng cách giảm h ở L cố định chỉ kiểm tra sai số rời rạc hóa, không kiểm tra ảnh hưởng biên. Tăng L nhưng giữ lưới thô cũng có thể làm sai động năng. Cặp dãy (h, L) nên được thiết kế để có thí nghiệm độc lập: cố định L, tinh chỉnh h; cố định h, mở rộng L. Với cơ sở phổ, tương ứng là tăng số orbital và thay đổi tham số độ rộng cơ sở.

Hạt nhân Newton kỳ dị nhưng locally integrable trong ba chiều khi tích với mật độ đủ trơn. Trên lưới, không được đặt giá trị $1/|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$ tại đường chéo bằng vô cực. Có thể tích phân kernel trên ô, dùng khai triển đa cực/biến đổi Fourier với điều kiện biên phù hợp, hoặc tách riêng tích phân tự tương tác của ô. Quy tắc nào được dùng phải kiểm tra bằng một mật độ thử có tích phân trực tiếp đã biết và bằng hội tụ khi tinh lưới.



Hình 7: Luồng rời rạc hóa và kiểm tra. Một nghiệm hội tụ trong cơ sở hữu hạn vẫn cần được kiểm tra theo cutoff. Đây là sơ đồ quy trình, không phải kết quả số.

4.6.1 Lựa chọn basis và ngoại suy cutoff

Basis oscillator với độ dài b có thể thích hợp cho profile định xứ nhưng b là tham số biến phân số học; tối ưu energy theo b giảm lỗi basis nhưng không thay kiểm tra tăng số shell $N_{\max}$. Nhiều tổ hợp $(b, N_{\max})$ có thể cho energy gần nhau nhưng khác đuôi density. Với basis box/spherical Bessel, biên hình học rõ hơn, song động năng phụ thuộc điều kiện Dirichlet/Neumann và các trạng thái gần continuum có thể cần hộp lớn.

Một kế hoạch hội tụ tách hai biến: với mỗi $N_{\max}$, tối ưu hoặc quét b, rồi so chuỗi năng lượng theo cutoff; đồng thời giữ mật độ trung tâm và moment radial. Nếu đổi b làm density nhạy nhưng energy gần đứng yên, basis đang mô tả năng lượng tốt hơn observable. Không nên kết luận radius hội tụ chỉ từ energy convergence.

Đối với lưới 3D, sai phân Laplacian bậc hai có lỗi $O(h^2)$ trên hàm đủ trơn nếu biên xử lý đúng; stencil bậc cao có thể tăng bậc nhưng cần kernel và quadrature cùng độ chính xác. Kiểm tra bằng eigenvalue của Laplacian trong hộp nơi nghiệm analytic/spectral đã biết. Kết quả convergence plot phải dùng axes/caption ghi h, L, basis cutoff và không chỉ "resolution 1,2,3".

Có thể dùng Richardson extrapolation $Q(h) = Q_0 + ch^p + o(h^p)$ nếu stencil và miền asymptotic đã được kiểm chứng. Ước lượng p từ ít nhất ba mesh; nếu p thay đổi mạnh, chưa vào regime hội tụ hoặc lỗi khác đang chi phối. Ngoại suy không tạo một cận rigorous trừ khi có phân tích riêng.

4.6.2 Điều kiện biên và kernel hấp dẫn dài tầm

Bài toán continuum cô lập có điều kiện $\Phi(\mathbf{r}) \to 0$ khi $|\mathbf{r}| \to \infty$. Một hộp số hữu hạn thay điều này bằng boundary prescription. Dirichlet cho orbital bằng zero trên mặt hộp; periodic boundary đặt các bản sao lặp lại. Với thế Newton, các bản sao tuần hoàn hút lẫn nhau và có zero Fourier mode kỳ dị; vì vậy periodic FFT thuần túy không đại diện isolated Newton problem nếu chưa xử lý zero mode và images.

Trong Fourier convention $\widehat{f}(\mathbf{k}) = \int e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} f(\mathbf{r}) d^3r$, Green kernel có transform $4\pi/k^2$, nên thế Hartree số là $\widehat{\Phi}(\mathbf{k}) = -4\pi G\widehat{\rho}_m(\mathbf{k})/k^2$ với điều kiện biên/zero mode phù hợp. Trị $k = 0$ không được gán tùy tiện: isolated boundary, neutralizing background và periodic cell là ba bài toán khác nhau. Một phép Ewald/correction có thể loại ảnh xa, nhưng cần được kiểm tra bằng tăng kích thước cell.

Kernel exchange/pairing không chỉ là convolution của density; chúng dùng off-diagonal matrix kernels. Có thể giải Poisson cho từng transition density $\varphi_i^*\varphi_k$, sau đó tích hợp với transition khác, nhưng chi phí tăng theo số cặp orbital. Nếu áp low-rank compression, kiểm tra energy error theo rank và bảo đảm tensor symmetry sau nén. Sai số long-range tương tác có thể nhỏ trên energy nhưng lớn trên tail/radius hoặc pairing weak channels.

Một quy trình validation cho boundary: giữ cố định spacing, tăng hộp; giữ kích thước hộp, tinh spacing; so Hartree direct sum với Poisson; kiểm tra thế ở xa tiến về $-GNm^2/r$ theo monopole. Nếu tail không có đúng asymptotic sign/magnitude, profile và energy có thể bị ảnh hưởng dù SCF residual rất nhỏ.

4.6.3 Từ functional liên tục đến finite matrix energy

Chiếu one-body operator $t = -\hbar^2\Delta/(2m)$ lên basis cho $t_{ij} = \langle\varphi_i, t\varphi_j\rangle$. Chiếu two-body kernel $v = -Gm^2/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ cho four-index elements. Nếu dùng antisymmetrized $\bar{v}$, Wick contractions tách thành normal direct/exchange và anomalous pairing; functional matrix form trong Phần 2 là discrete energy chính xác của projected quasi-free state.

Đây là chỗ cần quyết định convention: $v_{ij,kl}$ có thể được định nghĩa với particle labels ordering khác nhau; $\bar{v} = v - vP$ rồi energy prefactor $1/4$, trong khi unantisymmetrized integral dùng prefactor $1/2$. Cả hai equivalent nếu indices/pair fields consistent. Khi code h/Delta, derive from exact stored energy by differentiation; không sao chép field formula từ một convention khác.

Kiểm tra finite matrix functional với pure Slater $\alpha = 0, \gamma = P$, rồi so với explicit Slater determinant expectation $\sum_i t_{ii} + \frac{1}{2}\sum_{i,j}\langle ij|v|ij - ji\rangle$. Đây kiểm tra hệ số exchange, thứ tự chỉ số và double counting. Sau đó với Bogoliubov-rotated state, so Wick expectation numerical contraction với matrix functional.

Khi tăng cơ sở, phiếm hàm chiếu phải giữ nguyên tương tác Newton trần. Nếu mỗi cơ sở lại dùng một smoothing khác cho hạt nhân kỳ dị, mô hình sẽ thay đổi theo cutoff. Nếu làm trơn chỉ để tính tích phân, cần kiểm tra phép ngoại suy loại bỏ được ảnh hưởng đó; nếu nó mang ý nghĩa vật lý, phải khai báo như một tham số của Hamiltonian.

4.7 Phần tử ma trận của động năng và tương tác Newton

Với orbital trực chuẩn φ_i, phần tử động năng trong cơ sở được xác định bởi

$$t_{ij} = \frac{\hbar^2}{2m}\int_{\mathbb{R}^3} \nabla\varphi_i^*(\mathbf{r}) \cdot \nabla\varphi_j(\mathbf{r})\, d^3r.$$

Dạng này tương đương với $\langle\varphi_i, -\hbar^2\Delta\varphi_j/(2m)\rangle$ nếu biên triệt tiêu hạng mặt. Tích phân từng phần là tiện lợi khi orbital khả vi yếu; trên lưới sai phân, phải bảo đảm stencil tạo toán tử dương nửa xác định và ma trận hermitian. Một phép kiểm tra đơn giản là mọi trị riêng của ma trận động năng trước khi thêm tương tác phải không âm, trong sai số làm tròn.

Với thế hai hạt chưa phản đối xứng, đặt

$$v_{ij,kl} = -Gm^2 \iint \frac{\varphi_i^*(\mathbf{r})\varphi_k(\mathbf{r})\varphi_j^*(\mathbf{r}')\varphi_l(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\, d^3r\, d^3r', \qquad \bar{v}_{ij,kl} = v_{ij,kl} - v_{ij,lk}.$$

Phần tử phản đối xứng thỏa $\bar{v}_{ij,kl} = -\bar{v}_{ji,kl} = -\bar{v}_{ij,lk}$, còn tính thực và đối xứng hoán đổi của thế dẫn đến $\bar{v}^*_{ij,kl} = \bar{v}_{kl,ij}$. Các quan hệ này là unit test cho phần dựng tensor; nên kiểm tra chúng trên các bộ chỉ số ngẫu

nhiên trước khi chạy vòng SCF. Lỗi hoán vị chỉ số có thể vẫn tạo ra một phép lặp ổn định nhưng đang giải một functional sai.

Trong biểu diễn orbital, trường bình thường và trường pairing được dựng theo quy ước ở (2.6.2):

$$h_{ij} = t_{ij} + \sum_{kl} \bar{v}_{ik,jl}\gamma_{lk}, \qquad \Delta_{ij} = \frac{1}{2}\sum_{kl} \bar{v}_{ij,kl}\alpha_{kl}.$$

Vì thế phải kiểm tra $h = h^\dagger$ và $\Delta = -\Delta^T$ ở mọi vòng lặp. Nếu sai khác lớn hơn ngưỡng quadrature dự kiến, cần quay lại quy ước chỉ số, hệ số 1/2, phép phản đối xứng hóa hay cách tổng spin; không nên chỉ ép ma trận thành đúng bằng cách lấy phần hermitian/antisymmetric mà không tìm nguyên nhân.

Với M orbital, tensor đầy đủ chứa bậc M^4 phần tử; lưu tường minh chỉ phù hợp với bài toán vừa và nhỏ. Các lựa chọn mở rộng gồm đối xứng chỉ số, tích phân trực tiếp theo từng vector, phân rã hạng thấp của kernel, khai thác tích chập trên lưới, hoặc thuật toán ma trận thưa. Bài toán HFB lớn trong vật liệu sử dụng các kỹ thuật phổ/phân giải như PEXSI; đây là nguồn tham khảo về đại số số và cấu trúc dữ liệu, không phải xác nhận rằng cùng thuật toán tối ưu cho kernel Newton và điều kiện biên tự do.[32]

4.7.1 Tích phân Hartree, exchange và anomalous channels

Hartree là tích chập của mật độ với $-Gm^2/r$, nên có thể tính qua Poisson $\Delta\Phi = 4\pi G m \rho_m$ hoặc tích phân kernel. Hai phép tính độc lập trên density sample là validation tốt: giải Poisson với điều kiện $\Phi \to 0$ ở xa rồi so với tích phân Green. Trong 3D periodic FFT, điều kiện biên khác isolated-space nên phải hiệu chỉnh periodic images hoặc dùng convolution zero-padding phù hợp.

Exchange phụ thuộc kernel off-diagonal $\gamma(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$, không chỉ density; một local-density replacement là functional khác. Pairing phụ thuộc $\alpha(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ và antisymmetry ở cả spin-coordinate. Với Newton, kernel tầm xa khiến matrix elements nối các orbital không cục bộ. Lưu riêng Hartree, Fock, pairing fields giúp xác định sai số nào chi phối.

Trong basis, phần tử $v_{ij,kl}$ đối xứng theo hoán đổi hai hạt trước khi antisymmetrize; antisymmetrized integral $\bar{v}$ mang thêm dấu. Các công thức 1/2 hoặc 1/4 phụ thuộc việc tensor đã antisymmetrized hay chưa. Cách an toàn là tính energy expectation trực tiếp từ tensor chưa phản đối xứng trong test hai-orbital, rồi so với dạng $\bar{v}$ đã đưa vào functional. Không trộn convention giữa hai công thức.

Tất cả tensor được tính có thể kiểm tra tính Hermitian, hoán vị, spin selection và invariance under orbital phase $\varphi_i \mapsto e^{i\theta_i}\varphi_i$. Energy phải bất biến dưới rephasing nếu ma trận mật độ transform đồng biến. Nếu không, thường có conjugation sai ở chỉ số bra/ket.

4.7.2 Đối xứng tensor và kiểm tra tích phân hai hạt

Khi tính $v_{ij,kl}$, tích phân có bốn orbital và hạt nhân kỳ dị nên sai số quadrature khó nhận biết bằng mắt. Hãy chọn orbital Gaussian hoặc orbital hộp đơn giản, rồi tính tích phân trực tiếp bằng hai phương pháp độc lập: quadrature trong không gian thực và phép biến đổi/giải Poisson. Sau đó kiểm tra tính Hermitian và các đối xứng exchange. Với orbital phức, đổi pha $\varphi_i \to e^{i\theta_i}\varphi_i$ phải làm tensor biến đổi đúng quy luật; năng lượng phải bất biến nếu đồng thời biến đổi γ, α.

Tách tensor hai hạt chưa phản đối xứng và tensor $\bar{v}$ đã phản đối xứng. Nếu energy code dùng $\frac{1}{2}v$ mà trường dùng $\bar{v}$, hệ số cần khớp giữa hai convention. Một test hai spin-orbital cho thấy interaction trực tiếp và exchange kết hợp thành antisymmetrized matrix element; test này thường bắt hệ số 2 nhanh hơn một simulation lớn.

Có thể kiểm tra đạo hàm của phiếm hàm bằng sai phân trung tâm: nhiễu một phần tử Hermitian của γ, hoặc một phần tử độc lập phản đối xứng của α, rồi so sánh với tích co của h và Δ. Khi so gradient, nhiễu phải nằm trong không gian tiếp tuyến thỏa ràng buộc. Nếu nhiễu ra ngoài miền admissible, phép thử chỉ kiểm tra đại số chứ không đại diện cho một mode vật lý.

Sau low-rank/compression, kiểm tra lại $\bar{v}_{ij,kl} = -\bar{v}_{ji,kl}$, conjugate symmetry và tổng energy. Symmetrize tensor sau nén có thể cải thiện cấu trúc nhưng cũng thay đổi giá trị; ghi norm correction và verify convergence theo rank.

4.7.3 Đạo hàm năng lượng như kiểm tra cài đặt

Từ finite-basis expression, perturb một Hermitian direction $X = X^\dagger$ của γ và một antisymmetric direction $Y = -Y^T$ của α. Khi chưa impose nonlinear constraints, finite difference kiểm tra rằng

$$\frac{\mathcal{E}(\gamma + \epsilon X, \alpha) - \mathcal{E}(\gamma - \epsilon X, \alpha)}{2\epsilon} \longrightarrow \mathrm{Tr}(hX),$$

trong convention trace được code dùng; anomalous direction tương tự kiểm tra contraction với Δ và factor $1/2$. Dấu/conjugation của anomalous derivative nhạy convention, vì vậy nên suy công thức từ đúng energy expression đang cài thay vì chép field code riêng.

Lặp test với $\epsilon, \epsilon/2, \epsilon/4$. Sai số ban đầu nên giảm theo bậc của finite difference rồi cuối cùng tăng do roundoff. Nếu không có vùng đó, index order hoặc integration accuracy chưa ổn. Projection onto admissible manifold làm test phức tạp hơn; trước hết kiểm tra raw algebraic gradient, sau đó tangent directional derivative trên canonical curve.

Một independent energy evaluation nên dùng direct contraction từ $t, \bar{v}, \gamma, \alpha$, còn fields được xây riêng. Nếu field construction và energy evaluation dùng cùng một sai code path, self-consistency residual có thể nhỏ giả tạo. Hai implementation độc lập là một dạng cross-validation có giá trị.

4.7.4 Benchmark giải tích cho kernel trực tiếp

Một test manufactured thuận tiện lấy mật độ cầu Gaussian

$$\rho_a(r) = \frac{N}{\pi^{3/2}a^3} e^{-r^2/a^2}, \qquad \int \rho_a = N.$$

Từ phương trình Poisson, potential Newton do mật độ khối lượng $m\rho_a$ tạo ra là $\Phi(r) = -GNm\ \mathrm{erf}(r/a)/r$. Thay vào năng lượng Hartree của functional cho

$$W_H[\rho_a] = \frac{1}{2}\int m\rho_a(r)\Phi(r)d^3r = -\frac{Gm^2N^2}{\sqrt{2\pi}\,a}.$$

Đây là kết quả giải tích kiểm tra normalization, hệ số $1/2$, dấu hấp dẫn và xử lý kernel tại đường chéo. Nó không phải trạng thái HFB admissible hay profile tối ưu; chỉ là input kiểm thử quadrature.

Tính Hartree theo hai đường: real-space double integral với cell-averaged kernel; hoặc giải Poisson rồi lấy $\frac{1}{2}\int m\rho\Phi$. Với Gaussian, potential tại gốc hữu hạn $\Phi(0) = -2GNm/(\sqrt{\pi}a)$, còn far field phải tiến tới $-GNm/r$. Kiểm tra cả near-origin và asymptotic tail phát hiện lỗi grid/kernel mà total integral có thể che.

Sau đó thay Gaussian bằng một profile sum of shells để test angular/radial quadrature. Với density cầu, công thức shell theorem cho

$$\Phi(r) = -4\pi Gm\left[\frac{1}{r}\int_0^r s^2\rho_m(s)ds + \int_r^\infty s\rho_m(s)ds\right].$$

So kết quả với 3D convolution trên một grid coarse/fine. Khi hai phương pháp độc lập hội tụ cùng giá trị, solver có cơ sở tốt hơn trước khi exchange/pairing được bật.

Không dùng benchmark này để xác nhận Fock hay pairing matrix elements: chúng phụ thuộc off-diagonal transition densities. Tạo thêm test orbital pair bằng analytic Gaussian transition densities hoặc independent high-order quadrature, rồi kiểm tra antisymmetry identities. Mỗi hạng functional cần unit test của riêng nó.

4.7.5 Chi phí ma trận và lựa chọn eigensolver

Ma trận BdG có kích thước $2M \times 2M$. Diagonalization dense đầy đủ có chi phí xấp xỉ $O(M^3)$ mỗi outer iteration; nếu mỗi bước chỉ cần quasiparticle levels gần chemical potential, iterative eigensolvers có thể giảm chi phí nhưng phải dựng density từ đủ occupied subspace, không chỉ các eigenvectors gần zero. Truncating spectral subspace không có kiểm soát có thể thay trace và pairing anomalous contraction.

Ánh xạ ma trận tự do $x \mapsto \mathcal{H}_{\mathrm{BdG}}x$ cho phép dùng phương pháp Krylov nếu tính nhanh tác động của các trường Hartree, Fock và pairing. Với mỗi vector riêng, kiểm tra residual $\|Hv - Ev\|$, quan hệ đối tác hạt–lỗ và độ đầy đủ của không gian chiếm. Các trị riêng xa zero vẫn có thể ảnh hưởng mật độ và năng lượng, nên dung sai bộ giải phải gắn với sai số của đại lượng cần đo.

Sparse storage chỉ hữu ích nếu basis/locality tạo sparsity; Newton long-range Hartree block có thể dense. Low-rank compression nên được test trên energy and field residual, không chỉ ma trận Frobenius error. Matrix solver performance benchmark phải kèm dimension, wall time, memory and accuracy target; không kết luận một solver "large scale" chỉ từ M.

Có thể dùng direct solver ở basis nhỏ làm reference để xác nhận iterative implementation. Trên cùng matrix, so eigenvalues, generalized density, energy and residual. Nếu iterative solver nhanh hơn nhưng pairing indicator lệch, phần tử gần Fermi level hoặc degeneracy handling cần tăng precision.

4.7.6 Toy BCS spectrum chỉ làm bài test cơ chế

Trước khi dùng kernel Newton, có thể thử ma trận Nambu/BdG trên mô hình pairing rút gọn với mức ξ_k và cường độ tương tác g. Phương trình khe

$$\Delta = g \sum_k \frac{\Delta}{2\sqrt{\xi_k^2 + |\Delta|^2}}$$

cho normal-state linear criterion $1 = g \sum_k (2|\xi_k|)^{-1}$, nếu không có level đúng tại $\xi = 0$. Solver nên tái tạo normal solution, paired branch và symmetry $\Delta \to e^{2i\theta}\Delta$; khi ấy kiểm tra particle-hole occupations và chemical-potential loop.

Đây là bài kiểm tra số có nghiệm chuẩn cho đại số HFB, không phải một gần đúng đã được biện minh cho phiếm hàm hấp dẫn. Khi chuyển sang tương tác Newton, kernel không định xứ, phổ tự hợp và đáp ứng Hartree/exchange đều thay đổi. Vì vậy, không dùng ngưỡng g của mô hình đồ chơi làm ngưỡng ghép cặp cho hệ tự hấp dẫn.

Có thể dùng toy model để test finite-difference Hessian: curvature tại $\Delta = 0$ phải đổi dấu đúng khi linear criterion chạm threshold. Sau đó kiểm tra solver khởi tạo chính xác ở zero có ở lại normal branch (expected), còn paired seed có đi tới branch phù hợp (depending stability). Tách algebraic test này khỏi physical calculation giúp định vị bug trong number convention/gauge.

4.8 Khởi tạo nghiệm HF và các nhánh pairing

Khởi tạo từ nghiệm HF có ý nghĩa vật lý và số học: nhánh HF đã cân bằng động năng với trường Hartree–Fock trong mặt $\alpha = 0$. Tuy vậy, nếu mọi iterate duy trì chính xác $\alpha = 0$, một vòng lặp bảo toàn cấu trúc có thể không tự phát sinh pairing, kể cả khi nghiệm HF có hướng bất ổn ngoài mặt ấy. Do đó phải phân biệt "HF vẫn là nghiệm dừng của phương trình HFB" với "HF là cực tiểu theo mọi hướng HFB".

Một khởi tạo HFB phải admissible. Không thể chọn độc lập γ và một ma trận phản đối xứng α bất kỳ, bởi chúng phải cùng tạo nên $0 \le \mathcal{R} \le 1$, và nếu nhắm tới trạng thái pure thì còn phải thỏa $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$. Cách an toàn là dựng trạng thái bằng phép biến đổi Bogoliubov chính tắc từ một vacuum/quỹ đạo HF, hoặc giải một bài toán phụ có ràng buộc rồi dùng ma trận tổng quát thu được làm điểm bắt đầu. Với mỗi khởi tạo, lưu $\mathrm{Tr}\,\gamma$, phổ của $\mathcal{R}$, $\|\mathcal{R}^2 - \mathcal{R}\|$ (nếu yêu cầu purity) và chuẩn $\|\alpha\|_{\mathrm{HS}}$.

Bộ khởi tạo thực tế nên bao gồm nhánh HF; một số nhiễu pairing nhỏ với các cấu trúc spin/đối xứng khả dĩ; trạng thái HFB tiếp tục từ giá trị N hoặc cường độ hấp dẫn lân cận; và perturbation nhỏ quanh các nghiệm đã hội tụ. Nhiễu được áp cùng một quy tắc gauge để tránh so các pha tùy tiện. Nếu các điểm bắt đầu khác nhau hội tụ đến cùng một trạng thái sau khi định tâm và khử pha, đó là bằng chứng cho thấy basin hút rộng trong thí nghiệm số ấy. Nó vẫn không loại trừ một nhánh khác không được chạm tới.

Diễn giải vật lý. Khởi tạo pairing nhỏ không phải bằng chứng rằng pairing có thật; đó là cách hỏi xem nghiệm có rời mặt HF khi được phép làm vậy không. Nếu mọi nghiệm HFB quay lại $\alpha = 0$, cần kiểm tra độ cong cục bộ và độ chính xác của vòng lặp trước khi kết luận. Nếu một nhánh có $\alpha \neq 0$ hạ năng lượng bền theo cutoff, khi ấy mới có bằng chứng số rằng ansatz pairing có lợi trong mô hình đang giải.

4.8.1 Sinh seed pairing nhưng giữ đúng miền khả dĩ

Một ma trận anti-symmetric ngẫu nhiên A là hướng thử, không phải density cặp có thể cắm trực tiếp. Với pure HFB, parametrization Thouless từ reference vacuum có thể viết trạng thái $|Z\rangle \propto \exp(\frac{1}{2}\sum_{ij} Z_{ij} a_i^\dagger a_j^\dagger)|\Phi_0\rangle$, với

$Z^T = -Z$. Từ Z dựng generalized density bằng công thức Bogoliubov canonical; phép này đảm bảo purity/Pauli theo cấu trúc nếu reference hợp lệ. Khi dùng trạng thái mixed, có thể tạo eigenvalues occupancy trong [0,1] rồi dựng compatible anomalous block, nhưng vẫn phải kiểm tra block inequality.

Scale seed bằng $Z \mapsto \epsilon Z$ và quét vài ϵ nhỏ; đo energy curvature theo ϵ^2. Seed có symmetry khác nhau (singlet-like, triplet-like nếu nội tại cho phép) kiểm tra các kênh mà functional thực sự chứa. Đặt seed có ngẫu nhiên complex phase mà không căn gauge sẽ làm noise lớn trong so sánh iterate.

Mỗi seed cần lưu nguồn HF, ma trận Z hoặc chỉ số ngẫu nhiên, sector đối xứng, hóa thế ban đầu, số hạt và residual purity. Nếu bộ giải dùng các khối parity/spin, seed phải tương thích với phân khối để không mở nhầm sector mới hoặc khóa mất một kênh pairing.

4.8.2 Tách vòng số hạt khỏi vòng trường

Một chiến lược ổn định là vòng ngoài cho trường (h, Δ), vòng giữa cho μ, vòng trong chéo hóa BdG. Với trường tạm cố định, tính $N(\mu) = \operatorname{Tr}\gamma(\mu)$; nếu occupation smoothed/thermal, hàm này thường đơn điệu và có thể bracket bằng bisection. Ở zero temperature trong finite basis, occupation đổi theo level crossings và derivative có thể không tồn tại; bisection vẫn tìm bracket nhưng phải định nghĩa rõ cách xử lý degeneracy và blocking.

Không nên vừa cập nhật μ rất nhanh vừa đổi h, Δ mạnh nếu điều đó làm trace overshoot. Có thể giới hạn bước $\Delta\mu$, dùng secant trong bracket, rồi chỉ accept nếu number error giảm. Tại mỗi iterate, lưu $N_n - N_{target}$ và μ_n; lịch sử này phân biệt chemical-potential oscillation với pairing oscillation.

Sau khi fixed point hội tụ, kiểm tra đạo hàm số hạt theo μ bằng perturb nhỏ. Nếu plateau hoặc discontinuity xuất hiện, đây có thể là shell gap chứ không chỉ lỗi solver. Trong trường hợp này, một ensemble smoothing giúp hội tụ nhưng thay đổi lớp trạng thái; cần trình bày riêng smoothed solution với pure zero-temperature candidate.

4.8.3 Residual map và fixed-point verification độc lập

Ngoài residual giữa input/output density, có thể dựng density từ converged fields một lần nữa: tính h, Δ từ $\mathcal{R}_*$, giải lại BdG ở μ_*, rồi dựng $\widehat{\mathcal{R}}$. Kiểm tra $\|\widehat{\mathcal{R}} - \mathcal{R}_*\|$, number error và functional. Đây là one-step independent verification chứ không tái dùng cached field từ iteration cuối.

Dùng hai cách contraction for energy: integrate kernels in coordinate space and finite-basis tensor sum. So difference at final solution and at random admissible states. Nếu chỉ kiểm tra fixed point, mismatched energy may remain unnoticed because residual routine shares indexing errors.

A posteriori stationarity diagnostic can use random admissible tangent directions X_j, measure $|D\mathcal{E}[X_j]|$ by centered differences and compare with commutator residual. Random probes cannot prove gradient zero, but a large value immediately disproves stationarity. Orthogonalize tangent probes and include normal/pairing sectors.

4.9 Phương trình tự hợp và bài toán số hạt

Phương trình BdG tự hợp và cách cập nhật mật độ thuộc cấu trúc HFB chuẩn; các bước giải số cụ thể phải được xem là lựa chọn triển khai. Lewin–Paul là nguồn trực tiếp cho thảo luận số HFB Newton, trong khi Cancès–Le Bris chỉ cung cấp kết quả hội tụ cho SCF Hartree–Fock cổ điển.[2, 33] Giả sử $\mathcal{R}^{(n)}$ là mật độ đầu vào ở vòng thứ n. Từ nó dựng các trường $h^{(n)}$, $\Delta^{(n)}$; thêm thế hóa học $\mu^{(n)}$ để ràng buộc số hạt trung bình; sau đó giải ma trận BdG. Với ký hiệu của Phần 2, toán tử một hạt–lỗ có cấu trúc

$$\mathcal{H}^{(n)}_{\mathrm{BdG}} = \begin{pmatrix} h^{(n)} - \mu^{(n)} & \Delta^{(n)} \\ (\Delta^{(n)})^\dagger & -(h^{(n)})^* + \mu^{(n)} \end{pmatrix}.$$

Các vector quasi-particle được dùng để dựng $\mathcal{R}^{(n)}_{\mathrm{out}}$ theo đúng quy ước chiếm mức. Thế hóa học không phải observable độc lập trong mô hình số hạt cố định; nó là biến Lagrange được hiệu chỉnh để $\operatorname{Tr}\gamma$ bằng giá trị yêu cầu.

Có thể lồng một vòng tìm μ bên trong vòng SCF. Với h, Δ cố định, giải các phổ BdG tại vài giá trị μ, đo sai lệch số hạt và dùng chia đôi nếu hàm số hạt đơn điệu trên khoảng đang xét. Nếu có suy biến mức, phép chiếm có

thể làm hàm bước; khi đó cần quy tắc làm trơn/ensemble nhất quán, hoặc một thuật toán secant có kiểm tra. Không được điều chỉnh μ bằng một bước lớn thiếu giám sát, vì sai số hạt có thể gây dao động giữa hai cấu hình.

Một bộ phần dư nên được ghi đồng thời:

$$r_E^{(n)} = \frac{|E^{(n)} - E^{(n-1)}|}{\max(1, |E^{(n)}|)}, \quad r_N^{(n)} = |\operatorname{Tr} \gamma^{(n)} - N|, \quad r_R^{(n)} = \|\mathcal{R}_{\text{out}}^{(n)} - \mathcal{R}^{(n)}\|_F.$$

Thêm vào đó là $\|[\mathcal{H}_{\text{BdG}}, \mathcal{R}]\|_F$, sai số hermitian/antisymmetric và độ lệch trị riêng của $\mathcal{R}$ khỏi $[0, 1]$. Năng lượng gần như đứng yên không đủ để tuyên bố hội tụ: có thể còn mode mềm, mật độ chậm trôi hoặc số hạt chưa đạt.

Khi vòng lặp đạt tiêu chí, phải tính lại năng lượng từ functional trong (γ, α). Tổng trị riêng BdG không trực tiếp là năng lượng nhiều hạt: không gian Nambu đếm kép bậc tự do, còn các trường tự hợp tạo các số hạng đếm hai lần cần hiệu chỉnh. Tính trực tiếp từng phần năng lượng vừa là báo cáo vật lý, vừa là phép kiểm tra công thức.

4.9.1 Biến phân số hạt và cấu trúc hạt–lỗ

Xét $\mathcal{L} = \mathcal{E} - \mu(\operatorname{Tr} \gamma - N)$. Vi phân trong các block bình thường và anomalous cho hai trường $h - \mu$ và Δ; ghép các block vào Nambu space tạo $\mathcal{H}_{\text{BdG}}$. Với projector pure, biến thiên admissible có thể biểu diễn cục bộ bằng quay unitary/canonical $\mathcal{R}(\epsilon) = e^{\epsilon Z} \mathcal{R}_0 e^{-\epsilon Z}$, trong đó generator Z có cấu trúc particle-hole. Lấy đạo hàm tại 0: $\dot{\mathcal{R}} = [Z, \mathcal{R}_0]$. Nếu đạo hàm năng lượng bằng zero với mọi generator hợp lệ, ta thu điều kiện giao hoán của trường với mật độ sau khi xét các ràng buộc.

Phép chéo hóa $\mathcal{H}_{\text{BdG}}$ là cách thực thi stationarity: chọn $\mathcal{R}$ như projector lên phổ quasiparticle đúng phía theo quy tắc occupation, rồi dựng lại trường từ chính $\mathcal{R}$. Đây là closed loop phi tuyến. Trong trường hợp thermal/mixed, occupation có thể phân số và công thức projector được thay bằng hàm phổ; tài liệu hiện tại chủ yếu xét trạng thái cơ bản zero temperature.

Hóa thế μ thay đổi cùng trường. Trong bài toán chính tắc, điều chỉnh μ để trace đạt N; khi tính đường năng lượng theo số hạt, có thể xem μ như đạo hàm gần đúng dE/dN chỉ trong giới hạn trơn thích hợp. Hệ hữu hạn có shell effects và số hạt HFB là kỳ vọng, nên sai khác hữu hạn $E(N+1) - E(N)$ không nhất thiết bằng μ_N.

Diễn giải vật lý. Hạt và lỗ là hai sector của không gian Nambu nhằm tổ chức phép biến đổi Bogoliubov; không phải một loại hạt mới. Pairing trộn chúng và làm thế hóa học xác định trung bình số hạt, trong khi exact-number restoration là bước khác.

4.9.2 Tái dựng generalized density sau chéo hóa

Phép biến đổi Bogoliubov có block U, V phải thỏa canonical relations bảo toàn phản giao hoán, chẳng hạn orthonormality của particle-hole columns và các quan hệ cross-block. Từ các quasiparticle vacuum amplitudes ta dựng lại normal/anomalous contractions; công thức componentwise phụ thuộc thứ tự Nambu và conjugation convention đã chọn ở Phần 2. Vì vậy solver nên có một hàm duy nhất chịu trách nhiệm map $(U, V) \mapsto (\gamma, \alpha, \mathcal{R})$, kèm test canonical identities.

Sau khi dựng lại mật độ, kiểm tra tính Hermitian, phản đối xứng, quan hệ hạt–lỗ, miền trị riêng và tính projector. Nếu mã đối xứng hóa các khối, ghi độ lớn hiệu chỉnh trước và sau; hiệu chỉnh lớn báo lỗi chứ không phải một bước ổn định hợp lệ. Phép kiểm tra độc lập thứ hai là so ma trận mật độ dựng từ (U, V) với projector phổ BdG theo cùng quy ước.

Các thư viện chéo hóa khác nhau có thể trả về những vector riêng khác nhau trong cùng một không gian con quasi-particle suy biến. Đại lượng bất biến cần so sánh là projector lên không gian con (hay ma trận mật độ của nó), không phải từng vector riêng. Việc chuẩn hóa pha hay vector chỉ phục vụ chẩn đoán; không được sửa mật độ vật lý theo từng quy ước pha riêng lẻ.

4.9.3 Quy trình inner loop cho thế hóa học

Một vòng chemical potential có thể viết rõ: chọn bracket $[\mu_-, \mu_+]$ sao cho $N(\mu_-) - N_t$ và $N(\mu_+) - N_t$ trái dấu; lấy midpoint, giải BdG với các fields đang cố định, dựng trace mới; cập nhật một nửa bracket theo dấu; lặp đến $|N - N_t| < \tau_N$. Sau đó mới cập nhật density/fields. Nếu function $N(\mu)$ không liên tục do level crossing,

bracket vẫn định vị bước nhảy nhưng target có thể không đạt bằng pure filling; cần mixed occupation, fractional occupancy hoặc projection và phải khai báo lớp state.

Để tăng tốc, secant interpolation dùng hai cặp (μ, N), nhưng bước proposal ngoài bracket nên được reject. Khi $dN/d\mu$ nhỏ trong shell gap, Newton update có thể rất lớn; khi gần degeneracy, derivative lớn và overshoot cũng dễ. Bisection chậm nhưng predictable; hybrid safeguarded secant là lựa chọn thực tế.

Inner tolerance nên scale theo target N, ví dụ relative $|N - N_t|/\max(1, N_t)$, đồng thời báo absolute error. Với odd/even parity comparisons, absolute trace residual phải nhỏ hơn phần nhỏ nhất giữa các target particle numbers. Nếu không, một branch được gán sai N sẽ làm energy staggering giả.

Tách inner/outer loop còn giúp chẩn đoán: nếu μ oscillates trong khi fields ổn định, number solver là bottleneck; nếu N stable nhưng pairing field oscillates, cần xử lý SCF response. Một stopping criterion gộp mọi residual thành một scalar có thể che một trong hai failure modes.

4.10 Damping, trộn và thất bại của SCF

Ánh xạ trường tự hợp không nhất thiết là ánh xạ co. Cập nhật trực tiếp $\mathcal{R}^{(n+1)} = \mathcal{R}^{(n)}_{\text{out}}$ có thể lặp chu kỳ hoặc phân kỳ, đặc biệt khi phổ gần suy biến hoặc đáp ứng mật độ lớn. Linear mixing đặt

$$\mathcal{R}^{(n+1)} = (1 - \eta)\mathcal{R}^{(n)} + \eta\mathcal{R}^{(n)}_{\text{out}}, \qquad 0 < \eta \leq 1.$$

Với tập hỗn hợp $0 \leq \mathcal{R} \leq 1$, tập toán tử này lồi nên tổ hợp lồi của hai điểm admissible vẫn admissible. Nhưng nếu cả hai đầu là projector thì tổ hợp lồi nói chung không phải projector; vì vậy mixing thông thường không bảo toàn trạng thái HFB pure. Người dùng thuật toán phải quyết định từ đầu đang tối ưu lớp pure hay lớp mixed.

Nếu cần duy trì purity, nên cập nhật qua ma trận Bogoliubov chính tắc hoặc một phép chiếu lên đa tạp projector đã được chứng minh bảo toàn cấu trúc. Cắt trị riêng $\mathcal{R}$ về 0/1 sau mỗi bước là một thao tác khác: nó có thể đổi số hạt, phá pairing hoặc làm giảm tính trơn của ánh xạ. Nếu chấp nhận lớp mixed, ghi rõ và theo dõi $\|\mathcal{R}^2 - \mathcal{R}\|$ như diagnostic chứ không ép nó về không.

DIIS, optimal damping hoặc quasi-Newton dùng lịch sử phần dư để ngoại suy bước cập nhật. DIIS được giới thiệu cho tăng tốc phép lặp SCF; phân tích hội tụ SCF của Cancès–Le Bris thuộc Hartree–Fock, không phải chứng minh cho HFB. Lewin–Paul là tiền lệ cho các chiến lược giải số HFB. Trong HFB, tổ hợp ngoại suy không nhất thiết là lồi nên có thể rời miền admissible: cách áp dụng DIIS/quasi-Newton ở đây vì thế là heuristic cần kiểm tra, không có bảo đảm hội tụ từ các nguồn trên. Một thực hiện an toàn phải kiểm tra $\mathcal{R}$, số hạt, hermitian/antisymmetry và năng lượng sau mỗi bước tăng tốc; nếu vi phạm, giảm bước hoặc quay lại mixing lồi.[34, 33, 2]

Không nên đòi năng lượng giảm nghiêm ngặt qua từng vòng nếu thuật toán không phải descent method. Thay vào đó cần phần dư suy giảm, năng lượng cuối ổn định, các ràng buộc được thỏa và kết quả lặp lại được từ nhiều khởi tạo. Nếu dừng vì đạt số vòng cực đại mà chưa qua tiêu chí, trạng thái là "chưa hội tụ". Đây là thông tin khoa học có giá trị; không nên thay tên nó thành nghiệm để lấp bảng kết quả.

4.10.1 Chẩn đoán damping bằng mode tuyến tính

Nếu tuyến tính hóa SCF quanh fixed point, mỗi eigenmode của Jacobian với trị riêng λ được update trực tiếp theo $e_{n+1} \simeq \lambda e_n$. Sau linear mixing, hệ số trở thành $1 - \eta + \eta\lambda$. Trị riêng gần 1 tạo mode chậm; trị riêng âm có thể gây alternating error; mode có modulus lớn hơn 1 gây mất hội tụ. Damping nhỏ có thể đưa một số mode ra khỏi unit disk nhưng kéo dài các mode vốn ổn định.

Thực nghiệm, ước lượng contraction ratio từ lịch sử $r_R^{(n)}$ khi đã gần fixed point; nếu phần dư đổi dấu theo chu kỳ, giảm η hoặc dùng extrapolation. Nếu residual plateau, cần xem eigenproblem tolerance, chemical-potential inner loop và near-degeneracy trước khi giảm damping vô hạn. Nếu năng lượng đi xuống còn density residual tăng, merit function của mixing chưa mô tả đúng fixed-point map.

DIIS lập residual vectors $e_i = \mathcal{R}^{(i)}_{\text{out}} - \mathcal{R}^{(i)}$, rồi tìm tổ hợp có tổng hệ số một để giảm norm tổ hợp residual. Đây là mô tả của phép tăng tốc SCF; việc chọn residual generalized-density và cách xử lý admissibility là quy ước triển khai cho HFB ở đây. Ma trận Gram $B_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$ có thể gần singular khi residual phụ thuộc tuyến tính; bỏ vector cũ hoặc regularize hệ ràng buộc giúp ổn định. Sau extrapolation vẫn phải kiểm tra Pauli, number,

symmetry và purity. Báo thuật toán, số vòng, damping schedule, residual cuối và số lần fallback; nếu hai chiến lược cho energy khác nhau thì phải kiểm tra basin/nhánh chứ không chọn kết quả mong muốn.[34, 2]

4.10.2 Stationarity, eigenvector occupation và lựa chọn nhánh phổ

Ma trận BdG có đối xứng particle-hole: nếu $(U, V)^T$ có eigenvalue E, một vector liên hợp thích hợp có eigenvalue $-E$. Do đó toàn bộ phổ Nambu có đếm kép; khi dựng density chỉ chọn một nửa phổ theo convention đã nêu. Chọn sai dấu/nhánh tạo ra $\mathrm{Tr}\,\gamma$ sai hoặc vacuum không đúng. Unit test nên xác nhận γ nằm giữa zero và identity trước khi áp số hạt.

Khi một eigenvalue gần zero, eigenvector có thể đổi mạnh dưới perturbation rất nhỏ dù spectral subspace ổn định. Tái dựng density từ từng vector rồi so componentwise sẽ tạo apparent discontinuity; nên so projector lên occupied quasiparticle subspace. Nếu có degeneracy, diagonalization có quyền trả basis bất kỳ bên trong subspace, nhưng density tổng vẫn phải invariant.

Tại nghiệm dừng, $\mathcal{R}$ giao hoán với trường tổng quát. Tuy nhiên, nếu cách chiếm mức chọn một nhánh quasiparticle kích thích, giao hoán tử vẫn có thể bằng không dù trạng thái không phải cực tiểu. Vì vậy, ngoài residual giao hoán, cần kiểm tra thứ tự năng lượng, quy tắc chiếm mức, biến thiên năng lượng và Hessian.

Nếu basis có time-reversal blocks, có thể giảm một nửa tính toán, nhưng phải xác định đúng degeneracy weights khi tính $\mathrm{Tr}\,\gamma$ và energy. Bỏ hệ số degeneracy có thể làm solver hội tụ với sai số số hạt đúng ở ma trận rút gọn nhưng sai trong hệ vật lý được diễn giải.

4.10.3 Tiêu chí dừng nên có nhiều điều kiện

Đặt thresholds riêng $\tau_E, \tau_N, \tau_R, \tau_C$ cho relative energy change, particle-number error, fixed-point residual và commutator residual. Chỉ dừng khi mọi tiêu chí đạt trong ít nhất vài iterate liên tiếp; một bước accidental nhỏ không đủ nếu vòng sau residual bật lại. Nêu norm và normalization cụ thể, bởi Frobenius, spectral và relative residual cho các scale khác nhau.

Dừng bộ giải trị riêng quá sớm có thể làm residual SCF bên ngoài bị chặn ở đúng mức sai số của bài toán trị riêng. Hãy đặt dung sai bộ giải trị riêng nhỏ hơn đáng kể dung sai SCF mục tiêu; gần suy biến có thể cần tăng độ chính xác thích ứng. Vòng lặp hóa thế cũng phải hội tụ chặt hơn sai số số hạt cho phép ở vòng ngoài.

Nếu năng lượng còn dao động nhưng residual giảm, tiếp tục với damping; nếu residual đình trệ, hãy đổi khởi tạo hoặc tiền điều kiện của cơ sở thay vì chỉ tăng số vòng lặp. Khi chạm giới hạn vòng lặp, phải ghi trạng thái chưa hội tụ. Lưu cả lý do dừng trong kết quả đầu ra để bảng tổng hợp không trộn các lượt thất bại với nghiệm ứng viên đã hội tụ.

4.11 Sai số rời rạc hóa và giao thức hội tụ

Các phép thử hội tụ theo basis/cutoff, residual và observable bên dưới là giao thức thực nghiệm được đề xuất, không phải định lý. Riêng với các minimizer của bài toán chiếu, Lewin–Paul chứng minh một kết quả Galerkin dưới các giả thiết của họ; không được mở rộng kết luận đó sang mọi nghiệm SCF, mọi fixed point hoặc từng đại lượng phổ nếu chưa kiểm tra giả thiết tương ứng.[2, 32] Tách riêng ít nhất bốn nguồn sai số: (1) rời rạc hóa orbital/lưới; (2) biên hộp hoặc đuôi cơ sở; (3) quadrature kernel Newton; (4) phi tuyến SCF và eigensolver. Chỉ thay một tham số mỗi lượt giúp xác định nguồn sai số. Chẳng hạn, tại cùng hộp mở rộng, giảm bước h kiểm tra sai số stencil; tại cùng h, tăng hộp L kiểm tra biên. Với cơ sở phổ, tăng số orbital và thay độ rộng oscillator là hai phép thử khác nhau.

Tạo một dãy cutoff có thứ tự $K_1 < K_2 < \cdots$. Mỗi dòng trong bảng hội tụ nên có $E, T, W_H, W_F, W_P, N, r_R, r_N$, cùng thông số cơ sở và trạng thái khởi tạo. Nếu năng lượng đã ổn định mà R_{rms} hoặc $\|\alpha\|$ còn dao động, có thể đang ở gần suy biến giữa các nhánh; cần báo cấu trúc nhiều nghiệm thay vì chỉ trích năng lượng. Sai số quan sát được có thể lấy từ hiệu giữa hai cutoff cuối, nhưng phải gọi đó là ước lượng thực nghiệm, không phải cận nghiêm ngặt.

Kiểm tra độc lập gồm $\gamma = \gamma^\dagger$, $\alpha = -\alpha^T$, $0 \le \mathcal{R} \le 1$, $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$ và, nếu chọn trạng thái pure, $\|\mathcal{R}^2 - \mathcal{R}\|$ nhỏ. Ngoài ra kiểm tra $\alpha\alpha^* \le \gamma$ và tính đúng của tensor tương tác. Virial $2T + W \simeq 0$ là phép thử hữu ích nếu nghiệm dừng, kernel thuần nhất và co giãn được biểu diễn trong không gian số; biên hữu hạn có thể làm quan hệ này lệch. Virial không chứng minh tính ổn định theo biến dạng khác.

Một năng lượng in đến tám chữ số không có ý nghĩa nếu hộp, cutoff hoặc phần dư chỉ ổn định ba chữ số. Báo chữ số có ý nghĩa theo biến thiên hệ thống lớn nhất. Cũng lưu lại lịch sử SCF, dung sai, phiên bản cơ sở và quy tắc quadrature để người khác có thể tái lập. Hội tụ số là thuộc tính của cả functional, rời rạc hóa và thuật toán; không thể gán cho riêng đồ thị cuối cùng.

Với bài toán HFB Newton này, định lý Galerkin của Lewin–Paul cho một kết quả mạnh hơn phép kiểm tra thực nghiệm: khi các không gian hữu hạn tăng dần, trù mật trong không gian liên tục và ta xét các minimizer của bài toán chiếu dưới các giả thiết binding của định lý, năng lượng cực tiểu hội tụ về infimum liên tục; sau khi định tâm và rút dãy con thích hợp, các mật độ γ_K và α_K cũng hội tụ trong các chuẩn toán tử nêu ở định lý. Kết luận ấy không áp dụng tự động cho mọi fixed point SCF, nghiệm dừng chưa được chứng minh cực tiểu, hay cho từng observable phổ như khe quasiparticle. Vì vậy kiểm tra pairing theo cutoff vẫn cần thiết trong tính toán thực tế, nhưng phải phân biệt nó với định lý hội tụ của dãy minimizer Galerkin.[2]

4.11.1 Số hạt, đơn vị mật độ và so sánh profile

Trong dimensionless variables, $\widetilde{\rho}$ là số hạt trên a_g^3; để trở về SI-like units, $\rho(\mathbf{r}) = a_g^{-3}\widetilde{\rho}(\mathbf{r}/a_g)$. Khối lượng density là $m\rho$. Chỉ đổi trục khi báo cáo sau khi đã lưu cả dạng dimensionless để tránh làm tròn quá sớm và trộn unit conventions.

Khi so profile hai basis, nội suy lên cùng radial grid và kiểm tra normalization trước khi tính L^1/L^2 distance. Bán kính RMS có thể hội tụ chậm do r^2 weight; cumulative particle function $N(r) = 4\pi\int_0^r s^2\rho(s)ds$ thường cho trực giác về core/tail. Hãy đặt R_{50}, R_{90} theo cumulative fraction, không gọi một điểm density threshold là "surface" nếu threshold tùy chọn.

Ở nghiệm không cầu, covariance tensor cho ba trục. Nếu một symmetry-broken HFB state quay tự do, các axes của tensor có thể quay qua iterations; align principal axes trước khi so profile. Một apparent shape oscillation có thể chỉ là orientation zero mode chứ không phải shape instability.

Không một observable radius đơn nào đủ mô tả tail. Báo tối thiểu một RMS và một quantile radius, cùng density tail inset nếu có. Nếu chúng cho xu hướng khác nhau, đó là thông tin về profile chứ không phải lý do chọn một định nghĩa để ủng hộ kết luận.

4.11.2 Tính đơn điệu theo basis và phép ngoại suy

Gọi $\mathcal{K}_K$ là lớp admissible sau khi chiếu vào basis K, với $\mathcal{K}_K \subseteq \mathcal{K}_{K+1}$ khi các basis lồng nhau. Infimum chính xác khi ấy thỏa $E_{K+1} \le E_K$, vì tối ưu hóa trên một miền trial lớn hơn không thể làm infimum tăng. Đây là kiểm tra biến phân hữu ích. Nhưng energy của các candidate SCF không nhất thiết đơn điệu: solver có thể chọn nhánh khác hoặc chưa hội tụ; do đó monotonicity applies to fully minimized finite-basis energy, not every iterate.

Nếu các basis không lồng nhau, chẳng hạn đổi harmonic-oscillator width và đồng thời truncation, không có thứ tự miền tự nhiên; năng lượng có thể tăng/giảm theo tham số. Phải tách "basis optimization" khỏi monotone cutoff sequence. Có thể dựng dãy lồng bằng cách thêm shell giữ orbital cũ, sau đó một dãy tối ưu width riêng để kiểm tra bias hệ cơ sở.

Extrapolate E_K về continuum bằng một ansatz $E_K = E_\infty + aK^{-p}$ chỉ sau khi thấy residual phù hợp và p ổn định. Với nhiều hạng cùng hội tụ, một fit energy đơn có thể che sai số pair field. Báo nguyên các finite-basis energies và fit parameters; không thay dữ liệu bằng một extrapolated value không có diagnostic. Nếu E_K tăng ở một nested exact minimization, khả năng có bug functional/projection hoặc minimization candidate chứ không phải physics.

4.11.3 Sai số tổng hợp và propagation đến observable

Một observable Q phụ thuộc matrix elements, fixed point và reconstruction: schematically $Q = Q(t, \bar{v}, \mathcal{R})$. Linear propagation cho $\delta Q \simeq D_t Q[\delta t] + D_v Q[\delta\bar{v}] + D_R Q[\delta\mathcal{R}]$. Trong sensitivity directions mềm, $D_R Q$ có thể lớn dù energy gradient bằng zero. Đây giải thích vì sao energy convergence không bảo đảm profile/gap convergence.

Thực tế có thể dùng finite perturbation: tăng integration accuracy riêng, tighten SCF tolerance riêng, tăng basis riêng; so Q từng bước. Nếu uncertainty sources tương quan, ghi dải từng nguồn và combined range theo quy tắc đã chọn. Không cộng sai số tất cả theo root-sum-square nếu chúng không độc lập.

Energy difference giữa HF/HFB cần paired uncertainty: dùng cùng integration/grid và compute difference per resolution. Common-mode quadrature bias có thể cancel, nhưng chỉ sau khi xác nhận energy code applies identical convention. Báo δE_K versus K; nếu hai total energies lớn còn difference nhỏ, relative error của từng total không đủ để chứng minh sign của difference.

Với số hạt, đặt dung sai tuyệt đối nhỏ hơn mức cần để suy ra δE; với bán kính, kiểm tra đuôi ở biên hộp; với Δ, thay đổi cutoff anomalous. Ngân sách sai số gắn với observable có ích hơn một nhãn "độ chính xác số chung chung.

4.11.4 Quy trình hội tụ theo tầng

Một computational study có thể tổ chức thành tầng để mỗi kết luận dựa trên kiểm tra phù hợp. Tầng A xác nhận algebra: symmetries của t, $\bar{v}$, finite-difference derivatives, Gaussian Hartree test, HF limit và particle-hole symmetry. Tầng B giải một basis nhỏ với nhiều seeds, theo dõi residual và number. Tầng C tăng basis/hộp từng biến một, đánh giá energy, density, pairing và virial. Tầng D mới quét N, χ và các symmetry sectors.

Mỗi tầng có gate: nếu analytic benchmark sai, dừng trước khi giải nonlinear system; nếu HF/HFB normal limit không trùng, dừng trước pairing claim; nếu $\mathcal{R}$ không admissible, không tính physical interpretation; nếu cutoff instability lớn hơn condensation energy, chưa phân loại branch. Gates giúp tiết kiệm chi phí vì HFB dense diagonalization đắt mà không sửa được functional bug.

Ở mỗi gate, lưu input/output. A configuration file should uniquely specify basis, matrix element rule, spin degeneracy, boundary, coupling, seed and tolerance. Iteration log records $E_n, N_n, r_R, r_C, \mu_n, \|\alpha_n\|$. Final result table refers to a specific log/run ID. Nếu có ý định tái lập, checksum data/basis definitions hữu ích hơn chỉ lưu screenshot của đồ thị.

Tầng cuối nên chứa robustness map: seed versus converged branch, cutoff versus energy, box versus radius, damping versus iterations, và coupling versus branch energies. Chỉ các dimensions có ảnh hưởng đáng kể cần exhaustive scan; những cái đã được chứng minh numerical-insensitive có thể báo representative tests. Đây là cách xây bằng chứng dần thay vì chạy một grid tham số khổng lồ không kiểm soát.

4.12 Mật độ, profile và định nghĩa kích thước

Từ kernel bình thường, mật độ số là

$$\rho_\gamma(\mathbf{r}) = \operatorname{tr}_{\text{int}} \gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}), \qquad \int_{\mathbb{R}^3} \rho_\gamma(\mathbf{r})\, d^3r = N.$$

Mật độ khối lượng mô hình là $\rho_m = m\rho_\gamma$. Với nghiệm đã định tâm, một observable kích thước là bán kính RMS

$$R_{\text{rms}} = \left(\frac{1}{N} \int r^2 \rho_\gamma(\mathbf{r})\, d^3r \right)^{1/2}.$$

Một lựa chọn khác là bán kính chứa tỉ lệ q hạt, xác định bởi $\int_{|\mathbf{r}|<R_q} \rho_\gamma = qN$. Hai đại lượng khác nhau vì profile lượng tử không có mặt biên sắc; nhất là RMS nhạy với đuôi xa. Do đó mọi kết quả phải ghi rõ định nghĩa R, chứ không chỉ gọi chung là bán kính.

Nếu nghiệm có đối xứng cầu, có thể trình bày $4\pi r^2 \rho(r)$ để thấy phân bố số hạt theo lớp vỏ, bên cạnh $\rho(r)$. Đỉnh tâm hẹp có thể gợi ý co vào; đuôi kéo dài có thể ảnh hưởng mạnh đến RMS. Dao động radial nhỏ có thể là cấu trúc orbital hoặc sai số cơ sở, không nhất thiết là lớp vỏ vật chất. Cần xem profile qua nhiều cutoff và đối chiếu với các moment tích phân trước khi gán diễn giải.

Nếu nghiệm không cầu, hãy báo mật độ ba chiều hoặc các mặt đẳng mật độ và mô tả moment tứ cực thay vì ép lấy profile cầu. Nếu thuật toán áp đối xứng cầu thì phải ghi rõ observable chỉ được tối ưu trong lớp cầu. Đây là khác biệt giữa khai thác symmetry để tiết kiệm chi phí và khẳng định hệ vật lý nhất thiết đối xứng.

Những profile trên thuộc Hamiltonian Newton phi tương đối tính. Có thể so sánh định tính với lời giải thủy tĩnh dùng khí Fermi lý tưởng, nhưng phương trình TOV đòi phương trình trạng thái và hấp dẫn Einstein. Không có phép đổi thang đơn giản để đồng nhất bán kính của hai mô hình. Khi $p_F/(mc)$ cỡ một, kết quả Newtonian mất tự nhất quán trước khi có thể được gọi là dự đoán cho neutron star.

4.12.1 Ngân sách sai số theo observable

Hội tụ một observable có thể nhanh/chậm khác total energy. Density tích phân thường ổn định khi occupied orbitals đã hội tụ, nhưng đuôi và moment r^2 nhạy với trạng thái yếu liên kết. Pairing field có thể phụ thuộc mạnh cutoff của sector anomalous. Bởi vậy cần lập bảng riêng cho E, R_{rms}, R_{90}, $\|\alpha\|$, và min E_ν, không lấy convergence của energy làm đại diện chung.

Định nghĩa residual energy bằng thang ổn định, ví dụ $|E_n - E_{n-1}|/(1 + |E_n|)$ trong đơn vị vô thứ nguyên. Đặt tolerance cho r_N theo số hạt, cho r_R theo matrix norm đã normalize theo kích thước basis, và cho gap theo đơn vị E_g. Frobenius norm trên matrix lớn tăng theo chiều không gian; normalized RMS norm có thể so giữa basis nhưng phải khai báo convention.

Sai số cutoff ước lượng qua ít nhất ba cutoff; sai số hộp và lưới là khác. Nếu tăng cutoff và hộp đồng thời, tổng thay đổi không cho biết nguồn. Cũng nên thử integration orders độc lập: quadrature ổn định không loại trừ systematic bias chung. Residual tự hợp nhỏ chỉ xác nhận fixed point được giải tốt; sai số trong matrix elements có thể bias fixed point mà không làm residual lớn. Direct integral, tensor symmetry, manufactured Gaussian input và virial residual là validation độc lập; tổng hợp chúng mới tạo uncertainty budget có thể bảo vệ.

4.12.2 Linearized gap equation như phép dò cục bộ

Gần nghiệm HF chuẩn tắc, đặt $\alpha = \epsilon A + O(\epsilon^3)$, đồng thời cho phép γ đáp ứng để giữ các ràng buộc số hạt và Pauli. Điều kiện dừng tuyến tính hóa theo khối bất thường có dạng $A = \mathcal{K}_{\mathrm{pair}} A$. Toán tử đáp ứng kết hợp phần tử ma trận Newton phản đối xứng hóa với propagator hạt–lỗ của phổ HF. Theo quy ước đang dùng, pairing mất ổn định khi trị riêng lớn nhất của $\mathcal{K}_{\mathrm{pair}}$ đạt 1, tức độ cong thấp nhất của Hessian đổi dấu.

Cấu trúc này gần với độ cảm ứng BCS nhưng tổng quát hơn: orbital HF không nhất thiết là sóng phẳng, phổ có thể có khe lớp, kernel không định xứ, còn trường Hartree và exchange đều làm thay đổi đáp ứng. Khi cài đặt số, nên so trị riêng của kernel tuyến tính hóa với độ cong năng lượng đo bằng biên độ hữu hạn. Nếu hai cách cho kết quả lệch nhiều, bước nhiễu có thể quá lớn, ràng buộc tiếp tuyến có thể sai, hoặc nghiệm đã ra khỏi miền tuyến tính.

Mode bất ổn cho biết cấu trúc không gian và spin của kênh pairing được ưu tiên cục bộ, nhưng không xác định cực tiểu toàn cục nếu có nhánh chuyển trạng thái bậc nhất ở biên độ hữu hạn. Ngược lại, nghiệm ghép cặp năng lượng thấp vẫn có thể tồn tại dù Hessian HF dương. Vì vậy, đáp ứng cục bộ và so sánh các nhánh toàn cục là hai phép kiểm tra bổ sung cho nhau.

Khi trị riêng gần 1, độ cảm ứng lớn và vòng SCF trở nên nhạy; có thể giảm bước thay đổi cường độ tương tác hoặc tăng độ chính xác. Nếu dùng nghiệm HF chuẩn tắc làm seed và cố định $\alpha = 0$ trong mã, phép lặp sẽ ở lại nhánh chuẩn tắc do tính đối xứng của ánh xạ. Đây là lỗi quy trình dễ bị hiểu nhầm là "không có pairing".

4.12.3 Order parameter và gauge-neutral diagnostics

Dưới gauge rotation $a_i \mapsto e^{i\theta} a_i$, α đổi pha kép trong khi energy và γ bất biến. Vì vậy raw complex phase của α không phải observable. Chọn gauge bằng một reference matrix element real dương có thể tiện nếu element ấy không bằng zero; nếu không, dùng overlap với reference pairing tensor và unwrap pha liên tục theo parameter.

Gauge-neutral diagnostics gồm $\|\alpha\|$, singular values, $\mathrm{Tr}(\alpha^* \alpha)$, pairing energy và correlations invariant. Khi theo dõi continuation, pha có thể wind; không căn gauge sẽ làm apparent discontinuity ở matrix components. Số hạt chính xác phục hồi gauge symmetry, nên muốn nối với observables finite system phải sử dụng number-conserving correlator hoặc projected states.

Mật độ anomalous local may vanish by antisymmetry while nonlocal pair coherence remains. Do đó mọi scalar order parameter phụ thuộc projection convention. Nếu chọn weighted pair amplitude, báo kernel weight và range; Newton long-range weighting làm lựa chọn đó đặc biệt quan trọng.

4.12.4 Từ pair field đến observable hữu hạn hệ

Pair field là kernel trong Nambu Hamiltonian; spectrum của BdG bị ảnh hưởng bởi cả $h - \mu$ lẫn Δ. Để tách ảnh hưởng, có thể tính phổ self-consistent HFB và một diagnostic phổ normal $\Delta = 0$ trên cùng h, μ đông cứng. Chênh eigenvalues là response diagnostic, không phải phép kích thích vật lý tự hợp vì khi tắt Δ, density/fields cần tái tối ưu.

Canonical occupations n_i và pair amplitudes cho một decomposition trực quan: levels gần μ thường nhạy với mixing. Nhưng nếu spectrum discrete, một mức cách μ xa có thể vẫn tham gia qua nonlocal coupling. Báo plot n_i, quasiparticle energies và matrix elements/pairing channel cùng nhau; chỉ plot scalar gap không thể hiện nguồn gốc.

Trong hệ hữu hạn, phá vỡ đối xứng gauge tự phát là một cách biểu diễn thuận tiện, không phải vi phạm đối xứng chính xác của hệ. Nếu cần đại lượng bảo toàn số hạt, năng lượng sau phép chiếu

$$E_N = \frac{\langle \Phi | \hat{H} \hat{P}_N | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \hat{P}_N | \Phi \rangle}$$

đòi hỏi tích phân theo góc gauge và một lựa chọn rõ ràng giữa tối ưu sau chiếu với chiếu sau biến phân. Đây là bước nằm ngoài bộ giải cơ bản. Cần ghi rõ các đại lượng HFB chưa chiếu là kết quả trường trung bình; không so trực tiếp với dữ liệu chính xác ở số hạt cố định nếu chưa thực hiện phép chiếu hay hiệu chỉnh tương ứng.

Trong lớp trạng thái thuần, đối xứng spin đã giới hạn, tính chẵn lẻ có thể buộc khối bất thường khác không khi số hạt kỳ vọng lẻ, như đã suy ra ở Phần 3. Kết quả số nên kiểm tra ràng buộc đại số này, nhưng không được diễn giải nó thành khe ghép đã đo. Với mục tiêu số hạt chẵn, cần tính độ cong và so sánh các cực tiểu cạnh tranh; riêng dấu âm của kernel Newton không quyết định kết quả.

4.13 Pairing: mật độ bất thường, trường và phổ

Mật độ bất thường $\alpha(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ là kernel hai điểm; phản đối xứng toàn phần xuất phát từ thống kê fermion và bao gồm hoán đổi spin. Vì cấu trúc spin/kênh orbital, giá trị đường chéo $\alpha(\mathbf{r}, \mathbf{r})$ có thể triệt tiêu, nên nó không phải chỉ báo phổ quát. Các chẩn đoán khác là chuẩn Hilbert–Schmidt $\|\alpha\|_{\mathrm{HS}}$, phổ giá trị kỳ dị của α, mật độ cặp sau khi chiếu lên kênh spin, và trường pairing Δ.

Theo quy ước hữu hạn cơ sở, $\Delta_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{kl} \bar{v}_{ij,kl} \alpha_{kl}$. Đây là trường hiệu dụng tác động trong kênh cặp, còn α là co rút dị thường; hai đại lượng không đồng nhất. Trị riêng quasi-particle của BdG lại là đại lượng phổ khác. Khi báo "gap", cần nói rõ đang nói chuẩn của Δ, khoảng cách phổ tối thiểu, hay condensation energy. Hệ hữu hạn không nhất thiết có mặt Fermi liên tục, nên lập luận BCS của chất rắn không thể áp dụng mà không kiểm tra phổ orbital.

Với thế Newton trong tài liệu này, Δ mô tả pairing do kernel hấp dẫn của mô hình. Nó không phải khe neutron–neutron trong vật chất sao neutron. Các tính toán neutron matter dùng tương tác hạt nhân, các kênh spin–quỹ đạo, screening và có thể cả lực ba hạt; tài liệu ấy giúp định dạng cách báo cáo nhưng không cung cấp con số thay cho mô hình này.[28, 29, 2]

Về vật lý trạng thái hữu hạn, HFB có thể có $\alpha \neq 0$ do chọn một pha gauge ở cấp trường trung bình trong khi Hamiltonian vẫn bảo toàn số hạt. Với trạng thái chính xác có số hạt, $\langle aa \rangle = 0$, nhưng tương quan cặp vẫn thể hiện trong mật độ hai hạt. Vì vậy α hữu ích như order parameter của ansatz; dự đoán observable cần số hạt xác định thì nên khảo sát thêm phép chiếu số hạt hoặc các tương quan bảo toàn gauge.

4.13.1 Định tâm và đọc cấu trúc mật độ

Kernel density biến đổi dưới tịnh tiến nhưng moment quanh gốc thì không. Trước khi tính R_{rms}, định tâm bằng $\mathbf{R}_{\mathrm{cm}} = N^{-1} \int \mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) d^3 r$, rồi dùng $|\mathbf{r} - \mathbf{R}_{\mathrm{cm}}|^2$. Trong một nghiệm không cầu, tensor moment

$$Q_{ab} = \frac{1}{N} \int (r_a - R_a)(r_b - R_b) \rho(\mathbf{r}) d^3 r$$

cho eigenvalues theo các trục chính; tỷ số của chúng đo biến dạng. Nếu đã áp symmetry cầu, tensor này phải tỷ lệ identity trong sai số số học.

Density profile cần so sau khi căn tâm; hai nghiệm lệch nhau vài ô lưới có thể cho norm điểm-điểm lớn dù cấu trúc giống nhau. Với HFB có density gần HF nhưng pairing khác, overlay $\rho(r)$ cùng pairing indicator; nếu density khác, báo relative density norm. Kiểm tra $\int \rho = N$ trực tiếp trên lưới chứ không chỉ matrix trace, vì reconstruction quadrature có thể làm mất số hạt.

Mật độ mô hình là số hạt kỳ vọng trên thể tích. Không gọi đó là mật độ baryon sao neutron thực nếu functional và đơn vị khác. Profile mượt trong basis hữu hạn cũng không loại trừ shell structure; occupation và angular decomposition giúp phân biệt.

4.13.2 Trường ghép cặp và phép đo khe

Trong canonical basis của γ, các occupation n_i làm rõ mức nào có thể trộn bởi anomalous field. Một matrix element Δ_{ij} có tác dụng mạnh nếu kết nối các states gần chemical potential và thỏa cấu trúc spin/parity; các phần tử lớn far from Fermi level có thể đóng góp nhỏ vào occupation. Tuy vậy, canonical basis phụ thuộc nghiệm và có degeneracy, nên báo cả basis-independent norm/singular spectrum.

Ba đại lượng thường gọi lẫn là gap: (i) matrix norm của Δ, (ii) minimal positive BdG eigenvalue, (iii) energy required to add/remove particles. Trong finite inhomogeneous system, (ii) có thể bị điều khiển bởi shell spacing và potential depth; không đồng nhất với amplitude của field. (iii) đòi tính energy ở các particle-number sectors khác và có thể cần blocking/projection. Nếu văn bản dùng từ "khe", định nghĩa ngay trong caption.

Trường ghép cặp Newton là không định xứ: $\Delta(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ phụ thuộc đồng thời vào hai vị trí. Một khe cục bộ $\Delta(r)$ chỉ được định nghĩa sau khi nêu rõ phép chiếu hay lấy trung bình. Không dùng riêng đường chéo của kernel làm chỉ báo nếu phản đối xứng spin khiến đại lượng ấy triệt tiêu.

Cắt cutoff anomalous channel độc lập với particle basis có thể thay đổi pairing energy. Nếu dùng energy cutoff trong quasiparticle spectrum, ghi cutoff và prescription; tăng cutoff phải được kiểm tra. Không thể chỉ tăng particle basis trong khi pairing window đứng yên rồi gọi đó là full basis convergence.

4.13.3 Đếm đôi trường tự hợp và energy evaluation

Trường h chứa contraction của interaction với γ, và Δ chứa contraction với α. Nếu tổng quasiparticle eigenvalues được dùng, các trường này đã đóng góp một lần cho mỗi particle-hole degree, nên energy sum phải bù các interaction double-counting terms. Cách an toàn trong chương này là evaluate Eq. (Newton–HFB functional) trực tiếp; dùng spectrum chỉ cho excitation/occupation diagnostics.

Một consistency report có thể ghi E_{direct} và một independent recombination từ matrix contractions, so relative difference. Nếu một công thức total energy trong code được dựng từ quasiparticle spectrum, kiểm tra nó với direct functional cho random admissible states, không chỉ stationary solutions. Tại stationarity hai biểu thức có thể trùng giả do field equation dù một hệ số vẫn sai ở vùng khác.

Bốn phần T, W_H, W_F, W_P phụ thuộc convention của spin trace và antisymmetrized matrix element. Ghi định nghĩa trong code documentation cùng với manuscript; label "pairing energy" không đủ nếu convention factor $1/2$ thay đổi.

4.14 Phân rã năng lượng và đồng nhất thức virial

Để so sánh nghiệm, phân tách phiếm hàm thành

$$
\begin{aligned}
T &= \frac{\hbar^2}{2m}\,\mathrm{Tr}(-\Delta\gamma),\\
W_H &= -\frac{Gm^2}{2}\iint \frac{\rho_\gamma(\mathbf{r})\rho_\gamma(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r',\\
W_F &= +\frac{Gm^2}{2}\iint \frac{\mathrm{tr}[\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}')\gamma(\mathbf{r}',\mathbf{r})]}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r',\\
W_P &= -\frac{Gm^2}{2}\iint \frac{\|\alpha(\mathbf{r},\mathbf{r}')\|_{\mathrm{HS}}^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r'.
\end{aligned}
$$

Khi đó $E = T + W_H + W_F + W_P$ với đúng dấu của (2.3.2). Hartree và pairing đóng góp âm; exchange dương ở dạng năng lượng tách này vì nó triệt một phần hút trực tiếp do lỗ exchange. Tuy nhiên, hạng $W_P < 0$ không chứng minh pairing được ưu tiên: khi thay đổi α, trạng thái phải đồng thời thay đổi γ theo ràng buộc Pauli và chi phí động năng cũng biến đổi.

Với co giãn λ của Mục 2.3, động năng đổi như $\lambda^2 T$, còn mọi hạng Newton đổi như λW. Tại điểm dừng đủ chính quy theo hướng co giãn, suy ra

$$
2T + W_H + W_F + W_P = 0.
$$

Một phần dư chuẩn hóa để báo là

$$
\varepsilon_{\mathrm{vir}} = \frac{|2T + W_H + W_F + W_P|}{T + |W_H| + |W_F| + |W_P|}.
$$

Nếu hệ được giải trên hộp hữu hạn, phép co giãn có thể không bảo toàn không gian rời rạc; bởi vậy virial là chỉ báo hội tụ theo chuỗi hộp/cutoff, không nhất thiết triệt tiêu chính xác tại mỗi lưới.

Bảng phân rã cũng giúp chẩn đoán lỗi. Nếu tăng cutoff làm T tăng nhưng các phần hút không đổi, có thể cơ sở thêm các trạng thái động năng cao chưa chiếm. Nếu W_H có dấu sai, có khả năng đã nhầm dấu thế Newton; nếu W_F âm theo định nghĩa trên trong quy ước dương kernel, cần kiểm tra lại phép co rút exchange. Nếu năng lượng toàn phần không bằng tổng các cột, công thức double-counting đã bị áp sai.

4.14.1 Virial là phép thử độc lập, không phải chứng minh cực tiểu

Với unitary dilation $U_\lambda f(\mathbf{r}) = \lambda^{3/2} f(\lambda \mathbf{r})$, trace bảo toàn. Động năng co như $T_\lambda = \lambda^2 T$; các tích phân Newton co như $W_\lambda = \lambda W$. Do đó

$$E(\lambda) = \lambda^2 T + \lambda(W_H + W_F + W_P), \qquad E'(1) = 2T + W = 0$$

tại nghiệm dừng nếu dilation admissible. Đạo hàm bậc hai $E''(1) = 2T > 0$ chỉ chứng minh curvature dương dọc đường co giãn; một mode quadrupole hoặc pairing vẫn có thể có curvature âm.

Trong hộp số, dilation có thể đẩy amplitude ra ngoài boundary và basis cutoff không đóng dưới scaling. Khi đó virial residual không cần bằng zero chính xác tại finite grid; chuỗi hội tụ và sai phân theo dilation đã chiếu admissible hữu ích hơn. Nếu potential regularized hoặc truncated, tính thuần nhất bậc -1 mất và virial phải thêm đạo hàm của kernel regularization.

Virial giúp tìm lỗi hệ số nhưng không đủ: nếu kinetic và mọi hạng Newton cùng nhân nhầm một hệ số, quan hệ tương đối vẫn có thể đúng. Cần đi cùng analytic matrix-element test. Nó xác nhận consistency giữa profile, kinetic và interaction, không xác nhận global minimality hay uniqueness.

4.14.2 Hellmann–Feynman độ nhạy theo coupling

Viết họ functional $\mathcal{E}_\chi(\mathcal{R}) = T(\mathcal{R}) + \chi W(\mathcal{R})$, với $W = W_H + W_F + W_P$ giữ cùng kernel. Nếu minimizer $\mathcal{R}_\chi$ biến thiên trơn và admissible set không đổi, envelope theorem cho

$$\frac{dE(\chi)}{d\chi} = W(\mathcal{R}_\chi), \qquad E(\chi) = \inf_{\mathcal{R}} \mathcal{E}_\chi(\mathcal{R}).$$

Đạo hàm của $\mathcal{R}_\chi$ không góp ở bậc nhất vì gradient theo state bằng zero trên tangent tại optimum. Đây là unit test cho quét coupling: finite difference energy slope nên gần tổng interaction energy, trong sai số và nếu cùng branch global/candidate smooth.

Tại crossing giữa hai branches, $E(\chi)$ là lower envelope của các đường branch và có thể có kink; derivative trái/phải tương ứng interaction energies khác nhau. Nếu tiếp tục một metastable branch, slope vẫn có thể tuân relation cục bộ nhưng branch đó không phải ground-state envelope. So sánh finite differences với W giúp phát hiện nhầm branch hoặc lỗi scale χ.

Do thay đổi G cũng thay đổi natural scales a_g, E_g, khi dùng physical units cần quyết định giữ đơn vị cố định hay rescale theo từng χ. Để đọc derivative trực tiếp, tốt hơn giữ fixed dimensionless coordinates/reference scale; nếu rescale tự nhiên lại theo coupling, phải chain-rule toàn bộ axes và energy. Đừng fit slope từ các giá trị đã chuẩn hóa bằng $E_g(\chi)$ mà bỏ đạo hàm của scale.

4.14.3 Định lượng pair gain với sai số tương quan

Đặt $\delta E_K = E_{\mathrm{HFB,K}} - E_{\mathrm{HF,K}}$ ở cùng cutoff. Nếu $\delta E_K \to \delta E_\infty < 0$ và độ lệch giữa cutoff cuối nhỏ hơn $|\delta E_K|$, sign of variational gain is numerically resolved. Nếu δE_K đổi dấu khi tăng K, chưa có kết luận dù cả hai energies individually nhìn ổn.

Vì hai branch share quadrature and basis, systematics có thể tương quan. Báo cặp energies per K và difference computed before rounding. Có thể dùng upper bound on difference uncertainty từ sum of branch errors, hoặc empirical paired difference across refinements; nêu cách. Chỉ so relative error $\delta E/E$ có thể gây misleading khi total energy lớn âm mà gain rất nhỏ.

Tách $\delta E = \delta T + \delta W_H + \delta W_F + \delta W_P$. Tổng của changes phải khớp energy difference trong precision. Nếu $W_P < 0$ nhưng $\delta E > 0$, normal-density/kinetic rearrangement outweighed explicit pair attraction. Nếu $\delta E < 0$ mostly through Hartree redistribution while W_P tiny, pairing still enabled that relaxation but mechanism is indirect. Những diễn giải này cần decomposition, không thể đọc từ order parameter alone.

4.15 So sánh HF và HFB, kiểm tra bất ổn pairing

HF là lát $\alpha = 0$ trong lớp trạng thái HFB. Vì thế infimum HFB lý tưởng không lớn hơn infimum HF. Trong cơ sở hữu hạn cùng cutoff, nghiệm HFB đã hội tụ không nên có năng lượng cao hơn HF vượt quá sai số hệ thống; nếu xảy ra, đó là dấu hiệu cần kiểm tra thuật toán hoặc lớp admissible, không phải phát hiện vật lý bất thường ngay lập tức.

Định nghĩa chênh năng lượng $\delta E = E_{\mathrm{HFB}} - E_{\mathrm{HF}}$. Không đồng nhất δE với riêng W_P: nghiệm HFB thay đổi cả động năng, trực tiếp và exchange. Vì vậy cần báo hai bảng phân rã và hiệu từng thành phần. Nếu $|\delta E|$ nhỏ hơn biến thiên theo cutoff, kết luận nên là "chưa phân giải được ưu thế năng lượng", không phải pairing không tồn tại.

Để chẩn đoán cục bộ nhánh HF, xét một đường admissible $(\gamma_\varepsilon, \alpha_\varepsilon)$, trong đó $\alpha_\varepsilon = \varepsilon A + O(\varepsilon^3)$ với $A^T = -A$, còn γ_ε điều chỉnh để giữ projector/Pauli và số hạt tới bậc cần thiết. Khai triển

$$\mathcal{E}(\gamma_\varepsilon, \alpha_\varepsilon) - \mathcal{E}(\gamma_0, 0) = c_2[A]\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4).$$

Nếu tìm được admissible A sao cho $c_2[A] < 0$, HF không phải cực tiểu địa phương theo hướng pairing đó. Nhưng thử một số ma trận A hữu hạn mà không thấy âm không chứng minh Hessian dương trên mọi hướng. Kiểm tra toàn cục bằng đa khởi tạo bổ sung thông tin, không thay phân tích Hessian đầy đủ.

Với số hạt lẻ và giả thiết spin-symmetric pure cụ thể trong Phần 3, bất đẳng thức projector tạo ràng buộc đại số khiến nhánh không pairing không khả dụng trong lớp đó. Điều này khác với kết luận "mọi tương tác hút gây pairing"; đối với số hạt chẵn, nghiệm $\alpha = 0$ có thể là cực tiểu hoặc không, tùy phổ và Hessian. Kết quả số của Lewin–Paul về hệ hấp dẫn nên được trích như tiền lệ số cho thiết lập họ nghiên cứu, không phải định lý áp dụng tự động cho mọi mô hình Newton–HFB.[2]

4.15.1 Chẵn–lẻ, shell effects và chemical potential

Với HFB, $N = \mathrm{Tr}\,\gamma$ là trung bình. Khi đặt trace bằng số nguyên, nhánh vẫn có thể trộn sectors số hạt. Chẵn–lẻ nên được đọc qua các phép so sánh nhất quán: $E(N+1) - E(N)$, second difference $E(N+1) - 2E(N) + E(N-1)$, và cấu trúc α. Trong exact finite system, odd-even staggering gắn với blocking/quasiparticle; trong HFB grand-canonical ansatz, blocking cần được chỉ rõ nếu muốn mô tả hạt lẻ riêng.

Parity lemma ở Phần 3 chỉ áp dụng cho lớp pure spin-symmetric được nêu. Không tổng quát sang mixed state, spin asymmetry hay exact-number projected wavefunction nếu chưa dựng lại lập luận. Với mỗi dãy N, ghi rõ đó là trace expectation, HF orbital number hay số sau projection; nhãn integer không tự bảo đảm cùng ý nghĩa.

Ước lượng $\mu \simeq \partial_N E$ hợp lý khi energy trơn; shell crossing và nhánh đổi dominance có thể làm finite difference nhảy. Chemical potential nên báo cùng energy differences và occupation. Đây là diagnostic của model, không phải neutron chemical potential trong EOS vật chất đậm đặc.

4.15.2 Chênh năng lượng và Hessian ở cùng không gian

So sánh HF và HFB yêu cầu cùng basis, cùng particle-number constraint và cùng quadrature. HFB variational set chứa HF slice, nên infimum inequality là một consistency check. Nhưng một HFB stationary branch có energy cao hơn một HF candidate không mâu thuẫn: HFB solver có thể dừng ở saddle/secondary branch. So sánh infima candidate, không so ngẫu nhiên hai fixed points.

Với curvature pairing, dựng tangent vectors trong independent antisymmetric pair subspace; orthonormalize theo inner product gắn với kinetic metric nếu muốn so eigenmodes. Hessian raw coordinates đổi khi rescale basis; dấu của quadratic form invariant nhưng magnitude/eigenvalue values không. Vì vậy eigenvalue crossing zero có ý nghĩa hơn absolute curvature nếu convention cố định.

Nếu $\delta E < 0$, decomposition cho biết giảm energy xuất phát từ phần nào. Trực tiếp tăng hấp dẫn có thể bù kinetic increase; exchange thay đổi do coherence; pairing term âm đóng góp nhưng không bằng total gain. Nên báo các delta component và uncertainty. Một pairing solution có small $\|\alpha\|$ nhưng sizable energy change có thể do kernel weighting; ngược lại large norm ở vùng rất loãng có thể tác động energy yếu.

4.15.3 Scaling asymptotic và kiểm tra finite-size corrections

Nếu một dãy đủ lớn có scaling $R \sim N^{-1/3}$, có thể vẽ log-log R_q theo N và fit local slope; tương tự $-E/N \sim N^{4/3}$ nếu $E \sim -N^{7/3}$. Chỉ các cửa sổ N nơi profile/occupations đủ ổn định mới cho exponent meaningful. Với số nhỏ, shell filling làm staircase và parity corrections có thể chiếm ưu thế.

Thay fit một exponent global, so local slopes qua dải N, kèm interval cutoff. Nếu slope drift theo N, đó có thể là crossover chứ không phải lỗi. So energy của HF và HFB separately: nếu pairing scale là subleading, $\delta E/E$ có thể giảm theo N dù $\|\alpha\|$ tăng; hoặc ngược lại pairing gain lớn ở hữu hạn hệ rồi tiệm cận nhỏ.

Đối chiếu với Thomas–Fermi estimate nên thống nhất spin degeneracy q. Fermi momentum phụ thuộc $q^{-1/3}$; energy coefficient phụ thuộc $q^{-2/3}$. Một thay đổi degeneracy vô tình giữa basis calculation và scaling formula tạo exponent đúng nhưng coefficient sai. Ghi rõ thành phần spin/nội tại trong mọi fit.

Dãy N số hạt kỳ vọng có thể không nguyên nếu HFB inner constraint tolerance; trước khi fit, kiểm tra thực tế trace residual. Pairing parity analysis đòi target values xác định; sai số N cùng bậc với ΔN giữa các điểm làm fit chẵn-lẻ vô nghĩa.

4.15.4 Xấp xỉ Hessian trong không gian pairing hữu hạn

Hessian ở đây là phép thử bậc hai của phiếm hàm trên các hướng pairing admissible, phù hợp với phân tích ổn định biến phân HFB. Tuy nhiên, việc khử đáp ứng của mật độ thường, chiếu lên một basis hữu hạn và kiểm tra ổn định theo cutoff là protocol số được đề xuất trong bản thảo; nó không phải kết luận có sẵn của định lý tồn tại hay một kết quả tính toán đã thực hiện.[7, 18, 19, 2] Chọn các biên độ cặp độc lập z_a trên một cơ sở phản đối xứng. Gần nghiệm HF, xét z nhỏ và tối ưu lại mật độ thường tại mỗi điểm. Khai triển năng lượng có dạng

$$\Delta E(z) = z^\dagger A z + \frac{1}{2}(z^T B z + \text{c.c.}) + O(\|z\|^4)$$

hoặc ma trận thực tương đương sau khi tách phần thực và ảo. Trị riêng âm trên không gian tiếp tuyến pairing báo hiệu bất ổn cục bộ. Phép quay gauge toàn cục tạo một mode zero hay suy biến pha trên nhánh ghép cặp; tại nghiệm HF chuẩn tắc, pha của biên độ vô cùng nhỏ biểu diễn hai hướng thực và ảo tương đương nếu đối xứng gauge còn nguyên.

Cho γ thư giãn khi α thay đổi là thiết yếu: giữ γ cố định chỉ đo độ cong trên một không gian con có ràng buộc, khác với Hessian biến phân đầy đủ. Có thể tính bổ đề Schur sau khi khử đáp ứng thường, hoặc tối ưu lại khối thường tại mỗi biên độ; cần nêu rõ lựa chọn. Nếu độ cong khi mật độ đóng băng dương nhưng khi đã thư giãn trở thành âm, bất ổn phát sinh từ phản hồi của mật độ chứ không chỉ từ lực hút trực tiếp trong kênh bất thường.

Tăng số hướng trong cơ sở cặp và so sánh các mode riêng. Một mode âm duy nhất có thể là bất ổn số nếu chuẩn của vector tập trung ở biên cutoff. Cần kiểm tra cấu trúc không gian/góc, tính liên tục khi đổi cơ sở và năng lượng ở biên độ hữu hạn. Độ lớn trị riêng Hessian phụ thuộc chuẩn hóa của z; chỉ dấu và đáp ứng đã chuẩn hóa vật lý mới có thể so giữa các cơ sở.

4.15.5 HF stationary state: metastability, local minimum, global branch

Nghiệm HF với $\alpha = 0$ cũng là một nghiệm dừng ứng viên của HFB, vì nó có thể thỏa các phương trình tách khối. Muốn biết nghiệm đó có ổn định cục bộ hay không, cần xét Hessian có ràng buộc; muốn biết nghiệm ghép cặp HFB có năng lượng thấp hơn hay không, cần so sánh các nhánh; còn để khẳng định nhánh thấp nhất đã tìm là toàn cục, cần lập luận về tính đầy đủ. Phần thảo luận số phải nói rõ đã thiết lập được mức kết luận nào.

Nên thực hiện ít nhất ba phép so sánh: (i) năng lượng từ một bộ giải HF độc lập; (ii) bộ giải HFB khởi tạo chính xác với $\alpha = 0$, vốn phải tái tạo kết quả (i); và (iii) bộ giải HFB khởi tạo với pairing admissible. Nếu (ii) khác (i), nhánh chuẩn tắc chưa được biểu diễn nhất quán. Nếu (iii) hội tụ đến nghiệm ghép cặp nhưng năng lượng cao hơn, nghiệm có thể siêu bền hoặc là điểm yên ngựa; Hessian giúp chẩn đoán ổn định cục bộ. Nếu năng lượng thấp hơn, cần kiểm tra độ bền khi đổi cutoff và seed.

Khảo sát năng lượng theo biên độ hữu hạn, $E(\epsilon)$, có thể phát hiện những nhánh phi bậc hai mà Hessian bỏ sót. Dùng tham số hóa admissible và tối ưu lại mật độ thường tại mỗi ϵ. Ở biên độ lớn, cấu trúc nhánh và các ràng buộc trở nên quan trọng; không ngoại suy fit bậc hai ra ngoài miền cục bộ. So sánh phép quét có thư giãn với phép quét giữ mật độ thường cố định sẽ cho biết sự tái phân bố mật độ tự hợp có tạo nên phần lợi năng lượng pairing hay không.

Phân biệt này quan trọng về vật lý: trường bất thường khác không trong một nghiệm dừng chưa chứng minh trạng thái cơ bản có ghép cặp. Ngược lại, nghiệm HF ổn định cục bộ vẫn có thể cùng tồn tại với một nhánh ghép cặp năng lượng thấp hơn. Đây là dạng siêu bền thường gặp trong hệ trường trung bình hữu hạn và không đòi hỏi phải có chuyển pha nhiệt động lực học sắc nét.

4.16 Quét số hạt và scaling hữu hạn

Với từng N, ghi ứng viên năng lượng thấp nhất trong tập nghiệm hội tụ, bán kính theo định nghĩa cố định, các hạng năng lượng, chuẩn α, phần dư và sai số cutoff. Các đồ thị E_N, $R_q(N)$, $\delta E(N)$ cho thấy xu hướng trong mô hình. Ở số hạt nhỏ, hiệu ứng shell và chẵn-lẻ có thể nổi bật; không nên gộp chúng thành một đường continuum trơn.

Ước lượng co giãn ở Appendix B cho $R \sim N^{-1/3}$ và $E \sim -N^{7/3}$ theo ansatz Fermi phi tương đối tính. Đây không phải tiên đoán chính xác cho mọi nghiệm HFB. Ta có thể fit số mũ hiệu dụng trong một cửa sổ N, nhưng cần báo khoảng fit, sai số cutoff và độ nhạy khi đổi cửa sổ. Exchange, pairing, cấu trúc shell, hữu hạn hệ và gần ngưỡng tương đối tính đều có thể làm số mũ lệch khỏi scaling thô.

Dùng continuation bằng cách lấy nghiệm tại N làm khởi tạo cho $N + \delta N$ thường hiệu quả, song cần đi cả chiều tăng lẫn giảm để phát hiện hysteresis hoặc chuyển nhánh. Nếu kết quả phụ thuộc hướng continuation, đó có thể là nhiều basin hội tụ hay metastability. Không nên gọi đây là chuyển pha trước khi đã so sánh năng lượng nhánh, kiểm tra ổn định và loại trừ lỗi số.

4.16.1 Finite differences theo số hạt và energy curvature

Ở dãy N, first difference $\mu_N^{\mathrm{fd}} = E(N+1) - E(N)$ và second difference $\Delta_2 E = E(N+1) - 2E(N) + E(N-1)$ là diagnostics shell/parity. Nếu HFB chỉ fix expected N, các điểm phải được solve lại ở chính trace targets ấy và convergence error nhỏ hơn finite differences. Nếu cần odd systems, blocking prescription hoặc number projection phải nêu riêng.

So $\Delta_2 E$ HF/HFB để xem pairing smooths shell structure hay tạo staggering trong finite ansatz. Đây là một feature của approximate energy curve; không đồng nhất với experimental mass staggering khi Hamiltonian thiếu nuclear force. Nếu $E(N)$ lấy global candidate nhưng branch switching xảy ra, second difference có thể lớn tại crossing; lưu branch labels để phân biệt shell closure với branch change.

Fit asymptotic exponent nên báo đồng thời raw E/N và residuals. Dùng log of $|E|$ tránh sign issue nhưng cận gần zero ở small coupling làm fit bất ổn. Chọn fitting range dựa trên basis-convergence/validity, không chọn chỉ vì straight line đẹp.

4.16.2 Finite-size scaling của pairing diagnostics

Để so các sizes, raw $\|\alpha\|$ thường tăng trivially theo particle number. Dùng normalized measures such as $\|\alpha\|/N$, pairing energy per particle W_P/N, condensation energy fraction $-\delta E/|E_{\mathrm{HF}}|$, and density-normalized spatial profile. Mỗi measure trả lời câu hỏi khác nhau; không có một normalization duy nhất là "order parameter" cho mọi finite system.

Nếu N tăng trong khi $\delta E/N \to 0$, pairing may be subextensive; nếu finite nonzero limit, it is extensive within model. Nhưng limit requires consistent basis/cutoff scaling with N, not fixed M. A fixed one-particle basis eventually cannot accommodate all particles without violating occupancy structure; increase basis and box as density/radius evolves.

Odd-even differences should be plotted separately from smooth large-N trend. Fit bulk scaling after marking shell closures/parity classes. If pairing onset depends on N parity due restricted pure ansatz, distinguish that structural theorem from computed energy trend for even systems.

Finite-size extrapolation is a model limit, not direct astrophysical extrapolation. Real neutron star N enormous and interaction/relativity differ; a polynomial fit of small-N Newtonian HFB cannot be directly evaluated at stellar N without both mathematical and physical justification.

4.17 Quét cường độ hấp dẫn và ngưỡng pairing

Đặt $G_{\text{eff}} = \chi G$ để khảo sát độ nhạy, giữ mọi lựa chọn khác cố định. Tại mỗi χ, tiếp tục nhánh HF/HFB, đo $E, R_q, \|\alpha\|$, trường Δ, curvature pairing và phần dư. Giá trị $\chi = 1$ tương ứng mô hình đã định; các giá trị khác là thí nghiệm số trên một họ functional, không phải hằng số Newton mới.

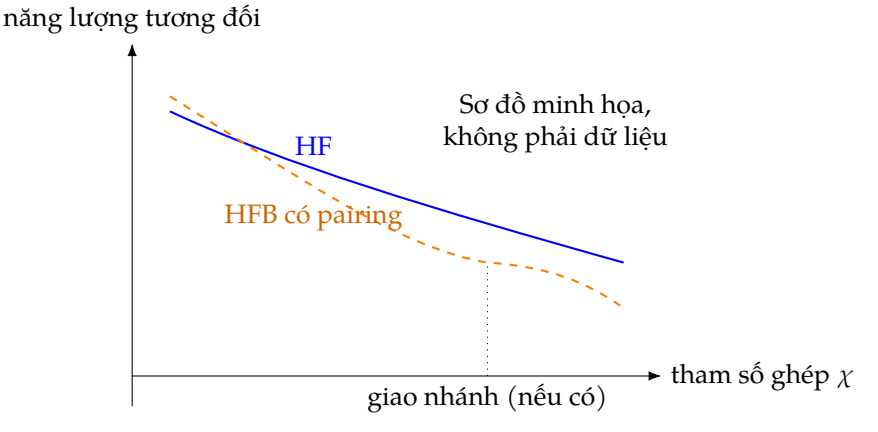
Khi tăng χ, xu hướng hút thường làm hệ co vào; động năng và Pauli chống lại sự co sập trong mô hình phi tương đối tính với số hạt cố định. Đồng thời tính $p_F \sim \hbar(N/R^3)^{1/3}$. Nếu $p_F/(mc)$ không nhỏ, functional Schrödinger đã vượt miền nhất quán và không được ngoại suy bán kính đến chế độ ấy. Đây là tiêu chuẩn giới hạn mô hình, không phải phép hiệu chỉnh tương đối tính.

Có thể gọi một ngưỡng pairing theo định nghĩa địa phương nếu trị riêng thấp nhất của Hessian pairing tại nghiệm HF đổi dấu; hoặc định nghĩa ngưỡng toàn cục khi condensation energy đổi dấu. Hai ngưỡng có thể khác nhau nếu chuyển nhánh bậc nhất, metastability hoặc có nhiều cực tiểu. Báo rõ định nghĩa, bước quét χ, sai số nội suy và cách tiếp tục nghiệm. Một giao điểm giữa hai đường nối thô không phải giá trị tới hạn chính xác.

4.17.1 Cách trình bày đồ thị và nhánh nghiệm

Đồ thị thực nên ghi đơn vị/đại lượng vô thứ nguyên, cutoff, dung sai và sai số. Nếu energy curve có nhiều nhánh, vẽ toàn bộ các nghiệm hội tụ; phân biệt nhánh HF, HFB với pairing, nghiệm không hội tụ và vùng chưa tính. Không nối đường qua vùng không có dữ liệu. Thanh sai số nên phản ánh độ nhạy cutoff hoặc hộp, không chỉ sai số nội suy.

Hình 8 dưới đây chỉ là sơ đồ khái niệm: nó minh họa trường hợp nhánh HF có thể còn là cực tiểu cục bộ sau khi HFB thấp năng lượng hơn. Vị trí và hình dạng đường chưa được tính cho functional của tài liệu này.



Hình 8: Sơ đồ nhánh năng lượng để minh họa cách diễn giải, không phải đồ thị kết quả.

4.17.2 Từ profile Newtonian đến cấu trúc sao: đại lượng nào không tương đương?

TOV dùng mật độ năng lượng $\varepsilon(r)$, áp suất $p(r)$, khối lượng hấp dẫn trong bán kính và metric. HFB cho one-body number density, kinetic/potential expectation, quasiparticle spectrum và anomalous density trên không gian phẳng. Ngay cả khi lấy $m\rho_\gamma$, nó mới là rest-mass density của mô hình; không bao gồm pressure-energy feedback lên spacetime. Vì vậy, plot $\rho(r)$ có cùng đơn vị với một baryon density nhưng chưa đồng nghĩa với profile TOV.

EOS trong TOV đóng quan hệ pressure-energy và là đầu vào cho hydrostatic equation. Trong HFB, pressure nếu muốn định nghĩa phải suy từ stress tensor/functional response hoặc virial trong limit phù hợp; không thể gán ideal Fermi pressure pointwise cho nonlocal HFB state mà không chứng minh local-density approximation. Pairing và exchange cũng làm equation of state khác khí Fermi lý tưởng.

TOV uniqueness result hữu ích để nói rằng một EOS và một central condition có một hydrostatic profile trong giả thiết theorem; nó không nói EOS là thực tế nhất, không bảo đảm radial stability mọi nhánh mass-radius,

và không chứa pair order parameter. HFB uniqueness cũng phải được nghiên cứu riêng. Hai mạch có thể đối chiếu nhau ở scaling/qualitative central concentration, nhưng không gộp kết quả.

4.17.3 Dữ liệu nào sẽ làm kết luận pairing mạnh hơn?

Bằng chứng số cho paired candidate mạnh khi các điều sau đồng thời đúng: (a) α không suy biến về zero khi cutoff tăng; (b) condensation energy âm vượt sai số discretization/boundary/quadrature; (c) ràng buộc $\mathcal{R}$ và particle number thỏa; (d) nghiệm lặp lại qua seed và damping khác nhau sau khi align gauge/translation; (e) HF Hessian có hướng pairing âm hoặc paired branch thấp năng lượng dù HF locally metastable. Mỗi điều củng cố một mệnh đề khác nhau.

Nếu (a) thất bại, pair state có thể là cutoff artifact. Nếu (b) thất bại, dữ liệu chưa phân giải energetic preference. Nếu (c) thất bại, đó không phải admissible HFB state. Nếu (d) thất bại, có thể nhiều branches hoặc solver basin dependence. Nếu (e) không đạt, paired solution vẫn có thể global lower qua first-order branch, nhưng local instability chưa thấy. Không nên yêu cầu tất cả cho mọi kết luận, nhưng phải nói chính xác cái nào đã đo.

Một hình mật độ riêng lẻ là chưa đủ. Cần báo các nhánh năng lượng, chỉ báo pairing theo cutoff, bảng residual và đồ thị độ cong hoặc mode riêng để người đọc kiểm tra kết luận. Đây là nơi toán học nối với diễn giải vật lý: cấu trúc quan sát được vừa phải có ý nghĩa trong lớp trạng thái thử, vừa phải bền trước các lựa chọn số.

4.17.4 Lộ trình kết quả từ mô hình đến vật lý

Có ba tầng so sánh hợp lệ. Ở tầng nội tại, so sánh HF và HFB trên cùng phiếm hàm để định lượng lợi ích của hướng ghép cặp. Ở tầng phương pháp, đối chiếu cách rời rạc hóa, profile mật độ, hội tụ và observable với Lewin–Paul hoặc một bộ giải HFB chuẩn sau khi thống nhất giả thiết. Ở tầng thiên văn, chỉ so với mô hình sao neutron sau khi đã bổ sung tương tác hạt nhân, phương trình trạng thái và hiệu ứng tương đối tính. Đảo thứ tự—lấy kết quả của sao thực rồi yêu cầu HFB Newton giải thích—dễ dẫn đến tuyên bố quá phạm vi.

Một profile Newtonian có thể minh họa competition giữa degeneracy pressure và self-attraction; một HFB paired solution có thể minh họa vai trò của variational freedom; uniqueness TOV result có thể cung cấp khung hiểu equilibrium fluid. Ba ý này có thể đứng cạnh nhau trong cùng chương nhưng không phải một mô hình thống nhất.

Để phát triển thành bài nghiên cứu, câu hỏi hợp lý là: "Trong Newtonian self-gravitating quasi-free model, số hạt/spin/cutoff nào khiến HFB energy branch ưu thế hơn HF, và cấu trúc đó hội tụ ra sao?" Câu hỏi khó hơn "sao neutron có pairing vì gravity không?" vì nó có thể được trả lời bằng numerical validation và exact functional. Nếu kết quả cho thấy pairing không được ưu tiên ở parity/coupling đã chọn, đó vẫn là một kết quả có giá trị; mục tiêu không phải buộc mô hình tạo pairing.

Về lâu dài, có thể thay Newton interaction bằng nuclear effective interaction hoặc thêm relativistic terms, nhưng mỗi bước đổi Hamiltonian sẽ yêu cầu dựng lại boundedness, admissible functional, stability analysis và uniqueness question. Không lấy các kết quả Part 3 hiện tại làm chứng minh cho functional mở rộng.

4.17.5 Đọc parameter scan như một continuation problem

Quét theo cường độ ghép χ không chỉ là giải độc lập tại từng điểm. Khởi tạo ấm từ nghiệm trước giúp lần theo một nhánh nhưng có thể che khuất nhánh khác; dùng seed độc lập giúp tìm các miền hội tụ nhưng kết quả có thể nhiễu. Nên kết hợp cả hai: lần theo riêng nhánh HF và nhánh ghép cặp theo cả hai chiều, rồi thử thêm seed gần các điểm nghi có giao nhau.

Có thể nhận diện nhánh bằng overlap sau khi đã căn chỉnh đối xứng, chuẩn pairing, moment mật độ và số chiếm quasi-particle. Chỉ dùng năng lượng có thể khiến ta gán nhầm nhánh khi các đường năng lượng giao nhau. Ở mỗi bước, giảm $\Delta\chi$ nếu overlap giảm, số vòng lặp residual tăng hoặc mode Hessian mềm đi. Gần chỗ ngoặt của nhánh, hãy khởi tạo lại từ nhiều biên độ khác nhau.

Phân biệt trễ số (phụ thuộc miền hút và damping của bộ giải) với siêu bền vật lý (các cực tiểu dừng khác nhau). Siêu bền vật lý đòi hỏi cả hai nhánh đều thỏa điều kiện admissible, có residual đạt yêu cầu và năng lượng xác định; một lượt chạy thất bại không phải là một nhánh. Nếu bao dưới của các năng lượng có điểm gấp khúc, báo khoảng giao nhau cùng sai số cutoff. Giản đồ phân nhánh có thể trình bày thêm trị riêng Hessian thấp nhất và chuẩn pairing theo cường độ tương tác, thay vì chỉ có năng lượng.

4.17.6 Validity monitor theo động lượng và mật độ

Từ profile, xác định mật độ tâm n_c và động lượng đặc trưng $k_F = (6\pi^2 n_c/q)^{1/3}$, với q là bội suy biến được chọn trong ước lượng mật độ cục bộ. Khi đó $p_F = \hbar k_F$, còn tỉ số $p_F/(mc)$ dùng để theo dõi hiệu lực của gần đúng phi tương đối tính. Đây chỉ là ước lượng cục bộ cho trạng thái không đồng nhất, không phải cutoff động lượng chính xác; kỳ vọng động năng một hạt T/N là một chẩn đoán toàn cục bổ sung.

Nếu tỉ số tại tâm không nhỏ, phải ghi nghiệm nằm ngoài miền hiệu lực của mô hình, dù residual số rất nhỏ. Nếu tỉ số nhỏ trên toàn họ nghiệm, gần đúng phi tương đối tính tự nhất quán hơn, nhưng việc bỏ tương tác hạt nhân vẫn là giới hạn quan trọng. Bán kính và năng lượng suy ra từ a_g, E_g nên được báo ở dạng vô thứ nguyên, trừ khi có ánh xạ sang vật chất sao neutron được biện minh độc lập.

Hãy vẽ tỉ số hiệu lực cùng với N hoặc χ: miền tham số mà thuật toán hội tụ có thể rộng hơn miền mà mô hình còn hợp lệ về vật lý. Chỉ phần giao của hai miền mới nên được diễn giải như chế độ phi tương đối tính tự nhất quán.

4.18 Đối chiếu pairing hạt nhân và phạm vi vật lý

Trong vật chất sao neutron, pairing Cooper phát sinh chủ yếu từ tương tác hạt nhân hiệu dụng trong các kênh spin–quỹ đạo, cùng với hiệu ứng môi trường, screening và có thể lực ba hạt. Sao thực còn đòi hỏi tương đối tính tổng quát và cấu trúc thủy tĩnh TOV. Functional của ta chỉ có hấp dẫn Newton giữa neutron phi tương đối tính. Vì thế, dù ký hiệu α, Δ cùng thuộc khung HFB, cơ chế tương tác không giống nhau: pairing Newtonian ở đây không phải pairing neutron–neutron thực.

Tài liệu neutron matter giúp xác định cách báo khe, phổ quasi-particle, kênh spin và phụ thuộc mật độ; tài liệu HFB số giúp xác định cách kiểm tra basis và damping. Nhưng chúng không cho phép mượn trị số để điền vào kết quả Newtonian. Lewin–Paul là đối chiếu gần nhất về hệ tự hấp dẫn HFB; trước khi dùng như benchmark, cần so đúng functional, điều kiện admissible, spin, số hạt, đối xứng và cutoff.[28, 29, 2]

Một đối chiếu định lượng với TOV chỉ nên được thực hiện sau khi xác định rõ đại lượng chung và giả thiết của mỗi mô hình. TOV dùng quan hệ áp suất–năng lượng và phương trình Einstein; HFB dùng kernel một hạt/cặp cùng động năng lượng tử. Không có phép đổi biến đơn giản biến nghiệm này thành nghiệm kia. Nếu mục tiêu chuyển sang dự đoán cho neutron star, phải bổ sung tương tác hạt nhân và xây dựng liên kết nhất quán với phương trình trạng thái tương đối tính; đó là bài toán mới, không phải tinh chỉnh lưới của functional hiện tại.

4.18.1 Từ điều kiện dừng đến kiểm tra ổn định cục bộ

Điều kiện giao hoán $[\mathcal{H}_{\mathrm{BdG}}, \mathcal{R}] = 0$ chỉ nói rằng gradient biến phân triệt tiêu dọc theo các hướng admissible bậc nhất. Để nhận diện cực tiểu, xét một đường trạng thái khả dĩ $\mathcal{R}(\varepsilon)$ với $\mathcal{R}(0) = \mathcal{R}_0$, $\dot{\mathcal{R}}(0) = X$. Khai triển năng lượng quanh nghiệm dừng:

$$\mathcal{E}(\mathcal{R}(\varepsilon)) - \mathcal{E}(\mathcal{R}_0) = \varepsilon\, D\mathcal{E}_{\mathcal{R}_0}[X] + \frac{\varepsilon^2}{2} D^2\mathcal{E}_{\mathcal{R}_0}[X, X] + o(\varepsilon^2).$$

Tại stationary point, hạng bậc nhất bằng không trên không gian tiếp tuyến có ràng buộc. Dấu của quadratic form $D^2\mathcal{E}[X, X]$ mới quyết định ổn định bậc hai; một fixed point có hướng âm là saddle hoặc cực đại theo hướng ấy dù SCF hội tụ về nó.

Với projector pure $\mathcal{R}_0^2 = \mathcal{R}_0$, không phải mọi ma trận X đều là hướng tiếp tuyến hợp lệ. Vi phân phương trình projector cho

$$\mathcal{R}_0 X + X\mathcal{R}_0 = X,$$

nên trong phân rã occupied–unoccupied, các block chéo mới mô tả quay bậc nhất của không gian chiếm; block occupied–occupied và unoccupied–unoccupied bị ràng buộc ở bậc một. Nếu đồng thời giữ số hạt, hướng còn phải thỏa $\mathrm{Tr}\,\delta\gamma = 0$. Đối với lớp mixed, miền $0 \le \mathcal{R} \le 1$ có biên và tangent cone phụ thuộc các trị riêng đang chạm 0 hoặc 1. Vì vậy Hessian phải được xây trong hình học của đúng lớp biến phân, không phải lấy ma trận đạo hàm theo mọi phần tử rồi đọc dấu.

Trong thực hành, dựng một tập vector tangent X_a, tính sai phân trung tâm

$$H_{ab} \simeq \frac{\mathcal{E}(\mathcal{R}_{+a,+b}) - \mathcal{E}(\mathcal{R}_{+a,-b}) - \mathcal{E}(\mathcal{R}_{-a,+b}) + \mathcal{E}(\mathcal{R}_{-a,-b})}{4\epsilon^2},$$

hoặc vi phân analytic nếu có. Trước tiên kiểm tra phép tính sai phân trên một hàm thử và nhiều ϵ; quá nhỏ thì cancellation sai số làm tròn chi phối, quá lớn thì hạng bậc cao làm méo curvature. Trị riêng nhỏ nhất của Hessian xấp xỉ chỉ kiểm tra span được lấy; nên bổ sung các nhiễu pairing spin, parity và moment góc khác nhau.

Diễn giải vật lý. Hessian âm là một mode làm trạng thái hạ năng lượng khi bị kích thích tĩnh; nó không phải năng lượng của một quasi-particle. Hessian gần 0 báo mode mềm và thường làm SCF chậm hoặc nhạy với cutoff. Độ cong dương theo riêng phép co giãn không loại trừ mất ổn định hình dạng, spin hay pairing.

4.18.2 Pairing susceptibility trong một phổ rời rạc: mô hình chẩn đoán

Một mô hình BCS hữu hạn mức giúp giải thích tại sao dấu hút chưa đủ kết luận pairing. Xét các cặp mức thời gian đảo với năng lượng ξ_k quanh thế hóa học và một tương tác pairing separable cường độ $g > 0$. Năng lượng thử có dạng

$$E_{\mathrm{red}} = 2\sum_k \xi_k v_k^2 - g\left|\sum_k u_k v_k\right|^2, \qquad u_k^2 + v_k^2 = 1.$$

Đặt $\Delta = g\sum_k u_k v_k$. Điều kiện dừng cho $E_k = (\xi_k^2 + |\Delta|^2)^{1/2}$ và phương trình khe

$$1 = g\sum_k \frac{1}{2\sqrt{\xi_k^2 + |\Delta|^2}}.$$

Khi tuyến tính hóa tại $\Delta = 0$, susceptibility pairing là

$$\chi_{\mathrm{pair}} = \sum_k \frac{1}{2|\xi_k|}, \qquad g\chi_{\mathrm{pair}} = 1$$

ở ngưỡng liên tục nếu không có mức đúng tại $\xi = 0$. Với phổ hữu hạn, tổng có thể hữu hạn và tồn tại coupling tới hạn; phổ liên tục với mật độ trạng thái thích hợp có thể cho logarithmic sensitivity gần mặt Fermi. Đây là mô hình separable để đọc cơ chế phổ, không phải phép rút gọn đã chứng minh tương đương functional hấp dẫn Newton.

Trong bài toán tự hấp dẫn, ξ_k phụ thuộc vào profile γ, mà profile lại thay đổi khi pairing xuất hiện. Kênh Δ còn được dựng từ kernel Newton không separable và ràng buộc angular/spin. Vì thế tiêu chuẩn $g\chi = 1$ chỉ là ngôn ngữ chẩn đoán: phép tính thực phải lấy Hessian pairing của functional gốc hoặc so các nhánh HFB admissible. Nếu đưa một cutoff pairing mà không ghi, susceptibility có thể thay đổi đáng kể vì nó cộng trên nhiều mức.

Một diagnostic hữu ích là phân rã eigenmodes Hessian: mode nào chi phối, mức một hạt nào đóng góp lớn, pairing tập trung ở vùng không gian nào, và độ cong có bền theo basis hay không. Nếu curvature âm chỉ xuất hiện khi thêm các orbital gần cutoff, nhiều khả năng chưa hội tụ. Nếu nó ổn định qua các basis, đó là bằng chứng có hệ thống hơn cho bất ổn cục bộ trong mô hình.

4.18.3 Giảm đối xứng cầu và khai triển đa cực

Nếu ta chủ động xét lớp đối xứng cầu, bài toán kernel có thể giảm xuống tích phân radial. Hạt nhân Newton khai triển theo điều hòa cầu:

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = 4\pi\sum_{\ell=0}^{\infty}\sum_{m=-\ell}^{\ell}\frac{1}{2\ell+1}\frac{r_<^\ell}{r_>^{\ell+1}}Y_{\ell m}(\widehat{\mathbf{r}})Y_{\ell m}^*(\widehat{\mathbf{r}'}), \quad r_< = \min(r,r'),\ r_> = \max(r,r').$$

Với mật độ cầu chỉ còn $\ell = 0$ ở Hartree, và thế trực tiếp rút về

$$V_H(r) = -4\pi G m^2\left[\frac{1}{r}\int_0^r s^2\rho(s)\,ds + \int_r^\infty s\rho(s)\,ds\right].$$

Công thức này cũng là unit test: so thế Hartree tính bằng tích phân radial với phép tích chập 3D trên mật độ cầu đã biết. Với exchange và pairing, kernel phụ thuộc góc của orbital; không thể chỉ thay bằng potential cầu

nếu chưa thực hiện phép chiếu angular tương ứng. Khai triển đa cực vẫn cho phép phân tích từng ℓ, nhưng phải giữ đủ các kênh được ansatz cho phép.

Một basis radial có thể chọn dưới dạng tách biến:

$$\varphi_{n\ell jm}(\mathbf{r},\sigma) = \frac{u_{n\ell j}(r)}{r}\mathcal{Y}_{\ell jm}(\hat{\mathbf{r}},\sigma), \qquad \int_0^\infty |u_{n\ell j}(r)|^2\,dr = 1.$$

Động năng chứa đạo hàm radial và centrifugal barrier $\ell(\ell+1)/r^2$; regularity đòi $u(r) \sim r^{\ell+1}$ gần gốc. Các khối theo j, m giảm kích thước ma trận, nhưng pairing chỉ được cắt theo selection rules suy ra từ kênh spin và moment góc.

Tiết kiệm nhờ đối xứng cầu có một cái giá: nghiệm phi cầu bị loại khỏi miền tìm kiếm. Do đó nên so một số phép tính 3D nhỏ hoặc perturbation angular nếu muốn biết ràng buộc đối xứng có đang khóa một mode bất ổn hay không. Kết quả cầu chỉ là nghiệm tối ưu trong lớp cầu cho đến khi có lập luận đối xứng độc lập.

4.18.4 Phân tích tuyến tính hóa của ánh xạ SCF

Gọi phép lặp lý tưởng là $\mathcal{R}_{n+1} = \mathcal{F}(\mathcal{R}_n)$. Gần fixed point $\mathcal{R}_*$, sai số nhỏ $\delta\mathcal{R}_n = \mathcal{R}_n - \mathcal{R}_*$ thỏa gần đúng

$$\delta\mathcal{R}_{n+1} = D\mathcal{F}_{\mathcal{R}_*}[\delta\mathcal{R}_n] + O(\|\delta\mathcal{R}_n\|^2).$$

SCF trực tiếp hội tụ tuyến tính nếu bán kính phổ của Jacobian $D\mathcal{F}$ nhỏ hơn một; trị riêng âm gây đổi dấu luân phiên, trị riêng gần 1 tạo hội tụ chậm, trị riêng có môđun lớn hơn 1 gây tăng sai số. Linear mixing thay Jacobian bằng $(1-\eta)I + \eta D\mathcal{F}$. Một mode có trị riêng λ khi ấy được nhân bởi $1-\eta+\eta\lambda$. Chọn η nhỏ có thể ổn định một số mode nhưng cũng làm chậm mode khác.

Đây là lý do damping được lựa chọn theo lịch sử phần dư, không phải một hệ số vật lý. Nếu đổi η làm năng lượng cuối cùng khác vượt sai số, các lần lặp có thể đã dừng ở các basin khác hoặc chưa hội tụ. Nếu chỉ tốc độ khác mà fixed point cuối giống nhau sau khi so gauge/tịnh tiến, đó là thay đổi thuật toán bình thường.

DIIS xây một tổ hợp tuyến tính các iterate sao cho phần dư dự đoán nhỏ trong span lịch sử. Hệ tuyến tính DIIS có thể kém điều kiện khi residual gần phụ thuộc tuyến tính; cần regularization hoặc bỏ vector cũ. Kết quả ngoại suy có thể đi ra ngoài miền $0 \le \mathcal{R} \le 1$, nên phải kiểm tra eigenvalues và tính cấu trúc trước khi dùng dựng trường mới. Optimal damping chọn bước giảm năng lượng một tiêu chuẩn phụ; nếu tiêu chuẩn đó không phải functional gốc trong cùng lớp admissible, nó chỉ là heuristic tăng tốc.

Bài toán HF có các phân tích hội tụ SCF hữu ích về fixed point và thuật toán, nhưng không chuyển trực tiếp thành chứng minh hội tụ HFB. Ở HFB, khối anomalous, gauge, phổ particle-hole và projector thêm cấu trúc. Nên viện dẫn tài liệu HF như gợi ý phương pháp, đồng thời kiểm nghiệm riêng residual HFB.[33]

4.18.5 Kiểm thử thành phần và bài toán manufactured

Trước khi giải hệ tự hấp dẫn đầy đủ, nên chia solver thành các unit test. Thứ nhất, với $\alpha = 0$ và một γ projector chéo trong basis, kiểm tra $\mathrm{Tr}\,\gamma$, năng lượng động năng và dấu từng phần tương tác bằng tổng trực tiếp trên orbital. Thứ hai, áp một ma trận unitary lên basis và biến đổi $t, \bar{v}, \gamma, \alpha$ tương ứng; năng lượng bất biến trong sai số. Phép kiểm tra covariance này phát hiện lỗi chỉ số và liên hợp phức.

Thứ ba, trong giới hạn tắt tương tác $G \to 0$, nghiệm phải tiến về trạng thái chiếm mức động năng thấp nhất thỏa Pauli trong sector đã chọn; pairing do tương tác cũng phải biến mất hoặc tiến đến suy biến thích hợp. Thứ tư, khi đặt $\alpha = 0$, code HFB phải trùng code HF trên cùng basis. Thứ năm, kiểm tra tính tuyến tính/quadratic của các hạng khi scale kernel: nếu $\gamma \mapsto s\gamma$ chỉ là phép kiểm tra đại số chứ không nhất thiết admissible, các hạng bilinear phải scale như s^2, còn động năng như s. Tách test đại số khỏi test trạng thái vật lý để không nhầm một phép kiểm tra không admissible với một cấu hình thật.

Có thể dùng mật độ Gaussian chuẩn hóa $\rho_a(r) = N(\pi a^2)^{-3/2}e^{-r^2/a^2}$ làm manufactured input để kiểm tra tích phân Hartree độc lập. Với Coulomb/Newton Gaussian, tích phân kép rút về biểu thức giải tích tỷ lệ N^2/a; so sánh quadrature ở nhiều lưới cho biết sai số kỳ dị kernel. Bài test này chỉ kiểm tra tích phân, không phải nghiệm minimizer HFB. Tương tự, ma trận $\mathcal{R}$ được tạo bằng một Bogoliubov rotation hữu hạn có thể kiểm tra eigenvalues 0/1, projector và tính phản đối xứng của α trước khi gắn functional.

Unit tests có thể được tự động hóa và chạy ở mọi thay đổi code. Một nghiệm SCF đẹp không thay thế các kiểm tra nền: lỗi dấu Newton có thể vẫn cho profile co gọn; lỗi projector có thể vẫn cho residual nhỏ. Chuỗi validation giúp tách lỗi vật lý của mô hình khỏi lỗi cài đặt.

4.18.6 Theo dõi nghiệm khi thay đổi tham số

Giả sử nghiệm $\mathcal{R}_*(s)$ phụ thuộc tham số liên tục $s = N$ (được hiểu qua số hạt kỳ vọng), $s = \chi$, hoặc độ rộng một trường phụ trợ. Nếu Hessian ràng buộc khả nghịch, định lý hàm ẩn gợi ý nhánh stationary biến thiên trơn cục bộ theo s. Khi một trị riêng Hessian về 0, continuation thông thường có thể mất điều kiện; đây là vùng nghi ngờ bifurcation hoặc đổi nhánh.

Trong nhánh, theo dõi năng lượng, số hạt, bán kính chứa hạt, chuẩn pairing, eigenvalue Hessian nhỏ nhất và overlap giữa các projector sau khi đã căn chỉnh.

Hysteresis trong đường continuation có thể do nhiều stationary branches cùng tồn tại. Chỉ khi so năng lượng toàn phần và kiểm tra admissibility mới phân biệt được nhánh metastable với nhánh thấp hơn trong tập đã tìm. Tại crossing giữa hai minimum, nghiệm toàn cục ứng viên có thể đổi nhánh mà không có curvature nào của mỗi nhánh đổi dấu; ngược lại, spinodal nơi nhánh mất ổn định có thể xảy ra khác crossing. Vì vậy cần phân biệt điểm giao năng lượng, mất ổn định cục bộ và hiện tượng phụ thuộc đường đi của thuật toán.

Một thuật toán số có thể theo dõi branch chứ không định nghĩa vật lý của chuyển pha. Muốn phát biểu chuyển pha trong giới hạn lớn cần quy tắc lấy limit theo N, biến order parameter, tính không giải tích của năng lượng và xử lý đối xứng; hữu hạn hệ thường chỉ có crossover hoặc đối dominance giữa các nghiệm.

4.18.7 Dựng bảng năng lượng và sai số có hệ thống

Với mỗi nghiệm hội tụ, lưu vector quan sát

$$\mathbf{Q} = (E, T, W_H, W_F, W_P, R_{\mathrm{rms}}, R_{90}, \|\alpha\|, \|\Delta\|, \mu).$$

Gọi $Q(K, L, \tau)$ là observable tại cutoff K, hộp L, và dung sai SCF τ. Sai số hệ thống nên ước lượng qua biến thiên độc lập: $\delta_K Q = |Q(K_2, L, \tau) - Q(K_1, L, \tau)|$, tương tự $\delta_L Q$, và $\delta_\tau Q$. Không nhất thiết cộng tuyến tính hoặc quadrature nếu các sai số tương quan; báo từng nguồn rõ ràng thường minh bạch hơn một sai số tổng không giải thích.

Nếu hai nhánh có năng lượng rất sát, sai số so sánh δE cần tính tương quan: cùng basis và quadrature có thể triệt tiêu một phần sai số, nhưng điều này chỉ đáng tin nếu hai trạng thái được đánh giá bằng đúng cùng functional số. Không lấy năng lượng HF từ một basis tốt hơn để so với HFB basis nhỏ hơn. Ngoài total energy, sai số profile có thể đánh giá bằng norm L^1 của mật độ sau khi định tâm và chuẩn hóa, cùng moment radial. Với pairing, trước khi so kernel căn chỉnh gauge và basis unitary.

Một bảng có thể để sẵn khung cột mà không có số liệu: N, basis, L/h, seed, convergence status, E_{HF}, E_{HFB}, δE, R_q, pairing indicator và virial residual. Tất cả ô dữ liệu phải được điền từ log tính toán; không thay ô trống bằng dấu xấp xỉ suy ra từ scaling khi đang trình bày như kết quả solver.

Đồ thị mật độ cần normalize theo $\int 4\pi r^2 \rho(r) dr = N$; đồ thị năng lượng phải nêu zero reference. Nếu dùng energy per particle E/N, không lẫn với chemical potential μ. Độ dốc rời rạc $E(N+1) - E(N)$ là một chênh năng lượng; nó không nhất thiết bằng μ trong HFB hữu hạn do số hạt trung bình và blocking/parity effects.

4.18.8 Ghép nối toán học với diễn giải vật lý

Mỗi kết luận của phần tính toán nên có một câu trả lời ở ba tầng. Tầng đầu là quan sát số: ví dụ $\|\alpha\|$ khác zero và $E_{\mathrm{HFB}} < E_{\mathrm{HF}}$ trong một dãy basis. Tầng hai là suy luận biến phân: điều ấy cho thấy HF không phải infimum trong lớp trial hữu hạn đã thử, nếu sai số được kiểm soát. Tầng ba là diễn giải vật lý: pairing của ansatz làm tăng khả năng tương quan cặp trong mô hình Newton. Không được nhảy tầng ba sang tuyên bố vật lý neutron star thật.

Nếu $\alpha \neq 0$ nhưng condensation energy không phân giải được, kết luận là nghiệm pairing stationary tồn tại trong phép tính nhưng lợi thế global chưa được chứng minh. Nếu energy thấp hơn nhưng α suy giảm khi tăng cutoff, có thể nghiệm hữu hạn cơ sở đang dùng artifact của truncation. Nếu density hội tụ nhưng gap không, spectrum/pairing channel nhạy hơn density; cần tăng basis ở sector ghép cặp và đánh giá cutoff pairing riêng.

Một physical interpretation tốt không chỉ lặp lại dấu của hạng năng lượng. Nó chỉ rõ cạnh tranh: lực hút giảm năng lượng potential; nguyên lý Pauli và động năng phản kháng nén; exchange hiệu chỉnh trực tiếp do phản đối xứng; anomalous density cho thêm hướng biến phân nhưng bị khóa với số chiếm; phổ rời rạc quyết định susceptibility; đối xứng gauge làm pha của order parameter không quan sát trực tiếp trong trạng thái số hạt cố định. Các cơ chế này cùng quyết định nghiệm, không cơ chế nào một mình quyết định pairing.

4.18.9 Mức độ của tuyên bố về nghiệm duy nhất

Trong TOV, Chávez Nambo–Sarbach chứng minh tồn tại và duy nhất nghiệm sao hữu hạn bán kính dưới những điều kiện thích hợp của phương trình trạng thái. Đây là kết quả quan trọng và hoàn toàn có thể đưa vào phần đối chiếu. Nhưng nghiệm đó là profile chất lưu tĩnh, cầu, thỏa phương trình TOV với EOS giả thiết; nó không phải một nghiệm của ma trận BdG hay một minimizer trên $\mathcal{K}_N$.[31]

Trong HFB hiện tại, ngay cả khái niệm "duy nhất" cần được chuẩn hóa. Do bất biến tịnh tiến, nếu (γ, α) là minimizer thì các kernel dịch đồng thời cũng cho cùng năng lượng; do gauge, pha α tạo thêm quỹ đạo tương đương. Vì vậy uniqueness đúng nhất có thể là uniqueness modulo translations/gauge và có thể rotations, trong một lớp spin/parity nhất định. Nếu người ta thêm một hộp và cố định tâm, tính duy nhất hữu hạn ma trận còn phụ thuộc hộp, basis và solver.

Một kiểm tra đa khởi tạo tìm được một nhánh không đồng nghĩa đã chứng minh unique; không gặp nhánh khác có thể chỉ vì mọi seed đều nằm trong cùng basin. Nếu tìm thấy hai minimum khác nhau thì uniqueness bị bác bỏ trong lớp rời rạc đã chọn; nếu chỉ thấy một, đó vẫn là bằng chứng thực nghiệm số có giới hạn. Muốn chứng minh cần cấu trúc toán học mạnh hơn như lồi nghiêm ngặt sau khử đối xứng, convexity biến đổi, hoặc phân tích Hessian/global comparison trong toàn miền. Functional HFB có các hạng quadratic theo mật độ nhưng ràng buộc không lồi và ghép pairing làm việc suy ra convexity không hiển nhiên.

4.18.10 Kế hoạch số khi chưa có kết quả chạy

Ở trạng thái bản thảo hiện tại, phần này định nghĩa một protocol để chạy, chứ không gán kết quả. Một chương trình tiếp theo có thể tiến theo ba mốc. Mốc đầu là validation: tắt tương tác, so HF/HFB khi $\alpha = 0$, kiểm tra tensor và Gaussian integral. Mốc hai là nghiệm nhỏ: chọn basis tối giản, dựng HF, tạo pairing admissible, kiểm tra SCF và Hessian hữu hạn. Mốc ba mới là quét N, cutoff, χ, basis và profile, với nhiều initial seeds.

Tại từng mốc nên giữ artifact tái lập: tệp cấu hình tham số, log iteration, phiên bản code/solver, ma trận cơ sở hoặc định nghĩa lưới, và script vẽ. Nếu chưa có các artifact này thì không đặt hình dữ liệu vào bài. Hai hình TikZ ở Phần 4 chỉ mô tả flow và một kịch bản nhánh năng lượng; caption đã nói rõ chúng là sơ đồ. Khi có kết quả thực, cần thay bằng đồ thị xuất từ dữ liệu và kèm bảng hội tụ.

Việc chia mốc cũng giúp phát hiện lỗi sớm: validation thất bại thì không mở rộng lên hệ nhiều hạt; nghiệm nhỏ sai số number constraint lớn thì chưa khảo sát parity; nhánh pairing có năng lượng khác HF nhưng không ổn định cutoff thì chưa tuyên bố paired ground state. Mỗi mốc phải có tiêu chuẩn đạt được trước khi chuyển sang câu hỏi vật lý kế tiếp. Đây là cách biến phần số thành nghiên cứu kiểm chứng được thay vì chuỗi hình minh họa.

4.18.11 Ý nghĩa vật lý của thang số và phạm vi astrophysical

Nếu solver cho cấu hình compact hơn khi N hoặc χ tăng, diễn giải nội bộ là hấp dẫn Newton thắng một phần chi phí kinetic trong lớp ansatz, còn Pauli ngăn mọi orbital chiếm cùng trạng thái. Nếu pairing xuất hiện, nó cho phép coherent superposition particle-hole/vacuum sectors trong quasi-free state và có thể tái sắp occupation gần mức chemical potential. Những kết luận này hoàn toàn có nghĩa trong functional.

Chuyển sang neutron star thực đòi nhiều bước riêng: particle masses and beta equilibrium, nuclear two/three-body interactions, relativistic single-particle kinematics, general-relativistic gravity, and EOS consistency. Đặc biệt neutron pairing ở star interior phụ thuộc nuclear channels và medium effects; không suy ra từ $-Gm^2/r$ chỉ vì hạt được đặt tên neutron. Mô hình Newtonian hữu ích như bài toán toán học many-fermion self-attraction và làm sandbox cho HFB variational structure.

Các nghiệm TOV với phương trình trạng thái và dữ liệu tâm đã cố định là đối chiếu chất lưu tổng thể; profile HFB chỉ nên so sánh về xu hướng khi observable và giả thiết tương ứng. Tính duy nhất của nghiệm TOV trong bài toán giá trị đầu đã đặt không kéo theo tính duy nhất của minimizer lượng tử, cũng không xác định mật độ bất thường của một Hamiltonian khác. Ranh giới này cần được giữ trong phần kết luận nếu tài liệu hướng tới ứng dụng thiên văn.

Một cách diễn giải an toàn cho dữ liệu tương lai là "pairing lowers the variational energy of the Newtonian self-gravitating quasi-free model within the tested basis and parameter range". Tránh "neutron stars are paired due to gravity" hoặc báo bán kính thật. Sự khác biệt không chỉ là disclaimer; đó là ranh giới giữa mô hình hiện tại và mô hình astrophysical hoàn chỉnh.

4.18.12 Bản thảo phương pháp không thay dữ liệu

Khi chưa chạy bộ giải, sơ đồ và quy trình trong chương này chỉ là khung cho nghiên cứu; không điền bảng bằng ước lượng scaling như thể đó là kết quả số. Có thể giữ bảng mẫu trống trong Phụ lục D, nhưng ở bản nghiên cứu hoàn chỉnh nên thay nó bằng bảng dữ liệu hoặc danh sách kiểm tra. Chú thích mỗi hình sơ đồ phải phân biệt rõ với hình tạo từ kết quả tính toán.

Khi đã có bộ giải, cần công bố tối thiểu định nghĩa cơ sở/lưới, phép cắt cụt, quadrature của tương tác, cách khởi tạo, lịch trộn, dung sai, lịch sử hội tụ, các thành phần năng lượng, residual số hạt và khảo sát cutoff. Tệp đầu vào và mã dựng đồ thị là một phần của khả năng tái lập. Nếu không phát hành dữ liệu hay mã, mô tả thuật toán đủ chi tiết để người đọc có thể tự cài đặt.

Đồng thời, phân loại rõ từng kết quả: suy luận giải tích từ scaling, định lý trích từ tài liệu, quan sát tính toán trong không gian hữu hạn, hay giả thuyết cho công việc tương lai. Không biến định lý TOV hoặc kết quả của một bài HFB khác thành điều "đã chứng minh" cho phiếm hàm này. Đó là ranh giới giữa một đề cương tính toán và một công trình số đã hoàn tất.

4.18.13 Kết quả nào được phép rút ra từ một run hội tụ?

Một lượt lặp hội tụ cho thấy có trạng thái tự hợp trong không gian hữu hạn với residual nhỏ theo thuật toán. Nếu ma trận thỏa điều kiện admissible và ràng buộc số hạt đạt, đó là nghiệm ứng viên HFB trong cơ sở đã chọn. Nếu Hessian không âm trên các hướng đã kiểm tra, có thể gọi nó là cực tiểu địa phương trong không gian con ấy. So sánh năng lượng với HF chỉ cho phép kết luận nghiệm ghép cặp có năng lượng thấp hơn trong cơ sở đang xét. Nếu kết quả ổn định khi tăng cutoff, hộp hoặc cơ sở, đó là bằng chứng số cho giới hạn của bài toán đã chiếu.

Không một lượt chạy riêng lẻ nào chứng minh phiếm hàm bị chặn dưới (đó là nội dung Phần 3), sự tồn tại của minimizer liên tục, tính cực tiểu toàn cục của nghiệm số hay tính duy nhất modulo các đối xứng. Những kết luận ấy cần chứng minh toán học. Nhiều khởi tạo và khảo sát lưới chỉ là bằng chứng số, không thay được định lý. Vì vậy, cần chọn động từ đúng mức như "gợi ý", "phù hợp với" hoặc "tìm thấy bằng tính toán".

Nếu kết quả có ghép cặp, diễn giải vật lý phải gắn với mô hình: mật độ bất thường làm giảm năng lượng biến phân HFB Newton (nếu phép tính đã xác nhận) và thay đổi số chiếm/profile. Không kết luận rằng sao neutron được ghép cặp bởi hấp dẫn. Ngược lại, nếu không thấy ghép cặp, điều đó cũng không bác bỏ pairing trong vật chất neutron vì các kênh tương tác khác nhau. Một kết quả âm đáng tin cậy vẫn cần kiểm tra Hessian và seed để loại trừ khả năng bộ giải chỉ mắc lại trên phân nhánh $\alpha = 0$.

Bản thảo hiện giữ quy trình và hình sơ đồ thay cho kết quả giả lập. Khi có dữ liệu, hãy thay các câu khung bằng phiên bản phần mềm, tham số, bảng số, kiểm tra hội tụ và tệp đi kèm; các giới hạn suy luận nêu trên vẫn cần được giữ nguyên.

4.18.14 Số hạt kỳ vọng, blocking và gauge restoration

HFB imposes $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$ but its quasi-free vacuum generally contains number fluctuations. Compute variance $\langle(\hat{N} - N)^2\rangle$ from normal/anomalous contractions if exact-number interpretation matters; a correct mean does not imply small variance. Projection to fixed number can alter energy and pairing correlators, so it is a separate numerical layer.

For odd systems, blocking a quasiparticle changes occupation and may break time-reversal symmetry. The simple parity constraint discussed in Part 3 belongs to a specified pure spin-symmetric class; a blocked state or exact projection requires its own admissibility/energy derivation. Do not call an odd-target HFB vacuum an exact odd-neutron eigenstate.

Gauge-invariant finite-system diagnostics include number-conserving two-body pairing correlations, while α is gauge-covariant. If no projection is implemented, state that pairing means anomalous order in unprojected HFB. This is a precise physical interpretation rather than a weakness hidden by notation.

4.18.15 Kết luận vật lý theo ba mức tin cậy

Mức một là toán học exact within model: ví dụ scaling law, Pauli inequality, virial condition under smooth stationary assumptions. Mức hai là numerical finite-basis evidence: một branch hội tụ, năng lượng và profile

với uncertainty. Mức ba là astrophysical interpretation: liên hệ đến sao neutron thật. Mức ba đòi thêm physical ingredients mà hai mức trước không cung cấp.

Nếu hai numerical branches show $\delta E < 0$, kết luận có thể là HFB variational class prefers a paired candidate in the specified Newtonian model and tested parameter range. Nếu instability persists under refinement and Hessian evidence agrees, claim stronger that normal HF is locally unstable to pairing in that sector. Vẫn không nói interaction gravity physically causes superfluidity in neutron stars.

TOV uniqueness can be cited to motivate structure calculation, while explicitly noting EOS and relativistic-fluid assumptions. A Newtonian HFB solver can complement that discussion by addressing quantum fermionic variational structure; it does not inherit TOV uniqueness. The manuscript's value is precisely to make this bridge explicit and bounded.

4.19 Giới hạn, cách báo cáo và kết luận

Tách ba lớp bất định. Sai số rời rạc hóa giảm khi cơ sở/lưới được mở rộng bằng một scheme hội tụ. Sai số thuật toán đến từ SCF, quadrature, eigensolver, damping và việc chọn nhánh. Sai số mô hình vì Newton phi tương đối tính không phải Hamiltonian vật chất hạt nhân hay phương trình sao thực; nó không giảm khi lưới mịn hơn.

Một tuyên bố số có thể kiểm chứng nên có dạng: "trong cơ sở X, với phép tích phân Y và tiêu chuẩn Z, thuật toán hội tụ đến một nghiệm HFB candidate; năng lượng và các observable hội tụ trong sai số cutoff đã nêu". Không tuyên bố "trạng thái pairing của sao neutron đã được chứng minh" nếu chỉ tính mô hình này, cũng không gọi nghiệm duy nhất nếu chưa xử lý các đối xứng và nhánh nghiệm khác.

Phần 4 biến cấu trúc biến phân của Phần 3 thành giao thức khảo sát: xác định functional và lớp trạng thái; vô thứ nguyên hóa; dựng tensor tương tác; giải BdG tự hợp; theo dõi số hạt, admissibility, phần dư, virial và hội tụ cutoff; cuối cùng so sánh HF–HFB. Nếu triển khai code sau này, có thể thay khung này bằng bảng số và đồ thị đã chạy mà giữ nguyên tiêu chuẩn báo cáo. Appendix D ghi các phép đổi đơn vị, tích phân ma trận, cập nhật và kiểm tra để tái lập.

Checklist trước khi công bố kết quả

1. Nêu functional, số thành phần, số hạt kỳ vọng và lớp pure/mixed.
2. Nêu basis/lưới, cutoff, điều kiện biên, tích phân Newton và đơn vị.
3. Báo sai số số hạt, phần dư giao hoán và phổ $\mathcal{R}$.
4. So HF–HFB trong cùng không gian và báo từng hạng năng lượng.
5. Thử nhiều khởi tạo; khử gauge/tịnh tiến khi so nghiệm.
6. Kiểm tra virial và tăng độ phân giải/kích thước miền.
7. Gọi nghiệm là candidate trừ khi đã chứng minh global minimality hoặc uniqueness.

A Dẫn xuất chi tiết các công thức ở Phần 1

Phụ lục này ghi chi tiết các phép biến đổi đại số và biến phân đã được rút gọn trong Mục 1.1–1.3. Dùng các quy ước của phần chính:

$$x = (\mathbf{r}, \sigma), \qquad \int dx = \sum_{\sigma} \int d^3 r, \qquad \mathrm{Tr}\, \gamma = N, \qquad \mathrm{Tr}\, \Gamma^{(2)} = N(N-1).$$

Các công thức được đánh số dưới đây dẫn tới biểu thức tương ứng trong phần chính; phép tính cụ thể bắt đầu từ định nghĩa hoặc giả thiết đã nêu tại đó. Nguồn nền tảng được ghi cạnh từng nhóm lập luận và tổng kết ở cuối phụ lục.

A.1 Không gian trạng thái, phản đối xứng và ma trận mật độ

Tích vô hướng (1.1.1) được định nghĩa trên tọa độ và spin. Khi hai đối số trùng nhau, điều kiện chuẩn hóa được viết thành

$$\langle f | f \rangle = \sum_{\sigma} \int d^3 r \, |f(\mathbf{r}, \sigma)|^2 = 1.$$

Đối chiếu Hartree và HF cho thấy sự khác biệt không chỉ nằm ở ký hiệu. Trong Hartree, trạng thái thử là tích có thứ tự $\Phi_H = \prod_i \phi_i(x_i)$; với Hamiltonian ở (1.3.15), kỳ vọng tương tác thuần là tích phân trực tiếp. Nếu các orbital đều chuẩn hóa, ta nhận

$$E_H = \sum_i h_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij}, \tag{A.1}$$

$$(\hat{h} + U_H)\phi_i = \varepsilon_i \phi_i, \qquad U_H(x) = \sum_j \int dx' |\phi_j(x')|^2 v(\mathbf{r}, \mathbf{r}'). \tag{A.2}$$

Trong HF, trạng thái thử là định thức Slater và năng lượng là (1.3.20), có thêm hạng exchange. Phép biến phân năng lượng trên các orbital trực chuẩn cho toán tử Fock; dạng tác dụng lên một spin-orbital là

$$(\hat{F}\phi_i)(x) = \hat{h}\phi_i(x) + \sum_j \int dx' \, v(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \left[|\phi_j(x')|^2 \phi_i(x) - \phi_j(x) \phi_j^*(x') \phi_i(x') \right]. \tag{A.3}$$

Số hạng đầu trong ngoặc là trường trực tiếp: nó nhân $\phi_i(x)$ với thế do mật độ tạo ra. Số hạng sau là trao đổi: giá trị tại x phụ thuộc vào $\phi_i(x')$ ở mọi điểm x', nên đây là toán tử phi địa phương. Với điều kiện trực chuẩn, phương trình biến phân có dạng $\hat{F}\phi_i = \sum_j \Lambda_{ij} \phi_j$; chéo hóa unitary ma trận Hermitian Λ trong không gian đang chiếm cho phương trình HF chuẩn tắc. Dẫn xuất biến phân chi tiết đã được triển khai ở Mục 1.1 và Phụ lục A.3; ở đây phương trình được nhắc lại để chỉ ra trực tiếp hạng nào đến từ Hartree và hạng nào chỉ xuất hiện khi phản đối xứng hóa.[9, 10, 8]

Điều cần nhớ là tích Hartree có thể là xấp xỉ phù hợp cho các hạt phân biệt được về vật lý, nhưng không thể dùng trực tiếp làm trạng thái fermion đồng nhất nếu nó không đổi dấu đúng cách. HF vừa áp đặt chính xác thống kê phản đối xứng trong lớp một định thức, vừa dùng một trường trung bình tự hợp. Vì thế hai mệnh đề sau không mâu thuẫn: định thức thỏa Pauli chính xác; năng lượng của nó vẫn chỉ là gần đúng biến phân cho Hamiltonian tương tác.

Với Coulomb, công thức HF tự loại bỏ tự tương tác của mỗi spin-orbital. Trong tổng năng lượng, đóng góp của một orbital với chính nó là $J_{ii} - K_{ii}$. Thay cùng orbital vào hai định nghĩa ở (1.3.18), hai tích phân bằng nhau, nên

$$J_{ii} - K_{ii} = 0. \tag{A.4}$$

Một electron không tự đẩy chính nó; sự triệt tiêu này bảo đảm năng lượng HF phù hợp điều đó. Nếu chỉ giữ Hartree, J_{ii} còn lại và tạo tự tương tác giả. Trong phương trình orbital, thế trực tiếp do orbital i tạo ra cũng triệt với exchange cùng orbital. Đây là kiểm tra hữu ích cho cả dấu và hệ số trong phép suy dẫn: nếu tổng năng lượng HF còn một hạng tự tương tác Coulomb của chính orbital, thường đã thiếu exchange hoặc đếm cặp chưa đúng.[10, 8]

Một cách nhìn khác là dùng ma trận mật độ rút gọn. Với định thức Slater,

$$\gamma(x,x') = \sum_i \phi_i(x)\phi_i^*(x'), \qquad \gamma = \sum_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i|. \tag{A.5}$$

Từ trực chuẩn, bình phương kernel được tính tường minh:

$$(\gamma^2)(x,x') = \int dy\, \gamma(x,y)\gamma(y,x') \tag{A.6}$$

$$= \sum_{i,j} \phi_i(x)\phi_j^*(x') \underbrace{\int dy\, \phi_i^*(y)\phi_j(y)}_{\delta_{ij}} \tag{A.7}$$

$$= \sum_i \phi_i(x)\phi_i^*(x') = \gamma(x,x'). \tag{A.8}$$

Vậy $\gamma^2 = \gamma$, $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$; eigenvalue của orbital đang chiếm là một, orbital trống là không. Tính projector gắn với một định thức đơn, không phải một định luật cho mọi trạng thái fermion. Nếu trạng thái là tổ hợp nhiều định thức, nói chung các số chiếm tự nhiên phân số và projector không còn idempotent.[6, 7]

Với định thức Slater, mật độ cặp được tạo từ tích phản đối xứng của hai ma trận mật độ một hạt:

$$\rho_2(x,x') = \gamma(x,x)\gamma(x',x') - \gamma(x,x')\gamma(x',x), \tag{A.9}$$

$$\gamma(x',x) = \gamma(x,x')^*. \tag{A.10}$$

Do đó hạng exchange không thêm một hàm tương tác mới; nó là hiệu ứng của việc tính mật độ hai hạt từ một trạng thái phản đối xứng. Đây là dạng đơn giản của định lý Wick cho định thức. Trạng thái tương quan nói chung có thể viết mật độ hai hạt thành phần tích phản đối xứng cộng thêm một phần dư (cumulant), chứa thông tin không thể suy ra chỉ từ γ. Khi phần dư ấy quan trọng, một định thức duy nhất không đủ.[6, 7, 17]

Tương quan trao đổi phải được phân biệt với tương quan động. HF đã tính exchange và lỗ Pauli; điều còn thiếu là phản ứng tương quan giữa chuyển động của các hạt đối với nhau ngoài trường trung bình. Trong nguyên tử helium, chẳng hạn, electron có xu hướng tránh nhau tức thời để giảm đẩy Coulomb; orbital HF của electron kia chỉ cảm nhận mật độ trung bình, không thể co giãn theo vị trí tức thời của hạt còn lại. Với Hamiltonian cố định và HF tối ưu trong không gian đầy đủ, nguyên lý biến phân cho

$$E_{\mathrm{corr}} = E_0 - E_{\mathrm{HF}} \le 0, \tag{A.11}$$

trong đó E_0 là năng lượng nền chính xác. Bất đẳng thức là do lớp định thức là tập con của không gian phản đối xứng đầy đủ. Năng lượng tương quan âm ở đây không phải một lực mới; nó đo phần năng lượng hạ thêm khi cho phép trạng thái linh hoạt hơn một định thức. Trong phép tính với cơ sở hữu hạn, phải tách hiệu ứng vật lý này khỏi sai số do chưa đủ orbital hoặc chưa hội tụ.[8, 17]

Một trạng thái fermion tổng quát có thể khai triển trên các định thức trực chuẩn:

$$|\Psi\rangle = \sum_I C_I |\Phi_I\rangle, \qquad \sum_I |C_I|^2 = 1. \tag{A.12}$$

Mỗi $|\Phi_I\rangle$ vẫn phản đối xứng; tổng tuyến tính cũng vậy. Một cấu hình duy nhất chỉ cho một điểm trong không gian trạng thái thử, còn nhiều hệ số C_I cho phép mô tả trộn cấu hình, tương quan tĩnh hay các kích thích ảo do tương tác. Không phải mọi tổng nhiều định thức đều là tương quan quan trọng như nhau; các hệ số phải được xác định bằng phép biến phân hoặc giải bài toán trị riêng trong không gian cấu hình đã chọn.[8, 17]

Liên hệ tới HFB cần giữ đúng ý nghĩa toán học. Với trạng thái có số hạt xác định, $\langle a_i a_j\rangle = 0$, vì toán tử $a_i a_j$ làm giảm số hạt đi hai đơn vị và hai trạng thái có số hạt khác nhau trực giao. Vì thế định thức HF không có mật độ ghép cặp bất thường. HFB thay lớp trạng thái thử bằng trạng thái quasi-free tổng quát hơn, cho phép kỳ vọng cặp khác không và tối ưu cả mật độ bình thường lẫn mật độ ghép cặp, trong khi vẫn đặt các ràng buộc Pauli lên ma trận mật độ tổng quát. HFB do đó là một mở rộng có mục tiêu, không phải lý thuyết chính xác cho mọi tương quan; nếu tương quan nhiều cấu hình ngoài trường trung bình quan trọng, vẫn cần phương pháp rộng hơn.[6, 7, 1] Tổng spin phải được giữ lại vì các giá trị spin là những trạng thái trực giao khác nhau.

Với fermion, điều kiện (1.1.2) là quy tắc thống kê đầu vào trong mô hình phi tương đối tính. Toán tử phản đối xứng hóa $\mathcal{A}_N$ ở (1.1.3) được tạo bằng cách lấy trung bình các phép hoán vị có gắn dấu. Đặt

$$R = PQ, \qquad \#\{(P,Q) : PQ = R\} = N!, \qquad (-1)^{P+Q} = (-1)^R.$$

Khi đó

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_N^2 &= \frac{1}{(N!)^2}\sum_{P,Q}(-1)^{P+Q}\widehat{PQ}\\ &= \frac{1}{N!}\sum_{R}(-1)^R\hat{R}\\ &= \mathcal{A}_N.\end{aligned}$$

Tính tự liên hợp theo sau từ phép đổi chỉ số nghịch đảo:

$$\hat{P}^\dagger = \hat{P}^{-1}, \qquad P \mapsto P^{-1}, \qquad \mathcal{A}_N^\dagger = \mathcal{A}_N.$$

Vì vậy, $\mathcal{A}_N$ là phép chiếu lên sector phản đối xứng.

Áp dụng $\mathcal{A}_N$ lên tích tensor cho tổng có dấu của các tích hoán vị. Theo định nghĩa định thức, tổng này cho định thức Slater. Đặt

$$\Phi(x_1,\dots,x_N) = \prod_{i=1}^{N}\phi_i(x_i), \qquad \mathcal{A}_N\Phi = \frac{1}{N!}\det[\phi_i(x_j)].$$

Chuẩn bình phương của định thức khai triển là

$$\begin{aligned}\int dx_1\cdots dx_N\,|\det[\phi_i(x_j)]|^2 &= \sum_{P,Q}(-1)^{P+Q}\prod_i\langle\phi_{P(i)}|\phi_{Q(i)}\rangle\\ &= N!.\end{aligned}$$

Trực chuẩn triệt các số hạng $P \neq Q$; còn $N!$ số hạng $P = Q$ đều bằng một. Vì thế

$$\big\|\det[\phi_i(x_j)]\big\|^2 = N!, \qquad \left\|\frac{1}{\sqrt{N!}}\det[\phi_i(x_j)]\right\|^2 = 1.$$

Nếu hai orbital trùng, hai hàng định thức giống nhau nên định thức bằng không. Đây là hệ quả trực tiếp của tính phản đối xứng, tức dạng toán học của nguyên lý Pauli. Các bước chuẩn hóa và cấu trúc định thức là chuẩn trong lý thuyết nhiều hạt.[10, 6, 8]

Ma trận mật độ rút gọn γ ở (1.1.5) là định nghĩa sau khi lấy vết trên $N-1$ biến. Tích phân vết của nó cho

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}\gamma &= \int dx\,\gamma(x,x)\\ &= N\int dx_1\cdots dx_N|\Psi|^2\\ &= N.\end{aligned}$$

Vì Ψ chuẩn hóa, vết bằng số hạt. Với định thức Slater, thay khai triển hai định thức vào định nghĩa. Trực chuẩn triệt các tích chéo không khớp orbital; với mỗi orbital i, phần còn lại là $\phi_i(x)\phi_i^*(x')$. Do đó thu được projector trong (1.1.6). Bình phương projector bằng chính nó:

$$\begin{aligned}\gamma^2 &= \sum_{ij}|\phi_i\rangle\langle\phi_i|\phi_j\rangle\langle\phi_j|\\ &= \sum_i|\phi_i\rangle\langle\phi_i| = \gamma.\end{aligned}$$

Ở bước cuối đã dùng $\langle\phi_i|\phi_j\rangle = \delta_{ij}$. Vì vậy, γ có số chiếm 1 trên không gian orbital đã chọn và 0 trên phần bù. Đường chéo $\gamma(x,x)$ là mật độ hạt; phần ngoài đường chéo mang thông tin kết hợp một hạt. Kết luận projector chỉ áp dụng cho một định thức, không phải trạng thái tương quan bất kỳ.

Khai triển trực tiếp định thức cho thấy rõ hơn vì sao phép lấy vết để lại đúng một projector trên mỗi orbital đang chiếm. Mỗi tích trong Ψ_{SD} gán một orbital cho tọa độ x_1; khi nhân với liên hợp và tích phân $x_2,\dots,x_N$, tính trực chuẩn buộc các orbital gắn vào những tọa độ đã tích phân phải trùng nhau giữa hai vế. Orbital còn lại tại tọa độ mở là một chỉ số i, và các hoán vị của $N-1$ biến tích phân triệt với hệ số $1/N!$ sau khi nhân hệ

số N trong định nghĩa γ. Vì thế còn $\sum_i \phi_i(x)\phi_i^*(x')$, chứ không phải tích của mật độ không gian $\sum_i |\phi_i(x)|^2$ với chính nó. Phần ngoài đường chéo là cần thiết để giữ pha/kết hợp giữa x và x'.

Tương tự, với định thức Slater, ma trận mật độ hai hạt có thể viết thành tổng các cặp orbital phản đối xứng:

$$\Gamma^{(2)}(x_1, x_2; x_1', x_2') = \sum_{i<j} [\phi_i(x_1)\phi_j(x_2) - \phi_j(x_1)\phi_i(x_2)] \times [\phi_i^*(x_1')\phi_j^*(x_2') - \phi_j^*(x_1')\phi_i^*(x_2')].$$

Khai triển tích trong tổng tạo hai ghép trực tiếp mang dấu cộng và hai ghép chéo mang dấu trừ. Gom các tổng theo orbital cho

$$\Gamma^{(2)}(x_1, x_2; x_1', x_2') = \gamma(x_1, x_1')\gamma(x_2, x_2') - \gamma(x_1, x_2')\gamma(x_2, x_1').$$

Trên đường chéo và sau tích phân toàn bộ, mỗi cặp orbital $i < j$ đóng góp chuẩn 2:

$$\operatorname{Tr}\Gamma^{(2)} = 2\binom{N}{2} = N(N-1).$$

Đây là quy ước mật độ hai hạt trong phần chính và là mối nối trực tiếp giữa phản đối xứng hóa, công thức Wick và chuẩn hóa của ma trận mật độ hai hạt.[10, 7]

A.2 Hamiltonian, trị kỳ vọng và biểu diễn mật độ rút gọn

Phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian (1.1.7) là định luật động lực học được giả thiết. Khi Hamiltonian không phụ thuộc thời gian, đặt dạng tách biến vào phương trình:

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar}|\Psi_E\rangle, \qquad i\hbar\partial_t|\Psi(t)\rangle = E|\Psi(t)\rangle, \qquad \hat{H}|\Psi_E\rangle = E|\Psi_E\rangle.$$

Vì vậy, nghiệm riêng tạo nghiệm dừng chỉ khác pha thời gian. Trị kỳ vọng năng lượng ở (1.1.9) là biểu diễn tọa độ của phần tử ma trận Hamiltonian; tính tự liên hợp bảo đảm giá trị này thực.

Nếu Φ chưa chuẩn hóa, nhân cả tử và mẫu với cùng hệ số cho thấy thương Rayleigh (1.1.10) bất biến theo biên độ của vector trạng thái. Để chứng minh cận biến phân, phân giải đồng nhất theo phổ của Hamiltonian. Phân bố phổ $d\mu_\Phi$ không âm, có tổng khối lượng bằng một, và năng lượng phổ bị chặn dưới bởi năng lượng nền E_0:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}[\Phi] &= \int E\, d\mu_\Phi(E) \\ &\geq E_0 \int d\mu_\Phi(E) \\ &= E_0.\end{aligned}$$

Có thể thu phương trình trị riêng bằng cách biến phân trực tiếp thương Rayleigh. Gọi $D = \langle\Phi|\Phi\rangle$, $N_H = \langle\Phi|\hat{H}|\Phi\rangle$, nên $\mathcal{R} = N_H/D$. Vì Φ và Φ^* được xem là biến độc lập trong phép biến phân phức,

$$\frac{\delta\mathcal{R}}{\delta\Phi^*} = \frac{(\hat{H}\Phi)D - N_H\Phi}{D^2} = \frac{(\hat{H} - \mathcal{R})\Phi}{D}.$$

Điều kiện dừng $\delta\mathcal{R}/\delta\Phi^* = 0$ cho $\hat{H}\Phi = \mathcal{R}\Phi$; nếu áp đặt $D = 1$ trước thì cùng kết quả thu được bằng một nhân tử Lagrange. Tuy vậy, điều kiện dừng chỉ cho nghiệm riêng, chưa nói đó là trạng thái cơ bản: bất đẳng thức phổ ở trên mới cho biết mọi trạng thái thử chuẩn hóa có năng lượng không thấp hơn E_0. Trong HF, phép biến phân còn bị hạn chế trên đa tạp định thức, nên cũng cần phân biệt nghiệm tự hợp với cực tiểu toàn cục.[8, 7] Hamiltonian (1.1.12) gồm tổng toán tử một hạt và tương tác cặp. Với thế đối xứng theo hoán vị hai hạt, tổng có thứ tự đếm mỗi cặp hai lần:

$$\frac{1}{2}\sum_{i\neq j} \hat{w}(i,j) = \sum_{i<j} \hat{w}(i,j).$$

Đây chỉ là đổi cách đếm. Các phần tử h_{pq} và w_{pqrs} ở (1.1.13) là ma trận của toán tử một hạt và tương tác hai hạt trên cơ sở trực chuẩn.

Để thu được Hamiltonian lượng tử hóa thứ hai (1.1.14), khai triển toán tử trường theo cơ sở trực chuẩn:

$$\hat{\psi}(x) = \sum_p \chi_p(x)\hat{a}_p, \qquad \hat{\psi}^\dagger(x) = \sum_p \chi_p^*(x)\hat{a}_p^\dagger.$$

Khi thế vào hai hạng tọa độ, các tích phân hệ số chính là các phần tử ma trận đã định nghĩa:

$$\int dx\, \hat{\psi}^\dagger \hat{h}\hat{\psi} = \sum_{pq} h_{pq}\hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q,$$

$$\frac{1}{2}\iint dx\, dx'\, \hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}^\dagger(x')U\hat{\psi}(x')\hat{\psi}(x) = \frac{1}{2}\sum_{pqrs} w_{pqrs}\hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_s \hat{a}_r.$$

Thứ tự toán tử hủy/tạo và dấu phản đối hoán vị được ấn định bởi phản giao hoán fermion.[6]

Hai ma trận mật độ rút gọn ở (1.1.16) được định nghĩa bằng cách lấy tích phân trên các tọa độ không quan sát. Hệ số N và $N(N-1)$ lần lượt đếm số cách chọn một hạt và một cặp có thứ tự. Chuẩn hóa của Ψ cho

$$\operatorname{Tr}\gamma = N, \qquad \operatorname{Tr}\Gamma^{(2)} = N(N-1).$$

Do đối xứng hoán vị, mọi hạt cho cùng đóng góp vào kỳ vọng một hạt; tương tự, mọi cặp cho cùng đóng góp vào kỳ vọng tương tác. Vì vậy

$$\left\langle \sum_i \hat{h}(i) \right\rangle = \int dx\, dx'\, h(x,x')\gamma(x',x),$$

$$\left\langle \sum_{i<j} \hat{w}(i,j) \right\rangle = \frac{1}{2}\iint dx_1 dx_2\, U(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\Gamma^{(2)}(x_1,x_2;x_1,x_2).$$

Kết hợp hai đẳng thức thu được công thức năng lượng (1.1.18). Công thức này chính xác nhưng chưa khép kín theo γ: trạng thái tương quan còn chứa thông tin hai hạt độc lập trong $\Gamma^{(2)}$.[7, 6]

Có thể kiểm tra hệ số trong công thức năng lượng bằng cách đếm trực tiếp. Tính đối xứng hoán vị cho các tổng một hạt và hai hạt thành

$$\left\langle \sum_i \hat{h}(i) \right\rangle = N\langle \hat{h}(1)\rangle,$$

$$\left\langle \sum_{i<j} \hat{w}(i,j) \right\rangle = \binom{N}{2}\langle \hat{w}(1,2)\rangle.$$

Phép lấy vết theo các biến còn lại chuyển hạng thứ nhất thành tích phân với γ. Theo định nghĩa $\Gamma^{(2)}$, phần tử cặp cố định có chuẩn hóa $N(N-1)$. Mà

$$\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}, \qquad \frac{\binom{N}{2}}{N(N-1)} = \frac{1}{2}.$$

Do đó xuất hiện hệ số $1/2$: mỗi cặp vật lý chỉ được tính một lần, không phải hai thứ tự của cùng cặp.[7, 6]

Đối với định thức Slater, phép co rút hai hạt còn cho phép viết trực tiếp hàm năng lượng bằng γ duy nhất:

$$E_{\mathrm{HF}} = \int dx\, dx'\, h(x,x')\gamma(x',x) + \frac{1}{2}\iint dx\, dx'\, U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\left[\gamma(x,x)\gamma(x',x') - \gamma(x,x')\gamma(x',x)\right].$$

Thay khai triển orbital của γ vào từng tích cho

$$\gamma(x,x)\gamma(x',x') = \sum_{ij} |\phi_i(x)|^2 |\phi_j(x')|^2,$$

$$\gamma(x,x')\gamma(x',x) = \sum_{ij} \phi_i(x)\phi_i^*(x')\phi_j(x')\phi_j^*(x).$$

Hai vế phải lần lượt tạo các tổng trực tiếp $\sum_{ij} J_{ij}$ và trao đổi $\sum_{ij} K_{ij}$. Vì thế biểu diễn bằng mật độ, tích phân orbital và phần tử ma trận hai hạt trong (1.1.21) là ba cách viết của cùng phép co rút Slater, không phải ba giả thiết gần đúng độc lập. Trao đổi phụ thuộc vào phần ngoài đường chéo của ma trận mật độ; chỉ giữ mật độ $\gamma(x,x)$ sẽ làm mất hạng này.

A.3 Từ định thức Slater đến phương trình Hartree–Fock

Trong một định thức, co rút hai hạt cho (1.1.20). Dấu trừ có thể kiểm tra ngay với hai orbital:

$$\begin{aligned}\Psi_{ij}(x_1,x_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi_i(x_1)\phi_j(x_2)-\phi_j(x_1)\phi_i(x_2)\right],\\ |\Psi_{ij}|^2 &= \frac{1}{2}\Big(|\phi_i(x_1)|^2|\phi_j(x_2)|^2+|\phi_j(x_1)|^2|\phi_i(x_2)|^2\\ &\qquad -\phi_i(x_1)\phi_j(x_2)\phi_j^*(x_1)\phi_i^*(x_2)-\phi_j(x_1)\phi_i(x_2)\phi_i^*(x_1)\phi_j^*(x_2)\Big).\end{aligned}$$

Hai tích chéo mang dấu âm. Với nhiều orbital, hai cách ghép chỉ số trong mật độ hai hạt là ghép thẳng và ghép chéo:

$$\begin{aligned}\Gamma^{(2)}(x_1,x_2;x_1',x_2') &= \gamma(x_1,x_1')\gamma(x_2,x_2')\\ &\quad -\gamma(x_1,x_2')\gamma(x_2,x_1').\end{aligned}$$

Đây là định lý Wick cho trạng thái Slater; công thức này không đúng tổng quát cho trạng thái tương quan.[10, 7, 6]

Thay phép co rút ấy vào (1.1.18), rồi viết $\gamma=\sum_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i|$, cho năng lượng (1.1.21). Phần trực tiếp là $J_{ij}=\langle ij|\hat{w}|ij\rangle$; phần ghép chéo là $K_{ij}=\langle ij|\hat{w}|ji\rangle$. Viết các phần tử ma trận theo biểu diễn tọa độ cho hai tích phân trong (1.1.22). Hệ số $1/2$ trong năng lượng vẫn còn vì mỗi cặp được đếm hai lần trong tổng i,j. Tích phân spin trong K_{ij} cho $\langle\chi_{\sigma_i}|\chi_{\sigma_j}\rangle\langle\chi_{\sigma_j}|\chi_{\sigma_i}\rangle$, nên exchange bằng không cho spinor trực giao. Đây là hệ quả của spin độc lập trong U, không phải quy tắc tổng quát cho tương tác phụ thuộc spin.[10, 8]

Để biến phân có ràng buộc, ta dùng $\mathcal{L}$ trong (1.1.23). Ma trận nhân tử Lagrange là Hermitian, còn các orbital phải trực chuẩn. Xét biến phân theo $\phi_i^*(x)$. Phần một hạt cho $\hat{h}\phi_i$. Với phần trực tiếp, hai đóng góp bằng nhau sau khi đổi biến tích phân và chỉ số orbital; do đó hệ số $1/2$ bị triệt:

$$\frac{\delta}{\delta\phi_i^*(x)}\frac{1}{2}\sum_{ab}J_{ab}=\phi_i(x)\sum_j\int dx'\,U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')|\phi_j(x')|^2.$$

Với phần trao đổi, hai vị trí của orbital biến phân cũng cho các đóng góp bằng nhau. Dấu trừ đến từ dấu trao đổi trong hàm năng lượng:

$$\begin{aligned}\frac{\delta E_{\mathrm{dir}}}{\delta\phi_i^*(x)} &= \phi_i(x)\sum_j\int dx'\,U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')|\phi_j(x')|^2,\\ \frac{\delta E_{\mathrm{ex}}}{\delta\phi_i^*(x)} &= -\sum_j\int dx'\,U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x'),\\ \frac{\delta E_{\mathrm{constraint}}}{\delta\phi_i^*(x)} &= -\sum_j\Lambda_{ij}\phi_j(x).\end{aligned}$$

Cộng các phần và đặt biến phân bằng không cho phương trình HF tổng quát (1.1.26). Đây là phương trình Euler–Lagrange trên tập orbital trực chuẩn; trường trực tiếp và trao đổi phụ thuộc vào nghiệm nên bài toán phi tuyến tự hợp.[10, 8]

Để kiểm tra cụ thể cấu trúc exchange, viết hạng của một cặp dưới dạng

$$\begin{aligned}K_{ij} &= \iint dx\,dx'\,\phi_i^*(x)\phi_j^*(x')U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\phi_j(x)\phi_i(x'),\\ \frac{\delta}{\delta\phi_i^*(x)}\frac{1}{2}\sum_{ab}K_{ab} &= \sum_j\int dx'\,U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x'),\\ \frac{\delta E_{\mathrm{ex}}}{\delta\phi_i^*(x)} &= -\sum_j\int dx'\,U(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\phi_j(x)\phi_j^*(x')\phi_i(x').\end{aligned}$$

Ở dòng thứ hai, hai đóng góp bằng nhau nhờ đối xứng của thế tương tác và phép đổi chỗ hai tọa độ; hệ số hai triệt với hệ số 1/2. Dòng cuối có dấu âm vì năng lượng trao đổi xuất hiện với dấu trừ. Đây là nội dung của (1.1.25).

Vì ma trận nhân tử Lagrange Hermitian, có thể chéo hóa nó bằng phép biến đổi unitary trong không gian orbital đang chiếm:

$$U^\dagger \Lambda U = \mathrm{diag}(\varepsilon_i),$$
$$\gamma' = \sum_i |\phi_i'\rangle\langle\phi_i'| = \sum_i |\phi_i\rangle\langle\phi_i| = \gamma.$$

Phép đổi cơ sở không làm thay đổi projector hay trạng thái định thức ngoài một pha tổng thể. Phương trình HF vì thế có dạng chuẩn tắc (1.1.27). Nhân từng phương trình với orbital liên hợp rồi cộng trên các orbital đang chiếm cho

$$\sum_i \varepsilon_i = \sum_i h_{ii} + \sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij})$$
$$= E_{\mathrm{HF}} + \frac{1}{2}\sum_{ij}(J_{ij} - K_{ij}).$$

Số hạng cuối là phần tương tác bị đếm hai lần trong tổng trị riêng. Vì vậy, các trị riêng Fock không cộng trực tiếp thành tổng năng lượng nhiều hạt.[8, 7]

Biến phân của từng ràng buộc trực chuẩn là

$$\delta\big(\langle\phi_a|\phi_b\rangle - \delta_{ab}\big) = \int dx\,[\delta\phi_a^*(x)\phi_b(x) + \phi_a^*(x)\delta\phi_b(x)].$$

Trong biến phân theo orbital liên hợp, hệ số của mỗi orbital tạo nhân tử Lagrange tương ứng:

$$\frac{\delta E_{\mathrm{constraint}}}{\delta\phi_i^*(x)} = -\sum_b \Lambda_{ib}\phi_b(x).$$

Tính Hermitian bảo đảm các ràng buộc ghép cặp được nhất quán. Các phần tử ngoài đường chéo của ma trận nhân tử chỉ mã hóa lựa chọn cơ sở trong không gian orbital chiếm; các trị riêng chuẩn tắc là thuận tiện cho biểu diễn, nhưng không phải năng lượng hạt độc lập cộng trực tiếp thành năng lượng toàn hệ.[8, 7]

A.4 Hoán vị, spin và thống kê Fermi

Với hai hạt, phép hoán vị trong (1.2.1) là một phép đối hợp và tự liên hợp. Hamiltonian của hai hạt đồng nhất không đổi dưới phép hoán vị:

$$\hat{P}_{12}^2 = \mathbb{I}, \qquad \hat{P}_{12}^\dagger = \hat{P}_{12}, \qquad [\hat{H}, \hat{P}_{12}] = 0,$$
$$\hat{P}_{12}\Psi = \lambda\Psi \Longrightarrow \lambda^2 = 1 \Longrightarrow \lambda = \pm 1.$$

Đối xứng và phản đối xứng là các sector thống kê; phép hoán vị không phải lực vật lý.

Để chuẩn hóa trạng thái hai hạt, giả sử mỗi orbital có chuẩn bằng một và đặt

$$S_{ab} = \langle\phi_a|\phi_b\rangle, \qquad \langle ab|ab\rangle = \langle ba|ba\rangle = 1, \qquad \langle ab|ba\rangle = |S_{ab}|^2.$$

Do đó, chuẩn bình phương của tử số trong (1.2.3) là

$$\langle ab \pm ba|ab \pm ba\rangle = 2 \pm 2|S_{ab}|^2 = 2(1 \pm |S_{ab}|^2).$$

Với tương tác đối xứng $W = U(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$, tử số của giá trị kỳ vọng tương tác là

$$\langle ab \pm ba|W|ab \pm ba\rangle = 2J_{ab} \pm 2K_{ab},$$
$$\langle W\rangle_\pm = \frac{J_{ab} \pm K_{ab}}{1 \pm |S_{ab}|^2}.$$

Trong phần chính, hai orbital trực chuẩn nên $S_{ab} = 0$; khi đó biểu thức trên rút gọn thành $J_{ab} \pm K_{ab}$, đúng với (1.2.4). Dấu trừ của fermion làm giảm năng lượng tương tác Coulomb đẩy khi tích phân trao đổi dương; dấu cộng tương ứng với boson.[6, 8, 11]

Phản giao hoán fermion ở (1.2.5) giới hạn mỗi spin-orbital chỉ có thể trống hoặc bị chiếm một lần:

$$\hat{n}_p = \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_p, \qquad \hat{n}_p^2 = \hat{n}_p, \qquad (\hat{a}_p^\dagger)^2 = 0, \qquad n_p \in \{0, 1\}.$$

Trong ensemble lớn-chính tắc, một mức có trọng số trống bằng một và trọng số đầy bằng y. Từ hàm phân hoạch của mức suy ra xác suất chiếm trung bình và xác suất từng trạng thái:

$$\begin{aligned} y &= e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}, \\ Z_\varepsilon &= 1 + y, \\ f &= y\partial_y \ln Z_\varepsilon = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}, \\ P(0) &= \frac{1}{1+y}, \qquad P(1) = \frac{y}{1+y}. \end{aligned}$$

Các biểu thức này lần lượt là (1.2.6) và (1.2.7). Với các mức độc lập, thay xác suất vào entropy Shannon–Gibbs cho (1.2.8). Đây là entropy ensemble, khác với entropy của một định thức thuần ở nhiệt độ không.[12, 6]

Đối chiếu với boson làm rõ nguồn gốc dấu trong phân bố chiếm. Với boson, số chiếm của một mức không bị chặn, nên hàm phân hoạch là chuỗi hình học:

$$\begin{aligned} y &= e^{-\beta(\varepsilon-\mu)} < 1, \\ Z_\varepsilon &= \sum_{n=0}^{\infty} y^n = \frac{1}{1-y}, \\ \bar{n}_{\mathrm{B}} &= y\partial_y \ln Z_\varepsilon = \frac{y}{1-y} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1}. \end{aligned}$$

Khác với chuỗi vô hạn này, fermion chỉ có hai số hạng trọng số, làm dấu trừ trong mẫu số đổi thành dấu cộng. Ở nhiệt độ không, phân bố fermion trở thành bậc thang; tại mức hóa thế, hai trạng thái có xác suất bằng nhau và entropy nhị phân đạt cực đại.[12, 6]

Có thể dẫn cùng phân bố bằng cách cực đại hóa entropy dưới hai ràng buộc tổng số hạt và năng lượng. Cho f_i là xác suất chiếm mức i; bỏ hằng số k_B trong hệ số nhân, ta cực trị

$$\begin{aligned} \mathcal{Q} = &- \sum_i [f_i \ln f_i + (1 - f_i)\ln(1 - f_i)] \\ &- \alpha \sum_i f_i - \beta \sum_i \varepsilon_i f_i. \end{aligned}$$

Đạo hàm theo từng số chiếm và điều kiện dừng là

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{Q}}{\partial f_i} &= -\ln \frac{f_i}{1 - f_i} - \alpha - \beta\varepsilon_i = 0, \\ \alpha &= -\beta\mu, \\ \frac{f_i}{1 - f_i} &= e^{-\beta(\varepsilon_i - \mu)}, \\ f_i &= \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_i - \mu)} + 1}. \end{aligned}$$

Đạo hàm bậc hai âm trong miền $0 < f_i < 1$, nên điểm dừng là cực đại:

$$\frac{\partial^2 \mathcal{Q}}{\partial f_i^2} = -\frac{1}{f_i} - \frac{1}{1 - f_i} < 0.$$

Phân bố Fermi–Dirac thu được cũng theo cách đếm trọng số ensemble, với các mức độc lập và ràng buộc áp đặt trên giá trị trung bình.[12, 6] Để tách chuyển động hai hạt, đặt tọa độ khối tâm, tọa độ tương đối và khối lượng giảm:

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2}{2}, \qquad \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2, \qquad \mu = \frac{m}{2}.$$

Hamiltonian tương đối là $-\hbar^2\nabla_r^2/(2\mu)+U(r)$. Hai spin 1/2 ghép thành singlet phản đối xứng và ba trạng thái triplet đối xứng trong (1.2.11). Tích vô hướng spin-orbital tách thành tích vô hướng không gian và spin; trực chuẩn $\langle\chi_\sigma|\chi_\tau\rangle=\delta_{\sigma\tau}$ cho (1.2.10). Do tổng trạng thái phải phản đối xứng, parity không gian phải thỏa

$$\text{singlet}: \quad (-1)^\ell=+1, \quad \ell \text{ chẵn}; \qquad \text{triplet}: \quad (-1)^\ell=-1, \quad \ell \text{ lẻ}.$$

Vì thế triplet có rào ly tâm thấp nhất ở $\ell=1$, còn singlet cho phép $\ell=0$. Phản đối xứng chọn kênh không gian-spin khả dĩ, nhưng riêng nó không quyết định liên kết.[6, 15, 8]

Trong tọa độ cầu, Laplacian tác động lên hàm tách biến như sau:

$$\begin{aligned}\nabla^2(R_\ell Y_{\ell m}) &= Y_{\ell m}\left[\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR_\ell}{dr}\right)-\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}R_\ell\right],\\ u_\ell &= rR_\ell,\\ R_\ell''+\frac{2}{r}R_\ell' &= \frac{u_\ell''}{r}.\end{aligned}$$

Thay các biểu thức này vào phương trình Schrödinger tương đối rồi nhân với r, ta được

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dr^2}+\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2\mu r^2}+U(r)\right]u_\ell(r)=E_{\mathrm{rel}}u_\ell(r).$$

Đây là phương trình (1.2.9). Số hạng ly tâm là phần động năng góc dương, không phải một thế tương tác mới.[6]

A.5 Đếm trạng thái, áp suất suy biến và các projector fermion

Trong hộp thể tích V với điều kiện biên tuần hoàn, mỗi trạng thái xung lượng chiếm một ô thể tích $(2\pi\hbar)^3/V$ trong không gian pha. Ở nhiệt độ không, khí spin-1/2 không tương tác lấp quả cầu Fermi; mỗi trạng thái xung lượng có hai trạng thái spin. Phép đếm trạng thái cho

$$N=2\frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\frac{4\pi p_F^3}{3}, \qquad n=\frac{N}{V}=\frac{p_F^3}{3\pi^2\hbar^3}, \qquad p_F=\hbar(3\pi^2 n)^{1/3}.$$

Đây là phép đếm trạng thái trong (1.2.13). Tích phân động năng trên quả cầu Fermi xác định mật độ năng lượng; các bước tích phân được viết ngay dưới đây. Hệ số 3/5 là trung bình thể tích của p^2/p_F^2 trong quả cầu, không phải mọi hạt đều có động năng E_F.

Đổi sang tọa độ cầu trong không gian xung lượng:

$$\begin{aligned}d^3p &= 4\pi p^2dp,\\ n &= \frac{2}{(2\pi\hbar)^3}4\pi\int_0^{p_F}p^2dp\\ &= \frac{p_F^3}{3\pi^2\hbar^3},\\ \mathcal{E}_{\mathrm{kin}} &= \frac{2}{(2\pi\hbar)^3}4\pi\int_0^{p_F}p^2\frac{p^2}{2m_n}dp\\ &= \frac{1}{2\pi^2m_n\hbar^3}\frac{p_F^5}{5}\\ &= \frac{p_F^5}{10\pi^2m_n\hbar^3}.\end{aligned}$$

Lấy tỷ số hai tích phân cho năng lượng trung bình:

$$\frac{\mathcal{E}_{\mathrm{kin}}}{n}=\frac{3p_F^2}{10m_n}=\frac{3}{5}E_F.$$

Ở số hạt cố định, phép đếm trạng thái cho sự phụ thuộc thể tích và năng lượng:

$$N=\text{hằng số}, \qquad p_F\propto V^{-1/3}, \qquad E_F=\frac{p_F^2}{2m_n}\propto V^{-2/3}, \qquad E=N\frac{3}{5}E_F.$$

Theo định nghĩa nhiệt động lực học, áp suất là

$$P = -\left.\frac{\partial E}{\partial V}\right|_N = \frac{2}{3}\frac{E}{V} = \frac{2}{5}nE_F.$$

Đây là (1.2.16). Với phổ tương đối tính, vận tốc nhóm là đạo hàm năng lượng theo xung lượng:

$$\epsilon(p) = \sqrt{p^2c^2 + m_n^2c^4} - m_nc^2,$$
$$v(p) = \frac{d\epsilon}{dp} = \frac{pc^2}{\sqrt{p^2c^2 + m_n^2c^4}}.$$

Thay vận tốc nhóm vào công thức áp suất và thực hiện tích phân góc:

$$P = \frac{2}{3}\int_{p\le p_F} \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3}\, pv(p)$$
$$= \frac{1}{3\pi^2\hbar^3}\int_0^{p_F} p^3 v(p)\, dp.$$

Hai giới hạn của cùng tích phân được tính riêng:

$$p_F \ll m_nc: \quad v(p) \simeq \frac{p}{m_n},$$
$$P = \frac{1}{3\pi^2\hbar^3 m_n}\int_0^{p_F} p^4 dp$$
$$= \frac{p_F^5}{15\pi^2 m_n\hbar^3},$$
$$p_F \gg m_nc: \quad v(p) \simeq c,$$
$$P = \frac{c}{3\pi^2\hbar^3}\int_0^{p_F} p^3 dp$$
$$= \frac{cp_F^4}{12\pi^2\hbar^3}$$
$$= \frac{\hbar c(3\pi^2 n)^{4/3}}{12\pi^2}.$$

Giới hạn cực tương đối tính cho (1.2.19); cả hai trường hợp cùng kiểm tra số mũ và hệ số của tích phân tương đối tính.

Nếu muốn đánh giá luôn tích phân tương đối tính ở mọi mật độ, đặt $x = p/(m_nc)$, $x_F = p_F/(m_nc)$. Khi đó

$$P = \frac{m_n^4c^5}{3\pi^2\hbar^3}\int_0^{x_F} \frac{x^4}{\sqrt{1+x^2}}dx$$
$$= \frac{m_n^4c^5}{24\pi^2\hbar^3}\left[x_F\sqrt{1+x_F^2}(2x_F^2-3) + 3\,\mathrm{arsinh}\, x_F\right].$$

Nguyên hàm được kiểm tra bằng đạo hàm theo biến tích phân trên; nó triệt tại gốc. Hai khai triển tiệm cận là

$$x_F \ll 1: \quad x_F\sqrt{1+x_F^2}(2x_F^2-3) + 3\,\mathrm{arsinh}\, x_F = \frac{8}{5}x_F^5 + O(x_F^7),$$
$$x_F \gg 1: \quad x_F\sqrt{1+x_F^2}(2x_F^2-3) + 3\,\mathrm{arsinh}\, x_F = 2x_F^4 + O(x_F^2).$$

Chúng tái tạo hai giới hạn trong phần chính; thang chuyển tiếp tương ứng với $p_F \sim m_nc$.[6]

Với độ suy biến spin g_s, thay hệ số spin hai bằng g_s. Phép đếm và tích phân cho

$$\begin{aligned} n &= \frac{g_s p_F^3}{6\pi^2\hbar^3}, \\ p_F &= \hbar\left(\frac{6\pi^2 n}{g_s}\right)^{1/3}, \\ \mathcal{E}_{\mathrm{kin}} &= \frac{g_s p_F^5}{20\pi^2 m_n \hbar^3} \\ &= \frac{3 n p_F^2}{10 m_n}. \end{aligned}$$

Đó là kết quả tổng quát trong (1.2.20). Ở mật độ cố định, sự phụ thuộc theo độ suy biến là

$$p_F \propto g_s^{-1/3}, \qquad \mathcal{E}_{\mathrm{kin}} \propto g_s p_F^5 \propto g_s^{-2/3}.$$

Ở mật độ cố định, so sánh hai mức phân cực cho

$$\frac{\mathcal{E}_{\mathrm{kin}}(g_s=1)}{\mathcal{E}_{\mathrm{kin}}(g_s=2)} = \frac{P(g_s=1)}{P(g_s=2)} = 2^{2/3}.$$

Các projector đối xứng và phản đối xứng trong (1.2.21) là

$$\mathcal{S}_N = \frac{1}{N!}\sum_P \hat{P}, \qquad \mathcal{A}_N = \frac{1}{N!}\sum_P (-1)^P \hat{P},$$
$$\mathcal{S}_2 = \frac{1+\hat{P}_{12}}{2}, \qquad \mathcal{A}_2 = \frac{1-\hat{P}_{12}}{2}.$$

Với tích orbital trực chuẩn, trạng thái Slater chuẩn hóa và số chiều hai sector là

$$\Psi_{\mathrm{SD}} = \sqrt{N!}\,\mathcal{A}_N \Phi, \qquad \dim \mathcal{H}_F = \binom{M}{N}, \qquad \dim \mathcal{H}_B = \binom{M+N-1}{N}.$$

Để chứng minh quy tắc biến đổi của projector, cố định Q và đổi biến trong tổng nhóm:

$$R = QP, \qquad (-1)^P = (-1)^Q (-1)^R,$$
$$Q\mathcal{A}_N = (-1)^Q \mathcal{A}_N, \qquad Q\mathcal{S}_N = \mathcal{S}_N.$$

Đây là (1.2.22). Mọi vector trong ảnh của $\mathcal{A}_N$ là vector riêng của mỗi phép hoán vị với trị riêng bằng dấu của phép đó; vì thế ảnh chính là sector phản đối xứng.

Đếm trực tiếp các số chiếm cho hai loại hạt:

$$\text{fermion}: \quad n_p \in \{0,1\}, \qquad \sum_{p=1}^{M} n_p = N,$$

$$\text{boson}: \quad n_p \in \mathbb{N}_0, \qquad \sum_{p=1}^{M} n_p = N,$$

$$\binom{M+N-1}{M-1} = \binom{M+N-1}{N}.$$

Fermion tương ứng với chọn vị trí của N số một; boson tương ứng với đặt $M-1$ vách ngăn giữa N vật giống nhau. Khi $N > M$, sector fermion rỗng, phù hợp với việc định thức triệt tiêu nếu có orbital lặp.[6]

A.6 Lỗ trao đổi của khí đồng nhất

Với định thức Slater, co rút hai hạt trên đường chéo spin cho mật độ cặp cùng spin:

$$\rho^{(2)}_{\sigma\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = n_\sigma(\mathbf{r}) n_\sigma(\mathbf{r}') - |\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')|^2.$$

Định nghĩa mật độ lỗ trao đổi bằng phần âm chia cho mật độ tại $\mathbf{r}$:

$$n_{x,\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -\frac{|\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')|^2}{n_\sigma(\mathbf{r})}.$$

Tính chất projector cho

$$\begin{aligned}\int d^3r' |\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')|^2 &= \gamma_\sigma^2(\mathbf{r},\mathbf{r}) \\ &= \gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}) = n_\sigma(\mathbf{r}),\end{aligned}$$

Suy ra $\int d^3r'\, n_{x,\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -1$, như (1.2.29). Đây là thiếu hụt xác suất có điều kiện, không phải hạt mang điện âm thật.

Trong khí đồng nhất ở $T=0$, thay tổng sóng phẳng chiếm bằng tích phân quả cầu $|\mathbf{k}| \le k_F$. Đặt $s = |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$, lấy trục cực dọc theo $\mathbf{s}$: tích phân góc là $4\pi \sin(ks)/(ks)$. Khi đó

$$\begin{aligned}\gamma_\sigma(s) &= \frac{1}{2\pi^2 s}\int_0^{k_F} k\sin(ks)\,dk \\ &= \frac{\sin(k_F s) - k_F s\cos(k_F s)}{2\pi^2 s^3}.\end{aligned}$$

Khai triển tại gốc cho mật độ và hàm Bessel cầu:

$$\begin{aligned}\gamma_\sigma(0) &= \frac{k_F^3}{6\pi^2} = n_\sigma, \\ j_1(x) &= \frac{\sin x - x\cos x}{x^2}, \\ \frac{\gamma_\sigma(s)}{n_\sigma} &= \frac{3j_1(k_F s)}{k_F s}.\end{aligned}$$

Đây là dạng trong (1.2.30). Chia mật độ cặp cùng spin cho n_σ^2 cho

$$g_{\sigma\sigma}(s) = 1 - \left|\frac{\gamma_\sigma(s)}{n_\sigma}\right|^2, \qquad j_1(x)\sim\frac{x}{3}\ (x\to 0), \qquad g_{\sigma\sigma}(0)=0.$$

Đó là (1.2.31); triệt tiêu tại gốc là biểu hiện của nguyên lý Pauli cho hai fermion cùng spin.

Định nghĩa lỗ trao đổi cho đồng nhất thức

$$n_\sigma(\mathbf{r}) n_{x,\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r}') = -|\gamma_\sigma(\mathbf{r},\mathbf{r}')|^2.$$

Thay vào tích phân tương tác Coulomb cho (1.2.32); hệ số $1/2$ tránh đếm mỗi cặp hai lần. Năng lượng trao đổi không dương ở đây vì tương tác Coulomb là đẩy và hạt nhân tích phân nhân với bình phương mô-đun không âm.[10, 11, 12, 6]

A.7 Dẫn xuất biến phân cho nguyên tử Helium

Đặt tích phân bán kính tổng quát $I_n(a) = \int_0^\infty r^n e^{-ar}\,dr$. Tích phân từng phần cho quy luật truy hồi

$$I_n(a) = \frac{n}{a} I_{n-1}(a), \qquad I_0(a) = \frac{1}{a}, \qquad I_1(a) = \frac{1}{a^2}, \qquad I_2(a) = \frac{2}{a^3}.$$

Từ đó, các kỳ vọng một hạt được tính như sau:

$$\begin{aligned}\langle T\rangle &= \frac{1}{2}\int d^3r\, |\nabla\varphi_\zeta|^2 \\ &= \frac{\zeta^2}{2}, \\ \left\langle\frac{1}{r}\right\rangle &= 4\zeta^3 I_1(2\zeta) \\ &= \zeta.\end{aligned}$$

Các đóng góp vào năng lượng của họ orbital thử được gom lại:

$$T_{\text{tot}} = \zeta^2, \qquad V_{\text{nuc}} = -2Z\zeta,$$
$$E_{\text{Coulomb}} = \frac{5\zeta}{8}, \qquad E(\zeta) = \zeta^2 - 2Z\zeta + \frac{5\zeta}{8}.$$

Hamiltonian Helium (1.2.33) là Hamiltonian Coulomb hai electron trong trường hạt nhân, viết theo đơn vị nguyên tử ($\hbar = m_e = e = 4\pi\epsilon_0 = 1$). Trạng thái cơ bản restricted có hai spin-orbital $\varphi\chi_+$, $\varphi\chi_-$: chúng trực giao nhờ spin, nên định thức toàn phần phản đối xứng trong khi phần không gian là đối xứng. Lấy kỳ vọng của Hamiltonian, hai hạng một hạt giống nhau và tạo hệ số 2; cặp electron chỉ có một lần tương tác, nên còn đúng một tích phân Coulomb J. Exchange giữa spin up và down triệt bởi overlap spin bằng 0. Điều này cho E_{RHF} trong (1.2.34).[10, 8]

Đặt $\rho(\mathbf{r}) = |\varphi(\mathbf{r})|^2$. Tích phân Coulomb và thế Hartree là

$$J[\varphi] = \iint d^3r\, d^3r'\, \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|},$$
$$V_H(\mathbf{r}) = \int d^3r'\, \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Biến phân mật độ ở tọa độ thứ nhất cho một đóng góp; biến phân mật độ ở tọa độ thứ hai cho cùng đóng góp sau khi đổi $\mathbf{r} \leftrightarrow \mathbf{r}'$. Vì thế

$$\frac{\delta J}{\delta\varphi^*(\mathbf{r})} = \varphi(\mathbf{r})V_H(\mathbf{r}) + \varphi(\mathbf{r})V_H(\mathbf{r})$$
$$= 2V_H(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}).$$

Đây là (1.2.35). Áp đặt $\langle\varphi|\varphi\rangle = 1$ bằng nhân tử Lagrange và chia phương trình Euler–Lagrange cho hai cho

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{Z}{r} + V_H(\mathbf{r})\right]\varphi(\mathbf{r}) = \varepsilon\varphi(\mathbf{r}).$$

Với họ orbital thử $\varphi_\zeta = (\zeta^3/\pi)^{1/2}e^{-\zeta r}$, $\zeta > 0$, tích phân chuẩn hóa là

$$4\pi\frac{\zeta^3}{\pi}\int_0^\infty r^2 e^{-2\zeta r}dr = 4\zeta^3\frac{2}{(2\zeta)^3} = 1.$$

Điều này khôi phục chuẩn hóa trong (1.2.37)–(1.2.38). Do $\nabla\varphi_\zeta = -\zeta\hat{\mathbf{r}}\varphi_\zeta$, các kỳ vọng một electron là

$$\langle T\rangle = \frac{1}{2}\int d^3r\, |\nabla\varphi_\zeta|^2$$
$$= \frac{\zeta^2}{2},$$
$$\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle = 4\zeta^3 I_1(2\zeta)$$
$$= \zeta.$$

Với hai electron cùng orbital không gian, tổng các hạng một hạt và năng lượng là

$$T_{\text{tot}} = 2\langle T\rangle = \zeta^2, \qquad V_{\text{nuc,tot}} = -2Z\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle = -2Z\zeta,$$
$$E_{\text{one}} = T_{\text{tot}} + V_{\text{nuc,tot}} = \zeta^2 - 2Z\zeta.$$

Trong trạng thái này, hai spin-orbital trực giao nhờ spin; định thức toàn phần phản đối xứng nhưng phần không gian đối xứng. Tương tác Coulomb trực tiếp giữa hai electron còn lại, còn exchange giữa spin đối nhau bằng không.[10, 8]

Để lấy thế Hartree, với mật độ cầu $\rho_\zeta(r) = \zeta^3 e^{-2\zeta r}/\pi$, định lý vỏ cầu cho

$$V_\zeta(r) = \frac{4\pi}{r}\int_0^r r'^2\rho_\zeta(r')dr'$$
$$+ 4\pi\int_r^\infty r'\rho_\zeta(r')dr'.$$

Để không bỏ qua bước nguyên hàm, đặt $a = 2\zeta$. Ta dùng

$$\int_0^r t^2 e^{-at}\,dt = \frac{2}{a^3} - e^{-ar}\left(\frac{r^2}{a} + \frac{2r}{a^2} + \frac{2}{a^3}\right)$$
$$\int_r^\infty t e^{-at}\,dt = e^{-ar}\left(\frac{r}{a} + \frac{1}{a^2}\right).$$

Thế $\rho_\zeta = \zeta^3 e^{-ar}/\pi$ vào biểu thức vỏ cầu, hai phần lần lượt là

$$V_<(r) = \frac{1}{r}\left[1 - e^{-ar}\left(1 + ar + \frac{a^2 r^2}{2}\right)\right]$$
$$V_>(r) = e^{-ar}\left(\frac{a^2 r}{2} + \frac{a}{2}\right),$$

Trong đó đã dùng $a = 2\zeta$. Khi cộng hai phần, các số hạng $e^{-ar}a^2 r/2$ triệt tiêu:

$$V_\zeta(r) = V_<(r) + V_>(r) = \frac{1}{r} - e^{-2\zeta r}\left(\frac{1}{r} + \zeta\right).$$

Đây là (1.2.39). Thay thế này vào tích phân Coulomb:

$$J = 4\zeta^3 \int_0^\infty r^2 e^{-2\zeta r} V_\zeta(r)\,dr.$$

$$\begin{aligned} J &= 4\zeta^3\left[\frac{1}{(2\zeta)^2} - \frac{1}{(4\zeta)^2} - \zeta\frac{2}{(4\zeta)^3}\right] \\ &= 4\zeta^3\left(\frac{1}{4\zeta^2} - \frac{1}{16\zeta^2} - \frac{1}{32\zeta^2}\right) \\ &= \frac{5\zeta}{8}. \end{aligned}$$

Kết quả này khôi phục (1.2.40). Hàm năng lượng và các đạo hàm là

$$E(\zeta) = \zeta^2 - 2Z\zeta + \frac{5\zeta}{8}, \qquad E'(\zeta) = 2\zeta - 2Z + \frac{5}{8},$$
$$E''(\zeta) = 2 > 0.$$

Điều kiện dừng và năng lượng tại đó là

$$\zeta_* = Z - \frac{5}{16}, \quad Z > \frac{5}{16}, \qquad E_* = -\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2.$$

Với helium, $Z = 2$:

$$\zeta_* = \frac{27}{16}, \qquad E_* = -\frac{729}{256}\ \text{hartree}.$$

Đây là cực tiểu trong họ thử một tham số, không phải nghiệm HF tối ưu tổng quát hay năng lượng chính xác. Đồ thị ở Hình 2 là parabol có hệ số bậc hai dương. Cận biến phân bảo đảm kết quả thử không thấp hơn năng lượng nền chính xác của cùng Hamiltonian.[8]

Bản đồ công thức và phạm vi của Phụ lục A Để tiện rà soát mức độ bao phủ, bảng sau ghi chuỗi phụ thuộc giữa các phương trình phần chính và nhóm nguồn tương ứng. Mũi tên nghĩa là công thức sau được suy ra từ công thức trước cùng giả thiết nêu trong đoạn văn; ký hiệu citation trong cột cuối chỉ nguồn nền tảng cho nhóm lập luận đó.

Chuỗi công thức	Liên hệ suy diễn	Nguồn gắn với nhóm lập luận
Không gian và trạng thái Slater	(1.1.1), (1.1.2) → (1.1.3), (1.1.4) → (1.1.5), (1.1.6)	Phản đối xứng và định thức: [10, 6, 8].
Schrödinger và biến phân	(1.1.7) → (1.1.8); (1.1.9) → (1.1.10), (1.1.11)	Nguyên lý biến phân: [8, 7].
Hamiltonian và mật độ rút gọn	(1.1.12), (1.1.13) → (1.1.14), (1.1.15); (1.1.16), (1.1.17) → (1.1.18)	Lượng tử hóa thứ hai/RDM: [6, 7].
Năng lượng HF	(1.1.20) → (1.1.21), (1.1.22) → (1.1.23), (1.1.24), (1.1.25) → (1.1.26), (1.1.27), (1.1.28)	Trao đổi và biến phân HF: [10, 8, 7].
Hoán vị và spin	(1.2.1) → (1.2.2), (1.2.3), (1.2.4); spinor tích → (1.2.10), (1.2.11), (1.2.12), (1.2.9)	Thống kê và Pauli: [15, 6, 8].
Khí Fermi	(1.2.5) → (1.2.6), (1.2.7), (1.2.8); (1.2.13) → (1.2.14), (1.2.15), (1.2.16), (1.2.18), (1.2.19), (1.2.20)	Thống kê khí lý tưởng: [12, 6].
Sector phản đối xứng	(1.2.21) → (1.2.22), (1.2.23), (1.2.24), (1.2.25), (1.2.26)	Không gian Fock và định thức: [6, 7].
Lỗ trao đổi	(1.2.27) → (1.2.28), (1.2.29) → (1.2.30), (1.2.31), (1.2.32)	Diễn giải trao đổi: [10, 11, 6].
Ví dụ Helium	(1.2.33) → (1.2.34), (1.2.35), (1.2.36); (1.2.37) → (1.2.38), (1.2.39), (1.2.40), (1.2.42)	Ví dụ HF nguyên tử: [10, 8].
Định thức Slater, RDM và ghép cặp	(1.3.9), (1.3.10) → (1.3.20), (1.3.25); (1.3.26) → (1.3.28), (1.3.29); ví dụ helium ở (1.3.38)–(1.3.39), với năng lượng biến phân ở (1.2.42)	Phản đối xứng: [16, 17]; HF/RDM: [10, 6, 8]; HFB: [1].

Ghi chú nguồn cho Phụ lục A

Trong Mục 1.1, định nghĩa và phép chiếu được triển khai ở A.1; phương trình chuyển động, nguyên lý biến phân, Hamiltonian và mật độ rút gọn ở A.2; phép co rút Wick, hàm năng lượng, biến phân có ràng buộc và dạng chuẩn tắc HF ở A.3. Trong Mục 1.2, phép hoán vị, spin và thống kê ở A.4; khí Fermi và đếm trạng thái ở A.5; lỗ trao đổi đồng nhất ở A.6; ví dụ helium ở A.7. Mục 1.3 dùng lại phần dựng định thức/RDM ở A.1, phép biến phân HF ở A.3 và tích phân helium ở A.7 để bổ sung các bước tính. Bảng trên chỉ rõ nhóm phương trình và nguồn gắn với từng mạch lập luận; các phép tính được suy ra trong bản thảo từ giả thiết đã nêu, còn trích dẫn chỉ định tài liệu nền tảng cho phương pháp hoặc ý nghĩa vật lý.

B Dẫn xuất cho mô hình HFB tự hấp dẫn phi tương đối tính

Phụ lục B ghi các bước dẫn nhập cho những biểu thức ở Mục 2.1–2.3. Ký hiệu q là số thành phần spin/nội tại, $\rho_\gamma(\mathbf{r}) = \mathrm{tr}_{\mathrm{int}}\,\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r})$, và tích phân trên tọa độ không gian không bao gồm tổng spin đã được lấy trong vết. Các ước lượng bán kính ở đây là ước lượng thang cho một đám mây có kích thước R, không phải nghiệm chính xác của phương trình HFB.

B.1 Động năng phi tương đối tính và Hamiltonian Newton

Với $p = |\mathbf{p}|$, bắt đầu từ động năng tương đối tính đã trừ năng lượng nghỉ:

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{rel}}(p) &= mc^2\left[\left(1+\frac{p^2}{m^2c^2}\right)^{1/2}-1\right] \\ &= mc^2\left[\frac{1}{2}\frac{p^2}{m^2c^2}-\frac{1}{8}\frac{p^4}{m^4c^4}+O\!\left(\frac{p^6}{m^6c^6}\right)\right] \\ &= \frac{p^2}{2m}-\frac{p^4}{8m^3c^2}+O\!\left(\frac{p^6}{m^5c^4}\right). \end{aligned}$$

Điều kiện để giữ số hạng đầu là $p/(mc) \ll 1$. Trong biểu diễn tọa độ, $\mathbf{p} \mapsto -i\hbar\nabla$, nên $p^2 \mapsto -\hbar^2\Delta$, thu được toán tử $-\hbar^2\Delta/(2m)$ như ở (2.1.1).

Thế hấp dẫn Newton giữa hai khối lượng điểm m ở khoảng cách $|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|$ là $-Gm^2/|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|$. Cộng các toán tử một hạt và tất cả cặp không thứ tự $i<j$, suy ra H_N^{nr} ở (2.1.2). Nếu viết tổng trên mọi cặp có thứ tự $i\neq j$, cần thêm hệ số $1/2$; tổng $i<j$ đã đếm mỗi cặp đúng một lần.

Có thể kiểm tra cùng hệ số này khi chuyển sang lượng tử hóa thứ hai. Đặt $x=(\mathbf{r},\sigma)$, $dx = d^3r\,\sum_\sigma$, và $v(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = -Gm^2/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$. Khi đó toán tử tương tác hai hạt có dạng

$$\widehat{V} = \frac{1}{2}\iint v(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\psi^\dagger(x)\psi^\dagger(y)\psi(y)\psi(x)\,dx\,dy.$$

Thừa số $1/2$ xuất hiện vì tích phân chạy qua cả (x,y) lẫn (y,x). Nếu khai triển $\psi(x)=\sum_i \phi_i(x)a_i$, các phần tử ma trận chưa phản đối xứng là $v_{ij,kl} = \iint \phi_i^*(x)\phi_j^*(y)v(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\phi_k(x)\phi_l(y)\,dx\,dy$, và biểu thức tương tác trở thành $\frac{1}{2}\sum_{ijkl} v_{ij,kl}a_i^\dagger a_j^\dagger a_l a_k$. Do toán tử hủy phản đối xứng, chỉ phần phản đối xứng theo hai chỉ số đầu/cuối có đóng góp. Đặt $\bar v_{ij,kl} = v_{ij,kl}-v_{ij,lk}$, ta cũng viết được $\widehat V = \frac{1}{4}\sum_{ijkl}\bar v_{ij,kl}a_i^\dagger a_j^\dagger a_l a_k$. Hai dạng là tương đương; hệ số $1/4$ ở dạng sau đi cùng phần tử ma trận đã phản đối xứng, không phải một hệ số tương tác mới.

B.2 Kỳ vọng HFB của tương tác hai hạt

Viết tương tác Newton dưới dạng toán tử trường, với $\psi_\sigma(\mathbf{r})$ là toán tử hủy fermion:

$$\widehat{V}_{\mathrm{N}} = -\frac{Gm^2}{2}\sum_{\sigma,\sigma'}\iint \frac{\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r})\psi_{\sigma'}^\dagger(\mathbf{r}')\psi_{\sigma'}(\mathbf{r}')\psi_\sigma(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r'.$$

Hệ số $1/2$ loại việc đếm đôi khi chạy tích phân trên mọi $(\mathbf{r},\mathbf{r}')$. Trong trạng thái quasi-free HFB, định lý Wick cho mật độ hai hạt tách thành các tích của mật độ hai điểm:

$$\big\langle \psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r})\psi_{\sigma'}^\dagger(\mathbf{r}')\psi_{\sigma'}(\mathbf{r}')\psi_\sigma(\mathbf{r})\big\rangle = \gamma_{\sigma\sigma}(\mathbf{r},\mathbf{r})\gamma_{\sigma'\sigma'}(\mathbf{r}',\mathbf{r}') - \gamma_{\sigma'\sigma}(\mathbf{r}',\mathbf{r})\gamma_{\sigma\sigma'}(\mathbf{r},\mathbf{r}') + |\alpha_{\sigma\sigma'}(\mathbf{r},\mathbf{r}')|^2,$$

trong đó quy ước thứ tự chỉ số của α như ở (1.3.34); khi cộng các chỉ số nội tại, hạng cuối cho chuẩn bình phương Hilbert–Schmidt. Cộng spin cho hạng thứ nhất thu được $\rho_\gamma(\mathbf{r})\rho_\gamma(\mathbf{r}')$, hạng co chéo là $\mathrm{tr}_{\mathrm{int}}[\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}')\gamma(\mathbf{r}',\mathbf{r})]$, còn hạng dị thường là $\|\alpha(\mathbf{r},\mathbf{r}')\|_{\mathrm{HS}}^2$. Vì thế

$$\langle \widehat{V}_{\mathrm{N}}\rangle = -\frac{Gm^2}{2}\iint \frac{\rho_\gamma(\mathbf{r})\rho_\gamma(\mathbf{r}') - \mathrm{tr}_{\mathrm{int}}[\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}')\gamma(\mathbf{r}',\mathbf{r})] + \|\alpha(\mathbf{r},\mathbf{r}')\|_{\mathrm{HS}}^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r'.$$

Mặt khác, kỳ vọng động năng bằng $\mathrm{Tr}[-\hbar^2\Delta/(2m)\,\gamma]$. Cộng hai phần cho đúng phiếm hàm $\mathcal{E}_{\mathrm{HFB}}^{\mathrm{nr}}$ ở (2.3.2).

Ba tích trong công thức Wick tương ứng với ba cách ghép toán tử: ghép tại cùng điểm cho mật độ trực tiếp; ghép chéo đổi chỗ hai fermion và tạo exchange với dấu trừ; ghép hai toán tử tạo với nhau tạo hạng dị thường. Định thức Slater có $\alpha = 0$, còn HFB phải thỏa $0 \le \mathcal{R} \le 1$, tức số chiếm và biên độ cặp không được chọn độc lập. Vì thế, dù hạng dị thường làm giảm năng lượng với thế hút (hệ số ngoài là $-Gm^2/2$), dấu này tự nó không chứng minh nghiệm tối ưu có $\alpha \neq 0$; điều đó còn phụ thuộc động năng, mật độ bình thường và ràng buộc Pauli.

B.3 Đếm trạng thái Fermi và các ước lượng theo bán kính

Trong hộp thể tích V với điều kiện biên tuần hoàn, mỗi trạng thái chiếm một ô thể tích $(2\pi\hbar)^3/V$ trong không gian pha. Ở nhiệt độ không, với q thành phần nội tại, số hạt đến mặt cầu động lượng p_F là

$$N = q\,\frac{V}{(2\pi\hbar)^3}\,\frac{4\pi p_F^3}{3} = V\,\frac{q p_F^3}{6\pi^2\hbar^3}, \qquad n = \frac{N}{V} = \frac{q p_F^3}{6\pi^2\hbar^3}.$$

Tích phân động năng trên quả cầu đầy trạng thái cho

$$\begin{aligned}\frac{T}{V} &= q\,\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int_{|\mathbf{p}|\le p_F}\frac{p^2}{2m}\,d^3p = q\,\frac{4\pi}{(2\pi\hbar)^3}\,\frac{1}{2m}\int_0^{p_F} p^4\,dp \\ &= \frac{q p_F^5}{20\pi^2\hbar^3 m}.\end{aligned}$$

Từ biểu thức đếm hạt, $p_F = \hbar(6\pi^2 n/q)^{1/3}$. Thay vào mật độ động năng cho

$$\frac{T}{V} = \frac{3}{10m} n p_F^2 = \frac{3}{5} n E_F, \qquad E_F = \frac{p_F^2}{2m}.$$

Để lấy áp suất, giữ N cố định và dùng $p_F \propto V^{-1/3}$: tổng động năng $T = V(T/V)$ tỷ lệ với $V^{-2/3}$. Vì vậy

$$P = -\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_N = \frac{2}{3}\frac{T}{V} = \frac{q p_F^5}{30\pi^2\hbar^3 m} = \frac{2}{5} n E_F = \frac{\hbar^2}{5m}\left(\frac{6\pi^2}{q}\right)^{2/3} n^{5/3}.$$

Như vậy số mũ $5/3$ xuất phát từ quan hệ hình học $p_F \propto n^{1/3}$ cùng tán sắc bậc hai $E = p^2/(2m)$, chứ không phải một giả thiết độc lập về phương trình trạng thái. Công thức dùng khí đồng nhất ở nhiệt độ không; với một đám mây hữu hạn, nó chỉ được dùng cục bộ trong gần đúng mật độ địa phương khi mật độ biến thiên đủ chậm trên thang bước sóng Fermi.

Để tìm phụ thuộc vào kích thước, đặt $V \sim R^3$, nên $p_F \sim \hbar(N/R^3)^{1/3}$. Thay vào $T \sim N p_F^2/(2m)$ cho

$$T(R) \sim C_q\,\frac{\hbar^2}{m}\,\frac{N^{5/3}}{R^2}.$$

Đối với hấp dẫn, có bậc $N(N-1)/2$ cặp; mỗi cặp ở khoảng cách cỡ R đóng góp năng lượng cỡ $-Gm^2/R$. Với N lớn, do đó

$$W_{\mathrm{N}}(R) \sim -C_{\mathrm{g}} G m^2\,\frac{N^2}{R}.$$

Đây là cách suy ra hai thang trong (2.2.5); hệ số không xác định nếu chưa chỉ rõ dạng mật độ. Để thấy kết quả cân bằng, giữ các hằng số dương A, B và tối thiểu hóa hàm thử

$$E(R) = A\,\frac{\hbar^2}{m}\,\frac{N^{5/3}}{R^2} - B G m^2\,\frac{N^2}{R}.$$

Điều kiện $dE/dR = 0$ cho

$$R_\ast = \frac{2A}{B}\,\frac{\hbar^2}{G m^3}\,N^{-1/3}, \qquad E(R_\ast) = -\frac{B^2}{4A}\,\frac{G^2 m^5}{\hbar^2}\,N^{7/3}.$$

Có thể thấy rõ phép tối ưu bằng cách viết đạo hàm

$$\frac{dE}{dR} = -2A\,\frac{\hbar^2}{m}\,\frac{N^{5/3}}{R^3} + B G m^2\,\frac{N^2}{R^2}.$$

Nghiệm dừng cân bằng hai độ lớn, tức $2T(R_\ast) = |W_{\mathrm{N}}(R_\ast)|$, nên $E(R_\ast) = -T(R_\ast)$; đạo hàm bậc hai dương cho thấy đây là cực tiểu theo biến duy nhất R của hàm thử. Bỏ các hệ số hình dạng thu được các phụ thuộc N trong (2.2.6). Khi $R \to 0$, động năng tăng nhanh hơn thế hút nên phép thử gợi ý chống co sập ở N cố định; nó không kiểm tra biến dạng hình dạng, phân rã thành cụm hay biến thiên pairing, và do đó không thay cho chứng minh cực tiểu của phiếm hàm đầy đủ.

B.4 Phương trình Poisson, thủy tĩnh và hệ thức virial

Thế hấp dẫn tạo bởi mật độ khối lượng ρ_m là tích chập với hàm Green của Laplace trong ba chiều. Dùng đồng nhất thức phân phối

$$\Delta \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = -4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),$$

ta có

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = -G\int \rho_m(\mathbf{r}')\Delta\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r' = 4\pi G\rho_m(\mathbf{r}),$$

đúng dấu trong (2.2.1). Lực hấp dẫn trên một đơn vị thể tích là $-\rho_m\nabla\Phi$. Cân bằng tĩnh của một phần tử chất lưu đẳng hướng đòi hỏi tổng lực trên đơn vị thể tích bằng không, tức $-\nabla P - \rho_m\nabla\Phi = 0$, suy ra phương trình thủy tĩnh (2.2.3). Đây là lập luận liên tục cổ điển; nó chỉ kết nối phương trình trạng thái Fermi với hình ảnh cân bằng vĩ mô, không thay cho biến phân toán tử HFB.

Với phân bố cầu, đặt khối lượng nằm bên trong bán kính r là

$$M(r) = 4\pi\int_0^r s^2\rho_m(s)\,ds.$$

Từ phương trình Poisson hoặc định lý vỏ cầu, trường hấp dẫn xuyên tâm thỏa $\partial_r\Phi = GM(r)/r^2$. Do đó cân bằng thủy tĩnh rút về phương trình cấu trúc

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{G\rho_m(r)M(r)}{r^2}.$$

Dấu âm cho biết áp suất phải giảm theo bán kính để đỡ lớp vật chất bên ngoài. Nếu dùng phương trình trạng thái suy biến $P = P(n)$, cặp phương trình này xác định hình dạng cân bằng liên tục sau khi cho điều kiện tâm và điều kiện biên; nó vẫn không chứa trao đổi hay pairing một cách tường minh như phiếm hàm HFB.

Cũng từ phương trình thủy tĩnh có thể suy ra virial của mô hình chất lưu. Nhân $\nabla P = -\rho_m\nabla\Phi$ với $\mathbf{r}$, lấy tích phân toàn không gian và giả sử áp suất triệt tiêu đủ nhanh ở biên, ta được

$$3\int P(\mathbf{r})\,d^3r = \int \rho_m(\mathbf{r})\,\mathbf{r}\cdot\nabla\Phi(\mathbf{r})\,d^3r = -W, \qquad W = \frac{1}{2}\int \rho_m(\mathbf{r})\Phi(\mathbf{r})\,d^3r < 0.$$

Đẳng thức cuối theo tính thuần nhất $-1/r$ của thế Newton. Với khí Fermi phi tương đối tính ở $T=0$, áp suất cục bộ thỏa $P = 2t/3$, trong đó t là mật độ động năng; vì vậy $3\int P = 2T$ và phương trình chất lưu cho $2T + W = 0$. Nó khớp với hệ thức virial thu được bằng co giãn HFB bên dưới khi các giả thiết liên tục và phương trình trạng thái lý tưởng phù hợp, nhưng không thay thế phép suy ra toán tử trên lớp trạng thái HFB.

Để suy ra virial, xét phép co giãn đơn vị một hạt $(U_\lambda f)(\mathbf{r}) = \lambda^{3/2} f(\lambda\mathbf{r})$. Đây là phép biến đổi unitarity trên $L^2(\mathbb{R}^3)$; biến đổi đồng thời các mật độ bởi $\gamma_\lambda = U_\lambda\gamma U_\lambda^*$ và phép co giãn tương ứng trên α giữ nguyên $\operatorname{Tr}\gamma$ và các ràng buộc fermion. Trong biểu diễn kernel, chúng chính là

$$\gamma_\lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \lambda^3\gamma(\lambda\mathbf{r},\lambda\mathbf{r}'), \qquad \alpha_\lambda(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \lambda^3\alpha(\lambda\mathbf{r},\lambda\mathbf{r}').$$

Với hạng động năng, mỗi đạo hàm không gian đem lại một thừa số λ, nên $T_\lambda = \lambda^2 T$. Với hạng trực tiếp, chẳng hạn,

$$\iint \frac{\rho_{\gamma_\lambda}(\mathbf{r})\rho_{\gamma_\lambda}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r' = \lambda\iint \frac{\rho_\gamma(\mathbf{x})\rho_\gamma(\mathbf{y})}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}\,d^3x\,d^3y,$$

do $\rho_{\gamma_\lambda}(\mathbf{r}) = \lambda^3\rho_\gamma(\lambda\mathbf{r})$, đổi biến $\mathbf{x}=\lambda\mathbf{r}$, $\mathbf{y}=\lambda\mathbf{r}'$ và $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1} = \lambda|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^{-1}$. Các tích phân exchange và ghép cặp có cùng quy luật vì chúng cũng chứa hai kernel mật độ và nhân với $|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^{-1}$. Do đó thu được biểu thức co giãn (2.2.7). Lấy đạo hàm theo λ tại điểm dừng $\lambda = 1$ cho

$$\frac{d}{d\lambda}(\lambda^2 T + \lambda W)\Big|_{\lambda=1} = 2T + W = 0.$$

Khi đó tổng năng lượng bằng $T + W = -T = W/2$. Trên riêng quỹ đạo co giãn, đạo hàm bậc hai tại $\lambda = 1$ bằng $2T > 0$, nên nghiệm dừng là cực tiểu theo kích thước nếu T hữu hạn và khác không. Điều kiện này chỉ áp dụng nếu phép co giãn là hướng biến phân hợp lệ và năng lượng khả vi dọc theo hướng đó; nó không kiểm tra các hướng biến phân khác, nên không phải bằng chứng độc lập cho cực tiểu toàn cục. Nếu tồn tại một minimizer đủ chính quy trong lớp HFB, virial là điều kiện cần do bất biến co giãn; ngược lại, thỏa mãn virial không tự nó bảo đảm có minimizer.

B.5 Ước lượng miền tương đối tính

Đánh giá động lượng Fermi tại bán kính cân bằng:

$$p_F \sim \hbar \left(\frac{N}{R_*^3} \right)^{1/3} \sim \frac{Gm^3}{\hbar} N^{2/3}, \qquad \frac{p_F}{mc} \sim \frac{Gm^2}{\hbar c} N^{2/3}.$$

Đại lượng thứ hai nhỏ khi $p_F \ll mc$; khi nó đạt cỡ một, khai triển phi tương đối tính không còn nhất quán. Đặt $\eta_g = Gm^2/(\hbar c)$, một hằng số không thứ nguyên đo độ mạnh hấp dẫn ở thang khối lượng m. Tiêu chuẩn giao miền từ phép ước lượng này là $\eta_g N^{2/3} \sim 1$, hay $N \sim \eta_g^{-3/2}$; đây chỉ là số hạt tới hạn theo bậc độ lớn, do hệ số hình dạng và phân bố động lượng chưa được giữ lại.

Trong giới hạn $p_F \gg mc$, mỗi hạt có động năng xấp xỉ cp. Tích phân trên quả cầu Fermi khi ấy cho mật độ động năng tỷ lệ p_F^4, thay vì p_F^5/m, và tổng năng lượng trong thể tích R^3 có bậc $T \sim \hbar c N^{4/3}/R$. Hấp dẫn vẫn có bậc $-Gm^2N^2/R$. Vì hai số hạng cùng tỷ lệ R^{-1}, co nhỏ không còn bị ngăn chặn chỉ bởi khác biệt số mũ như trong miền phi tương đối tính; cần xét hệ số chính xác, các hiệu ứng tương đối tính thích hợp và cấu trúc của trạng thái. Không được suy luận từ phép so sánh thang này rằng mọi hệ nhất thiết sụp đổ: nó chỉ cho thấy lập luận chống co sập kiểu Newton–Schrödinger không còn đủ.

Đây là lý do phải phân tích lại bài toán tương đối tính thay vì ngoại suy kết quả phi tương đối tính. Các phân tích ấy có trong những công trình về sụp đổ hấp dẫn và giới hạn Chandrasekhar được bàn ở Mục 2.2.4 và 3.6, nhưng tương tác Coulomb trong bài Lieb–Yau về vật chất tương đối tính cần được phân biệt với tương tác hấp dẫn Newton ở đây.[25, 26, 35]

C Cách đọc các kết quả biến phân ở Phần 3

Phụ lục này không tuyên bố định lý mới. Nó giải thích từng mắt xích toán học ở Phần 3, ghi rõ kết quả nào được tự suy ra và kết quả existence nào được áp dụng từ công trình gốc Lewin–Paul. Cuối phụ lục có bản đồ các công trình nghiên cứu: mỗi bài được gắn với công cụ hoặc giới hạn cụ thể, để không chuyển định lý giữa các Hamiltonian khác nhau. Ký hiệu $\mathcal{E}(\gamma, \alpha)$, miền $\mathcal{K}_\nu$ và $E_{\mathrm{HFB}}(\nu)$ giữ nguyên định nghĩa ở (3.1.3)–(3.1.5).

C.1 Từ một mô hình sang một infimum

Phần 2 đã cho công thức năng lượng, nhưng một công thức chưa phải một bài toán cực tiểu hoàn chỉnh. Muốn viết

$$E_{\mathrm{HFB}}(\nu) = \inf_{(\gamma,\alpha)\in\mathcal{K}_\nu} \mathcal{E}(\gamma, \alpha),$$

cần đồng thời nói rõ bốn thứ: biến nào được chọn; các biến đó thỏa điều kiện toán tử nào; số hạt được cố định theo nghĩa chính xác nào; và phiếm hàm hữu hạn trên lớp trạng thái nào. Trong tài liệu, biến là (γ, α); điều kiện Pauli được gói trong $0 \le \mathcal{R} \le 1$; số hạt là vết trung bình $\mathrm{Tr}\,\gamma = \nu$; miền còn đòi động năng và các tích phân Coulomb được xác định.

Ràng buộc này có vai trò thực chất. Nếu chọn γ và α độc lập, ta có thể làm biên độ ghép cặp lớn mà không trả chi phí số chiếm hoặc động năng tương ứng. Điều kiện $\mathcal{R}$ cấm phép chọn giả tạo đó. Từ $\mathcal{R}^2 \le \mathcal{R}$, suy ra $\alpha\alpha^* \le \gamma - \gamma^2 \le \gamma$: ghép cặp chỉ được tồn tại trong chừng mực mà mật độ một hạt và ràng buộc Pauli cho phép.

Ở đây ν là số hạt kỳ vọng vì HFB dùng trạng thái không nhất thiết có số hạt xác định. Do đó, nếu viết $E(N)$ với N nguyên nhưng chỉ áp $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$, điều ấy chưa biến trạng thái thành eigenstate của toán tử số hạt. Khi cần bảo toàn chính xác N, phải đổi lớp biến phân hoặc chiếu số hạt; đó không phải thao tác ký hiệu đơn giản trên cùng một trạng thái.

C.2 Ý nghĩa của cận dưới: ổn định năng lượng

Trong $\mathcal{E}$, động năng là số hạng dương. Tương tác Newton hút làm năng lượng âm, nên rủi ro toán học là cho các mật độ co vào và khiến năng lượng tiến tới $-\infty$. Mục 3.2 loại rủi ro này ở ν cố định qua hai phép kiểm soát độc lập:

1. $D(\rho, \rho)$, phần hút trực tiếp, được khống chế bằng HLS, nội suy L^1–$L^{5/3}$ và bất đẳng thức Lieb–Thirring.

2. $P(\alpha)$, phần hút ghép cặp, được khống chế bằng Hardy theo tọa độ tương đối và $\alpha\alpha^* \le \gamma$.

Exchange có dấu không âm trong năng lượng với quy ước đang dùng, nên không làm xấu cận dưới. Sau các bước đó, năng lượng bị chặn dưới bởi dạng một biến

$$T - A_\nu\sqrt{T} = \left(\sqrt{T} - \frac{A_\nu}{2}\right)^2 - \frac{A_\nu^2}{4}.$$

Vế phải không thể tiến tới $-\infty$ khi $T \ge 0$. Đây là lý do chính xác để nói phiếm hàm "ổn định về năng lượng" ở số hạt cố định.

Ước lượng này không cho biết cấu hình tối ưu trông như thế nào. Nó không nói mật độ hình cầu, không xác định bán kính, không xác định số hạt tới hạn và không khẳng định có pairing. Cận dưới chỉ bảo đảm năng lượng không thể giảm vô hạn bằng một dãy trạng thái admissible. Hình ở Figure 4 là sơ đồ của sự tăng trưởng $T - A\sqrt{T}$, không phải đường cong năng lượng được tính từ phương trình HFB.

C.3 Vì sao cận dưới chưa tạo ra minimizer

Để thấy khác biệt, hình dung các orbital của một dãy cực tiểu được tịnh tiến xa dần khỏi gốc. Mọi năng lượng và số hạt giữ nguyên nhưng các kernel không hội tụ mạnh trên không gian cố định. Ta có thể định tâm mỗi thành phần của dãy, song khi làm vậy còn hai khả năng: mật độ loãng khắp nơi hoặc tách thành nhiều đám riêng. Ba hình trong Figure 5 minh họa ba trường hợp này.

Nếu dãy vanishing, nó không tạo được một cụm liên kết có mật độ hữu hạn. Nếu dãy tách đôi, một phần infimum có thể thuộc về cụm thứ nhất và phần còn lại thuộc cụm thứ hai; khoảng cách giữa chúng tiến tới vô cực. Điều kiện strict binding (3.3.3) nói năng lượng của một hệ đơn thấp hơn tổng năng lượng của mọi cách chia như vậy, nên ngăn dãy cực tiểu tối ưu bằng cách phân rã. Khi số hạt là trung bình, phép chia phải xét mọi $0 < \nu_1 < \nu$, không chỉ các số nguyên.

Ngay cả sau khi đã có tightness modulo translations, vẫn cần topology đủ mạnh để đi qua năng lượng. Chính vì điều này, boundedness không tự nó cho existence. Với thế Newton và động năng Schrödinger đang xét, Lewin–Paul đã chứng minh strict binding cùng compactness minimizing sequence modulo tịnh tiến; Phần 3 kiểm tra điều kiện thế áp dụng được, còn bài báo gốc cung cấp chứng minh đầy đủ về kỳ dị, đuôi và kernel pairing. Vì $W = -\kappa/r$ thuộc $L^2(B_1) + L^4(B_1^c)$ và có đuôi Newton, định lý cho minimizer ở mỗi $\nu > 0$ trong miền HFB tương ứng.[2]

C.4 Phương trình BdG là điều kiện dừng, không phải định lý tồn tại

Nếu một trạng thái admissible là điểm dừng, lấy đạo hàm phiếm hàm có ràng buộc số hạt cho trường $\mathcal{H}_{\mathrm{HFB}}$. Trên lớp projector, những biến thiên hợp lệ là các phép quay Bogoliubov trong không gian Nambu. Yêu cầu đạo hàm bằng không theo mọi hướng tiếp tuyến cho

$$[\mathcal{H}_{\mathrm{HFB}}, \mathcal{R}] = 0.$$

Chéo hóa ma trận trường thu được phương trình HFB–BdG. Đây là lý do phương trình ấy xuất hiện: nó là điều kiện Euler–Lagrange của phép biến phân trong một lớp trạng thái đặc biệt.

Chiều suy luận không được đảo ngược tùy tiện. Tìm nghiệm của BdG không chứng minh infimum được đạt, bởi nghiệm có thể chỉ là điểm dừng hoặc một cực tiểu cục bộ. Hội tụ của vòng lặp số chỉ chứng minh thuật toán tìm được nghiệm tự hợp trong sai số đặt ra. Còn nếu tối ưu trên miền hỗn hợp $0 \le \mathcal{R} \le 1$, các biên phổ 0 và 1 có thể tạo điều kiện biến phân bất đẳng thức thay cho giao hoán đơn giản; miền tối ưu phải luôn được nêu.

C.5 Pairing: kết luận cục bộ và kết luận toàn cục

Quanh nghiệm chuẩn tắc $(\gamma_0, 0)$, đối xứng gauge làm năng lượng không có số hạng tuyến tính theo một nhiễu pairing. Dạng Q_{pair} là hệ số bậc hai đầu tiên trên một đường biến thiên hợp lệ. Nếu có mode η với $Q_{\mathrm{pair}}[\eta] < 0$, năng lượng giảm ngay khi đi khỏi HF theo hướng đó; do vậy HF không thể là cực tiểu địa phương trong toàn không gian HFB.

Nếu chưa tìm thấy mode âm, chỉ có thể nói bài kiểm tra bậc hai đã qua trên các hướng và độ chính xác đã khảo sát. Mode mềm, số hạng bậc cao, hướng ngoài cutoff hoặc một nghiệm HFB nằm xa HF đều có thể thay đổi

kết luận toàn cục. Lewin–Paul chứng minh thêm rằng trong lớp spin-symmetric pure HFB, số hạt nguyên lẻ buộc $\alpha \neq 0$: vết của mật độ giảm bằng $N/2$, không nguyên, nên nó không thể là projector; purity khi đó buộc $\alpha\alpha^* = g(1-g) \neq 0$. Đây là định lý parity, không phải tiêu chuẩn áp dụng cho mọi lớp trạng thái. Với số chẵn, mô phỏng Newton hữu hạn mức là chứng cứ số, còn dấu Hessian của phiếm hàm liên tục vẫn cần phân tích riêng.[2]

Vì vậy, ba câu sau không tương đương:

Mệnh đề	Điều nó thực sự cho biết
$E_{\mathrm{HFB}}(\nu) > -\infty$	Năng lượng không sụp xuống âm vô hạn ở số hạt cố định.
Infimum được đạt	Có ít nhất một trạng thái tối ưu trong miền biến phân đã chọn.
Minimizer có $\alpha \neq 0$	Kênh ghép cặp hiện diện ở trạng thái tối ưu HFB; cần chứng minh thêm ngoài hai mệnh đề trên.

C.6 Bản đồ đọc Phần 3

Khi đọc kết quả, nên đi theo đúng chuỗi logic sau:

1. **Admissibility:** xác định các trạng thái được phép và số hạt trung bình.
2. **Boundedness:** chứng minh năng lượng có cận dưới; tại đây ta có ước lượng Lieb–Thirring/HLS/Hardy.
3. **Existence:** với thế Newton, áp dụng strict binding/compactness Lewin–Paul sau khi kiểm tra điều kiện $L^p + L^q$; minimizer tồn tại modulo tịnh tiến.
4. **Stationarity:** nếu có minimizer đủ chính quy, suy ra điều kiện Euler–Lagrange và phương trình BdG.
5. **Pairing stability:** tính Hessian quanh nghiệm $\alpha = 0$, rồi so sánh năng lượng các nhánh nếu muốn kết luận toàn cục.

Đọc theo bản đồ này giúp giữ đúng phạm vi của mỗi công thức. Mục 3.2 tự thiết lập boundedness; Mục 3.3 kết hợp kiểm tra giả thiết với định lý để có existence; Mục 3.4 cho điều kiện dừng của minimizer đủ chính quy; Mục 3.5 cho bài kiểm tra cục bộ pairing và phân biệt nó với kết luận parity. Boundedness, existence, stationarity và pairing vẫn là bốn mệnh đề riêng, dù văn liệu đã khép một số mắt xích cho đúng mô hình.

C.7 Bản đồ công trình gốc và phạm vi áp dụng

Danh sách dưới đây không phải tổng quan lịch sử đầy đủ. Mỗi bài được chọn vì cung cấp một mắt xích cho cận dưới, compactness, trường trung bình hoặc pairing; ghi rõ mô hình là cách ngăn việc dùng nhầm định lý giữa nguyên tử Coulomb, sao giả tương đối tính và hệ Schrödinger–Newton.

1. **Lieb–Thirring (1975).** Bất đẳng thức động năng của fermion khống chế $\int \rho^{5/3}$ bằng vết động năng. Đây là bước đưa nguyên lý Pauli vào ước lượng Hartree, không phải một định lý về tồn tại HFB.[20]
2. **Lieb (1983).** Hằng số sắc của Hardy–Littlewood–Sobolev cho ánh xạ Coulomb từ mật độ $L^{6/5}$ sang năng lượng tương tác; kết hợp nội suy với khối lượng L^1 và chặn fermion $L^{5/3}$ tạo ra số hạng $\nu^{7/6}\sqrt{T}$.[21]
3. **Lions, phần I (1984).** Nguyên lý concentration–compactness phân loại minimizing sequence thành compactness, vanishing hoặc dichotomy. Đây là khung để đọc mất compactness do tịnh tiến, chưa phải kết quả riêng cho mật độ Nambu.[22]
4. **Lions, phần II (1985).** Trường hợp giới hạn và kỹ thuật loại mất compactness bổ sung cho phần I; trong bài toán này nó giúp nhận diện vai trò của strict binding khi khối lượng trung bình có thể phân số.[23]
5. **Lieb–Simon (1977).** Lý thuyết Hartree–Fock Coulomb cho hệ nguyên tử cung cấp một chuẩn đối chiếu về phép biến phân orbital và năng lượng nhiều fermion; hạt nhân ngoài trong bài đó khác với thế tự hấp dẫn bất biến tịnh tiến ở đây.[36]
6. **Solovej (1991).** Kết quả ion hóa trong reduced Hartree–Fock cho thấy các bài toán trường trung bình cần kiểm soát đồng thời số hạt, đuôi mật độ và cực tiểu; không thể chuyển trực tiếp kết luận nguyên tử có hạt nhân sang hệ cô lập này.[3]

7. **Bach–Lieb–Loss–Solovej (1994).** Kết quả về lấp lớp trong unrestricted Hartree–Fock là ví dụ rằng cấu trúc nghiệm tự hợp phụ thuộc lớp biến phân và đối xứng; nó không chứng minh pairing Newton.[5]

8. **Bach–Lieb–Solovej (1994).** Công trình generalized Hartree–Fock phát triển mô tả quasi-free và biến phân trên ma trận mật độ tổng quát. Đây là nền tảng cho cầu nối từ định thức Slater sang HFB, không phải định lý existence riêng cho thế Newton liên tục.[18]

9. **Solovej (2003).** Định lý ion hóa Hartree–Fock cho hệ Coulomb củng cố phương pháp kiểm soát orbital chiếm và đuôi trong một mô hình HF, nhưng không bao hàm biến anomalous α.[4]

10. **Bach–Fröhlich–Jonsson (2009).** Lý thuyết Bogoliubov–Hartree–Fock cho tương tác hút phát triển khuôn khổ biến phân có pairing và các phương trình tự hợp. Đây là cầu nối phương pháp từ HF đến HFB, nhưng cần so điều kiện động năng/thế với từng mô hình cụ thể.[24]

11. **Bach–Breteaux–Knörr–Menge (2014).** Mở rộng nguyên lý biến phân kiểu Lieb sang Bogoliubov–Hartree–Fock và làm rõ quan hệ giữa lớp quasi-free thuần với lớp tổng quát dưới các giả thiết của bài báo. Nguồn này hỗ trợ phân biệt miền biến phân, nhưng không thay cho kiểm tra điều kiện của định lý Newton cụ thể.[19]

12. **Lenzmann–Lewin (2010).** Bài toán sao HFB với động năng giả tương đối tính cho kết quả tồn tại dưới ngưỡng trong chế độ tương ứng. Tương tác hấp dẫn gần với mô hình này, nhưng động năng khác $-\Delta$, nên không phải nguồn trực tiếp của kết luận existence phi tương đối tính ở đây.[1]

13. **Lewin–Paul (2014).** Đây là công trình trực tiếp nhất: HFB Schrödinger với thế cặp hấp dẫn Newton, strict binding và compactness minimizing sequence modulo translations. Với $q = 2$, cấu trúc minimizer cho phép nối lớp hỗn hợp với lớp thuần, dẫn đến kết luận pairing parity cho số hạt lẻ; bài báo cũng chứng minh kết quả Galerkin cho các minimizer hữu hạn chiều và khảo sát số ở số hạt chẵn. Các định lý này vẫn có giả thiết riêng và không áp dụng tự động cho mọi nghiệm SCF.[2]

14. **Lieb–Thirring (1984).** Phân tích sụp đổ hấp dẫn dùng động năng tương đối tính và chỉ ra vì sao đổi bậc phân tán làm thay đổi ngưỡng ổn định; đây là cảnh báo chống ngoại suy từ miền Schrödinger.[25]

15. **Hainzl–Lenzmann–Lewin–Schlein (2010).** Công trình về sự bùng nổ của phương trình Hartree–Fock tổng quát nghiên cứu động lực học. Kết quả này không khẳng định rằng trạng thái cực tiểu tĩnh không tồn tại; nó nhấn mạnh cần tách bài toán tiến hóa khỏi bài toán cực tiểu.[37]

16. **Nguyen (2019).** Phân tích profile blow-up trong HFB sao neutron thuộc mô hình tương đối tính và thời gian phụ thuộc; nó hữu ích cho cơ chế co sập nhưng không thay thế định lý compactness của functional Newton phi tương đối tính.[27]

17. **Chen–Guo–Nam–Ou Yang (2025; bản v3 sửa năm 2026).** Trong mô hình mass-critical giả tương đối tính, các tác giả chứng minh HFB không có minimizer tại đúng khối lượng tới hạn với mọi hằng số hấp dẫn; HF có kết luận khác. Đây là cảnh báo cụ thể rằng equality case cần phân tích riêng, không phải phản ví dụ cho Schrödinger–Newton với động năng bậc hai.[38]

C.8 Suy luận toán học: ba kết luận không được nhập làm một

Boundedness. Hai bất đẳng thức cấu trúc cho trực tiếp $D(\rho,\rho) \le C\nu^{7/6}\sqrt{T}$ và $P(\alpha) \le C\nu^{1/2}\sqrt{T}$. Kết hợp dấu không âm của exchange cho $\mathcal{E} \ge T - C(\nu^{7/6} + \nu^{1/2})\sqrt{T}$; hoàn thành bình phương theo $\sqrt{T}$ cho cận dưới hữu hạn. Lieb–Thirring tạo lũy thừa fermion, HLS xử lý Hartree, còn Hardy cùng $\alpha\alpha^* \le \gamma$ xử lý pairing. Mỗi công cụ kiểm soát một hạng khác nhau, không có công cụ nào cho biết dấu của Hessian.[20, 21]

Existence. Trong định lý HFB của Lewin–Paul, một thế cặp thuộc $L^p + L^q$ với $2 \le p \le q < \infty$, cộng điều kiện hút Newtonian ở vô cực, cho strict binding và compactness modulo tịnh tiến. Với $W = -\kappa/r$, phép tách gần/xa cho $W\mathbf{1}_{r<1} \in L^2$ và $W\mathbf{1}_{r\ge1} \in L^4$; đồng thời $W = -\kappa/r$ đúng dạng Newton ở vô cực. Bởi vậy, mọi $\nu > 0$ có minimizer HFB trong lớp được định lý bao phủ. Tính bất biến tịnh tiến giải thích tại sao hội tụ chỉ đạt được sau khi dịch tâm mỗi cấu hình; đó là tự do vị trí của vật thể cô lập, không phải trạng thái không ổn định.[2, 22, 23]

Pairing và số lẻ/chẵn. Với trạng thái pure spin-symmetric, có thể viết các khối mật độ dưới dạng $\gamma = \mathrm{diag}(g, g)$ và $\alpha\alpha^* = \mathrm{diag}(g(1-g), g(1-g))$. Do $\mathrm{Tr}\,\gamma = N$, ta có $\mathrm{Tr}\,g = N/2$. Nếu $\alpha = 0$, thì $g(1-g) = 0$, tức g là projector và vết của nó là số nguyên. Vì thế, khi N lẻ, $N/2$ không nguyên buộc $\alpha \neq 0$. Đây là một suy luận đại số trong lớp HFB cụ thể; nó không chứng minh mọi hệ hút đều ghép cặp, cũng không chứng minh số hạt chính xác của trạng thái HFB. Với N chẵn, phải tính Hessian hoặc so sánh năng lượng các nhánh; mô phỏng số hữu hạn mức chỉ là bằng chứng trong cutoff đã chọn.[2]

Ý nghĩa vật lý. Existence có nghĩa mô hình có một cấu hình quasi-free tối ưu, không có nghĩa mô hình là mô tả vi mô đầy đủ của sao neutron. Nghiệm được định nghĩa tới tịnh tiến và có thể phá vỡ gauge ở cấp trường trung bình. Kết luận ghép cặp bắt buộc khi N lẻ trong lớp nghiên cứu là cấu trúc của ansatz và ràng buộc purity; để diễn giải như quan sát ở hệ có số hạt cố định cần xét tương quan hai hạt hoặc phục hồi số hạt. Các công trình giả tương đối tính về collapse và neutron matter chỉ nêu bối cảnh đối chiếu, không biến hấp dẫn Newton thành lực hạt nhân neutron–neutron.[1, 25, 27, 38]

C.9 Cách sử dụng Phần 3 trong lập luận nghiên cứu

D Công thức và quy trình tái lập Phần 4

Phụ lục này gom những bước đại số cần cho việc dựng bài toán số ở Phần 4. Nó không ghi kết quả chạy: các thông số cutoff, lưới và dung sai phải được điền sau khi thật sự triển khai solver. Mục tiêu là để người đọc kiểm tra ba lớp nhất quán riêng biệt: đơn vị và hệ số của functional; cấu trúc fermion của ma trận tổng quát; và sai số thuật toán của vòng tự hợp.

D.1 Đổi biến sang đơn vị hấp dẫn

Đặt $a_g = \hbar^2/(Gm^3)$, $E_g = \hbar^2/(ma_g^2)$, $\mathbf{r} = a_g\mathbf{x}$, $\mathbf{r}' = a_g\mathbf{y}$. Bảo toàn vết đòi hỏi kernel biến đổi như

$$\widetilde{\gamma}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = a_g^3\gamma(a_g\mathbf{x}, a_g\mathbf{y}), \qquad \widetilde{\alpha}(\mathbf{x},\mathbf{y}) = a_g^3\alpha(a_g\mathbf{x}, a_g\mathbf{y}).$$

Thật vậy, $\int d^3x\,\widetilde{\gamma}(\mathbf{x},\mathbf{x}) = \int d^3r\,\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}) = N$. Mật độ đường chéo thỏa $\widetilde{\rho}(\mathbf{x}) = a_g^3\rho(a_g\mathbf{x})$.

Trong động năng, $\nabla_{\mathbf{r}} = a_g^{-1}\nabla_{\mathbf{x}}$, vì thế

$$T = \frac{\hbar^2}{2ma_g^2}\,\mathrm{Tr}(-\Delta_{\mathbf{x}}\widetilde{\gamma}) = E_g\,\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}(-\Delta_{\mathbf{x}}\widetilde{\gamma}).$$

Với tích phân trực tiếp, chẳng hạn,

$$\iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,d^3r\,d^3r' = \frac{1}{a_g}\iint \frac{\widetilde{\rho}(\mathbf{x})\widetilde{\rho}(\mathbf{y})}{|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}\,d^3x\,d^3y.$$

Do $Gm^2/a_g = E_g$, mọi hạng tương tác chia cho E_g có cùng hệ số vô thứ nguyên. Cùng phép đổi biến áp dụng cho exchange và pairing vì cả hai là tích hai kernel tại hai điểm nhân với hạt nhân Coulomb/Newton. Phép kiểm tra thứ nguyên này độc lập với dạng basis và bắt được lỗi thiếu Jacobian a_g^3.

D.2 Chiếu lên cơ sở và phần tử ma trận

Với tập orbital trực chuẩn φ_i, xấp xỉ kernel bằng

$$\gamma(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \sum_{ij}\varphi_i(\mathbf{r})\gamma_{ij}\varphi_j^*(\mathbf{r}'), \quad \alpha(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \sum_{ij}\varphi_i(\mathbf{r})\alpha_{ij}\varphi_j(\mathbf{r}'), \quad \alpha_{ij} = -\alpha_{ji}.$$

Ma trận một hạt là $t_{ij} = \langle\varphi_i, -\hbar^2\Delta/(2m)\,\varphi_j\rangle$. Với $v(\mathbf{r}-\mathbf{r}') = -Gm^2/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$, xét

$$v_{ij,kl} = \iint \varphi_i^*(\mathbf{r})\varphi_j^*(\mathbf{r}')v(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\varphi_k(\mathbf{r})\varphi_l(\mathbf{r}')\,d^3r\,d^3r', \qquad \bar{v}_{ij,kl} = v_{ij,kl} - v_{ij,lk}.$$

Khi đó functional hữu hạn cơ sở trong quy ước đã chọn là

$$\mathcal{E} = \sum_{ij} t_{ij}\gamma_{ji} + \frac{1}{4}\sum_{ijkl} \bar{v}_{ij,kl}(\gamma_{ki}\gamma_{lj} - \gamma_{li}\gamma_{kj} + \alpha^*_{ij}\alpha_{kl}).$$

Đây là phép chiếu của mô hình continuum, không phải một tương tác khác. Trước tối ưu, kiểm tra các đối xứng $t = t^\dagger$, $\bar{v}_{ij,kl} = -\bar{v}_{ji,kl} = -\bar{v}_{ij,lk}$, $\bar{v}^*_{ij,kl} = \bar{v}_{kl,ij}$. Lấy biến phân theo các mật độ cho h và Δ như (2.6.2); nếu code dùng một quy ước Nambu khác, cần chuyển vị/liên hợp đồng bộ cả phương trình BdG lẫn công thức tái dựng γ, α.

D.3 Quadrature của kernel Newton

Trên lưới điểm $\mathbf{r}_p$ với trọng số w_p, tích phân kép được xấp xỉ bằng tổng trọng số

$$\iint f(\mathbf{r}, \mathbf{r}')\, d^3r\, d^3r' \simeq \sum_{p,q} w_p w_q f(\mathbf{r}_p, \mathbf{r}_q).$$

Không được thay trực tiếp $1/|\mathbf{r}_p - \mathbf{r}_q|$ tại $p = q$ bằng số vô hạn. Có thể tích phân kernel trên từng ô, tách phần kỳ dị và tích phân giải tích, hoặc dùng một phép biểu diễn phổ phù hợp. Dù chọn cách nào, cần kiểm tra hội tụ trên mật độ thử trơn, rồi so sánh tổng trực tiếp/Hartree với một phép tính độc lập hơn. Đối với biên tự do, kernel Newton không tuần hoàn; áp FFT tuần hoàn mà không hiệu chỉnh ảnh tuần hoàn sẽ giải bài toán khác.

D.4 Admissibility và trạng thái pure/mixed

Trong cơ sở hữu hạn, dựng ma trận tổng quát $\mathcal{R}$ theo quy ước (1.3.35). Các điều kiện cần gồm

$$\gamma = \gamma^\dagger, \quad 0 \le \mathcal{R} \le 1, \quad \operatorname{Tr}\gamma = N, \quad \alpha^T = -\alpha.$$

Nếu chọn HFB pure, bổ sung $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$. Từ khối chéo của bất đẳng thức $\mathcal{R}^2 \le \mathcal{R}$ suy ra

$$\alpha\alpha^* \le \gamma - \gamma^2 \le \gamma.$$

Do vậy, trộn lồi hai $\mathcal{R}$ admissible bảo toàn $0 \le \mathcal{R} \le 1$, nhưng không nhất thiết bảo toàn projector. Việc này cần được quyết định trong thiết kế solver, không thể xử lý bằng cách gọi chung mọi iterate là HFB vacuum.

D.5 Nhân tử số hạt và điều kiện dừng

Đặt phiếm hàm có ràng buộc $\mathcal{L} = \mathcal{E} - \mu(\operatorname{Tr}\gamma - N)$. Biến phân cho trường hạt $h - \mu$ và trường ghép cặp Δ. Trong một quy ước Nambu, ma trận BdG là

$$\mathcal{H}_{\mathrm{BdG}} = \begin{pmatrix} h - \mu & \Delta \\ \Delta^\dagger & -h^* + \mu \end{pmatrix}.$$

Điều kiện dừng có thể viết $[\mathcal{H}_{\mathrm{BdG}}, \mathcal{R}] = 0$, cùng các quan hệ cấu trúc fermion. Phương trình này chỉ là điều kiện stationarity; để nhận diện cực tiểu còn phải kiểm tra Hessian hoặc so sánh functional trên các nhánh admissible.

D.6 Pseudocode vòng tự hợp

Dưới đây là cấu trúc logic, không quy định một solver cụ thể. Hàm `AdmissibleUpdate` phải được hiện thực đúng lớp pure/mixed đã chọn.

1. Chọn basis và tính $t, \bar{v}$; kiểm tra đối xứng tensor.
2. Tạo $\mathcal{R}^{(0)}$ admissible từ HF hoặc biến đổi Bogoliubov; đặt $\mu^{(0)}$.
3. Với $n = 0, 1, \ldots$: dựng $h^{(n)}, \Delta^{(n)}$, giải BdG và chọn μ để đạt $\operatorname{Tr}\gamma \simeq N$.
4. Tái dựng $\mathcal{R}^{(n)}_{\mathrm{out}}$; áp dụng damping hoặc optimal update có kiểm tra admissibility.

5. Tính lại $E, T, W_H, W_F, W_P, r_N, r_R$, phổ $\mathcal{R}$ và phần dư giao hoán.
6. Dừng chỉ khi các residual và ràng buộc đều dưới ngưỡng đã công bố; nếu hết vòng lặp trước đó, gắn trạng thái "chưa hội tụ".
7. Lặp lại từ khởi tạo khác; sau đó tăng cutoff/hộp và dùng nghiệm cũ làm điểm bắt đầu.

Đối với DIIS hoặc optimal damping, ngoại suy có thể ra ngoài miền admissible; vì vậy kiểm tra bước 4 không thể bỏ. Việc tìm được fixed point cũng không chứng minh fixed point đó là global minimizer.

D.7 Chẩn đoán sai số và bảng báo cáo

Ghi riêng sai số năng lượng, số hạt, fixed-point, eigenproblem, quadrature và cutoff. Một bảng tái lập tối thiểu có cột

Basis/cutoff	N	E	T	$W_H + W_F + W_P$	r_N	r_R	ε_{vir}
Điền bằng dữ liệu sau khi solver thực sự chạy; không phải số liệu minh họa							

Định nghĩa $\varepsilon_{\text{vir}} = |2T + W|/(T + |W_H| + |W_F| + |W_P|)$. Ghi thêm $\|\mathcal{R}^2 - \mathcal{R}\|$ nếu purity được áp, hoặc phổ min/max của $\mathcal{R}$ nếu lớp mixed. Với nghiệm pairing, báo $\|\alpha\|$, một chỉ báo của Δ, và năng lượng HF đối chứng trong cùng basis.

D.8 Phạm vi suy luận từ một phép tính

Một phép tính hữu hạn chỉ xác nhận một fixed point trong không gian trial và trong sai số đã kiểm tra. Chuỗi cutoff hội tụ làm bằng chứng mạnh hơn cho nghiệm continuum; nhiều khởi tạo làm giảm nguy cơ bỏ sót nhánh; Hessian kiểm tra ổn định cục bộ. Không yếu tố nào riêng lẻ thay thế chứng minh compactness, global minimality hoặc uniqueness. Đặc biệt, tính duy nhất của nghiệm TOV với phương trình trạng thái và giả thiết đối xứng đã cố định không chuyển thành duy nhất của HFB Newton. Khi báo cáo ứng dụng astrophysical, phải giữ riêng hai mô hình và không gọi thang vô thứ nguyên của functional này là khối lượng/bán kính sao thật.

Tài liệu tham khảo

[1] Enno Lenzmann and Mathieu Lewin. Minimizers for the Hartree-Fock-Bogoliubov Theory of Neutron Stars and White Dwarfs. *Duke Mathematical Journal*, 152(2):257–315, 2010.

[2] Mathieu Lewin and Séverine Paul. A numerical perspective on hartree-fock-bogoliubov theory. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 48(1):53–86, 2014.

[3] Jan Philip Solovej. Proof of the Ionization Conjecture in a Reduced Hartree-Fock Model. *Inventiones Mathematicae*, 104(2):291–311, 1991.

[4] Jan Philip Solovej. The Ionization Conjecture in Hartree-Fock Theory. *Annals of Mathematics*, 158(2):509–576, 2003.

[5] Volker Bach, Elliott H. Lieb, Michael Loss, and Jan Philip Solovej. There Are No Unfilled Shells in Unrestricted Hartree-Fock Theory. *Physical Review Letters*, 72(19):2981–2983, 1994.

[6] Alexander L. Fetter and John Dirk Walecka. *Quantum Theory of Many-Particle Systems*. International Series in Pure and Applied Physics. McGraw-Hill, New York, 1971.

[7] Jean-Paul Blaizot and Georges Ripka. *Quantum Theory of Finite Systems*. MIT Press, Cambridge, MA, 1986.

[8] Attila Szabo and Neil S. Ostlund. *Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory*. McGraw-Hill, New York, 1989.

[9] Douglas R. Hartree. The wave mechanics of an atom with a non-coulomb central field. part i. theory and methods. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 24(1):89–110, 1928.

[10] Vladimir A. Fock. Näherungsmethode zur lösung des quantenmechanischen mehrkörperproblems. *Zeitschrift für Physik*, 61(1–2):126–148, 1930.

[11] John C. Slater. A Simplification of the Hartree-Fock Method. *Physical Review*, 81(3):385–390, 1951.

[12] Enrico Fermi. Zur Quantelung des idealen einatomigen Gases. *Zeitschrift für Physik*, 36(11–12):902–912, 1926.

[13] Allan Griffin, Tetsuro Nikuni, and Eugene Zaremba. *Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures*. Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

[14] Nick P. Proukakis and Brian Jackson. Finite-temperature models of bose-einstein condensation. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 41(20):203002, 2008.

[15] Wolfgang Pauli. Über den Zusammenhang des Abschlusses der Elektronengruppen im Atom mit der Komplexstruktur der Spektren. *Zeitschrift für Physik*, 31(1):765–783, 1925.

[16] David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter. *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge, 3 edition, 2018.

[17] Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, and Franck Laloë. *Quantum Mechanics, Volume 3: Fermions, Bosons, Photons, Correlations, and Entanglement*. Wiley-VCH, Weinheim, 2019.

[18] Volker Bach, Elliott H. Lieb, and Jan Philip Solovej. Generalized hartree-fock theory and the hubbard model. *Journal of Statistical Physics*, 76(1–2):3–89, 1994.

[19] Volker Bach, Sébastien Breteaux, Hans Konrad Knörr, and Edmund Menge. Generalization of lieb's variational principle to bogoliubov–hartree–fock theory. *Journal of Mathematical Physics*, 55(1):012101, 2014.

[20] Elliott H. Lieb and Walter E. Thirring. Bound for the kinetic energy of fermions which proves the stability of matter. *Physical Review Letters*, 35(11):687–689, 1975.

[21] Elliott H. Lieb. Sharp constants in the hardy-littlewood-sobolev and related inequalities. *Annals of Mathematics*, 118(2):349–374, 1983.

[22] Pierre-Louis Lions. The concentration-compactness principle in the calculus of variations. the locally compact case, part 1. *Annales de l'Institut Henri Poincaré C, Analyse Non Linéaire*, 1(2):109–145, 1984.

[23] Pierre-Louis Lions. The concentration-compactness principle in the calculus of variations. the limit case, part 2. *Revista Matemática Iberoamericana*, 1(2):45–121, 1985.

[24] Volker Bach, Jurg Froehlich, and Lars-Erik Jonsson. Bogolubov-hartree-fock mean field theory for neutron stars and other systems with attractive interactions. *Journal of Mathematical Physics*, 50(10):102102, 2009.

[25] Elliott H. Lieb and Walter E. Thirring. Gravitational collapse in quantum mechanics with relativistic kinetic energy. *Annals of Physics*, 155(2):494–512, 1984.

[26] Elliott H. Lieb and Horng-Tzer Yau. The chandrasekhar theory of stellar collapse as the limit of quantum mechanics. *Communications in Mathematical Physics*, 112(1):147–174, 1987.

[27] Dinh-Thi Nguyen. Blow-up profile of neutron stars in the hartree-fock-bogoliubov theory. *Calculus of Variations and Partial Differential Equations*, 58(6):202, 2019.

[28] Stefano Gandolfi, Alexey Yu. Illarionov, Stefano Fantoni, Francesco Pederiva, and Kevin E. Schmidt. Equation of state of superfluid neutron matter and the calculation of the 1S0 pairing gap. *Physical Review Letters*, 101(13):132501, 2008.

[29] Wei Zuo, C. X. Cui, U. Lombardo, and H.-J. Schulze. Three-body force effect on 3PF2 neutron superfluidity in neutron matter, neutron star matter, and neutron stars. *Physical Review C*, 78(1):015805, 2008.

[30] John Bardeen, Leon N. Cooper, and J. Robert Schrieffer. Theory of Superconductivity. *Physical Review*, 108(5):1175–1204, 1957.

[31] Emmanuel Chavez Nambo and Olivier Sarbach. Static spherical perfect fluid stars with finite radius in general relativity: A review. *Revista Mexicana de Física E*, 18(2):020208, 2021.

[32] Lin Lin and Xiaojie Wu. Numerical solution of large scale hartree-fock-bogoliubov equations. *ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis*, 55(3):763–787, 2021.

[33] Eric Cancès and Claude Le Bris. On the convergence of scf algorithms for the hartree-fock equations. *ESAIM: Modélisation Mathématique et Analyse Numérique*, 34(4):749–774, 2000.

[34] Peter Pulay. Convergence acceleration of iterative sequences. the case of SCF iteration. *Chemical Physics Letters*, 73(2):393–398, 1980.

[35] Elliott H. Lieb and Horng-Tzer Yau. The stability and instability of relativistic matter. *Communications in Mathematical Physics*, 118(2):177–213, 1988.

[36] Elliott H. Lieb and Barry Simon. The hartree-fock theory for coulomb systems. *Communications in Mathematical Physics*, 53(3):185–194, 1977.

[37] Christian Hainzl, Enno Lenzmann, Mathieu Lewin, and Benjamin Schlein. On blowup for time-dependent generalized hartree-fock equations. *Annales Henri Poincare*, 11(6):1023–1052, 2010.

[38] Bin Chen, Yujin Guo, Phan Thành Nam, and Dong Hao Ou Yang. Mass-critical neutron stars in the hartree-fock and hartree-fock-bogoliubov theories, 2025. arXiv:2504.16462v3, revised October 27, 2026.